

2025년 기술교육로드맵 개발 및 신규과정 선정 연구용역



한국기술교육대학교
온라인평생교육원

제출문

한국기술교육대학교 온라인평생교육원 원장 귀하

본 보고서를
‘2025년 기술교육로드맵 개발 및
신규과정 선정 연구 용역’의 최종보고서로 제출합니다.

제출일: 2025. 12. 19.

시애틀컨설팅 주식회사

박현규 수석 컨설턴트
이재민 수석 컨설턴트
김도용 책임 컨설턴트
김준식 선임 컨설턴트
송해림 선임 컨설턴트
신혜원 주임 컨설턴트
유승현 주임 컨설턴트

목 차

제1장 서론

제1절 연구 배경 및 목적	5
1. 연구 배경	5
2. 연구 목적	6
제2절 연구 프로세스	7

제2장 신규 과정 개발을 위한 수요평가

제1절 NCS 세분류 수요평가	12
1. NCS 세분류 수요평가 목적 및 절차	12
2. NCS 세분류 수요평가 준비	13
3. NCS 세분류 수요평가 실행 및 결과	16
제2절 NCS 능력단위 수요평가	30
1. NCS 능력단위 수요평가 목적 및 절차	30
2. NCS 능력단위 수요평가 과정 및 결과	33

제3장 NCS 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가

제1절 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 절차 수립	38
1. 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 절차 수립을 위한 선행연구 분석 ...	38
2. 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 절차 수립을 위한 전문가 자문회의 ...	40
3. NCS 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 실시	51

제4장 온라인 교육훈련과정 개발을 위한 수요조사

제1절 분야별 수요조사 대상 교육과정 도출	54
1. 수요평가 및 적합성 평가 결과 종합 방안 선정	54
제2절 수요조사 실시	61
1. 수요조사 개요	61

2. 수요조사 결과	63
제3절 과정개요서 작성 교육과정 최종 선정	99

제5장 과정개요서 및 기술교육로드맵 개발

제1절 과정개요서 작성	124
1. 과정개요서 작성 개요	124
2. 과정개요서 작성 및 검토	126
3. 결론	127
제2절 기술교육로드맵 작성	128
1. 기술교육로드맵(TTR) 개요	128
2. 기술교육로드맵(TTR) 작성	131

제6장 STEP 서비스 확대 및 효율적 운영을 위한 방안 제언

제1절 데이터 관리방안 및 단계별 학습 구성 방안	136
1. 데이터 관리방안	136
2. 단계별 학습 구성 방안	146
제2절 직무능력은행제 연계 검토	153
1. 직무능력은행제 개념 및 추진 경과	153
2. 직무능력은행제 정보 연계 방식	155
3. 직무능력은행제 정보시스템 구축 현황	156
4. 직무능력은행제 관련 국내 유사제도	156
5. 직무능력은행제 관련 국외 유사제도	158

제7장 AI 융합 교육과정 개발

제1절 AI 융합 교육과정 개발 개요	168
1. AI 융합 교육과정 개발 배경	168
2. AI 리터러시와 AI+X 구분	168
제2절 AI 리터러시 교육과정 개발	170
1. 교육과정 개발 절차	170
2. AI 리터러시 교육과정 개발분야 선정	170

3. AI 리터러시 과정개요서 작성	173
제3절 AI+X 교육과정 개발	174
1. 교육과정 개발 절차	174
2. 분야 선정	174
3. AI+X 과정개요서 작성	186
 참고문헌	 190

표 목 차

<표 1-1> 2025년 기술교육로드맵 개발 및 신규과정 선정 연구용역 전체 프로세스	9
<표 2-1> 기술·공학 10대 분야 세분류 수 분포	13
<표 2-2> 금년도 신규 수요평가 대상 NCS 세분류	14
<표 2-3> 신규 과정 개발 분야 평가지표별 최신화 주기(안)	15
<표 2-4> 세분류별 최근 3년간 연평균 수강생 수 통계 개요	17
<표 2-5> 평생 분야 세분류별 최근 3년간 연평균 수강생 수 순위 (20위까지)	18
<표 2-6> 디지털 분야 세분류별 최근 3년간 연평균 수강생 수 순위 (20위까지)	19
<표 2-7> 최근 3년간 STEP 실적이 없는 세분류 현황	19
<표 2-8> NCS 세분류 정량평가 결과 통계 개요	21
<표 2-9> 평생분야 NCS 대분류별 세분류 정량평가 결과 통계 개요	22
<표 2-10> 디지털·첨단분야 NCS 대분류별 세분류 정량평가 결과 통계 개요	22
<표 2-11> 세분류별 최근 3년간 연평균 수강생 수 통계 개요	23
<표 2-12> 평생분야 NCS 대분류별 세분류 정성평가 결과 통계 개요	24
<표 2-13> 디지털·첨단분야 NCS 대분류별 세분류 정성평가 결과 통계 개요	24
<표 2-14> NCS 세분류 수요평가 결과 통계 개요	25
<표 2-15> 평생분야 NCS 대분류별 세분류 수요평가 결과 통계 개요	25
<표 2-16> 평생분야 상위 30% 신규 진입 세분류	26
<표 2-17> 디지털·첨단분야 NCS 대분류별 세분류 수요평가 결과 통계 개요	28
<표 2-18> 디지털·첨단분야 NCS 기술분야별 세분류 수요평가 결과 통계 개요	28
<표 2-19> 디지털·첨단분야 상위 70% 신규 진입 세분류	29
<표 2-20> 분야별 능력단위 수요평가 범위 분포	30
<표 2-21> NCS 대분류별 능력단위 수요평가 범위 분포	31
<표 2-22> 평생분야 NCS 대분류별 능력단위 수요평가 결과 분포	34
<표 2-23> 디지털·첨단분야 NCS 대분류별 능력단위 수요평가 결과 분포	35
<표 3-1> NCS 능력단위 신규 과정개발 대상 평가 지표 Pool	39
<표 3-2> 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 절차 수립을 위한 전문가 자문 참여자 명단	40
<표 3-3> 1차 전문가 대면 자문회의 진행 사진	42

<표 3-4> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표(1차 안) ..	43
<표 3-5> 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 적절성 평가 결과 ..	44
<표 3-6> 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 수정 의견	44
<표 3-7> 이러닝 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 적절성 평가 결과 ..	45
<표 3-8> 이러닝 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 수정 의견	45
<표 3-9> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 온라인 평생교육원 검토 결과 ..	46
<표 3-10> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 2차 수정(안) ..	47
<표 3-11> 3차 전문가 자문회의 서면 검토 내용	48
<표 3-12> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표	49
<표 3-13> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 절차	50
<표 3-14> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 척도 ..	50
<표 4-1> 능력단위 수요평가와 적합성 평가 종합 방안	54
<표 4-2> 기 개발 능력단위 적합성 점수 부여 기준	55
<표 4-3> 과정별 능력단위요소 활용 내역 파악(Sample)	56
<표 4-4> 과정개요서 및 강의계획서 중복성 검토 결과(추가 교육과정 개발 가능 능력단위) ..	57
<표 4-5> 능력단위 별 교육과정 도출(샘플)	60
<표 4-6> E-러닝/가상훈련 수강자 대상 수요조사 최종 응답 수(단위: 명) ..	62
<표 4-7> 훈련 기관 대상 수요조사 최종 응답 수(단위: 개)	62
<표 4-8> 디지털·첨단산업 분야 과정별 수요조사 결과	63
<표 4-9> 평생능력개발 분야 과정별 수요조사 결과	68
<표 4-10> 디지털·첨단산업 분야 교육과정 수요조사/수요평가 최종 순위 ..	83
<표 4-11> 평생능력개발 분야 교육과정 수요조사/수요평가 최종 순위 ..	88
<표 4-12> 분야별 최종 교육과정 선정 결과	99
<표 4-13> 디지털·첨단산업 분야 교육과정 최종 선정 결과	100
<표 4-14> 평생능력개발 분야 교육과정 최종 선정 결과	111
<표 5-1> 과정개요서 작성 양식	124
<표 5-2> NCS 대분류별 직무 체계 현황	128
<표 5-3> 직무별 과정 통계 개요	129
<표 5-4> 직무별 과정 수 현황	130
<표 6-1> DB 항목 구성	140

<표 6-2> 직무능력은행 연계 정보	155
<표 6-3> 직무능력제 국내 유사사례 종합	157
<표 6-4> EUROPASS 주요 지원 기능	163
<표 6-5> 직무능력은행제 국외사례 벤치마킹 종합	165
<표 7-1> AI 리터러시 및 AI+X 구분	169
<표 7-2> AI 리터러시 교육과정 개발 체계 설정을 위한 전문가 지문 참여 명단 ...	170
<표 7-3> AI 리터러시 분야 선정을 위한 평가 지표	171
<표 7-4> AI 리터러시 교육과정 개발을 위한 전문가 평가	172
<표 7-5> AI 리터러시 과정개요서 도출 분야	173
<표 7-6> AI+X 교육과정 개발을 위한 전문가 평가 세분류 Pool ...	175
<표 7-7> AI+X 분야 선정을 위한 전문가 평가 지표	176
<표 7-8> AI+X 교육과정 개발 분야(세분류)	177
<표 7-9> 분야(대분류)별 산업 전문가 1차 서면자문 결과(일부)	178
<표 7-10> AI 전문가 2차 서면자문 결과(일부)	179
<표 7-11> AI+X 교육과정명의 능력단위 및 능력단위 요소	180
<표 7-12> 최종 AI+X 교육과정 list	186

그림 목차

[그림 1-1] 세부 과업별 연구 추진 절차	8
[그림 2-1] NCS 세분류 수요평가 프로세스	13
[그림 3-1] 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 구분 사분면	41
[그림 3-2] NCS 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 실시	51
[그림 4-1] 수요조사 대상 능력단위(교육과정) 선정 절차	58
[그림 4-2] 수요조사 대상 능력단위 선정(상위25%)	59
[그림 5-1] 과정개요서 양식	126
[그림 5-2] 기술교육로드맵 표지	131
[그림 5-3] 기술교육로드맵 직무체계 예시	131
[그림 5-4] 기술교육로드맵 직무별 예시	132
[그림 6-1] SQF 기반 훈련과정 설계 가이드 상 필수 능력단위 예시 ...	148
[그림 6-2] SQF 기반 훈련과정 설계 가이드 상 훈련 목표 및 대상 정보 예시 ...	149
[그림 6-3] SQF 기반 훈련과정 설계 가이드 상 평가도구 예시	149
[그림 6-4] 과정평가형 자격 편성기준 상 필수 능력단위 예시	150
[그림 6-5] 과정평가형 자격 내부평가 범위 및 방법 예시	150
[그림 6-6] SQF 기반 대학교육과정 인정 직무별 교육 사례	151
[그림 6-7] 직무능력은행제 개념	153
[그림 6-8] 직무능력은행제 추진경과(종합)	154
[그림 7-1] AI 리터러시 교육과정 개요서 양식	173
[그림 7-2] NCS 세분류 수요평가 지표(정량/정성)	174
[그림 7-3] AI+X 교육과정 개요서 양식	188

제1장 서론

제1절 연구 배경 및 목적

1. 연구 배경

- 2025년 현재, 글로벌 온라인 교육(EdTech) 시장은 인공지능(AI) 기반 개인화와 평생학습 수요 급증에 힘입어 폭발적인 성장을 지속하고 있음
- 디지털 전환과 첨단산업 확산에 따라 재직자와 예비인력의 직무역량을 주기적으로 갱신해야 할 필요성이 크게 증대되고 있음
- 한국기술교육대학교 온라인평생교육원은 STEP을 통해 온라인 기반 전 국민 평생직업능력개발 지원 사업을 운영하고 있음
- 전년도 연구를 통해 STEP 훈련로드맵을 NCS와 SQF를 기반으로 직무 중심의 단계별·체계적 훈련이 가능하도록 구성하였으나, 이후 기준 개편과 산업 환경 변화에 따른 현행화 필요성이 제기되고 있음
- 특히 NCS 및 SQF 개정, 디지털·첨단산업 분야의 신규 인력수요 증가 등으로 기존 기술교육로드맵과 실제 현장 수요 간 괴리가 발생할 가능성이 커지고 있음
- STEP이 보유한 대규모 온라인 콘텐츠를 체계적으로 점검하고 개발 수요를 종합적으로 파악하여, 신규 기술교육과정을 전략적으로 선정할 수 있는 근거를 마련할 필요성이 높아지고 있음
- 직무능력은행제 등 관련 제도와의 연계를 통해 STEP 서비스 활용성을 확대하

고, 학습자의 직무경로 전반에서 훈련 효과를 극대화할 수 있는 기술교육로드맵 재정비가 요구되고 있음

2. 연구 목적

- STEP을 통해 제공 중인 다양한 온라인 기반 훈련·지원 서비스를 NCS 및 SQF 개정내용에 부합하도록 정비하여, 단계별·체계적 훈련이 가능한 기술교육로드맵을 현행화·정교화하는 것을 목적으로 하고 있음
- 온라인평생교육원이 보유한 기개발 콘텐츠와 NCS 능력단위를 연계·분석하여 평생능력개발 및 디지털·첨단산업 분야의 전체 개발 수요를 파악하고, 이를 토대로 2025년 신규 개발 과정을 합리적으로 선정하기 위한 근거를 마련하는 것을 목적으로 하고 있음
- 기술교육로드맵에 자격, SQF 경력이동 체계, 직무능력은행제 연계 가능성을 반영함으로써 학습자의 경력경로상 훈련 흐름을 명확히 제시하고, STEP 서비스의 활용성과 정책 연계성을 제고하고자 함을 목적으로 하고 있음
- 궁극적으로 산업 현장의 변화와 평생직업능력개발 정책 방향에 부합하는 기술교육로드맵과 신규 교육과정 체계를 구축함으로써, 국가 차원의 기술인재 양성 and 직업능력개발 지원 기반을 강화하는 것을 목적으로 하고 있음
- AI 기술의 발전에 따라, AI 리터러시 및 AI+X 교육과정을 개발하여 다양한 산업군과 직무에 맞는 AI 활용 역량을 함양하고, 산업 현장과 정책 방향에 맞는 교육과정을 제시하고자 함. 이를 통해 기술교육로드맵에 AI 관련 내용을 통합하여, 디지털 전환 및 AI 기반 기술 인재 양성을 위한 기반을 마련할 것을 목표로 함

제2절 연구 프로세스

- 본 연구는 ‘25년도 TTR 개발 및 신규과정 선정’, ‘STEP 서비스 확대 및 효율적 운영을 위한 방안 제언’ 2가지 측면에서 6개의 Module을 설정하여 수행함
- 첫째, STEP 콘텐츠와 최신 NCS 체계를 매핑함
 - 매핑 결과 DB는 두 가지 버전으로 구축하였음. 첫 번째는 STEP 콘텐츠 제작 당시의 NCS 체계를 기준으로 매핑한 버전이며, 두 번째는 최신 NCS 체계를 기준으로 STEP 콘텐츠를 재매핑한 버전으로 제시함
- 둘째, 신규 과정개발을 위한 NCS 수요평가를 실시함
 - 2024년 정립된 수요평가 절차에 따라 먼저 NCS 세분류 수요평가를 실시하였으며, 이후 NCS 능력단위 수요 평가를 실시함
 - 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발에 적합한 NCS 능력단위를 도출하기 위하여 NCS 능력단위 적합성 평가를 함께 실시함
 - 수요평가 및 적합성 평가 결과를 종합하여, 수요조사 대상 능력단위를 선정함
- 셋째, 훈련생 및 훈련기관을 대상으로 과정 수요조사를 실시함. 교육과정 별로 ‘이러닝 개발 필요성’, ‘수강의향’, ‘가상훈련 개발 필요성’을 5점 척도로 평가함
- 넷째, 수요조사 결과를 활용하여 신규 개발과정을 확정하고, 한국기술교육대학교 온라인평생교육원의 과정개요서 양식에 따라 총 380개(평생능력개발 분야 190개, 디지털·첨단산업분야 190개)의 과정개요서를 작성함. 또한, 산업별 역량체계(SQF)와 NCS 활용패키지의 경력개발경로 모형을 활용하여 기술교육로드맵(TTR)을 작성함
- 다섯째, 데이터 관리방안 및 TTR 학습 흐름 제시 방안을 제언함. NCS 및 SQF 개정에 따른 변경사항을 TTR에 반영하는 기준과 절차를 정리하고, 신규 NCS 적용 이후 TTR 수정·관리 방안을 포함한 데이터 관리 매뉴얼과 기술교육로드맵 학습 흐름을 제시하였음
- 여섯째, 직무능력은행제 연계 방안을 검토함. 관련 문헌 분석과 벤치마킹을 통해 직무능력은행제와의 연계 방향을 도출함

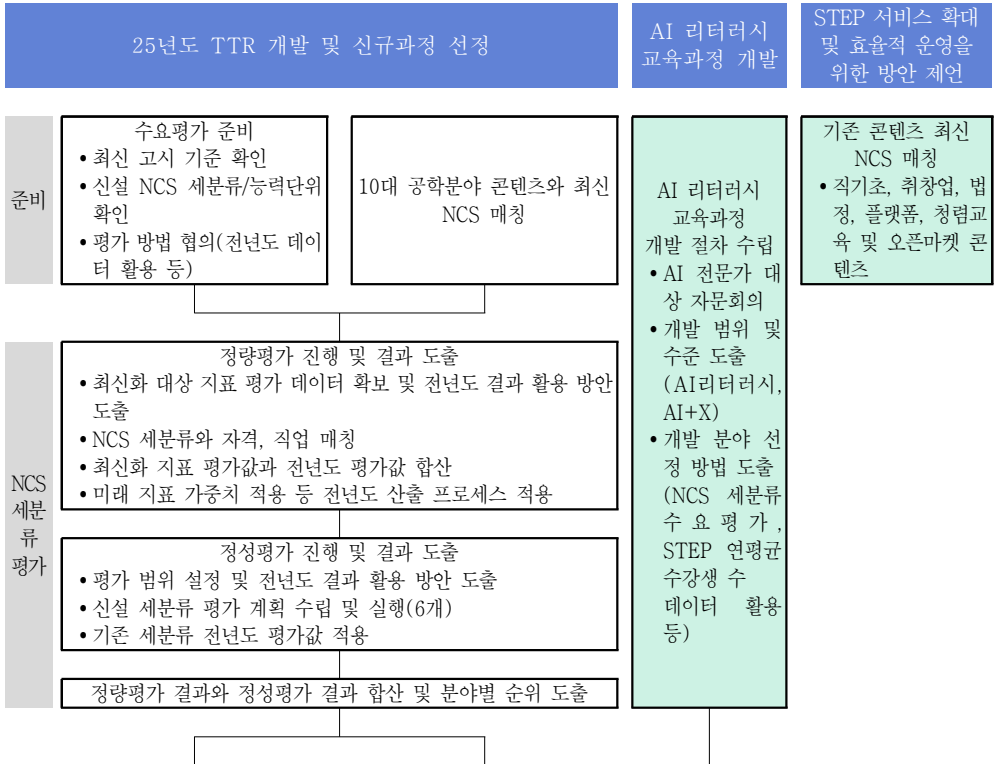
Module 1 능력단위 Updating 및 콘텐츠-능력단위 매핑		Module 2 신규 과정개발을 위한 능력단위 평가		Module 3 수요조사		Module 4 교육과정 개요서 및 기술교육로드맵 작성	
산 출 물	온평원 콘텐츠와 최신 NCS 매칭(게시용, 정보용)	NCS 세분류 수요평가		수요조사 과정 선정(742개)		교육과정 개요서 작성	
	오픈마켓 콘텐츠와 최신 NCS 매핑	NCS 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가		수요조사 문항 제작		기술교육 로드맵 작성	
	온평원 콘텐츠와 TTR 직무체계 매핑	NCS 능력단위 수요평가		수요조사 실시 및 분석			
산 출 물	온평원 콘텐츠-NCS 매핑 DB	능력단위 수요평가 결과		수요조사 과정 List		교육과정 개요서	
	오픈마켓 콘텐츠-NCS 매핑 DB	능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 결과		신규 개발 교육과정 List		기술교육로드맵(TTR)	
Module 5 데이터 관리방안 및 TTR 학습 흐름 제언		Module 6 직무능력은행제 연계 검토					
산 출 물	NCS 및 SQF 변경으로 인한 변경사항 적용 방안 제언	문헌 분석 및 벤치마킹					
	신규 NCS 적용에 따른 現 TTR 작성 및 수정 방안 제언	온평원 콘텐츠-직무능력은행제 연계 방향성 제시					
	기술교육로드맵 학습 흐름 제언						
산 출 물	TTR 데이터 관리 방안 매뉴얼	직무능력은행제 연계 방안					
	기술교육로드맵 학습 흐름						

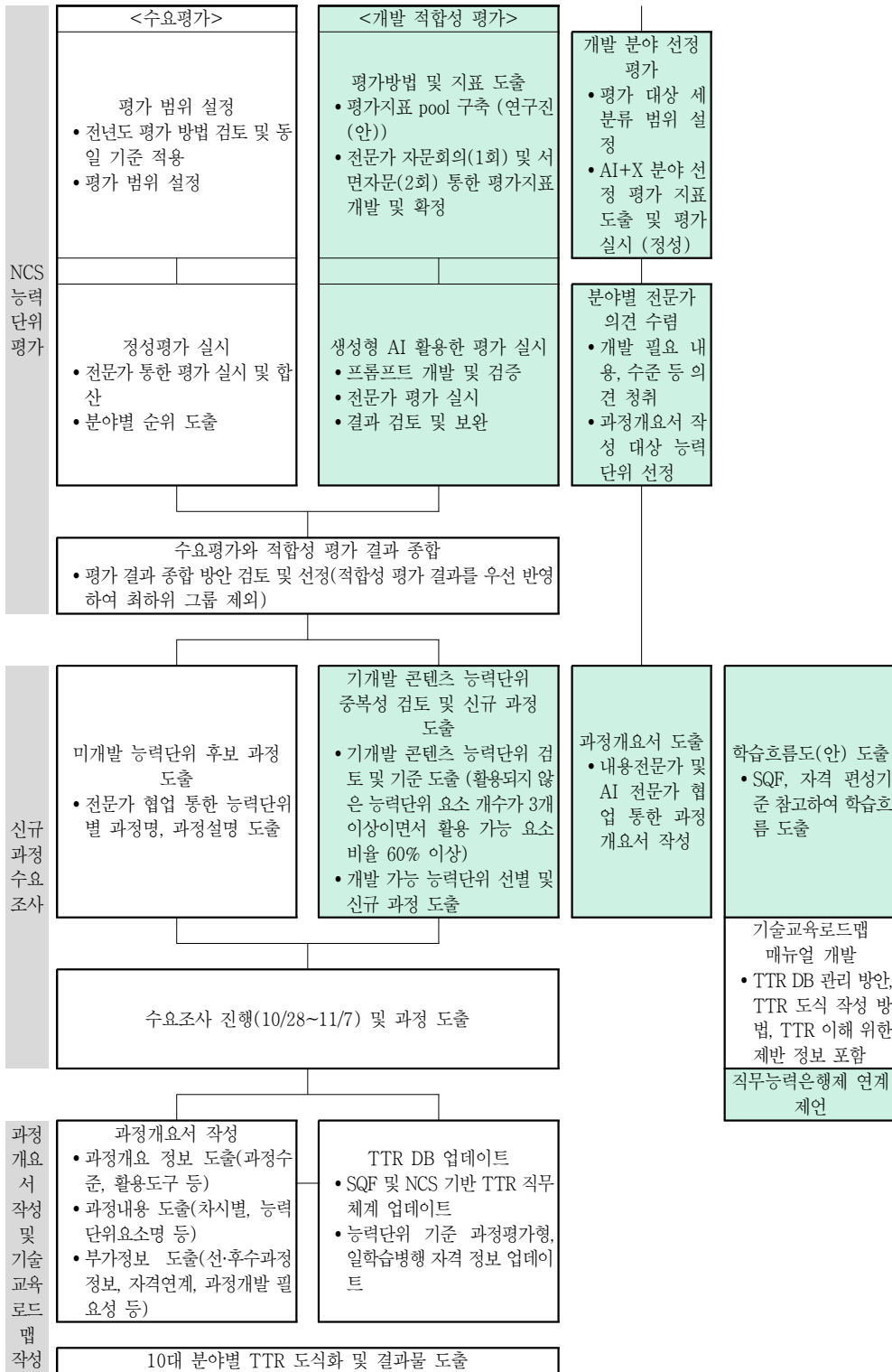
[그림 1-1] 세부 과업별 연구 추진 절차

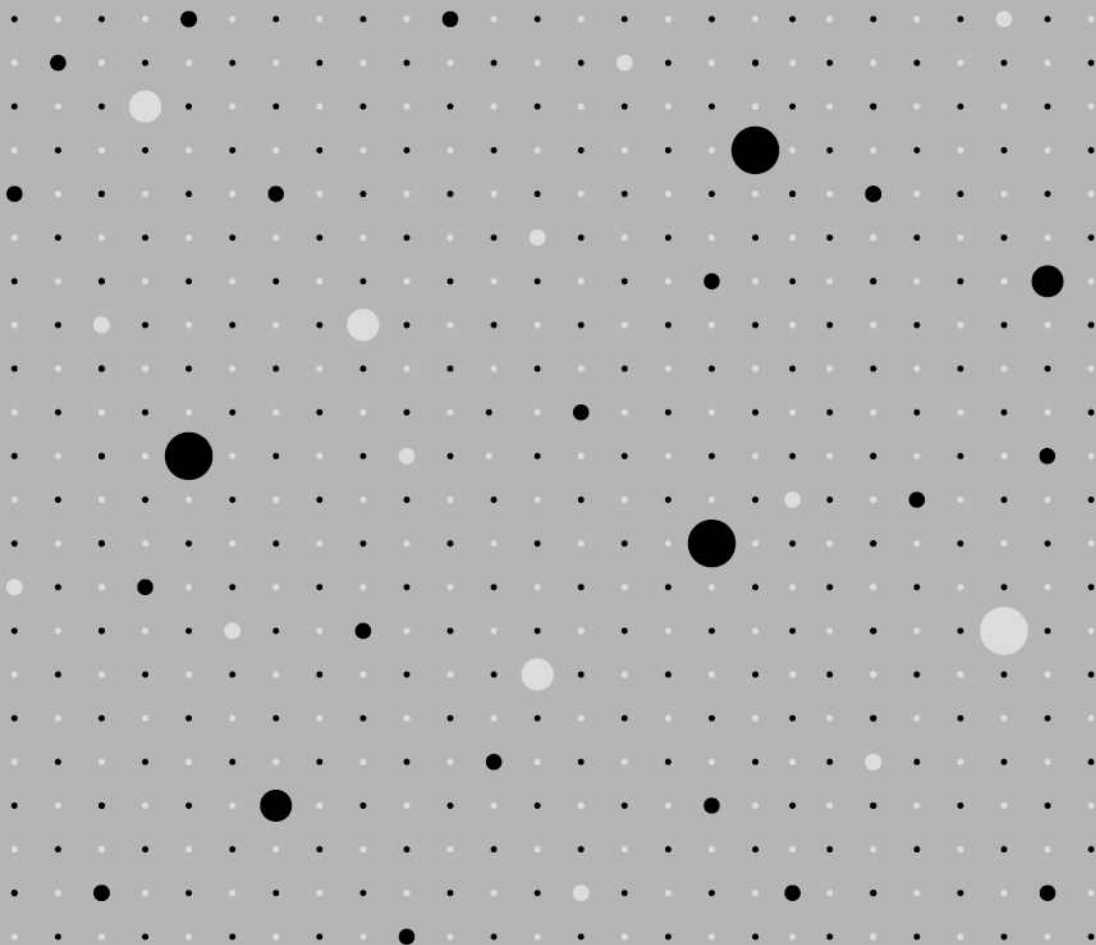
○ 본 과업의 전체 프로세스는 다음과 같음

- 과업은 총 3개로 구분되어 진행됨(25년도 TTR 개발 및 신규과정 선정, AI 리터러시 교육과정 개발, STEP 서비스 확대 및 효율적 운영을 위한 방안 제언)

<표 1-1> 2025년 기술교육로드맵 개발 및 신규과정 선정 연구용역 전체 프로세스







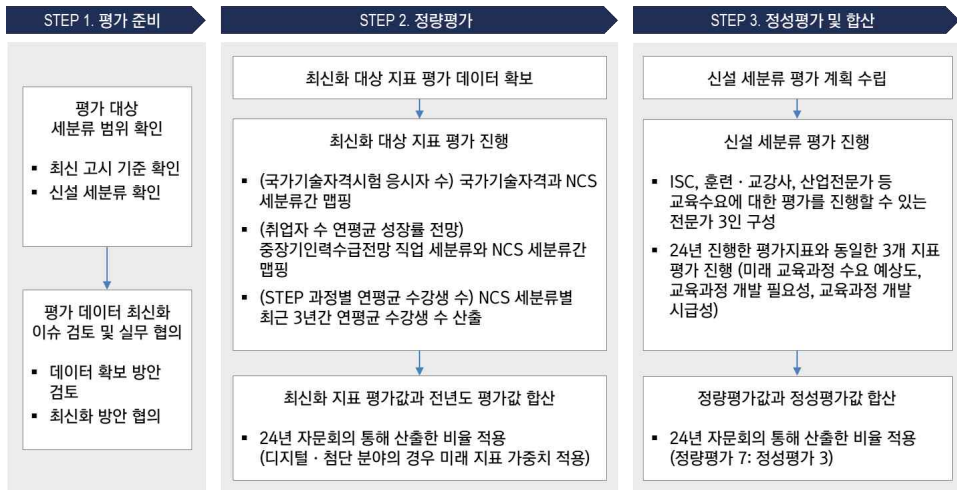
제2장

신규 과정 개발을 위한 수요평가

제1절 NCS 세분류 수요평가

1. NCS 세분류 수요평가 목적 및 절차

- 국가직무능력체계(NCS) 기반으로 신규 과정을 개발하기 위해 기술·공학에 해당하는 10대 분야 중 신규 과정 개발이 필요한 분야를 NCS 세분류 수준에서 도출하고자 함
 - － 과정 도출 단위는 능력단위이나, 기술·공학 10대 분야의 능력단위 수가 방대하여 평가 실행의 현실성과 비교가능성을 확보하기 위해 세분류 수준에서 수요평가를 우선 수행함
- NCS 세분류 수요평가는 '24년 동일 연구에서 진행한 절차를 준용하였음
 - － 평가 준비 단계에서는 NCS 개정에 따른 평가 대상 범위를 확인하고, 정량 평가 데이터 최신화 이슈 등 대응을 위한 실무 협의를 진행함
 - － 정량평가 단계에서는 최신화 지표 대상 평가 데이터를 확보하고, 최신화 지표 대상 평가값을 도출하고, 전년도 평가값과 합산하였음
 - － 정성평가 단계에서는 신규 세분류를 대상으로 전문가 그룹을 통해 평가를 진행하였음
 - － 최종적으로 정량평가값과 정성평가값을 합산하여 NCS 세분류별 수요평가 결과값을 산출함



[그림 2-1] NCS 세분류 수요평가 프로세스

2. NCS 세분류 수요평가 준비

1) 평가 대상 세분류 범위 확인

- 본 용역에서는 2024년 12월 4일 시행한 직무능력표준을 기준으로 평가를 실시하였으며, 평가 대상 NCS 세분류 수는 796개임
- 기술·공학 10대 분야의 세분류 수 분포는 기계가 141개로 가장 많았으며, 다음으로 건설 136개, 정보통신 118개 순이었음

<표 2-1> 기술·공학 10대 분야 세분류 수 분포

연번	대분류명	세분류 수	연번	대분류명	세분류 수
1	문화·예술·디자인·방송	61	6	화학·바이오	54
2	운전·운송	31	7	전기·전자	116
3	건설	136	8	정보통신	118
4	기계	141	9	인쇄·목재·가구·공예	23
5	재료	48	10	환경·에너지·안전	68

*대분류 코드번호 순 나열

- '24년 연구는 2023년 11월 29일 시행한 직무능력표준을 활용하였으며, 개정에 따른 차이가 발생함

- 2023년 11월 고시 기준 기술·공학 10대 분야의 세분류 수는 790개, 능력단위 수는 9,415개이며, 2024년 12월 고시 기준 기술·공학 10대 분야의 세분류 수는 796개, 능력단위 수는 9,497개임
- 2023년 11월 고시 기준 대비 2024년 12월 고시 기준 NCS에서는 6개 세분류가 신설됨

<표 2-2> 금년도 신규 수요평가 대상 NCS 세분류

연번	대분류명	중분류명	소분류명	세분류명
1	건설	건설기계운전·정비	건설기계정비	건설기계성능검사
2	화학·바이오	정밀화학	의약품	의약품임상시험
3	정보통신	정보기술	정보기술운영	데이터거래관리
4	정보통신	정보기술	정보보호	정보보호제품 시험·평가
5	정보통신	정보기술	정보보호	SW공급망보안
6	정보통신	정보기술	정보보호	모빌리티보안

2) 평가 데이터 최신화 이슈 검토

- 평가 준비 과정에서 정량평가 데이터 확보 어려움과 신설 세분류의 결측 발생, 정성평가의 효율성 이슈를 검토함
 - 평가 실행 과정에서 정량평가에 활용되는 데이터 중 비공개 데이터의 비중이 높고(51.5%), 관계기관 협조가 원활하지 않은 경우 데이터 확보가 구조적으로 어려운 문제가 확인됨
 - 세분류 신설 시 훈련·자격 데이터가 충분하지 않아 결측이 발생하고, 이 경우 결측치 처리 방식에 따라 해당 세분류가 후순위로 배정될 가능성이 높아지는 등 평가 결과의 해석·활용에 제약이 발생함
 - 정성평가 역시 매년 동일 수준으로 전문가 평가를 반복하는 것이 투입 대비 적절한지, 기존 평가자료를 재활용할 경우 신설 세분류와 평가 주기 측면에서 어떤 보정이 필요한지에 대한 검토 필요성이 제기됨
- 정량평가의 최신화 방향은 데이터 입수 용이성 및 결측치 여부를 기준으로, 매년 최신화 가능한 지표와 일정 주기로 최신화하는 지표를 구분하여 운영하는 것으로 설정함

- 확보 가능한 데이터의 신뢰도·적시성을 유지하면서도 확보 난이도가 높은 데이터는 현실적인 주기로 관리하여 평가체계를 지속가능하게 운영하려는 취지임
 - 매년 최신화 가능 지표로는 자격 관련 정량지표, STEP 운영실적 관련 지표, 인력 수급 관련 지표가 있음
 - 이외 다수 지표의 경우 산출 기준이 3년으로 설정되어 있으므로 3년 주기 최신화를 원칙으로 하되, 정책·산업 동향 등 큰 변화가 발생한 경우 예외적으로 최신화를 인정하는 방식으로 운영하는 것을 제안함
- 신설 세분류의 정량평가에서 지표별 최신화 주기의 차이로 데이터가 부재한 경우, 평가 구분(평생/디지털·첨단)별 소분류 소분류 내 중앙값을 대체값으로 적용함
- 정성평가는 매년 전수 전문가평가를 반복하는 방식이 비효율적일 수 있어, 3년 주기 최신화를 원칙으로 두되 신설 세분류 처리에 대한 별도 방안을 마련하는 방향으로 논의됨

<표 2-3> 신규 과정 개발 분야 평가지표별 최신화 주기(안)

구분	연번	지표명	평가반영 비중	활용 자료 (관계기관)	공개 여부	평가 주기(안)
정량평가	1	훈련유형별 연평균 실시인원 수	7.2	훈련과정 세분류 운영 현황/원격훈련과정 심사 승인 및 운영 현황 (직업능력심사평가원)	비공개	3년
	2	훈련유형별 연평균 개설 과정 수	6.0			
	3	훈련유형별 연평균 개설과정 증가 수	6.0			
	4	신청 훈련과정 수	5.7			
	5	국가기술자격시험 응시자 수	6.5	국가기술자격통계연보 및 CQ-NET 홈페이지 공개자료 (한국산업인력공단)	공개	1년
	6	국가기술자격시험 응시자 증가율	5.8			
	7	향상훈련수요	6.9	지역 인력 및 훈련 수요·공급조사 raw data (지역별 인적자원개발위원회)	비공개	3년
	8	양성훈련수요	6.9			
	9	취업자 수 연평균 성장률 전망	6.1	중장기 인력수급 전망 (한국고용정보원)	공개	1년
	10	STEP 과정별 연평균 수강생 수	6.4	STEP 활용실적 (자체자료)	-	1년
	11	STEP 과정별 연평균 수강생 증가 수	6.4			
소계			70			

구분	연번	지표명	평가반영 비중	활용 자료 (관계기관)	공개 여부	평가 주기(안)
정 성 평 가	1	미래 교육과정 수요 예상도	10	전문가 평가	－	3년
	2	교육과정 개발 필요성	10			
	3	교육과정 개발 시급성	10			
	소계		30			
합계			100			

3. NCS 세분류 수요평가 실행 및 결과

1) 정량평가 실행 및 결과

(1) 최신화 대상 지표 데이터 수집 및 평가 실행

① 자격 및 인력 수급 지표 최신화

- 앞서 검토한 최신화 방향에 따라 자격 관련 지표와 인력 수급 관련 지표에 대한 데이터 수집 및 평가를 진행함¹⁾
- 자격 관련 지표는 국가기술자격통계연보 및 CQ-NET 홈페이지에 공개된 응시자 수 데이터를 확보, NCS 세분류와 자격을 매칭하여 평가를 진행함
 - 동일 세분류에 여러 자격이 매칭되는 경우 응시자 수가 가장 많은 자격 또는 세분류와 연관도가 가장 큰 자격을 매칭하였음
 - 검정형 및 과정평가형 자격은 국가기술자격통계연보에 게시된 정보를 활용하였으며, 138개 자격을 693개 NCS 세분류와 매칭하였음
 - 일학습병행 자격은 CQ-NET에 게시된 정보를 활용하였으며, 129개 자격을 229개 NCS 세분류와 매칭하였음
- 인력 수급 관련 지표는 한국고용정보원에서 공표하는 중장기 인력수급 전망의 직업 세분류별 취업자 수 전망결과를 활용, NCS 세분류와 직업 세분류를 매칭하여 평가를 진행함
 - 전체 직업 세분류 중 통계적 안정성과 사회적 관심도, 미래 지향성 등을 고려

1) NCS 세분류별 자격 및 직업 세분류 매칭 결과는 별도 파일로 제출함

하여 일부의 직업에 대해서만 전망 결과를 발표하기 때문에 최신화 시 신규 매칭이 필요한 경우가 발생함

– 금년도는 전체 직업 세분류 446개 중 265개 세분류에 대해 전망치를 발표함

② STEP 실적 지표 최신화

○ STEP 과정별 연평균 수강생 수 증가수와 연평균 수강생 증가 수 지표의 데이터를 2024년 최근 실적을 반영하여 최신화를 진행함

○ STEP 실적 지표 최신화를 위해 발주부서에서 콘텐츠별 세분류와 최근 3년간 운영 인원 수를 제공하였음

○ STEP 실적 지표 최신화 과정에서 파악한 최근 3년간 STEP 연평균 수강생 동향은 다음과 같음

– 두 분야 모두 평균이 중앙값을 크게 상회하여 일부 상위 세분류에 의해 평균이 견인되는 편중 구조로 나타남

- 평생 분야의 세분류별 최근 3년간 연평균 수강생 수의 평균은 412.7명, 표준편차 828.1명, 중앙값은 121.8명임

- 디지털·첨단 분야의 세분류별 최근 3년간 연평균 수강생 수의 평균은 687.5명, 표준편차는 1690.9명, 중앙값은 154.5명임

– 평균 및 중앙값이 디지털·첨단분야가 더 높게 나타나 기본 수요가 상대적으로 우세한 것으로 해석할 수 있음

– 디지털·첨단분야는 표준편차 및 사분위 범위가 평생분야보다 크게 나타나, 세분류 간 성과 편차가 더 큰 것으로 분석됨

<표 2-4> 세분류별 최근 3년간 연평균 수강생 수 통계 개요

구분	평생분야	디지털·첨단분야
전체 수	218	89
실적이 없는 세분류 수	32	16
평균	412.7	687.5
표준편차	828.1	1690.9

구분		평생분야	디지털·첨단분야
4분위	1분위 수(Q1, 25%)	30.9	26.0
	2분위 수(Q2, 50%, 중앙값)	121.8	154.5
	3분위 수(Q3, 75%)	416.3	578.5

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

- 평생 분야의 경우 최근 3년간 연평균 수강생 수가 가장 많은 세분류는 기계 대분류의 ‘기계소프트웨어개발’이며, 이어서 동일 대분류의 ‘기계요소설계’, 전기·전자 대분류의 ‘내선공사’가 4천명대로 나타남

<표 2-5> 평생 분야 세분류별 최근 3년간 연평균 수강생 수 순위 (20위까지)

연번	대분류명	세분류명	최근 3년간 연평균 수강생 수(명)
1	기계	기계소프트웨어개발	7,991.0
2	기계	기계요소설계	4,752.2
3	전기·전자	내선공사	4,028.7
4	기계	자동차전기·전자장치정비	2,853.0
5	문화·예술·디자인·방송	시각디자인	2,618.0
6	정보통신	네트워크구축	2,301.3
7	정보통신	IT프로젝트관리	2,160.7
8	문화·예술·디자인·방송	디지털디자인	2,132.3
9	전기·전자	전자제품생산	2,065.3
10	문화·예술·디자인·방송	영상연출	2,013.5
11	전기·전자	전기설비설계	1,900.7
12	기계	구조해석설계	1,855.0
13	환경·에너지·안전	산업안전관리공통직무	1,804.7
14	기계	스마트공장(smartfactory)시스템관리	1,636.5
15	화학·바이오	화학물질분석	1,566.7
16	기계	스마트설비설계	1,405.5
17	건설	건축설계	1,392.7
18	환경·에너지·안전	산업보건관리	1,300.3
19	전기·전자	전기저장장치개발	1,224.7
20	전기·전자	전자응용기기하드웨어개발	1,190.0

주1) 소수점 둘째자리에서 반올림함

주2) 지면의 한계로 20위까지만 제시하고 원본 자료는 별도 제출함

- 디지털·첨단 분야의 경우 최근 3년간 연평균 수강생 수가 가장 많은 세분류는 정보통신 대분류의 ‘응용SW엔지니어링’이 가장 많았으며, 이어서 전기·전

자 분야의 ‘반도체개발’, ‘반도체장비’, ‘반도체제조’ 순이었음

<표 2-6> 디지털 분야 세분류별 최근 3년간 연평균 수강생 수 순위 (20위까지)

연번	대분류명	세분류명	최근 3년간 연평균 수강생 수(명)
1	정보통신	응용SW엔지니어링	12,133.5
2	전기·전자	반도체개발	8,152.2
3	전기·전자	반도체장비	4,163.2
4	전기·전자	반도체제조	4,134.3
5	정보통신	빅데이터분석	3,836.2
6	정보통신	인공지능모델링	3,303.0
7	정보통신	인공지능플랫폼구축	1,592.7
8	정보통신	빅데이터기획	1,565.7
9	전기·전자	3D프린터용제품제작	1,559.3
10	환경·에너지·안전	연료전지에너지생산	1,467.0
11	정보통신	보안엔지니어링	1,219.2
12	정보통신	DB엔지니어링	1,161.0
13	정보통신	빅데이터운영·관리	1,161.0
14	정보통신	임베디드SW엔지니어링	1,116.8
15	운전·운송	소형무인기운용·조종	992.2
16	정보통신	UI/UX엔지니어링	962.0
17	전기·전자	반도체재료	878.0
18	정보통신	정보보호관리·운영	813.2
19	정보통신	인공지능서비스기획	798.2
20	전기·전자	로봇소프트웨어개발	750.0

주1) 소수점 둘째자리에서 반올림함

주2) 지면의 한계로 20위까지만 제시하고 원본 자료는 별도 제출함

- － 최근 3년간 수강생 실적이 없는 세분류는 48개로 디지털 16개, 평생 32개의 세분류로 문화·예술·디자인·방송부터 환경·에너지·안전까지 전반적인 대분류의 일부 세분류에서 수강생 참여가 적은 세분류가 있는 것으로 파악됨

<표 2-7> 최근 3년간 STEP 실적이 없는 세분류 현황

연번	분야구분	대분류명	세분류명	콘텐츠 수 (개)
1	평생	문화·예술·디자인·방송	텍스타일디자인	1
2	평생	문화·예술·디자인·방송	전시디자인	2
3	평생	문화·예술·디자인·방송	3D프린팅디자인	2

연번	분야구분	대분류명	세분류명	콘텐츠 수 (개)
4	평생	문화·예술·디자인·방송	패키지디자인	2
5	평생	건설	공간정보융합서비스	1
6	평생	건설	창호시공	1
7	평생	건설	가설시공	1
8	평생	건설	구조물해체	1
9	평생	건설	로더운전	1
10	평생	건설	굴착기운전	1
11	평생	건설	지게차운전	1
12	평생	기계	기계생산관리계획	2
13	평생	기계	기계공정관리	2
14	평생	기계	기계생산성관리	2
15	평생	기계	기계품질계획	1
16	평생	기계	기계품질평가	1
17	평생	재료	서브머지드아크용접	1
18	디지털	화학·바이오	화학신소재개발	3
19	디지털	화학·바이오	의약품생산	1
20	디지털	화학·바이오	바이오화학제품제조	2
21	디지털	화학·바이오	유전체정보분석	3
22	디지털	화학·바이오	유전자변형	2
23	평생	전기·전자	지능형전력망설비소프트웨어	3
24	평생	전기·전자	전기설비감리	4
25	평생	전기·전자	변전설비공사	5
26	디지털	전기·전자	리튬이온전지셀개발	1
27	평생	전기·전자	정보통신기기기구개발	2
28	디지털	전기·전자	로봇기구개발	1
29	디지털	전기·전자	3D프린팅소재개발	2
30	평생	전기·전자	가상훈련구동엔지니어링	3
31	평생	전기·전자	가상훈련콘텐츠개발	2
32	평생	전기·전자	커넥티드카소프트웨어기술개발	4
33	평생	전기·전자	커넥티드카콘텐츠서비스	1
34	평생	정보통신	핀테크기술기획	2
35	디지털	정보통신	클라우드솔루션아키텍처	3
36	디지털	정보통신	클라우드인프라스트럭처엔지니어링	2
37	디지털	정보통신	보안사고분석대응	2
38	디지털	정보통신	영상정보보안·운영	1
39	평생	정보통신	스마트물류체계기획	4
40	평생	정보통신	스마트물류통합관리	6
41	평생	정보통신	디지털트윈기획	2

연번	분야구분	대분류명	세분류명	콘텐츠 수 (개)
42	평생	정보통신	디지털트윈설계	2
43	디지털	정보통신	위성통신서비스	1
44	디지털	환경·에너지·안전	태양열에너지생산	4
45	디지털	환경·에너지·안전	해양에너지생산	4
46	디지털	환경·에너지·안전	지열에너지생산·활용	2
47	평생	환경·에너지·안전	건설안전관리	5
48	평생	환경·에너지·안전	방사선측정평가	1

(2) 정량평가 실행 및 결과

- 전년도 평가 결과 및 최신화 대상 지표의 평가값을 합산하여 분야별 세분류의 정량평가값과 순위를 도출하였음
- 두 분야의 평균과 표준편차, 분위 수 비교 시 디지털·첨단 분야가 고득점 쪽으로 약간 치우친 형태로 일부 높은 값들이 평균을 끌어올리는 형태로 파악됨
 - － 평생분야의 평균은 309.03점, 표준편차 52.9점이고, 디지털·첨단분야의 평균은 274.8점, 표준편차 66.3점으로 나타나 디지털·첨단 분야가 상대적으로 변동이 더 크다고 볼 수 있음
 - － 평생분야의 4분위 수 구간은 273.7점부터 344.2점으로 4분위 구간이 70.41, 디지털·첨단분야의 4분위 수 구간은 227.6점부터 316.8점으로 89.24점으로 디지털·첨단 분야의 점수 폭이 더 넓게 분포되어 있음을 알 수 있음

<표 2-8> NCS 세분류 정량평가 결과 통계 개요

구분		평생분야	디지털·첨단분야
전체 수		651	145
평균		309.03	274.8
표준편차		52.9	66.3
최댓값		459.7	448.6
최솟값		137.1	159.6
4분위	1분위 수(Q1, 25%)	273.7	227.6
	2분위 수(Q2, 50%, 중앙값)	302.6	259.4
	3분위 수(Q3, 75%)	344.2	316.8

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

○ NCS 대분류별로 정량평가 결과 경향성을 살펴보았으며, 주요 결과는 다음과 같음

- 평생분야의 경우 ‘화학·바이오’의 평균이 334.7점으로 가장 높았으며, 다음으로 ‘전기·전자’, ‘기계’ 순이었음
- 디지털·첨단분야의 경우 ‘운전·운송’이 가장 높았으나 ‘소형무인기운용·조종’ 세분류 1개만 해당하여 해석에 유의가 필요함. 이어서 ‘정보통신’, ‘재료’ 순이었음

<표 2-9> 평생분야 NCS 대분류별 세분류 정량평가 결과 통계 개요

대분류 코드 및 명칭	N	평균	표준편차
08. 문화·예술·디자인·방송	61	306.2	54.1
09. 운전·운송	30	286.7	21.7
14. 건설	136	305.9	40.1
15. 기계	139	325.8	51.8
16. 재료	42	304.3	48.7
17. 화학·바이오	35	334.7	40.3
19. 전기·전자	89	331.7	43.4
20. 정보통신	65	308.6	53.8
22. 인쇄·목재·가구·공예	23	213.8	39.3
23. 환경·에너지·안전	31	259.0	57.7

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

<표 2-10> 디지털·첨단분야 NCS 대분류별 세분류 정량평가 결과 통계 개요

대분류 코드 및 명칭	N	평균	표준편차
09. 운전·운송	1	354.9	-
15. 기계	2	250.7	2.0
16. 재료	6	292.1	69.8
17. 화학·바이오	19	257.8	46.8
19. 전기·전자	27	256.2	55.2
20. 정보통신	53	297.9	78.6
23. 환경·에너지·안전	37	260.4	55.0

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

2) 정성평가 실행 및 결과

- 앞서 최신화 방향 논의 결과에 따라 2024년 11월 고시 기준 신설된 6개 세분류에 대한 정성평가를 실시하였음
 - 2024년 연구 방향과 동일하게 분야별 전문가 3인의 정성평가 결과를 합산하여 반영함
 - 평가 시 전문가의 판단을 지원할 수 있도록 직무정의, 정량평가 순위에 대한 정보를 함께 제공하였음
- 신설된 6개 세분류를 포함한 전체 정성평가 결과의 경향성은 다음과 같음
 - 정성평가는 만점이 45점으로 범위가 좁아서 표준편차의 숫자 자체는 작지만 평균 대비 비율로 보았을 시 평생분야의 변동성이 크게 나타남(표준편차 8.4점)
 - 정성평가 결과 평생분야 평균 27.8점, 디지털·첨단분야 33.4점으로 전문가 평가에서 디지털·첨단분야에 상대적으로 높은 평가를 한 것으로 파악됨

<표 2-11> 세분류별 최근 3년간 연평균 수강생 수 통계 개요

구분		평생분야	디지털·첨단분야
전체 수		651	145
평균		27.8	33.4
표준편차		8.4	7.7
최대값		45	45
최소값		9	15
4분위	1분위 수(Q1, 25%)	21.0	28.0
	2분위 수(Q2, 50%, 중앙값)	27.0	34.0
	3분위 수(Q3, 75%)	34.0	39.0

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

- NCS 대분류별로 정성평가 경향성을 살펴보았으며, 주요 결과는 다음과 같음
 - 평생 분야에서 정성평가 평균값이 가장 큰 대분류는 ‘화학·바이오’로 이어서 ‘정보통신’, ‘기계’ 순이었음

<표 2-12> 평생분야 NCS 대분류별 세분류 정성평가 결과 통계 개요

대분류 코드 및 명칭	N	평균	표준편차
08. 문화·예술·디자인·방송	42	27.3	7.6
09. 운전·운송	30	28.6	8.3
14. 건설	136	25.1	8.3
15. 기계	139	30.6	6.6
16. 재료	35	29.6	8.9
17. 화학·바이오	61	33.7	7.2
19. 전기·전자	89	24.4	7.1
20. 정보통신	65	33.0	8.2
22. 인쇄·목재·가구·공예	23	16.7	4.2
23. 환경·에너지·안전	31	24.6	8.7

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

- 디지털·첨단 분야에서 정성평가 평균값이 가장 큰 대분류는 ‘운전·운송’이었으나 1개 세분류에 대한 평가결과로 해석에 유의가 필요함. 이어서 ‘기계’, ‘정보통신’ 순이었음

<표 2-13> 디지털·첨단분야 NCS 대분류별 세분류 정성평가 결과 통계 개요

대분류 코드 및 명칭	N	평균	표준편차
09. 운전·운송	1	41.0	-
15. 기계	2	38.5	0.7
16. 재료	6	31.8	6.4
17. 화학·바이오	19	36.9	6.3
19. 전기·전자	27	25.4	6.2
20. 정보통신	53	37.3	5.9
23. 환경·에너지·안전	37	31.8	7.3

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

3) 수요평가 결과²⁾

- NCS 세분류를 단위로 온라인 과정 훈련 수요를 파악하기 위한 정량평가와 정성평가 결과를 합산, 100점 만점으로 환산하여 최종 평가 결과를 도출함

2) NCS 세분류 수요 평가 결과는 별도 파일로 제출함

- 분야별로 수요평가 결과 경향성을 살펴보았을 시 주요 결과는 다음과 같음
- 100점 만점으로 환산을 통해 두 분야의 평균이 65.6점과 65.2점으로 비슷하게 조정되었음
 - 정량평가 및 정성평가 경향성과 동일하게 디지털·첨단분야가 평생분야에 비해 상대적으로 일부 높은 분야가 평균을 끌어올리는 경향이 나타남

<표 2-14> NCS 세분류 수요평가 결과 통계 개요

구분		평생분야	디지털·첨단분야
전체 수		651	145
평균		65.6	65.2
표준편차		11.4	13.6
최대값		97.2	100.0
최소값		29.3	41.4
4분위	1분위 수(Q1, 25%)	58.1	55.6
	2분위 수(Q2, 50%, 중앙값)	66.1	62.9
	3분위 수(Q3, 75%)	73.4	74.1

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

- 평생분야의 수요평가 결과를 NCS 대분류별로 검토하였을 시 다음과 같음
- 전체 경향성은 ‘재료’ 분야가 평균 73.46점으로 가장 높고, 이어서 ‘기계’, ‘정보통신’ 순이었음
 - 다음 단계인 NCS 능력단위 수요평가 대상인 상위 30%로 범위를 한정했을 때 세분류 수로는 ‘기계’ 대분류의 세분류가 61개, 비중으로는 ‘화학·바이오’ 대분류의 세분류가 51.4%로 포함되었음

<표 2-15> 평생분야 NCS 대분류별 세분류 수요평가 결과 통계 개요

(단위: 점, %)

대분류 코드 및 명칭	전체 경향성			상위 30%	
	N	평균	표준편차	포함개수	대분류 내 비중
08. 문화·예술·디자인·방송	42	66.1	9.4	16	26.2
09. 운전·운송	30	62.8	7.6	2	6.7
14. 건설	136	63.3	9.5	28	20.6

(단위: 점, %)

대분류 코드 및 명칭	전체 경향성			상위 30%	
	N	평균	표준 편차	포함 개수	대분류 내 비중
15. 기계	139	70.0	10.1	61	43.9
16. 재료	35	73.5	9.7	14	33.3
17. 화학·바이오	61	64.9	11.6	18	51.4
19. 전기·전자	89	66.8	8.7	27	30.3
20. 정보통신	65	69.0	10.7	24	36.9
22. 인체·소재·가구·공예	23	43.7	8.2	0	0.0
23. 환경·에너지·안전	31	55.8	13.5	5	16.1

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

○ 평생분야에서 전년도 대비 올해 상위 30%(순위 195위 이하)에 신규 진입한 세분류 33개를 살펴보았음

- 가장 큰 점수 차이로 상위 30%에 신규 진입한 세분류는 환경·에너지·안전의 ‘가스안전관리’이며, 이어서 정보통신의 ‘SW제품기획’, 기계의 ‘기계생산성관리’였음
- 2024년 11월 고시 기준 신규 개발된 세분류 중 정보통신의 ‘정보보호제품시험·평가’가 포함됨

<표 2-16> 평생분야 상위 30% 신규 진입 세분류

(단위: 점)

대분류명	세분류명	순위 변화		점수 변화		
		24년 순위	25년 순위	24년 점수	25년 점수	점수 차
정보통신	SW제품기획	194	56	62.00	80.75	18.75
기계	기계생산성관리	218	71	60.93	79.19	18.27
화학·바이오	정밀화학생산	202	74	61.73	78.79	17.06
문화·예술·디자인·방송	영화콘텐츠제작	215	86	61.16	77.90	16.74
기계	기계품질평가	226	107	60.45	76.41	15.95
전기·전자	정보통신기기소프트웨어개발	191	108	62.14	76.39	14.26
정보통신	정보보호제품시험·평가	—	120	—	75.86	—
전기·전자	자율주행하드웨어개발	214	125	61.17	75.53	14.36
전기·전자	자동제어기기제작	303	131	57.19	75.21	18.02
건설	플랜트전기설비시공	277	132	58.09	75.13	17.04

(단위: 점)

대분류명	세분류명	순위 변화		점수 변화		
		24년 순위	25년 순위	24년 점수	25년 점수	점수 차
화학·바이오	화장품생산	232	136	60.21	74.98	14.77
재료	소성·소결세라믹원료합성처리	253	143	59.17	74.51	15.33
정보통신	정보기술컨설팅	190	147	62.17	74.40	12.24
정보통신	디지털비즈니스지원서비스	265	148	58.67	74.38	15.71
화학·바이오	첨가제제조	274	152	58.21	74.19	15.97
건설	타워크레인운전(타워크레인조종)	199	153	61.81	74.06	12.26
운전·운송	철도선로시설물유지보수	228	155	60.39	73.98	13.59
전기·전자	산업용전자기기하드웨어개발	200	156	61.76	73.98	12.22
전기·전자	전자부품소프트웨어개발	234	161	60.13	73.63	13.50
기계	냉동공조설계	205	162	61.50	73.55	12.05
기계	자동차도장	250	163	59.21	73.48	14.27
기계	보일러운영관리	257	173	59.00	72.56	13.56
화학·바이오	합성수지제조	206	174	61.49	72.50	11.02
기계	건설광산기계설치·정비	327	176	55.90	72.40	16.50
환경·에너지·안전	가스안전관리	381	179	52.43	72.16	19.73
기계	기계자재관리	292	180	57.60	72.10	14.49
문화·예술·디자인·방송	문화콘텐츠기획	263	186	58.80	71.87	13.08
정보통신	디지털트윈설계	245	187	59.54	71.82	12.28
재료	도금	225	189	60.65	71.67	11.02
전기·전자	지능형전력망설비	195	190	61.96	71.62	9.66
전기·전자	직류송배전전력변환설비제작	320	192	56.22	71.50	15.29
정보통신	항해·항만정보통신설비공사	209	193	61.38	71.46	10.08
정보통신	항공·항행정보통신시설공사	209	193	61.38	71.46	10.08

주) 소수점 셋째자리에서 반올림함

○ 디지털·첨단분야의 수요평가 결과를 NCS 대분류와 기술분야별로 검토하였을 시 다음과 같음

- 수요평가 결과 전체 평균이 가장 높은 대분류는 운전·운송이지만 포함되는 세분류 수가 1개로 해석에 유의가 필요함. 이어서 정보통신, 재료, 화학·바이오 순이었음
- 능력단위 수요평가 대상인 상위 70%(순위 116위 이하)가 포함되는 대분류의 경우 개수가 가장 많은 대분류는 정보통신이며, 비중이 가장 높은 건 운전·운송과 기계였으나 두 대분류 모두 포함 세분류 수가 적어 해석에 유의가

필요함. 이 두 대분류를 제외할 경우에는 마찬가지로 정보통신이 높았음

<표 2-17> 디지털·첨단분야 NCS 대분류별 세분류 수요평가 결과 통계 개요

(단위: 개, %)

대분류 코드 및 명칭	전체 경향성			상위 70%	
	N	평균	표준편차	포함 개수	대분류 내 비중
09. 운전·운송	1	82.7	—	1	100.0
15. 기계	2	64.8	0.8	2	100.0
16. 재료	6	66.8	14.6	5	83.3
17. 화학·바이오	19	64.8	10.5	17	89.5
19. 전기·전자	27	56.9	10.4	15	55.6
20. 정보통신	53	71.3	14.4	48	90.6
23. 환경·에너지·안전	37	61.8	12.1	28	75.7

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

- 기술분야별로 보았을 때 전체 평균이 높은 분야는 일반 S/W이며, 이어서 빅데이터, 인공지능 순이었음
- 기술분야별 중 수요평가 대상인 상위 116위 이하의 세분류가 포함된 경우를 살펴보았을 시, 가장 많은 세분류가 포함된 분야는 에코업이었으며, 비중으로 보았을 시 10개 분야에서 모든 세분류가 포함되는 것으로 나타남 (인공지능, 5G·6G, 빅데이터, 반도체, 사물인터넷, 드론, 클라우드, 블록체인, 수소, 나노)

<표 2-18> 디지털·첨단분야 NCS 기술분야별 세분류 수요평가 결과 통계 개요

(단위: 개, %)

기술분야	전체 경향성			상위 70%	
	N	평균	표준편차	포함 개수	대분류 내 비중
3D 프린팅	3	56.5	16.3	1	33.3
5G·6G	6	67.6	10.3	6	100.0
나노	1	65.8	—	1	100.0
드론	3	70.8	10.4	3	100.0
디스플레이	7	53.3	7.7	2	28.6
로봇	6	58.6	7.1	5	83.3
메타버스	6	67.8	19.9	4	66.7
바이오헬스	20	61.3	11.3	16	80.0
반도체	4	71.3	7.8	4	100.0

(단위: 개, %)

기술분야	전체 경향성			상위 70%	
	N	평균	표준편차	포함 개수	대분류 내 비중
블록체인	3	61.7	3.0	3	100.0
빅데이터	5	79.0	17.0	5	100.0
사물인터넷	4	70.0	0.8	4	100.0
사이버 보안	14	64.0	12.9	11	78.6
수소	2	55.5	0.6	2	100.0
신재생에너지	8	58.3	12.1	4	50.0
에코업	27	63.3	12.4	22	81.5
이차전지	2	53.0	7.8	1	50.0
인공지능	6	74.2	12.1	6	100.0
일반 S/W	7	85.8	18.1	6	85.7
첨단소재	8	68.6	12.8	7	87.5
클라우드	3	69.7	6.5	3	100.0

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

- 디지털·첨단분야의 전년도 대비 올해 상위 70%(순위 116위)에 신규 진입한 세분류 7개를 살펴보았음
 - 가장 큰 점수 차로 신규 진입한 세분류는 환경·에너지·안전 대분류의 ‘수소연료전지제조’임
 - 2024년 11월 고시 기준 신규 세분류 중 전기·전자 분야의 ‘리튬이온전지셀제조’, ‘플렉시블디스플레이재료 개발’ 세분류가 포함됨

<표 2-19> 디지털·첨단분야 상위 70% 신규 진입 세분류

(단위: 점)

대분류명	기술분야명	세분류명	순위 변화		점수 변화		
			24년 순위	25년 순위	24년 점수	25년 점수	점수 차
전기·전자	이차전지	리튬이온전지셀제조	115	98	32.20	58.49	26.29
전기·전자	디스플레이	플렉시블디스플레이재료개발	114	101	33.59	57.63	24.04
정보통신	사이버 보안	SW공급망보안	신규	104	신규	57.15	-
환경·에너지·안전	수소	수소연료전지제조	128	107	26.91	55.84	28.94
환경·에너지·안전	수소	수소공급	116	111	31.69	55.07	23.38
화학·바이오	바이오헬스	의약품임상시험	신규	112	신규	54.11	-
환경·에너지·안전	에코업	소음진동방지	117	114	31.23	53.58	22.35

제2절 NCS 능력단위 수요평가

1. NCS 능력단위 수요평가 목적 및 절차

1) 평가 대상 능력단위 범위 확인

- 전년도 연구와 비율을 동일하게 적용하여 NCS 세분류 수요평가를 통해 도출한 평생분야 195개 세분류(상위 30%), 디지털·첨단분야 116개 세분류(상위 70%)를 평가 범위로 설정하였음
 - － 해당 세분류별 능력단위 수를 합산하여 평생분야 2,568개 능력단위, 디지털·첨단분야 1,459개 능력단위가 평가 범위임을 확인함
- 평가 대상 능력단위의 분야 및 NCS 대분류별 분포를 살펴보았음
 - － 평생 분야의 능력단위는 2,568개, 디지털·첨단 분야의 능력단위는 1,459개가 평가 대상으로 선정되었음

<표 2-20> 분야별 능력단위 수요평가 범위 분포

(단위: 개, %)

분야 구분	세분류 평가 결과			능력단위 평가 범위	
	전체 세분류 수	선정 세분류 수	선정 비율	전체 능력단위 수	선정 세분류의 능력단위 수
평생	651	195	30.0	7,756	2,568
디지털·첨단	145	116	80.0	1,741	1,459
계	796	311	—	7,756	4,027

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

- － 선정된 능력단위 수가 가장 많은 대분류는 정보통신으로, 이어서 기계, 전기·전자 순이었음
- － 특이사항으로 인쇄·목재·가구·공예 대분류의 세분류가 선정되지 않아 능력단위 수요평가 대상에서 제외되었음

<표 2-21> NCS 대분류별 능력단위 수요평가 범위 분포

(단위: 개, %)

대분류 코드 및 명칭	세분류 평가 결과			능력단위 평가 범위	
	전체 세분류 수	선정 세분류 수	선정 비율	전체 능력단위수	선정 세분류의 능력단위 수
08. 문화·예술·디자인·방송	61	16	26.2	791	222
09. 운전·운송	31	3	9.7	389	49
14. 건설	136	28	20.6	1,495	319
15. 기계	141	63	44.7	1,623	774
16. 재료	48	19	39.6	565	359
17. 화학·바이오	54	35	64.8	479	511
19. 전기·전자	116	43	37.1	1,084	649
20. 정보통신	118	71	60.2	708	755
22. 인쇄·목재·가구·공예	23	0	0.0	341	0
23. 환경·에너지·안전	68	33	48.5	281	389
계	796	311	-	7,756	4,027

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

2) 평가 효율성 개선을 위한 평가 방법 도출

○ 전년도 연구와 금년도 연구의 능력단위 평가와 관련하여 평가 절차 및 범위와 관련한 논의가 있었음

– 전년도 연구에서는 능력단위 수요평가 전 콘텐츠 기개발 능력단위와 공학교육 적합여부 평가를 통해 제외하는 단계를 진행했으나 금년도 연구에서는 본 단계를 삭제하고자 함

- 콘텐츠로 개발된 능력단위에서도 추가 과정이 도출될 수 있는 것을 고려해 이를 포함해야한다는 발주기관의 의견이 있었음
- 공학교육 적합여부는 본 능력단위 수요평가 단계에서 함께 갈음할 수 있고, 공학교육 적합성이라는 평가 단계를 추가해 임의의 평가 범위를 조정하는 것이 부적절하다는 발주기관의 의견이 있었음

– 2개 단계를 삭제할 경우 평가 대상 범위가 확대되어 평가 효율성 이슈가 발생함

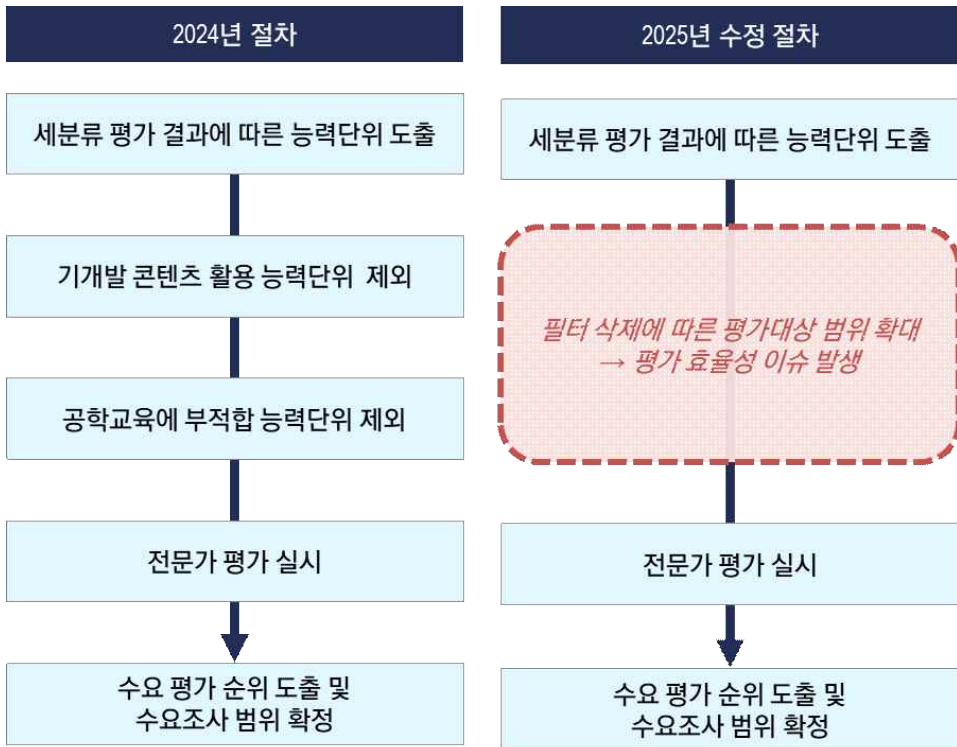
- 전년도 연구에서는 본 필터를 통해 세분류 평가 결과에 따른 능력단위 3,932개에서 2,398개로 40% 가량 범위를 감소시켰음
- 올해 세분류 평가 결과에 따른 능력단위 수는 4,027개로 전년도 대비 약

1.7배로 범위가 확대되어 평가 효율성이 떨어질 것으로 예상됨

- 특히나 능력단위 수요평가는 전문가의 정성평가로 진행되어 전문가가 효과적으로 검토할 수 있는 평가 대상 수를 고려했을 때 평가 범위 축소가 필요함

○ 평가 효율성을 확보하기 위해 발주기관과 협의를 통해 전년도 평가 결과를 활용하는 방안을 택함

- 능력단위 수요평가는 전문가 정성평가 방식으로 진행되며, 평가 지표는 전년도와 동일하게 미래 교육과정 수요 예상도, 교육과정 개발 필요성, 교육과정 개발 시급성(각 5점 척도)의 3개 지표로 구성됨
 - 해당 지표는 특정 산업·직무 분야에서 교육과정 개발의 중장기적 필요성과 우선순위를 판단하기 위한 판단 기준으로, 통상 산업 수요 구조·직무 변화·정책 방향·기술 성숙도 등 구조적 요인에 의해 좌우됨
 - 따라서 1년 단위에서 일부 변동은 발생할 수 있으나, 지표 자체가 단기 유행에 따라 급격하게 뒤바뀌기보다는 중기적 경향을 반영하여 완만하게 변화하는 특성이 있어, 전년도 평가결과를 금년도 평가에 기초자료로 재활용하는 것이 합리적이라고 판단함
- 전년도 수요평가 결과 활용은 평가 효율성 측면에서도 유의미한 효과가 있음
 - 능력단위 수요평가는 전문가가 개별 항목을 검토·판단해야 하는 정성평가이므로, 평가 대상 수가 과도하게 증가할 경우 (1) 평가 피로도 증가, (2) 평가 일관성 저하, (3) 평가 일정·투입 비용 증가 등의 위험이 발생함
 - 이에 전년도에 이미 수요평가가 완료된 능력단위는 기존 평가값을 적용하고, 금년도 신규·추가 검토가 필요한 능력단위만을 대상으로 평가를 수행함으로써, 금년도 평가 대상은 2,075개 능력단위로 한정됨
 - 이는 전체 평가 범위(4,027개) 대비 약 절반 수준의 대상만 평가하는 방식으로, 제한된 시간과 전문가 자원을 고려할 때 평가의 실행가능성을 높이고, 전문가 검토의 집중도를 제고하여 평가 품질(일관성·신뢰도) 유지에도 기여할 것으로 기대됨



[그림 2-1] NCS 능력단위 수요평가 프로세스 전년도 비교

2. NCS 능력단위 수요평가 과정 및 결과

- 전체 4,018개 능력단위 중 2,075개 능력단위에 대해 정성평가를 실시, 나머지 1,943개 능력단위는 전년도 평가값을 적용하여 최종적으로 분야별 능력단위의 순위를 도출하였음
 - － 세분류 수요평가 지표와 동일한 미래 교육과정 수요 예상도, 교육과정 개발 필요성, 교육과정 개발 시급성(각 5점 척도) 3개 지표를 활용한해 정성평가 진행하였음
 - － 각 분야별로 ISC, 훈련교·강사, 산업전문가 3인으로 구성된 전문가의 개별 평가값을 합산하여 순위를 산출하였음
- 평생분야의 NCS 능력단위 수요평가 결과를 대분류 기준으로 살펴보았을 때 시사점은 다음과 같음
 - － 정보통신 대분류는 전체 평균 대비 상위권 비중이 높아 수요가 높은 능력단

위가 상대적으로 많이 포진된 경향을 보임

- 전기·전자(23.9%), 문화·예술·디자인·방송(21.6%), 기계(20.6%)도 상위 20% 그룹의 비중이 20%보다 높거나 유사해 상위권 분포가 비교적 많은 것으로 파악됨
- 건설은 하위권 비중(32.3%)이 가장 큰 대분류로 수요가 낮은 능력단위가 다수 존재하는 것으로 나타남
- 전기·전자(25.5%), 정보통신(32.4%)도 하위 20% 비중이 높으며, 특히 정보통신은 상위 20%도 높고 하위 20%도 높아 양극화 형상을 보임

<표 2-22> 평생분야 NCS 대분류별 능력단위 수요평가 결과 분포

(단위: 개, %)

대분류 코드 및 명칭	상위 ~20%		상위 ~40%		상위 ~60%		상위 ~80%		상위 ~100%	
	누적 수	비중	누적 수	비중	누적 수	비중	누적 수	비중	누적 수	비중
08. 문화·예술·디자인·방송	48	21.6	68	30.6	79	35.6	16	7.2	11	5.0
09. 운전·운송	0	0.0	0	0.0	24	72.7	9	27.3	0	0.0
14. 건설	35	11.0	16	5.0	57	17.9	108	33.9	103	32.3
15. 기계	153	20.6	186	25.0	101	13.6	189	25.4	114	15.3
16. 재료	46	17.2	41	15.4	82	30.7	44	16.5	54	20.2
17. 화학·바이오	52	18.2	110	38.6	52	18.2	34	11.9	37	13.0
19. 전기·전자	89	23.9	57	15.3	63	16.9	68	18.3	95	25.5
20. 정보통신	82	28.9	22	7.8	48	16.9	40	14.1	92	32.4
23. 환경·에너지·안전	7	20.6	12	35.3	6	17.6	4	11.8	5	14.7

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함

○ 디지털·첨단 분야의 NCS 능력단위 수요 평가 결과를 대분류 및 기술분야 기준으로 살펴보면 다음과 같음

- 기계 대분류는 전체 평균 대비 상위권 비중이 높아 수요가 높은 능력단위가 상대적으로 많이 포진된 경향을 보임
- 정보통신(31.8%), 환경·에너지·안전(21.7%), 전기·전자(20.6%)도 상위 20% 그룹의 비중이 20%보다 높거나 유사해 상위권 분포가 비교적 많은 것으로 파악됨
- 단, 정보통신 분야는 하위 20% 구간에 남는 비중도 가장 커서 상대적으로 수요가 적은 능력단위도 많이 분포하고 있다고 볼 수 있음

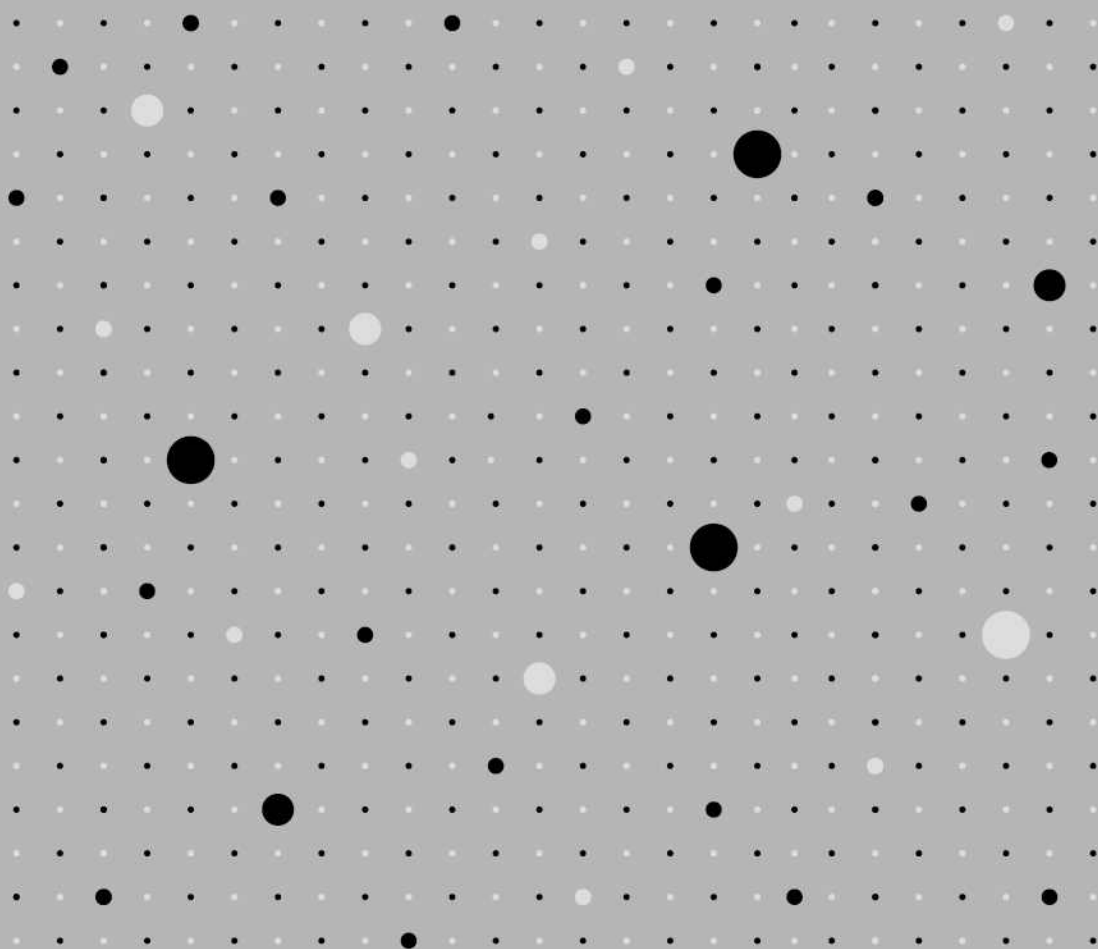
- 화학·바이오는 상위 20% 포함 능력단위 수의 비중이 14.2%로 가장 낮고, 상위 40%까지 범위를 확대해도 30.5%로 낮은 편임
- 환경·에너지·안전은 최상위보다는 중상위 구간(20~40%)의 누적 비중이 55.8%로 큰 편임
- 재료는 상위 40%까지 31.5%로 비교적 낮다가, 상위 60%까지 구간이 73.8%로 급증하여 상위 40~60% 구간에 몰린 것을 알 수 있음

<표 2-23> 디지털·첨단분야 NCS 대분류별 능력단위 수요평가 결과 분포

(단위: 개, %)

대분류 코드 및 명칭	상위 ~20%		상위 ~40%		상위 ~60%		상위 ~80%		상위 ~100%	
	누적 수	비중	누적 수	비중	누적 수	비중	누적 수	비중	누적 수	비중
09. 운전·운송	3	18.8	7	43.8	12	75.0	14	87.5	16	100.0
15. 기계	6	40.0	13	86.7	15	100.0	15	100.0	15	100.0
16. 재료	18	19.6	29	31.5	72	78.3	87	94.6	92	100.0
17. 화학·바이오	32	14.2	69	30.5	137	60.6	202	89.4	226	100.0
19. 전기·전자	57	20.6	108	39.0	208	75.1	254	91.7	277	100.0
20. 정보통신	152	31.8	194	40.6	266	55.6	352	73.6	478	100.0
23. 환경·에너지·안전	77	21.7	198	55.8	263	74.1	298	83.9	355	100.0

주) 소수점 둘째자리에서 반올림함



제3장

NCS 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가

제1절 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 절차 수립

1. 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 절차 수립을 위한 선행연구 분석

- NCS 능력단위 기준으로 콘텐츠 개발 적합성 평가를 진행하기 위하여 선행연구를 분석하였으며, 분석 결과를 활용하여 전문가 자문회의를 준비함
 - 디지털 훈련에서 튜토리얼, 동영상, 게임, 시뮬레이션, VR 등 형식을 비교하면서 학습목표 유형에 따라 형식을 선택해야 한다는 원칙을 제시함. 특히, 고난도 절차·문제해결·의사결정은 시뮬레이션·게임이 효과적이라는 근거를 제시함
 - 업무 현실과 유사한 과제를 중심으로 한 시나리오·시뮬레이션 기반 e-learning 설계와 평가 지침 제시, 언제 시뮬레이션/시나리오를 쓰게 타당한가를 학습목표, 수행과제 특성, 위험도 등과 연결해 설명함
 - 고등교육 및 직업훈련에서 시뮬레이션 기반 학습 효과를 종합한 메타분석은, 고난도 절차·팀워크·위험도가 높은 과제에서 시뮬레이션이 더 효과적이라는 결과와 함께, 설계·평가 시 고려해야 할 요소(과제 복잡성, 피드백, 현실성)를 정리함
 - 산업 현장 VR 훈련 애플리케이션 평가 프레임워크, VR 산업훈련의 내용 적합성·사용자 수용성·안정성·성과지표를 구조화해 제시함

－ 선행연구 검토 결과와 연구진 내부 회의를 통하여 NCS 능력단위 신규 과정 개발 대상 평가 지표 Pool을 도출하였음

<표 3-1> NCS 능력단위 신규 과정개발 대상 평가 지표 Pool

지표명	내용	
이론 중심 정도	지표 정의	학습내용이 이해·분석의 이론 중심이면 온라인 적합(실습 중심이면 집체교육 또는 혼합 필요)
	문항 및 평가방법	이 능력단위의 학습내용이 주로 이론 중심이어서 온라인 학습으로 충분히 달성할 수 있다.
장비 의존성	지표 정의	특수 장비·계측기·공구 사용 빈도가 높을수록 온라인 단독 운영 어려움
	문항 및 평가방법	이 능력단위는 특수/고가 장비 없이도 학습 목표를 달성할 수 있어 온라인 진행에 적합하다.
위험성	지표 정의	고전압·고열·화확물 등 안전 위험이 큰 경우 안전한 환경에서 학습 진행 적합
	문항 및 평가방법	이 능력단위를 학습함에 있어서 위험 요소는 VR, 시뮬레이션으로 충분히 재현할 수 있어, 실제 현장 실습 없이도 핵심 안전·작업 절차 학습이 가능하다.
즉시 피드백성	지표 정의	실시간 코칭(예: 용접 자세 교정)이 중요할수록 실습 중심의 집체 교육 필요
	문항 및 평가방법	이 능력단위는 실시간 현장 코칭이 없어도 학습자가 스스로 오류를 확인·수정할 수 있다.
상호작용 필요성	지표 정의	팀 설계·문제해결 등 협업 요구가 높을수록 집체교육 권장
	문항 및 평가방법	이 능력단위를 학습함에 있어서 동료·강사와의 대면 상호작용이 크게 필요하지 않아 온라인 진행이 무리 없다.
디지털화 용이성	지표 정의	콘텐츠(도면, 코드, 계산식) 디지털화 및 배포 등 관리가 쉬우면 온라인 전환에 용이함
	문항 및 평가방법	이 능력단위의 학습 자료(도면·코드·데이터 등)는 쉽게 디지털 형태로 제공·활용할 수 있다.

2. 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 절차 수립을 위한 전문가 자문회의

- NCS 10대 분야의 능력단위 중 이러닝 또는 가상훈련 콘텐츠 개발에 활용 가능한 능력단위를 선별하고, 이에 대한 개발 우선순위를 도출하기 위하여 자문회의를 실시함
- NCS 10대 대분류 능력단위 9,497개 중 온라인평생교육원이 이미 이러닝 또는 가상훈련 콘텐츠로 개발한 1,971개를 제외한 7,526개를 대상으로 설정함
- 전문가 자문은 총 3회 실시되었으며 1차 대면 자문, 2차 서면 자문, 3차 서면 자문 순으로 실시됨
- 전문가 자문 시 다음과 같은 내용을 검토하였음
 - 지표 Pool에 제시된 평가 지표는 NCS 능력단위의 이러닝 또는 가상훈련 콘텐츠 개발 가능성을 판단하기에 적절한가?
 - 이러닝 콘텐츠 개발 가능성 판단을 위해 추가로 포함되어야 할 지표나 자료(DB)는 없는가?
 - 약 7,000개의 능력단위를 30명의 전문가가 평가하는 구조는 현실적으로 타당한가?
 - 평가자의 일관성 확보와 다양한 평가관점(교수·산업 전문가·ISC)의 균형을 위한 운영 방안은 무엇이 적절한가?
- 수행사와 발주기관의 협의를 통해 직업훈련 전문가 6인을 섭외하여 자문을 진행함

<표 3-2> 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 절차 수립을 위한 전문가 자문 참여자 명단

연번	성명	직위	소속
1	김0훈	교수	건국대학교
2	나0만	선임연구위원	한국직업능력연구원
3	김0규	연구위원	한국고용정보원
4	이0영	파트장	한국기술교육대학교 직업능력심사평가원
5	황0진	팀장	한국기계전기전자시험연구원
6	김0현	전문위원	한국인공지능·소프트웨어산업협회

□ 1차 전문가 대면 자문회의

- 1차 전문가 대면 자문회의 시 이러닝/가상훈련 콘텐츠 개발에 활용 가능한 능력단위를 선별하는 지표를 설정하고자 하였으며, 능력단위 개발 적합성 평가 방안에 대해서 논의함
- 우선 연구진이 도출한 6개 지표 Pool에 대한 보완사항은 다음과 같음
 - 분야별 특성에 따라 ‘이론 중심 정도’는 ‘이러닝 적합성’으로 지표명 수정이 필요하며, ‘위험성’ 지표는 분야에 따라 결과점수 편차가 존재할 것으로 우려됨
 - 이러닝/가상훈련 콘텐츠 개발은 목적, 형식 등이 달라지므로 개별 지표 설정이 필요함. 공통의 기준으로 1차 개발 필요성, 2차 step의 콘텐츠 개발 필요성에 대한 논의를 통하여 능력단위를 추린 후에 이러닝/가상훈련 콘텐츠를 나눠서 각 지표 설정이 필요함. 단순 개발 가능/불가능만을 따진다 했을 때, 개발이 불가능한 능력단위가 있는가에 대한 의문이 듦
 - 평가 지표를 다듬는 작업이 필요함. 우선, 지표 간 위상의 문제가 있어 지표를 합치거나 수준을 구분하여 구현 가능성, 가상훈련/이러닝 적합성의 2단계로 나누어 정리할 필요가 있으며, 이에 대한 판단 기준은 실익, 적합성 등으로 따져야 함. 다음으로, 지표명은 직관적으로 이해가 가능하도록 작성되어지면 좋을 것 같음
- 지표 설정 관련 추가 제안 사항은 다음과 같음
 - 능력단위 별 가상훈련 개발 적합성 순위 및 이러닝 개발 적합성 순위를 책정하여 4개 집단으로 구분할 수 있을 것으로 보임



[그림 3-1] 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 구분 시분면

- 모든 능력단위는 온라인, 가상, 집체 교육의 세 가지 요소가 모두 들어가 있음. 집체교육 대비 이러닝/가상훈련이 얼마나 더 학습 경험을 증감시키는가에 대하여 ‘훈련의 디지털 증감 가능성’이라는 지표 추가를 제안함
- 모든 지표는 ‘집체교육 대비’라는 전제가 필요하며 가상 훈련 지표로, ‘절차적 숙련’도 있음. 계속 반복적으로 연습해야하는 경우, 시공간·비용의 제약 없이 훈련 가능하므로 훨씬 유용함

○ 평가 척도 및 평가 방법에 대한 제언은 다음과 같음

- 능력단위의 정의, 요소 등을 통해 실익의 측면에서 가상훈련과 이러닝 중 어느 것에 더 적합한가에 대해서는 평가할 수 있을 것 같으나, 5점 척도로 측정하는 것은 어려움이 있을 수 있음
- 평가자의 전문 분야에 따라 평가 불가능한 영역이 있을 수 있기 때문에, 평가자의 평가 가능 분야 파악이 우선적으로 진행되어야 함
- 7,000개가 넘는 능력단위에 대한 평가를 처음부터 끝까지 전문가가 수행하기에는 시간적, 비용적인 문제가 있어 해당 방법이 타당하지 않다고 생각하며, 1차적으로 필터링 후 전문가가 검토하는 방식이 좋다고 생각함
- 직업능력심사평가원의 NCS 직업 능력단위 훈련비, 훈련 시간 등을 종합하여 DB를 만든 뒤 AI를 활용하는 방법도 있음

<표 3-3> 1차 전문가 대면 자문회의 진행 사진



□ 2차 전문가 서면 자문회의

- 1차 전문가 대면 자문회의를 통해 도출된 지표를 기반으로 연구진이 평가지표 1차 안을 마련함

<표 3-4> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표(1차 안)

구분	번호	지표 명	지표 설명
가상훈련	1	장비 실습 필요도	해당 능력단위에서 특수 장비 또는 고가 장비의 활용이 필수적이며, 이를 실제로 다루기 어려운 경우 가상훈련 콘텐츠 개발이 적합함
	2	반복훈련 적합도	해당 능력단위가 명확한 작업 절차를 포함하고, 반복적인 훈련을 통해 숙련도가 요구되는 경우 가상훈련이 효과적임
	3	안전환경 필요도	고위험 작업(고온, 고전압, 유해화학물질 등)으로 인해 안전한 가상 시뮬레이션이 요구되는 경우 가상훈련 개발이 적합함
이러닝	1	비대면 학습 가능성	동료 또는 강사와의 실시간 상호작용 없이도 독립적 학습이 가능한 정도 (협업·피드백이 필수적이지 않은 경우)
	2	이론 중심성	해당 능력단위가 장비 실습보다는 이론적 이해에 기반하여 학습할 수 있는 정도
	3	분절 학습 가능성	짧은 시간 내에 학습이 가능하고, 모듈화된 방식으로 분절 학습이 용이한 정도
	4	반복학습 적합도	반복적으로 수강하며 학습 내용을 숙지하고, 자기주도 학습이 효과적인 정도

- 연구진에서 제시한 능력단위 평가지표(가상훈련 지표 3개, 이러닝 지표 4개)와 평가 방법 및 절차에 대하여 전문가 자문 및 발주처 의견을 수렴하는 절차를 거침
- 전문가 서면 자문은 능력단위 평가지표 Pool에 제시된 지표명과 지표 설명의 적정성을 검토하고, 실제 평가에의 활용 가능성을 5점 척도로 평가하도록 구성하였음. 지표 수정을 요하는 경우에는 비교란에 구체적인 수정 의견을 기재하도록 함

○ 가상훈련 지표는 각각 총점 29점, 평균 4.8점을 기록함

<표 3-5> 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 적절성 평가 결과

응답자	가상훈련		
	장비실습 필요도	반복훈련 적합도	안전환경 필요도
황0진	4	4	4
김0규	5	5	5
김0훈	5	5	5
김0현	5	5	5
이0영	5	5	5
나0만	5	5	5
총합	29	29	29
평균점수	4.8	4.8	4.8

○ 가상훈련 지표와 관련된 수정 의견은 다음과 같음

<표 3-6> 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 수정 의견

변경 전		변경 후	
지표명	지표설명	지표명	지표설명
장비 실습 필요도	해당 능력단위에서 특수 장비 또는 고가 장비의 활용이 필수적이며, 이를 실제로 다루기 어려운 경우 가상훈련 콘텐츠 개발이 적합함	실습 장비 사용의 용이성	실습 장비 등이 특수하거나 고가여서 훈련생 개인이 빈번히 실습하기 곤란하거나 또는 장비 실습을 위한 원거리로 이동해야 하는 불편이 큰 경우, 실습 장비의 사용 용이성을 위해 가상훈련으로 실습하는 것이 더 적합한 경우
반복훈련 적합도	해당 능력단위가 명확한 작업 절차를 포함하고, 반복적인 훈련을 통해 숙련도가 요구되는 경우 가상훈련이 효과적임	가상훈련 학습효과 적합도	실제 실물 실습 전에 가상훈련을 반복 실시하는 것이 학습성과 측면에서 효과적인 경우
안전환경 필요도	고위험 작업(고온, 고전압, 유해화학물질 등)으로 인해 안전한 가상 시뮬레이션이 요구되는 경우 가상훈련 개발이 적합함	안전 확보 필요도	훈련 초기에 훈련생의 안전을 위해 안전 확보가 필수적인 훈련과정인 경우
-		고비용 절감 필요도	훈련 실습에 장비 작동, 실습 재료 등으로 고비용이 소요되는 경우, 훈련 초기의 비용 절감을 위해 가상훈련으로 실습하는 것이 더 적합한 경우

- 이러닝 지표는 ‘이론 중심성’ 지표가 4.5점으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 ‘비대면 학습 가능성’, ‘반복학습 적합도’가 4.2점으로 나타남
- ‘분절학습 가능성’ 지표는 평균점수 2.8점으로 가장 낮게 나타남

<표 3-7> 이러닝 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 적절성 평가 결과

응답자	이러닝			
	비대면 학습 가능성	이론 중심성	분절학습 가능성	반복학습 적합도
황0진	4	4	4	4
김0규	5	5	2	5
김0훈	4	5	4	4
김0현	5	5	2	5
이0영	4	5	1	2
나0만	3	3	4	5
총합	25	27	17	25
평균점수	4.2	4.5	2.8	4.2

- 이러닝 지표와 관련된 수정 의견은 다음과 같음

<표 3-8> 이러닝 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 수정 의견

지표명	지표설명	검토의견
비대면 학습 가능성	동료 또는 강사와의 실시간 상호작용 없이도 독립적 학습이 가능한 정도	- 지표설명 중 협업·피드백은 온라인에서도 가능하기 때문에 ‘대면’ 단어 추가 - AI가 동료 및 강사의 상호작용 역할도 충분히 수행 가능할 것으로 보임
이론 중심성	해당 능력단위가 장비 실습보다는 이론적 이해에 기반하여 학습할 수 있는 정도	- 지표명 및 지표설명 수정 - 지표명: 비대면 학습 적합도 - 지표설명: 학습내용이 이론 중심이어서, 동료 또는 강사와의 실시간 상호작용 또는 장비 실습 없이도 학습자 스스로의 독립적 학습이 가능한 정도
분절 학습 가능성	짧은 시간 내에 학습이 가능하고, 모듈화된 방식으로 분절 학습이 용이한 정도	- 이러닝이 반드시 짧은 시간 내에 진행하거나 분절학습을 해야 하는 것이 아니므로 평가지표로 부적합 함 - 집체교육도 커리큘럼 분절이 가능하므로 이러닝 평가지표로서 적절 한지 의문임 - 해당 지표는 평가자마다 일관성이 떨어질 수 있어 지표로 부적합 함. 대신, 능력단위별 학습시간 정보를 활용해 장시간 능력단위를 걸러내는 [학습시간의 이러닝 부합성] 지표를 설정하여 정량적으로 판단하는 것을 제안함
반복 학습 적합도	반복적으로 수강하며 학습 내용을 숙지하고, 자기주도 학습이 효과적인 정도	- 지표명 및 지표설명 수정 - 지표명: 이러닝 학습 효과성 - 지표설명: 수강생이 교수의 도움없이 반복적으로 학습을 하는 것이 학습 성과에 더 효과적인 경우 - 이러닝의 특성을 나타내는 지표이기는 하나, 10대 NCS 분야가 모두 전문 기술 분야여서 대부분 반복학습이 필요하므로 평가결과가 ‘적절’ 또는 ‘매우 적절’에 치우쳐 변별력이 낮을 것으로 예상됨.

○ 평가 지표를 명확화 및 지표 설명의 정확성 제고를 위해 발주처에서 제시한 지표 수정 의견은 다음과 같음

<표 3-9> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 온라인평생교육원 검토 결과

변경 전			변경 후		
구분	지표명	지표설명	지표명	지표설명	수정 항목
가상 훈련	장비 실습 필요도	해당 능력단위에서 특수 장비 또는 고가 장비의 활용이 필수적이며, 이를 실제로 다루기 어려운 경우 가상훈련 콘텐츠 개발이 적합함	장비 실습 필요도	특수 장비 또는 고가 장비 활용이 필수적이라 훈련을 위한 비용, 공간, 시간 등의 제약을 가상 시뮬레이션을 통해 해소하고, 효과적으로 실습 훈련을 대체 할 수 있는 정도	지표설명
	반복훈련 적합도	해당 능력단위가 명확한 작업 절차를 포함하고, 반복적인 훈련을 통해 숙련도가 요구되는 경우 가상훈련이 효과적임	반복훈련 적합도	명확한 작업 절차 및 수행 행동을 포함되어 있으며, 반복적인 훈련을 통해 숙련도를 향상시킬 수 있도록 설계 할 수 있는 정도	지표설명
	안전환경 필요도	고위험 작업(고온, 고전압, 유해화학물질 등)으로 인해 안전한 가상 시뮬레이션이 요구되는 경우 가상훈련 개발이 적합함	안전환경 필요도	고위험 작업(고온, 고전압, 유해화학물질 등) 요소가 포함되어 있어 안전한 환경 내에서 훈련이 가능한 정도	지표설명
이 러 닝	비대면 학습 가능성	동료 또는 강사와의 실시간 상호작용 없이도 독립적 학습이 가능한 정도 (협업·피드백이 필수적이지 않은 경우)	비대면 학습 가능성	동료 또는 강사와의 실시간 상호작용이나 즉각적인 피드백 없이도, 콘텐츠 중심의 자기주도 학습으로 학습목표를 달성 할 수 있는 정도(비동기적 상호작용만으로도 충분한 경우)	지표설명
	이론 중심성	해당 능력단위가 장비 실습보다는 이론적 이해에 기반하여 학습할 수 있는 정도	이러닝 학습 적합성	학습 내용이 이론, 절차, 사례 등 언어적설명과 시각적 자료를 통해 전달 가능한 구조로 구성되어 있어, 온라인 혹은 혼합훈련(블렌디드)을 통해 이론적 학습 목표를 달성 할 수 있는 정도	지표명, 지표설명
	분절 학습 가능성	짧은 시간 내에 학습이 가능하고, 모듈화된 방식으로 분절 학습이 용이한 정도	관련 지표 삭제		
	반복학습 적합도	반복적으로 수강하며 학습 내용을 숙지하고, 자기주도 학습이 효과적인 정도	자기주도 학습 적합성	개인의 진도와 속도에 따라 반복적으로 학습을 수행할 필요가 있으며, 자기주도적으로 학습 내용을 이해하고 숙지하기에 적합한 정도	지표명, 지표설명

- 2차 전문가 서면 자문회의를 통해 도출된 의견 및 발주처 의견을 정리하여 연구진이 평가지표 2차 안을 마련함

<표 3-10> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표 2차 수정(안)

구분	번호	지표 명	지표 설명
가상훈련	1	실습 장비 사용의 용이성	훈련 과정에서 다뤄야 하는 장비가 고가이거나 특수하여 구입·설치·이동이 어렵고 접근이 제한적인 경우, 가상 시뮬레이션을 통해 비용·공간·시간 등의 제약을 해소하고 효과적으로 실습 훈련을 대체·보완 할 수 있는 정도
	2	반복훈련 적합도	명확한 작업 절차와 수행 행동을 포함하는 능력단위에서, 집체 훈련·실습 전에 가상훈련을 반복 실시하여 숙련도와 학습성파를 향상시킬 수 있는 정도
	3	안전환경 확보 적합성	고온·고전압·유해화학물질 등 고위험 작업 요소가 포함된 능력단위에서, 훈련생이 안전한 환경에서 훈련을 시작하고 수행할 수 있도록 가상훈련을 적용하는 것이 적합한 정도
이러닝	1	비대면 학습 가능성	동료나 강사와의 실시간 상호작용이나 대면 협업·피드백 없이, 콘텐츠 중심의 자기주도 학습과 비동기적 상호작용만으로도 학습목표를 달성할 수 있는 정도
	2	이론 중심 학습 적합성	해당 능력단위가 장비 실습보다 이론·절차·사례 등의 이해를 중심으로 학습할 수 있도록 구성되어 있으며, 언어적 설명과 시각 자료를 통해 온라인 또는 혼합훈련(블렌디드) 방식으로 학습목표를 달성할 수 있는 정도
	3	자기주도 학습 적합성	학습자가 개인 진도와 속도에 맞춰 반복 학습을 수행하며, 교수자의 직접적인 도움 없이도 학습 내용을 이해·숙지하여 학습 성과를 향상시킬 수 있는 정도

□ 3차 전문가 서면 자문회의

- 2차 전문가 서면 자문 의견과 발주처 의견을 반영하여 도출된 평가지표 2차(안)에 대해 전문가 최종 검토를 실시한 결과, 다음과 같은 의견이 제시됨

<표 3-11> 3차 전문가 자문회의 서면 검토 내용

구분	내용	연구진 검토 의견
1	적합성 평가 지표는 가상훈련과 이러닝의 핵심 요소를 잘 포괄하고 있으며, 7점 척도의 도입으로 응답 신뢰성이 높아졌다고 생각한다.	-
2	지표 체계가 명료하여 가상훈련/이러닝 특성을 명확히 구분해 반영되었음. '이론 중심 학습 적합성'에서 '온라인 기반 학습 적합성'으로 수정됨에 따라 지표 간 중복성이 보완되었음.	-
3	최종(안)은 용어 및 설명이 정리되어 지표 해석이 명확해진 것 같습니다.	-
4	이러닝 지표 중 '온라인 기반 학습 적합성'의 설명에 '혼합훈련(블렌디드)'이 포함되어 있어, 지표명이 제시하는 범위(온라인)와 설명이 포괄하는 범위(온라인+혼합훈련)가 일치하지 않는 것으로 판단됩니다. 이로 인해 설명의 범위가 지표명보다 확장되어 보일 수 있어 용어 범위의 정합성 보완이 필요해 보입니다.	“온라인 기반 학습 적합성” 지표명은 현 기관의 정체성과 운영 실태를 잘 반영하고 있다고 판단됨. 온평원은 온라인 학습을 전문적으로 운영하는 기관으로, 지표명에 ‘혼합훈련(블렌디드)’을 포함할 경우 실제로 블렌디드 과정을 다수 운영하는 것으로 오인될 소지가 있음. 이는 오히려 지표의 범위와 기관의 역할에 혼선을 줄 수 있음. 다만, 지표설명에서 온라인 학습 외에도 블렌디드 적용 가능성을 언급하는 것은 의미가 있음. 따라서 지표명은 “온라인 기반 학습 적합성”으로 유지하고, 지표설명 내 보완적 언급을 통해 평가를 실시하는 것이 타당하다고 판단됨
5	지표명과 지표설명은 전반적으로 잘 보완된 것 같음. 다만, 비대면 학습 가능성의 지표설명에 ‘협업 없이’라는 표현은 협업이 아예 없는 것으로 오해의 소지가 있음. 온라인에서도 토론 게시판, 그룹 과제, 줌 미팅과 같은 협업 활동이 가능하므로 ‘실시간 대면·협업이 필수적이지 않은 경우’와 같은 표현으로 수정하는 것이 타당할 것이라 판단됨.	전문가 의견을 반영하여 지표 설명을 수정하였음
6	지표가 모두 독립적으로 수정되어 평가 기준으로 충분히 기능할 수 있다고 판단됩니다. 고생 많으셨습니다.	-

○ 전문가 검토 내용을 반영한 최종 평가 지표는 다음과 같음

<표 3-12> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 지표

구분	번호	지표 명	지표 설명
가상훈련	1	실습 대체 보완 가능성	훈련 과정에서 다뤄야 하는 장비가 고가이거나 특수하여 구입·설치·이동이 어렵고 접근이 제한적인 경우, 가상 시뮬레이션을 통해 비용·공간·시간 등의 제약을 해소하고 효과적으로 실습 훈련을 대체·보완 할 수 있는 정도
	2	반복훈련 적합성	명확한 작업 절차와 수행 행동을 포함하는 능력단위에서, 집체 훈련·실습 전에 가상훈련을 반복 실시하여 숙련도와 학습성과를 향상시킬 수 있는 정도
	3	안전환경 확보 적합성	고온·고전압·유해화학물질 등 고위험 작업 요소가 포함된 능력단위에서, 훈련생이 안전한 환경에서 훈련을 시작하고 수행할 수 있도록 가상훈련을 적용하는 것이 적합한 정도
이러닝	1	비대면 학습 가능성	동료나 강사의 실시간 상호작용이나 대면·협업이 필수적이지 않고, 콘텐츠와 비동기적 학습 활동만으로도 학습목표를 달성할 수 있는 정도
	2	온라인 기반 학습 적합성	해당 능력단위가 이론·절차·사례 중심으로 구성되어 있으며, 온라인 학습 방식으로 학습목표를 달성할 수 있는 정도 (필요 시 혼합훈련(블렌디드) 방식으로도 운영 가능함)
	3	자기주도 학습 적합성	학습자가 개인 진도와 속도를 스스로 조절하며 반복 학습을 수행하고, 교수자 개입 없이 학습 내용을 이해·숙지하여 학습 성과를 관리·향상시킬 수 있는 정도

- 또한, 전문가 의견을 종합하여 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 방법 및 평가지표 척도를 설계함

<표 3-13> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 절차

단계	주요 내용	대상자
1단계 생성형 AI 결정	Chat GPT, Gemini, Perplexity, 뮌튼 등 1차 평가 수행에 적합한 생성형 AI 결정	연구진
2단계 프롬프트 개발	NCS 능력단위별 콘텐츠 개발 가능성을 자동 분석할 수 있는 프롬프트 초안 설계	연구진
3단계 프롬프트 검증	개발된 프롬프트의 논리성, 일관성, 실제 적용 가능성을 검토 (기 개발된 능력단위를 대상으로 테스트 실시)	연구진 + 분야별 전문가
4단계 전문가 평가 실시	검증된 프롬프트를 기반으로 능력단위별 이러닝/가상훈련 개발 적합성 평가 수행	분야별 전문가 (교수, 산업현장 전문가, 교강사 등)
5단계 결과 검토 및 보완	평가 결과의 타당성 및 일관성 확보를 위한 검토 및 필요시 보완 수행	분야별 전문가 (교수, 산업현장 전문가, 교강사 등)

- 평가는 7점 척도로 진행하고, 척도에 대한 설명을 제시함

<표 3-14> 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가지표 척도

점수	7점 척도	척도 설명
7점	매우 적합하다	이 훈련방식이 가장 최적이며 다른 방식보다 우수함
6점	적합하다	대체로 적합하며, 해당 방식으로 진행 시 무리가 없음
5점	약간 적합하다	조건부 적합 일부 보완이 필요하지만 해당 방식으로 진행 가능함
4점	중립적이다	특별히 적합/부적합을 판단하기 어려운 중간 수준
3점	약간 적합하지 않다	조건부 부적합 제한적 활용은 가능하지만 해당 방식은 비효율적임
2점	적합하지 않다	대체로 부적합하며 해당 방식 진행 시 큰 무리가 있음
1점	전혀 적합하지 않다	절대 불가능 해당 방식으로는 진행 불가

○ 이러닝 및 가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 평가 결과 분석 방법 및 활용 방안은 다음과 같음

- 능력단위별로 3명의 평가자가 부여한 점수를 합산한 뒤 평균하여 지표별 평균 점수를 산출하며, 이때 이러닝 과정과 가상훈련 과정은 독립적으로 구분하여 산정함
- 산출된 평균값은 소수점 둘째 자리까지 계산하여 평균 점수가 높은 순서대로 능력단위를 배열하여 순위화함
- 순위 분포와 종합 평균 점수 구간을 고려하여 능력단위를 3~4개의 그룹으로 구분함 (예시: 1그룹(핵심 개발군), 2그룹(우선 개발군), 3그룹(개발 가능군), 4그룹(개발 검토군))
- 평가 결과는 능력단위 수요조사 결과와 연계하여 교육과정 개요서 작성 시, 해당 과정의 개발 형태를 결정하는 근거 자료로서 활용함

3. NCS 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 실시

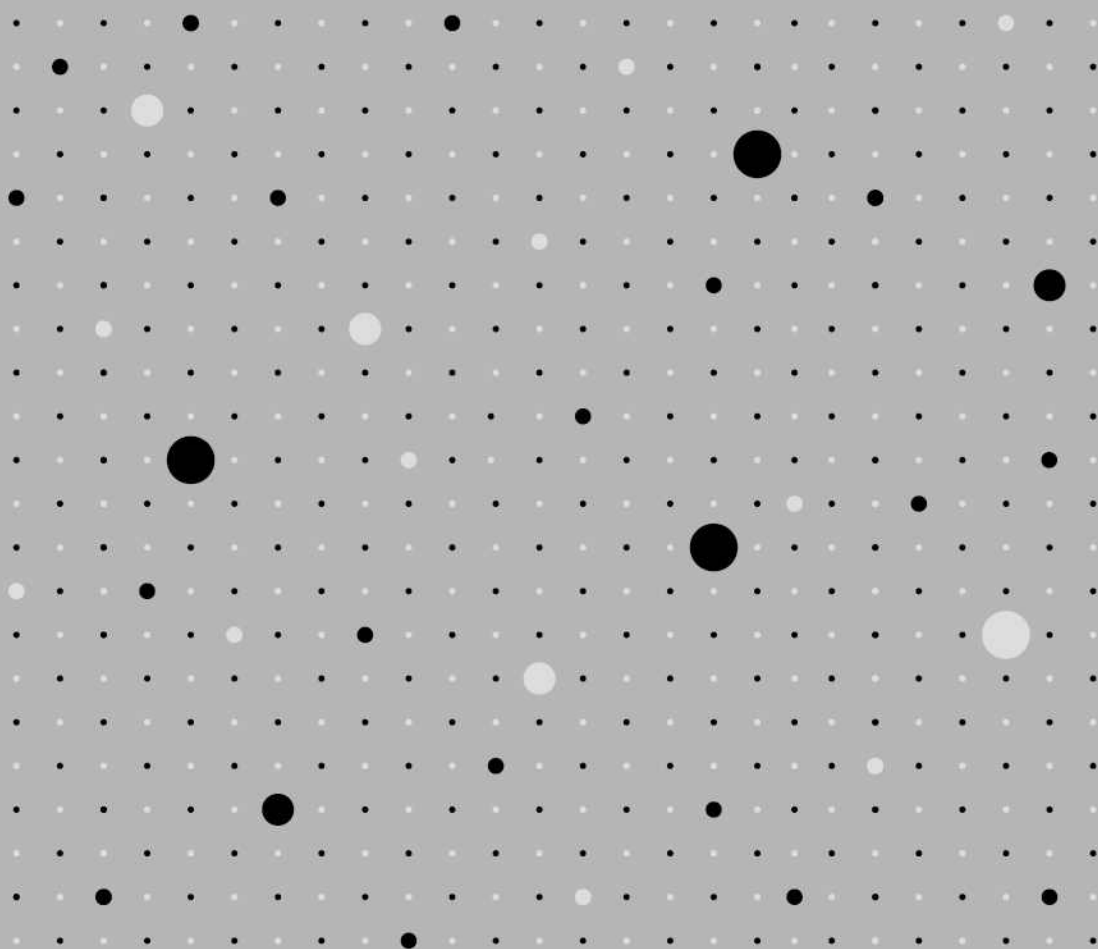
○ 총 3번의 자문회의를 통하여 도출된 평가 절차(생성형 AI 결정 → 프롬프트 개발 → 프롬프트 검증 → 전문가 평가(검토) 실시 → 결과 검토 및 보완)에 따라 평가를 실시함³⁾

NCS		가상훈련 평가지표				이러닝 평가지표				평가 근거
능력단위명칭	능력단위 정의	A	B	C	합	D	E	F	합	
조난 구급장비 운용	조난 구급장비 운용이란 선박에서 사고 발생 시 피해를 최소화 하기 위하여 신속한 초기대응과 의료응급처치를 수행하고, 퇴선 시 생존의 가능성을 높일 수 있도록 구명설비의 생존기술을 운용하는 능력이다.	7	7	7	21	2	3	2	7	응급처치·구명설비 운용은 실제 몸으로 익히는 학습이어서 단순 이러닝보다 VR 실습이 효과적임
추진장치 운용	추진장치 운용이란 선박 추진력을 확보하기 위해 추계장치, 추진기(thruster)를 운용하고 관리하는 능력이다.	7	7	7	21	2	3	2	7	추진기·추계장치는 고위험·고비용 장비로 VR 모의 운전이 최적
세일보트 비상시 조종	세일보트 비상시 조종이란 바람에 따라 세일을 트림하고 항선 시 조종하는 능력이다.	7	7	7	21	2	3	2	7	위험상황 대응 중심으로 안전환경과 반복훈련 확보에 VR 적합성이 매우 높음
경량항공기 이륙	경량항공기 이륙이란 계획된 비행을 위하여 출항 관제허가를 획득하고, 이·착륙장의 조건, 기상상태, 항공기의 성능 등을 고려하여 경량항공기를 활주로에서 안전하게 이륙시키는 능력이다.	7	7	7	21	2	3	2	7	고위험 기술 숙련이 요구되므로 VR 활용이 필수적
경량항공기 공중조작	경량항공기 공중조작이란 안전한 비행을 하기 위한 기본적인 직진수평 비행, 선회 비행, 상승·하강 비행 및 정지	7	7	7	21	2	3	2	7	비행 숙달해야 하므로 실제 운항이전에 VR

* A: 실습대체보완, B: 반복훈련 적합성, C: 안전환경 확보 적합성, D: 비대면 학습 가능성, E: 온라인 기반 학습 적합성, F: 자기주도 학습 적합성

[그림 3-2] NCS 능력단위 콘텐츠 개발 적합성 평가 실시

3) 전체 평가 결과는 별도 Excel 파일로 정리하여 발주처에 전달하였음



제4장

온라인 교육훈련과정 개발을 위한 수요조사

제1절 분야별 수요조사 대상 교육과정 도출

1. 수요평가 및 적합성 평가 결과 종합 방안 선정

- 능력단위 교육과정 개발 적합성 평가와 세분류·능력단위 수요평가 결과를 반영하여 세 가지 수요조사 대상 선정 방안을 제시하였고, 발주처와의 협의 결과 2안이 최종 선정됨

<표 4-1> 능력단위 수요평가와 적합성 평가 종합 방안

방안	1안) 수요평가 상위 비율 확대 및 4그룹 제외	2안) 적합성 평가 결과 우선 반영	3안) 수요평가·적합성 평가통합 점수 산출
진행 방안	학습자 수요조사에 활용되는 능력단위를 기존 상위 20%보다 넓은 범위(예: 상위 25~30%)로 확대 선정하고, 적합성 평가 결과 4그룹(개발 검토군)은 제외하여 수요조사를 실시	이러닝·가상훈련 적합성 평가 결과를 우선 반영하여, 4그룹(개발 검토군)을 제외한 수요평가 Pool 중 상위 20%를 선정하는 방식	세분류 평가 결과를 기반으로 디지털 분야와 평생 분야 능력 단위를 통합 (총 4,018개)하고, 수요평가와 적합성 평가 결과를 각각 50% 반영해 합산 점수 (200점 만점)를 산출 후 상위 20%를 선정하는 방식
고려 사항	- 기존 ‘상위 20%’ 선정 체계가 유지되지 않아, 이전 결과와의 비교 가능성이 낮음 - 설문 문항 수 증가로 응답자 부담 및 피로도가 가중될 우려가 있음	- 기개발콘텐츠가 포함될 가능성이 높아, 기존 교육과정과의 중복 여부 검토 필요 - 신규 개발 과정의 차별성 확보를 위한 보완 필요	- 기 개발 교육 과정과의 중복성 검토 및 추가 개발 가능성에 대한 정밀 판단 필요 - 적합성 평가가 없는 능력단위에 대해서는 별도 점수 부여 기준 적용 필요

- 수요조사 대상 교육과정을 도출하기 위하여 세분류 수요평가 결과 상위 80% 디지털 첨단 분야 세분류와 상위 30% 평생 분야 세분류 총 311개(능력단위 총 4,018개)를 선정함
 - 디지털 첨단 분야 능력단위 1,459개, 평생능력개발 분야 능력단위 2,559개임
- 적합성 평가 결과 우선 반영 방안이 결정됨에 따라 교육과정으로 이미 개발된 능력단위의 적합성 평가 결과 점수도 필요하여, 기개발 된 능력단위에 대한 점수부여기준을 수립하고 기 개발된 능력단위에 적합성 평가 점수를 부여함

<표 4-2> 기 개발 능력단위 적합성 점수 부여 기준

점수 부여 기준		
Case	이러닝	가상
이러닝 O 가상 O	이러닝 1군 평균	가상 1군 평균
이러닝 O 가상 X	이러닝 1군 평균	가상 전체 평균
이러닝 X 가상 O	이러닝 전체 평균	가상 1군 평균

- 4,018개 능력단위 전체에 적합성 평가 점수를 부여하였고, 이후 교육과정으로 기 개발된적 있는 능력단위 1,482개의 과정개요서 및 강의계획서 1,773개를 발주처에 요청함⁴⁾

4) 능력단위 1개당 여러 과정개요서(강의계획서)가 도출될 수 있기 때문에 개수가 정합하지 않음

- 과정개요서 및 강의계획서 1,773개 중 내용 확인이 가능한 1,483개 과정개요서(능력단위 1,196개) 및 강의계획서를 전체 검토하였고, 활용된 능력단위 요소를 모두 확인하여 정리함⁵⁾

<표 4-3> 과정별 능력단위요소 활용 내역 파악(Sample)

과정명	능력단위	능력단위요소
건축목공시공 도면파악	건축목공시공도면파악 (1403020101_14v2)	도면기본지식 파악하기 (1403020101_14v2.1) 기본도면 파악하기 (1403020101_14v2.2) 현황 파악하기 (1403020101_14v2.3)
공정흐름도 작성	공정흐름도작성 (1701020104_13v1)	기계·기기 장치 배열하기 (1701020104_13v1.1) 주요 배관 표시하기 (1701020104_13v1.2) 주요 계측·제어 표시하기 (1701020104_13v1.3) 운전 조건 기입하기 (1701020104_13v1.4)
네트워크유지보수	네트워크유지보수 (2002010309_22v3)	유지보수계획하기 (2002010309_14v2.1) 유지보수하기 (2002010309_14v2.2) 이력관리하기 (2002010309_14v2.3)
냉동냉장 부하계산(영문)	냉동냉장부하(負荷)계산 (1505020113_16v2)	냉동냉장부하 계산하기 (1505020113_16v2.1) 냉동냉장 부속장치 계산하기 (1505020113_16v2.2)
...		

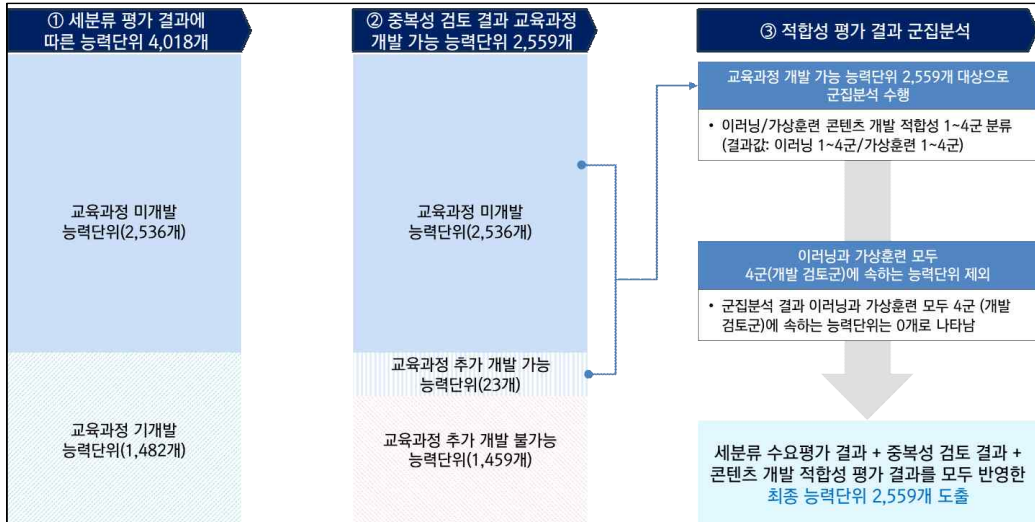
5) 전체 내용이 담긴 파일은 Excel로 발주처에 전달함

- 과정개요서 및 강의계획서로 기 개발된 능력단위 중 활용되지 않은 능력단위 요소 개수가 3개 이상이면서 활용 가능 요소 비율 60% 이상으로 스크리닝 함
- 스크리닝 결과 1,196개 중 69개의 능력단위가 도출되었으며, 전문가와 함께 총 69개의 능력단위를 정성적으로 검토하여 23개의 능력단위는 추가 교육과정 개발이 가능한 것으로 판단하였음

<표 4-4> 과정개요서 및 강의계획서 중복성 검토 결과(추가 교육과정 개발 가능 능력단위)

능력단위명칭	기개발 콘텐츠 개수	능력단 위 요소 총 개수 (A)	사용된 능력단 위 요소 개수 (B)	잔여 능력단 위 요소 개수 (A-B)	능력단 위 요소 잔여 비율 (A-B)/ A* 100
로봇 시뮬레이터 개발	2	5	2	3	60.0%
클라우드 솔루션 요구사항 분석	2	4	1	3	75.0%
친환경에너지계획 검토	1	5	1	4	80.0%
메커니즘구성	1	4	1	3	75.0%
동력전달장치설계	1	4	1	3	75.0%
레이저가공 설계	1	4	1	3	75.0%
소형무인기 형상설계	1	5	1	4	80.0%
소형무인기 성능분석	1	5	1	4	80.0%
소형무인기 계통 설계	1	5	1	4	80.0%
소형 회전기 무인기 개발	1	6	1	5	83.3%
화학신소재 기술 분석	1	4	1	3	75.0%
반도체 재료 개발	1	5	1	4	80.0%
디스플레이 모듈 개발	1	5	1	4	80.0%
엔지니어링모델링	1	4	1	3	75.0%
IoT시스템 연동 모듈 개발	1	4	1	3	75.0%
클라우드 솔루션 구조 설계	1	5	1	4	80.0%
인공지능 학습데이터 정제	1	5	1	4	80.0%
디지털트윈 가상모델 상세 설계	1	4	1	3	75.0%
가상현실 응용프로그래밍	1	5	1	4	80.0%
기계작업공정 특성 분석	1	4	1	3	75.0%
건설업 산업안전보건관리비 관리	1	4	1	3	75.0%
비계·거푸집 동바리 가설구조물 위험방지	1	4	1	3	75.0%
건설공사 위험성평가	1	6	2	4	66.7%

- 세분류 평가 결과에 따라 도출된 능력단위 4,018개 중 교육과정으로 개발된적 없는 능력단위 2,559개와 중복성 검토를 통해 도출된 23개 능력단위 총 2,559개를 대상으로 군집분석을 수행함
- 군집분석을 통해 각 능력단위 별 이러닝/가상훈련 콘텐츠 개발 적합성 1그룹 ~ 4그룹을 정리함
 - 1그룹(핵심 개발군), 2그룹(우선 개발군), 3그룹(개발 가능군), 4그룹(개발 검토군)
- 군집분석 결과 이러닝, 가상훈련 모두 4군(개발 검토군)에 속하는 능력단위는 0개로 나타남
- 세분류 수요평가 결과와 중복성 검토 결과 그리고 콘텐츠 개발 적합성 평가 결과를 모두 반영한 최종 2,559개 능력단위를 도출함
 - 디지털·첨단 분야 능력단위 844개, 평생능력개발 분야 능력단위 1,715개



[그림 4-1] 수요조사 대상 능력단위(교육과정) 선정 절차

○ 2,559개 능력단위 중 수요평가 결과 상위 20%를 수요조사 대상 능력단위로 선정할 계획이었으나, 대상 능력단위가 총 351개로 개발 예정 과정 수(380개)에 미치지 못해 상위 25%까지 확대함

－ 디지털·첨단 분야 능력단위 230개, 평생능력개발 분야 능력단위 512개

능력단위 수요 평가 결과 반영		
구분	상위 20%(총 351개)	상위 25%(총 742개) 
디지털 첨단	총 129개 능력단위 • 15. 기계 2개 • 16. 재료 3개 • 17. 화학바이오 6개 • 19. 전기전자 23개 • 20. 정보통신 51개 • 23. 환경에너지안전 44개	총 230개 능력단위 • 15. 기계 5개 • 16. 재료 5개 • 17. 화학바이오 14개 • 19. 전기전자 41개 • 20. 정보통신 59개 • 23. 환경에너지안전 106개
평생	총 222개 능력단위 • 08. 문화예술 6개 • 14. 건설 12개 • 15. 기계 83개 • 16. 재료 8개 • 17. 화학바이오 23개 • 19. 전기전자 37개 • 20. 정보통신 50개 • 23. 환경에너지안전 3개	총 512개 능력단위 • 08. 문화예술 30개 • 14. 건설 21개 • 15. 기계 186개 • 16. 재료 25개 • 17. 화학바이오 119개 • 19. 전기전자 65개 • 20. 정보통신 62개 • 23. 환경에너지안전 4개

[그림 4-2] 수요조사 대상 능력단위 선정(상위25%)

- 선정된 능력단위를 기반으로 수요조사 대상 과정을 도출하기 위해 능력단위별 과정명과 과정 설명을 작성하였음

<표 4-5> 능력단위 별 교육과정 도출(샘플)

능력단위명칭	과정명	과정설명
유해 화학물질 분석	유해 화학물질 분석	유해 화학물질의 종류와 특성을 확인하고 분석하며, 결과 데이터를 검토하고 활용하는 방법을 학습한다.
계통운영	전력계통 운영 전략 실무: 수요예측부터 휴전계획까지	전력계통 운영의 핵심 절차인 수요예측, 수급계획, 신뢰도 유지, 감시제어, 정지 및 휴전계획 수립까지 전 과정을 실무 중심으로 학습합니다.
안전설계	석유화학설비 안전설계 실무	안전설계 과정에서 공정위험성 평가, 피해범위 예측, 위험관리 절차서 작성, 안전시설 검토 방법을 학습한다.
엘리베이터 부품 교체	엘리베이터 부품 교체 실무 과정	엘리베이터 부품 진단, 자재 수급, 주요 부품 교체 기술을 학습하여 안전하고 효율적인 엘리베이터 유지보수 능력을 강화한다.
승강기 제어설비 고장처리	승강기 제어설비 고장처리 실무 과정	안전회로 고장 처리, 소프트웨어 문제 진단 및 해결 기술을 학습하여 승강기의 안정적이고 효율적인 제어 설비 운영을 지원한다.
미들웨어 개발	산업용전자기기 미들웨어 개발 교육	시스템 및 응용 프로그램 간의 연동을 위해 미들웨어를 설계, 구현, 검증하는 기술을 학습한다.
환경오염물질 측정·분석	환경오염물질 측정·분석	환경오염원을 파악하여 발생량을 예측하고, 대상 오염물질의 법적 기준과 관리 기준을 설정하며, 환경오염물질을 정확하게 측정·분석하는 기술을 학습한다.
회로도작성	회로도작성 과정	기계하드웨어 구성 요소를 도면화하는 회로도 작성 환경 준비, 회로 작성, 회로도 수정보완 과정을 학습하여 회로 설계 역량을 강화한다.
승강기 설치검사 수검	승강기 설치검사 실무와 수검 절차	검사 준비와 자체검사, 설치검사 수검 및 인수인계 과정을 통해 승강기 설치검사의 실무 절차를 익힌다.
승강기 안전검사 수검	승강기 안전검사의 기준과 절차	안전검사와 정밀안전검사 수검 과정을 통해 승강기 안전검사의 원리와 절차를 학습한다.
승강기 기계설비 고장처리	승강기 기계설비 고장처리 실무 과정	고장 처리 절차, 기계적 고장 진단 및 해결, 진동과 소음 문제 해결 기술을 학습하여 승강기의 안정적이고 효율적인 운영을 지원한다.
보일러제어설비 설치	보일러제어설비 설치	보일러설비의 성능을 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위해 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치하는 능력을 학습한다.

...

제2절 수요조사 실시

1. 수요조사 개요

- 도출된 742개의 교육과정에 대하여 조사대상 과정과 유사한 분야의 STEP 학습자를 분류하여 온라인 수요조사를 실시함
 - 2024년 11월 ~ 2025년 12월 STEP 학습자를 대상으로 실시함
 - STEP 직무 과정 분야별로 2개 과정 이상 수강한 수강생을 대상으로 실시함
 - 또한, STEP 콘텐츠를 활용하고 있는 훈련기관 대상으로 수요조사를 실시함
- 수요조사는 2025년 10월 28일(화) ~ 11월 13일(목) 총 17일간 실시함
- 온라인 설문조사 플랫폼(모아폼)을 활용하여 진행되었으며, 수강생 대상 설문지와 훈련기관 대상 설문지를 구분하여 수요조사를 실시함
- 교육과정 별로 이러닝 개발 필요성, 수강 의향, 가상훈련 필요성을 5점 척도로 체크하도록 함
- 도출된 교육과정이 많아 한번에 응답하기 어려운 대분류(기계, 전기·전자, 화학·바이오, 정보통신, 환경·에너지·안전)는 수요조사 집단을 나누어 평가하도록 함
 - 대분류 별 교육과정을 N개로 나누어 N개의 집단에 배포함
- 설문 문항은 총 2파트로 구분함
 - A. 응답자 일반사항
 - B. 온라인 교육과정(e-learning) 수요조사
- E-러닝/가상훈련 수강자 대상의 설문지는 수행사인 시엔피컨설팅(주)에서 배포하였으며, 훈련기관 대상 설문지는 한국기술교육대학교 온라인평생교육원에서 배포함
- 최종적으로 E-러닝/가상훈련 수강자 대상 수요조사 최종 응답 수는 1,974명, 훈련기관 대상 수요조사 최종 응답 수는 39개로 총 2,013개임

- E-러닝/가상훈련 수강자 대상자는 총 20,817명으로 모집단 대비 9.5%(1,974명)의 응답률을 나타냄

<표 4-6> E-러닝/가상훈련 수강자 대상 수요조사 최종 응답 수(단위: 명)

대상	분야	구분	모집단	응답자	응답비율
e-러닝, 가상훈련	기계	A	1,043	96	9.2%
		B	1,043	83	8.0%
		C	1,043	87	8.3%
		D	1,042	81	7.8%
	전기전자	A	1,905	156	8.2%
		B	1,905	127	6.7%
		C	1,906	82	4.3%
	화학바이오	A	236	68	28.8%
		B	236	53	22.5%
		C	236	51	21.6%
	정보통신	A	2,043	209	10.2%
		B	2,043	193	9.4%
		C	2,043	118	5.8%
	재료		381	64	16.8%
	환경에너지안전	A	542	95	28.8%
		B	542	84	22.5%
		C	541	71	21.6%
	문화예술		1,488	157	10.6%
	건설		604	99	16.5%
합계			20,817	1,974	9.5%

○ 훈련 기관 대상 수요조사는 총 39개의 기관에서 응답하였음

<표 4-7> 훈련 기관 대상 수요조사 최종 응답 수(단위: 개)

대상	분야	응답기관
훈련 기관	기계	1
	전기전자	2
	화학·바이오	1
	정보통신	9
	재료	0
	환경에너지안전	3
	문화예술	21
	건설	2
합계		39

2. 수요조사 결과

○ 디지털·첨단산업 분야의 과정별 수요조사 점수는 다음과 같이 나타남(원점수)

- 수요조사 점수는 이러닝 개발 필요성과 수강의향, 가상훈련 필요성 지표의 합을 응답자 수로 나눈 평균 값임

<표 4-8> 디지털·첨단산업 분야 과정별 수요조사 결과

과정명	총합	랭킹
안정적인 시설 운영을 위한 기계설비 관리 이해	12.39	1
공정·설비 위험성 평가: 안전을 위한 예측과 개선	12.20	2
산업환경보전, 종합적인 평가와 개선을 이끄는 전략	12.08	3
기후변화 대응 전략: 온실가스 감축과 위기 적응	11.89	4
탄소중립과 환경 개선: 관리계획 수립의 핵심	11.88	5
바람에서 에너지로: 풍력발전 시스템 설계 전문가 되기	11.87	6
바이오향약품 개발 공정 밸리데이션	11.86	7
소음진동방지시설 설계실무	11.85	8
로봇의 움직임에 설계하다! 모션 제어기 회로와 코드 완성	11.81	9
데이터 생태계를 읽는 눈, 빅데이터 환경분석	11.81	10
데이터 관리의 안정성을 높이는 과정, 빅데이터 운영 기획	11.81	10
산업환경보전, 계획부터 실행까지 마스터하기	11.81	12
데이터 인프라를 설계하는 과정, 빅데이터 기술 플랫폼 기획	11.75	13
로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	11.71	14
친환경 에너지 혁신: 폐자원 고형연료 생산	11.68	15
시설 정보 관리의 핵심	11.68	15
지능형 로봇의 핵심: 소프트웨어 아키텍처 설계 실무	11.68	17
로봇 하드웨어 유지보수	11.66	18
보이지 않는 소리를 분석하는 기술, 소음·진동 진단의 이해	11.64	19
태양광 발전사업 경제성 분석과 효율성 평가	11.63	20
하수관로 안전관리 실무	11.59	21
실내공기질의 파수꾼: 공기정화장치 관리 마스터 클래스	11.59	22
예측하고 대응하는 힘, 환경재난 관리의 체계적 접근	11.56	23
구름 위의 설계자, 클라우드 솔루션 구조의 완성	11.55	24
사업계획 분석의 모든 것: 내용 파악부터 법령 검토까지	11.54	25
정밀하고 신속한 로봇 관리: 로봇 유지보수	11.51	26
바이오제품 배양 관리	11.51	27
혁신적 에너지 시스템 만들기	11.49	28
산업환경규제 리스크 관리	11.49	28
로봇 제어부 보수	11.49	30
정확한 제어로 효율을 높이는 예측제어설비 관리 이해	11.49	31
세포 배양의 미래: 효율적이고 안정적인 기술의 모든 것	11.46	32
열회수장치 설계와 제작 기술	11.45	33
로봇 안정성을 위한 기구 구조 해석 기술	11.43	34
데이터를 비즈니스로 바꾸는 힘, 빅데이터 활용 기획	11.42	35

과정명	총합	랭킹
로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	11.42	36
로봇의 움직임을 제어하는 전력 회로 설계의 이해	11.42	37
환경시설 안전관리의 핵심: 계획에서 비상 대응까지	11.42	38
데이터 흐름을 지휘하는 아키텍처 설계도	11.42	39
안전한 데이터의 시작, 암호 분석	11.42	40
환경유해인자 측정·분석 실무	11.41	41
데이터 속에서 인사이트를 캐내는 분석 도구	11.39	42
단위공정 성능 진단의 모든 것	11.38	43
완성도 높은 의약품을 만드는 공식, 제형 개발의 단계별 접근	11.37	44
움직임의 공학을 이해하는 로봇 기구 동역학 해석	11.36	45
반도체 성능을 결정하는 이온주입가스 제조기술	11.32	46
반도체용 SOD공정 재료	11.31	47
후성 유전체 분석의 심화: 메틸레이션부터 크로마틴 구조까지	11.29	48
생명현상의 비밀: 세포 특성 분석	11.28	49
로봇 전원부 설계	11.25	50
데이터 사업의 효과를 증명하는 법, 빅데이터 성과 관리 기획	11.25	51
생명공정의 핵심을 설계하는 원액 공정 개발 이해	11.22	52
단위공정 수질 분석의 핵심	11.19	53
설비 관리의 새로운 기준: 폐자원 에너지화 설비 유지보수	11.18	54
실내공기질 평가와 위해성 판단	11.18	55
로봇 문제점 분석	11.16	56
폐기물 전처리와 중간처분 운영관리	11.15	57
에너지시스템 성능 평가 실무	11.15	57
사용자의 언어를 시스템의 언어로 번역하기	11.15	59
수질 위기를 극복하다: 하수처리 이상수질 실무	11.14	60
보이지 않는 설계의 시작, 클라우드 요구사항을 해독하다	11.14	61
로봇의 감각과 반응을 연결하는 하드웨어 인터페이스 설계	11.13	62
인사이트 창출을 준비하는 과정, 빅데이터 분석 기획	11.10	63
로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계	11.09	64
수질공정관리 계획의 전략	11.08	65
태양광 발전사업 허가 완전 정복	11.08	65
풍력발전설비 설치 프로젝트 이해	11.08	67
기술을 글로 담아내는 또 하나의 엔지니어링	11.07	68
데이터로 가치를 설계하는 시작, 빅데이터 서비스 기획	11.07	68
클라우드 스토리지 서비스 개발	11.07	68
펌프장 운영과 유지관리의 핵심 실무	11.07	71
정밀 제어의 두뇌를 설계하는 반도체장비 PM 소프트웨어 개발	11.06	72
폐자원 열분해·가스화: 연료 공급에서 에너지 전환까지	11.06	73
빛으로 회로를 그리는 기술 반도체용 포토공정 재료 제조 이해	11.05	74
누수를 최소화하는 상수도관로 관리 전략	11.04	75
스택 설계와 제작: 에너지 혁신을 위한 도전	11.03	76
스마트 연결의 설계도, IoT 연동 모듈 개발 실전 가이드	11.03	77
폐기물관리 계획 수립의 핵심	11.01	78
시장을 여는 전략, IoT 마케팅 계획 수립	11.01	79
사회를 읽는 데이터, 사회경제환경 평가의 이해	11.00	80
보안을 해독하는 전략 암호 분석 기획의 이해	10.99	81
클라우드 성능과 품질을 결정하는 인프라 서비스 정책 수립 이해	10.98	82

과정명	총합	랭킹
실내공기질 정보관리와 활용전략	10.96	83
지속 가능한 로봇 운영을 위한 유지관리의 체계적 접근	10.95	84
수소 저장 시스템 마스터 과정	10.95	85
데이터를 모으고 다듬는 수집 엔진 구현	10.94	86
빠르고 가벼운 코드를 만드는 최적화 실전	10.94	87
측정자료 분석과 데이터 해석	10.92	88
문제 해결을 위한 혁신적 접근	10.91	89
화학적 처리공정 관리의 비밀	10.90	90
수소액화 시스템 운영 기술 익히기	10.90	91
폐기물 열적처리 운영관리	10.89	92
실감형플랫폼 보안관리	10.89	93
지속가능한 경영을 위한 환경성과 평가의 체계적 이해	10.89	94
디지털 흔적을 복원하는 기술, 증거 추출의 절차와 원리	10.88	95
옛지 인텔리전스를 현실로 만드는 구현 여정	10.88	96
정확한 제어로 완성되는 하수처리 계측설비 관리 이해	10.88	97
결정의 힘: 종합평가로 더 나은 선택하기	10.88	98
신뢰받는 데이터 보호를 위한 개인정보 관리체계 진단 이해	10.87	99
생명을 지키는 기술 현장 분획 공정 개발의 이해	10.87	100
움직이는 수소창고 수소 운송탱크 완전정복	10.86	101
로봇 소프트웨어 시험평가	10.86	102
코드로 하드웨어를 움직이다	10.86	103
효율적인 환경조사계획 수립하기	10.84	104
위험에서 안전으로: 하수처리시설 재해관리	10.84	105
데이터를 안전하게 쌓는 저장소의 비밀	10.83	106
안정적인 운영을 위한 시스템 유지보수의 핵심 이해	10.82	107
코드로 현실을 움직이는 임베디드 구현 실습	10.81	108
풍력발전시스템 생산계획과 조립 실무	10.80	109
완벽한 품질을 찾아서 품질검수의 모든 것	10.80	109
아이디어를 빠르게 시험하는 UX 실험실	10.80	111
미래형 도시 하수관로를 설계하다: 개·보수	10.78	112
로봇의 두뇌를 설계하는 하드웨어 아키텍처 구조 설계 이해	10.77	113
상수도관로 기계전기 설비 유지관리 실무	10.77	114
로봇 설계의 디테일: 기구 상세 설계	10.76	115
창의적 상호작용을 구현하는 로봇 콘텐츠 소프트웨어 개발 이해	10.75	116
데이터 신뢰도를 지키는 품질관리의 방패	10.74	117
폐기물 조사와 분석 기술	10.73	118
고성능 로봇의 비밀: 신뢰성 시험 마스터 클래스	10.72	119
효과적인 환경 대응 계획 수립하기	10.71	120
정확한 성능을 검증하는 로봇 하드웨어 시험평가 이해	10.70	121
로봇 하드웨어 아키텍처 설계	10.70	122
지속 가능한 로봇 운영을 위한 소프트웨어 유지보수 이해	10.68	123
실감형플랫폼 설계	10.68	124
OS의 심장을 해부하다	10.67	125
생물학적 고도처리공정 관리의 핵심	10.67	126
실감콘텐츠 최적화	10.66	127
환경 모니터링 계획 수립	10.65	128
프로젝트 사후성과 평가와 지속관리 전략	10.65	128

과정명	총합	랭킹
지하의 흐름을 읽는 기술, 하수관로 기술진단의 전 과정 이해	10.64	130
나노 두께의 세상을 만드는 기술, 반도체용 박막도금 재료 제조 이해	10.64	131
기술 경쟁력을 지키는 디스플레이 지식재산권 전략 수립 이해	10.64	132
대기환경 평가의 핵심: 기상에서 온실가스까지	10.64	132
생태복원 설계의 통합 접근	10.64	134
데이터 생태계의 시작을 정의하는 분석 과정	10.63	135
금속 적층으로 구현하는 정밀 제조, L-PBF 운용	10.63	136
정확한 시작을 위한 로봇설치의 원리와 절차 이해	10.62	137
깨끗한 에너지를 만드는 마지막 공정, 배기가스 처리의 원리	10.59	138
제조와 품질의 완벽한 연결: 바이오의약품 공정 밸리테이션	10.57	139
사용자의 마음을 읽는 탐험가의 여정	10.56	140
보이지 않는 혁신을 빛다, 반도체 재료 개발의 여정	10.56	141
새로운 하드웨어에 옮겨 심는 OS의 두뇌	10.56	142
옛지에서 시작되는 스마트 서비스 청사진	10.56	142
풍력발전 인허가와 전력연계 실무 이해	10.55	144
정밀 분석을 완성하는 에너지분산형 분광분석기 운용 이해	10.55	145
눈에 보이는 기계, 숨은 논리를 해부하다	10.54	146
보이지 않는 규칙을 해독하는 임베디드 SW 인사이트	10.53	147
초미세 공정을 가능하게 하는 반도체용 박막공정 가스 제조 이해	10.52	148
전기신호로 움직임을 설계하는 로봇 전장 설계 이해	10.52	148
데이터에 속도를 더하는 초고속 엔진	10.52	150
오염 없는 운행을 위한 배출·방지시설 관리계획 수립 이해	10.49	151
자연을 잇는 길, 생태통로 완벽 가이드	10.49	152
수환경 평가의 모든 것: 수질에서 해양환경까지	10.48	153
바람을 디자인하다: 풍력발전시스템 구성요소 설계	10.47	154
평가계획 수립의 전략: 항목 도출부터 협의회 운영까지	10.44	155
데이터의 최전선을 설계하는 옛지 전략	10.43	156
아이디어를 형상으로 구현하는 3D프린팅 특화설계의 이해	10.40	157
테스트베드로 검증하는 암호 장비 운영 전략	10.40	158
현실을 데이터로 기록하는 실감콘텐츠 촬영장비 운용 이해	10.39	159
의료현장을 바꾸는 정밀 출력, 의료3D프린팅운용	10.39	160
보이지 않는 엔진을 돌리는 SW 운영의 비밀	10.38	161
위성통신서비스 성능시험 실무 이해	10.37	162
자연의 균형을 다시 그리는 생태복원 구상의 원리	10.37	163
보드 위에 올릴 두뇌의 청사진	10.36	164
열린 무대를 지배하는 오픈 플랫폼 마스터링	10.36	165
하늘을 읽는 데이터, 소형무인기 성능의 해석학	10.34	166
스파이처럼 파헤치는 임베디드 요구사항 분석	10.34	167
삶의 질을 수치로 진단하는 생활환경 평가의 실제	10.33	168
하드웨어와 소프트웨어의 대화 통역사	10.33	169
플랫폼 성능을 검증하는 마지막 시험대	10.32	170
개발 전장을 준비하는 기초 공사	10.31	171
생태계 종합평가, 분석부터 가치까지	10.31	172
퍼즐을 맞추듯 완성하는 임베디드 설계의 기술	10.30	173
에너지 흐름을 설계하는 수소연료전지 제어기 개발 이해	10.30	174
하늘을 회전시키는 기술, 소형 회전익 무인기의 탄생	10.30	175
미세공정을 완성하는 핵심 소재 반도체용 CMP 재료 제조 이해	10.26	176

과정명	총합	랭킹
정밀한 움직임을 복원하는 로봇기구부 보수 이해	10.25	177
생태계 변화 분석과 평가, 전문가처럼 다루기	10.24	178
빛을 에너지로 바꾸는 계산, 태양광발전 설비용량 조사 이해	10.24	179
하드웨어에 생명을 불어넣는 코드	10.23	180
하늘을 그리는 설계도, 소형무인기 형상의 비밀	10.21	181
에너지 효율을 설계하는 기술, 열관관계 설계·제작의 이해	10.20	182
보이지 않는 생태계를 해독하는 마이크로바이옴 분석 이해	10.17	183
하드웨어 제어를 위한 설계의 설계도	10.17	184
동력을 제어하는 기술 금속제조설비 감속기 정비 이해	10.16	185
서식지 복원 설계 실무 이해	10.15	186
개발을 위한 무대 세팅	10.14	187
수환경 복원 시공 전략	10.14	188
고압 속의 에너지를 다루는 수소압축 시스템 운영 이해	10.11	189
하드웨어를 깨우는 첫 숨결을 읽다	10.10	190
자연을 다시 세우는 기술, 생태복원 시공계획의 체계적 이해	10.08	191
서식지 관리 기술과 실무	10.07	192
생태하천 복원 전략	10.04	193
하늘을 가깝게 나는 기술, 소형 무인비행선 개발의 핵심 이해	10.02	194
태양광 발전부지 환경조사 및 계통연계 분석	10.02	195
자연을 수치로 읽는 기술, 생태환경 평가의 이해	10.02	196
원자흡수분광기(AA) 분석	9.98	197
개발 전초기지, 임베디드 환경 세팅 마스터	9.98	198
바람의 가능성을 읽는 기술, 풍력자원 조사와 분석의 이해	9.95	199
바이오에너지 인허가 절차 마스터하기	9.95	200
생명이 돌아오는 공간을 설계하는 서식지복원 계획	9.94	201
배출방지시설 운영관리와 효율적 유지전략	9.93	202
초정밀 반도체를 위한 세정가스 제조 실무	9.91	203
끊김 없는 흐름을 만드는 품질 제어 전략	9.90	204
사라진 생명을 되살리는 일, 생태복원 생물자원 확보의 이해	9.87	205
빛과 픽셀의 조화, 디스플레이 모듈 공정 혁신의 모든 것	9.87	206
유전 패턴을 해독하는 마이크로어레이 정보 분석 이해	9.85	207
신호의 신뢰성을 검증하는 위성통신설비 기능검사 이해	9.84	208
초미세 공정을 움직이는 식각가스 제조기술	9.84	209
태양광 발전부지 인허가 및 법령 검토	9.80	210
안전한 수소 에너지 활용을 위한 액상수소화물 반응 시스템 운영 이해	9.77	211
신뢰로 완성되는 에너지, 풍력발전시스템 시험의 이해	9.74	212
생명공학의 시작을 설계하는 원료 세포 관리 이해	9.73	213
품질을 보증하는 기반 시스템 제조지원설비 밸리데이션 이해	9.73	214
안전한 흐름을 설계하는 수소 배관망 관리 이해	9.68	215
비행을 움직이는 보이지 않는 손, 소형무인기 계통 설계의 원리	9.63	216
자연의 가치를 지키는 전략, 생태계 보전지역 관리계획의 이해	9.61	217
환경현장 조사와 보호시설 관리	9.59	218
고효율 활성탄소 제조의 핵심 기술 완전	9.58	219
지속 가능한 하수처리를 위한 기계설비 관리의 이해	9.54	220
유전정보로 치료의 길을 여는 DNA 치료제 후보 개발 이해	9.52	221
토지환경 분석과 평가기법 이해	9.51	222
물의 흐름을 읽다 수환경 조사와 분석의 모든 것	9.47	223

과정명	총합	랭킹
복원의 완성도를 높이는 관리, 생태복원 감리의 핵심 이해	9.47	224
변화를 실험하는 단계, 개선안 시범적용의 설계와 평가	9.46	225
지속가능한 복원을 완성하는 사후 관리의 전략	9.45	226
피치 공정의 비밀, 제조 기술의 모든 것	9.11	227

- 평생능력개발 분야의 과정별 수요조사 점수는 다음과 같이 나타남(원점수)
- 수요조사 점수는 이러닝 개발 필요성과 수강의향, 가상훈련 필요성 지표의 합을 응답자 수로 나눈 평균 값임

<표 4-9> 평생능력개발 분야 과정별 수요조사 결과

과정명	총합	랭킹
화학물질 노출량-반응 및 노출평가 과정	13.41	1
화학공정 위험성 평가	13.38	2
스마트공장의 핵심, 설비 제어 유지관리의 모든 것	13.24	3
유해 화학물질 분석	13.19	4
화학제품 이화학분석 품질검사 마스터 과정: 정확성과 품질 보증의 기술	13.09	5
보이지 않는 위험을 수치로 읽는 화학물질 위험성 평가	13.09	5
화학 시험법 밸리데이션	12.84	7
화학사고를 막는 현장의 안전관리	12.84	7
데이터에 답이 있다, 시험결과를 읽는 기술	12.72	9
안전이 돈이 되는 설계, 건설현장의 보건관리비 비밀노트	12.72	10
사고를 막는 첫 걸음, 안전점검 관리	12.71	11
첫 5분의 대응, 화학사고 초기대응 실무	12.71	12
위기상황을 미리 막는 화학사고 대응 훈련	12.70	13
정밀한 분석의 시작, 장비를 다루는 손끝의 관리	12.62	14
화학제품 합성 랩 분석 실험 실무 과정	12.54	15
화학 공정 설계 데이터로 만드는 완벽한 기계 장치: 공정 데이터의 모든 것	12.54	15
시료 준비의 원칙	12.49	17
보이지 않는 위험을 감시하는 화학물질 모니터링 실무	12.46	18
디지털디자인 구현	12.43	19
클라우드 네트워크 보안 전문가 과정	12.39	20
실험의 시작, 완벽한 분석 준비	12.38	21
클라우드 애플리케이션 보안 전문가 과정	12.34	22

과정명	총합	랭킹
뜨거운 현장을 지키는 기술, 열처리 작업의 안전보건관리 전략	12.33	23
스마트설비의 구조를 설계하다	12.32	24
금속은 어떻게 형태를 갖추는가?	12.30	25
클라우드 인프라 보안 전문가 과정	12.29	26
화학제품 포물레이션 랩 실험계획 실무 과정	12.29	27
사출성형 설비점검 실무	12.28	28
데이터를 증거로 바꾸다, 분석결과보고서 작성	12.28	28
영상 특수촬영 실습 과정	12.22	30
회로도작성 과정	12.22	31
품질은 데이터로 증명된다	12.17	32
안전하고 효율적인 합성원료 공정운전의 모든 것	12.13	33
위해도 결정 실무 스킬	12.10	34
EV 충전설비 설계 완전정복: 전력·충전기·운영시스템까지 한 번에	12.09	35
최신 기법 건축설계 운영관리 실무 스킬	12.09	36
체계적인 운영을 위한 관리의 틀 만들기	12.09	37
응력측정 비파괴검사	12.04	38
가상현실 애니메이션 디자인 실습 과정	12.02	39
신뢰를 설계하다, 화학제품 품질보증의 원리	11.96	40
실험실 환경 점검의 기본	11.94	41
좋은 설계는 어디서 시작되는가?	11.94	42
석유화학설비 안전설계 실무	11.92	43
전기가 흐르는 길을 설계하다, 스마트시스템의 해답	11.89	44
스토리의 시작, 기획의 완성: 영화 소재 개발 실전 가이드	11.89	45
화학물질은 어떻게 이동하는가? 안전한 입·출하의 원리	11.87	46
필수 가이드 전기기기 고장수리 프로젝트	11.87	47
공정배관·계장도와 유틸리티 흐름도 작성	11.86	48
완벽을 향한 여정, 품질개선 전략	11.85	49
조경시설물 공사의 모든 것: 설계에서 설치까지 완벽 가이드	11.81	50
압출제품 품질관리 실무	11.81	51
공간의 빠와 살을 읽다, 건축재료 분석 실무	11.80	52
매력적인 게임을 만드는 UI/UX 프로그래밍 마스터 클래스	11.80	53
중고자동차 성능·상태점검	11.78	54
에너지 및 온실가스 저감	11.77	55
전력계통 운영 전략 실무: 수요예측부터 휴전계획까지	11.76	56

과정명	총합	랭킹
유압 장치조립 실습 과정	11.74	57
상상에서 스크린으로, 이야기의 뼈대를 세우는 시나리오 실전	11.74	58
장비 이상예방과 고장진단 실무	11.72	59
안전이 완성하는 건축현장, 목공시공 안전관리 실무	11.69	60
장비가 스스로 소통하는 환경을 설계하는 기술	11.69	61
전력통신망 설계 마스터: 유선·무선 네트워크 통합 실무	11.67	62
설비배관공사 마스터 과정: 안전하고 효율적인 배관 시공 기술	11.66	63
사용자 만족을 지속시키는 힘, SW제품 지원 계획 수립	11.66	64
화학 회전기계 점검	11.65	65
발전기 및 전동기 유지보수 실무 과정	11.65	66
아이디어를 제품으로, 디자인 콘셉트 구체화의 기술	11.65	67
토목건설 품질관리 실무	11.63	68
로봇 협업 설계로 효율적인 작업 환경 구축	11.61	69
한 편의 광고가 세상에 나가기까지, 캠페인 실행의 모든 것	11.60	70
디지털트윈 상호작용 구현	11.60	71
렌칭열처리 마스터 과정: 금속의 경도와 강도를 극대화하다"	11.59	72
스마트설비설계계획으로 효율적인 설비 설계 구현	11.58	73
전자부품 소프트웨어 설계와 코딩 실무	11.58	74
플랜트 현장의 안전을 설계하는 위험관리 마스터	11.57	75
정보통신기기 신뢰성시험 실무 교육	11.57	76
산업용전자기기 미들웨어 개발 교육	11.57	77
성과를 측정하고 확산하는 기술, IT 성과관리	11.57	78
현 상태를 진단하는 출발점, 컨설팅 대상업무 분석	11.57	79
전기기기 권선 형상 및 절연 기술	11.57	80
배관·고정기기 유지관리	11.57	81
제어감시장치 정비 실무 과정	11.56	82
정확한 계측과 제어를 위한 공정 데이터의 비밀: 설계 마스터 과정	11.55	83
효율을 설계하는 눈, 스마트설비 최적화의 길	11.55	84
콘텐츠 제작의 첫걸음, 기획과 예산의 완성	11.54	85
지하시설물측량	11.54	86
설비덕트공사 마스터 과정: 공조 및 환기 설비의 완벽한 시공	11.53	87
콘텐츠가 팔리는 힘, 마케팅 실전 전략	11.53	88
신뢰받는 클라우드 운영을 위한 컴플라이언스 이해와 적용	11.53	89
안정적인 전력 공급을 위한 변전설비 유지보수 완벽 가이드	11.53	90

과정명	총합	랭킹
냉간압연 품질설계	11.52	91
계산으로 완성하는 설계의 신뢰, 설계검증 마스터	11.51	92
가치를 설계하는 첫 단계, IT 컨설팅 기획	11.50	93
환기설비 설계 이론 과정	11.50	94
공정 안정화를 위한 유틸리티 수급 관리 과정	11.49	95
전기기기 제작 준비 마스터: 도면·자재·공정·안전까지 한 번에	11.48	96
완벽한 사출품 품질관리: 외관부터 치수까지 정확한 검사 노하우	11.48	97
자동차 주행안전 성능검사	11.47	98
성과를 수치로 증명하는 과정, 컨설팅 성과 측정	11.45	99
투자의 방향을 정하는 나침반, 정보기술 예산 수립	11.45	99
시스템SW 요구사항 분석의 원리와 구조	11.45	99
숫자 뒤의 전략, 원가절감의 기술	11.44	102
스마트 변전설비 설계와 운영의 완벽한 조화	11.44	103
석유/화학 유틸리티 설계 실무	11.44	104
비정상상태 공정운전 과정	11.43	105
생태복원의 시작과 완성: 자연과 공존하는 생태복원공사	11.43	106
성공하는 제품의 시작, 디자인 전략 세우기	11.42	107
운전자와 차량의 소통을 디자인하다, 자율주행 HMI/UX 구현	11.41	108
사운드 연출 실전 마스터	11.41	109
안전이 곧 생산성, 건설기계 현장 안전관리 실무	11.41	110
사출금형제작 기초 도면해독 과정	11.40	111
영상의 완성도를 높이는 포스트프로덕션 연출 전략	11.40	112
경영 전략을 뒷받침하는 눈, IT 비즈니스 환경분석	11.40	113
테스트 기획은 왜 프로젝트의 성패를 좌우할까	11.39	114
스마트 플랜트 오퍼레이터: 화학공정설비 완벽 운전의 기술	11.39	115
안전이 품질을 만든다, 작업안전보건관리	11.39	116
프로젝트 성공의 시작, 자원 투입 마스터 플랜	11.38	117
계장설비 유지관리 실무 스킬	11.38	118
아이디어를 현실로, 전자부품 SW 개발계획의 모든 것	11.37	119
설계의 숨은 논리를 읽다, 숫자와 선으로 완성하는 설계도서 검토의 기술	11.35	120
환경오염물질 측정·분석	11.35	121
사출금형제작 공정설계 이론 과정	11.35	122
데이터를 읽는 감각, 스마트센서 활용설계 실무	11.34	123
미래 기회를 여는 나침반, 정보기술 R&D 전략 수립	11.33	124

과정명	총합	랭킹
공정의 심장, 주조정실 운전 이해	11.33	125
화학의 연결고리, 중합공정 이해하기	11.33	126
폐플라스틱 열분해 공정 설계	11.32	127
이동통신서비스 보안관리	11.32	128
전기를 설계로 그리다, 배전설계의 기본과 실무	11.31	129
성과를 측정하고 성장으로 이끄는 기술, 조직 성과 분석	11.31	130
정상상태 공정운전 과정	11.30	131
콘텐츠 분석의 구조와 이해	11.29	132
프레스금형 기초 성형해석 과정	11.27	133
제품 개발의 혁신, 시뮬레이션 모델링 전문가 과정	11.27	134
압력으로 움직이는 힘, 유공압장치 정비의 모든 것	11.26	135
네트워크 운영의 모든 것: 안정적 운용과 장애복구 전략	11.26	136
디지털트윈 가상세계 구현	11.25	137
스마트 재고 운영을 위한 자재관리 프로그램 활용	11.25	138
스마트 전기설비 설치 실무: 지능형 수변전과 분전반 구축 A to Z	11.24	139
사용자의 요구를 설계로 바꾸다, 요구설계의 전략과 실행	11.24	140
정밀 데이터를 잡아내는 세부측량 실무 완전정복	11.24	141
신뢰를 지키는 대응, 화학제품 고객만족 관리	11.22	142
좋은 UI 디자인은 어떻게 완성될까	11.22	143
스토리텔링 기획과 시나리오 분석 실무	11.22	143
사출금형 기초 부품가공 과정	11.21	145
빛으로 그리는 순간, 촬영의 시작	11.21	146
멈추지 않는 서비스를 위한 IT 안정성의 탐구	11.21	147
보이지 않는 위협을 읽다, 안전평가의 기술	11.20	148
철을 입히는 기술, 용융도금 공정 마스터	11.20	149
데이터로 읽는 국토, 현황정보 구축의 모든 것	11.20	150
홈네트워크설비공사 마스터 과정: 스마트홈의 배우기	11.19	151
3D프린팅으로 시작하는 창의적 디자인 프로젝트 기획	11.19	152
위상배열 초음파(PAUT) 비파괴검사	11.18	153
물길을 읽는 기술, 하천측량 실무 마스터	11.18	154
스마트 공정을 위한 합섬원료 공정관리의 기술	11.17	155
작은 제작, 큰 책임! 소규모 자동차 안전검사 실무	11.17	156
디지털트윈 테스트	11.17	157
전기기기 설계요소 분석 이론 과정	11.16	158

과정명	총합	랭킹
석유화학제품제조 설비관리	11.16	159
프레스금형 기초 전단가공설계 과정	11.14	160
전기신호로 움직이는 거대기계, 제어장치 정비 실무	11.14	160
효율적인 생산은 어떻게 완성되는가	11.14	162
보이지 않는 기술, 쾌적한 건축을 완성하는 위생설비 설계의 비밀	11.14	163
분자의 시작을 만들다, 단량체 합성의 이해	11.13	164
자동화의 두뇌를 설계하다, 스마트설비 제어디자인	11.13	165
뜨거운 용광로는 어떻게 숨 쉬는가?	11.13	165
생산의 시작, 계획에서 완성까지	11.11	167
IT서비스 품질을 수치로 설계하는 서비스 수준관리 이해	11.11	168
마이크로그리드 설계 실무 통합 과정: 분석부터 연계·제어 설계까지	11.11	169
완벽한 코드로 가는 마지막 관문을 설계하는 프로그램 테스트 실무	11.08	170
차체 패널 수정	11.08	171
제품의 가치를 해석하다, 분석으로 완성하는 개발의 시작	11.08	171
사고를 막는 시스템, 안전관리의 기본	11.07	173
움직임을 잇는 기술, 변속기의 세계	11.07	174
영상은 어떻게 탄생하는가 사전제작의 탐구	11.07	175
직류송배전 현장의 안전 마스터: 전력변환설비 작업의 핵심 수칙	11.07	176
사람과 자연이 머무는 공간, 조정시설 설계의 미학	11.07	177
정밀한 공정의 눈, 화학제품 공정검사 실무	11.06	178
한 줄 아이디어를 세계로 바꾸는 VR 이야기 설계 실전	11.05	179
스마트 송전 인프라 완전정복: TGIS부터 HVDC/Facts까지	11.04	180
완벽한 한 장면은 어떻게 만들어질까	11.03	181
마이크로그리드 설치·운영 실무: 현장 시공부터 안정적 운영까지	11.02	182
시스템 점검	11.02	183
스마트 배전 실전 가이드: ADAS·NDIS부터 지능형 기기까지	11.02	184
안정적 전력공급을 위한 배전운영 이론과 시스템	11.01	185
안전이 경쟁력이다, 환경안전보건관리	11.00	186
정밀제어의 두뇌, 공작기계 전기전자 정비 실무	10.99	187
IT사업착수단계 현장감리 수행	10.98	188
하드웨어 시제품 제작: 설계에서 검증까지 완벽한 실무 과정	10.98	189
보이지 않는 위험을 다루는 지식, 화학물질 취급 안전교육의 핵심	10.98	190
승강기 제어설비 고장처리 실무 과정	10.96	191
사출금형 기초 부품가공 프로그램 과정	10.96	191

과정명	총합	랭킹
국부구조해석으로 구조적 안전성 강화	10.95	193
이야기를 해부하다 시나리오 분석의 기술	10.94	194
사용자는 왜 이 가상현실에 몰입할까	10.94	195
신재생 설비 계통연계 실전 과정: 발전·연계·저장까지 한 번에	10.94	196
깨끗한 현장을 설계하다, 체계적인 환경점검의 모든 것	10.94	197
흠어진 전략을 하나로 모으는 힘, IT 전략 통합관리	10.94	198
아이디어를 코딩으로 스마트문화앱 구현의 모든 것	10.93	199
산업용전자기기 소프트웨어 신뢰성검증	10.93	200
효율적인 전력 공급을 위한 내선설계의 모든 것	10.92	201
카메라가 돌기 전, 완벽한 프리프로덕션 연출의 모든 것	10.90	202
한 번의 사출로 완성을 그린다	10.90	203
계획을 실행으로 옮기는 설계도, 프로젝트 실행계획 수립	10.90	204
성과로 이어지는 기술지원 평가 체계 설계	10.90	205
개발이 시작되는 무대를 설계하는 전자부품 소프트웨어 환경 분석	10.89	206
정확한 신호로 완성되는 신뢰, 전자부품 하드웨어 정합 시험	10.89	206
전기설비감리 실무의 핵심, 계약변경 완전정복	10.89	208
효율을 설계하다, 공정개선 전략	10.89	209
덕트설비 유지보수공사 실무 과정	10.88	210
스스로 움직이는 설비를 설계하다, 자동제어도면의 언어를 읽는 기술	10.88	211
형태를 빚는 첫 단계, 단조·압출·인발 금형 준비의 정밀 기술	10.88	212
AMI 설비 구축 실전 과정: 스마트미터부터 운영시스템까지	10.85	213
사고 없는 정비현장, 공작기계 안전관리의 핵심	10.85	214
순도를 완성하는 기술, 분리정제 공정의 이해	10.85	215
캐릭터 브랜드 라이선싱의 전략과 원리	10.85	216
항공기 측정작업 과정	10.85	217
스마트설비 메커니즘 설계로 혁신적인 시스템 구축	10.85	217
불량을 기회로 바꾸는 품질개선의 기술	10.85	217
품질은 작은 부자재에서 시작된다, 완벽한 자재검사의 기술	10.84	220
업무를 움직이는 소프트웨어 해부, 애플리케이션분석	10.84	221
프로젝트 성공의 숨은 조력자 요구정의 감리 실무	10.83	222
완벽한 생산은 어디서 시작되는가? 생산이관의 핵심	10.83	223
축전지설비공사 실무 이론 과정	10.83	224
시간의 정원을 걷다 세계역사정원 재현 프로젝트	10.82	225
계획을 현실로 만드는 과정, IT 전략 실행관리	10.82	226

과정명	총합	랭킹
예상치 못한 위험에 대비하는 안전망, 소프트웨어 고장안전	10.82	227
정밀생산의 시작, 제조계획의 모든 것	10.81	228
보일러제어설비 설치	10.81	229
지능형 영상감시설비공사 마스터 과정: 스마트 감시 시스템 구축	10.81	230
효율을 설계하는 기술, 스마트 작업할당 전략	10.81	231
감리의 결론을 설계하는 문서작성 전략	10.80	232
IT 운영의 흐름을 설계하는 길, 프로세스관리 전략 수립	10.79	233
고장을 미리 막는 전략, 예방정비 관리	10.78	234
엘리베이터 부품 교체 실무 과정	10.77	235
안전까지 설계하는 스마트설비 엔지니어링	10.77	236
협력을 성과로 바꾸는 힘, IT 협업관리 전략 수립	10.76	237
지중배전기기 설치 품질 관리 및 안전 점검	10.76	238
정밀화학 공정관리 계획 수립 실무	10.76	239
효율적인 전력 공급을 위한 가공배전선로 설계 프로그램 활용법	10.75	240
사출금형 3D 프린팅 활용 시제품 후처리 과정	10.75	241
개발의 핵심을 구현하는 기술, 타겟보드 제작의 전 과정	10.75	241
시제품으로 검증하는 금형 품질평가	10.74	243
정밀화학 생산성 향상을 위한 개선 전략	10.74	244
사업 가능성을 수치로 증명하는 과정, SW제품 시장성 분석	10.72	245
설비를 한눈에 제어하다, 감시제어시스템 설계 실무	10.72	246
개발의 밑그림을 완성하는 과정, SW제품 개발 계획 수립	10.72	247
미래 성장을 설계하는 나침반, SW제품 중장기 로드맵 수립	10.71	248
xEMS 실전 구축 노하우: 가정·건물·공장 에너지관리 완전정복	10.71	249
조직의 방향을 읽어내는 기술, 경영전략 분석	10.71	250
멈추지 않는 설비를 설계하다, 완벽한 유지보수계획의 전략	10.70	251
품질관리의 체계와 운영 원리	10.69	252
자동차 신뢰성 평가검사	10.69	253
기술이 신뢰로 바뀌는 순간을 설계하는 품질인증의 실제	10.69	254
변화를 향한 나침반, 컨설팅 목표 수립	10.69	255
효율적인 흐름은 어떻게 만들어지는가?	10.69	256
자동차 동력전달장치 조립	10.68	257
가상현장에서 검증한다 전자부품 소프트웨어 시험 시뮬레이션	10.68	257
배전·송전공사 준공검사 실무 과정	10.68	259
품질은 어떻게 다듬어지는가? 금형 수정의 관리법	10.67	260

과정명	총합	랭킹
숫자로 가치를 설계하다, 원가 속에 숨은 효율을 찾는 기술	10.66	261
디지털변전소 설계 실전 가이드: IEC61850부터 보호장치까지	10.66	262
플레이의 뒤편을 설계하는 게임 프로젝트 매니지먼트	10.66	263
직류전동기 설계	10.65	264
현장에서 배우는 실전 품질문제 대응 노하우	10.65	265
정밀가공의 숨은 조력자, 공작기계 보전의 기술	10.65	266
완벽한 검증을 설계하는 기술, 전자부품 소프트웨어 시험절차서 작성	10.64	267
제품의 청사진을 그리는 단계, SW제품 명세 작성	10.63	268
정밀화학 생산실적 분석과 관리	10.63	269
절삭가공 측정 도면해독 과정	10.63	270
보이지 않는 손은 어떻게 작동하는가? 보일러 자동제어의 이해	10.62	271
하드웨어의 대량생산은 어떻게 검증될까	10.62	272
IT 운영의 질서를 세우는 힘, 거버넌스 전략 수립	10.61	273
변화의 단서를 찾는 과정, 정보기술 환경분석	10.61	274
첨가제 시제품 시험생산과 품질평가	10.61	275
공조제어설비 설치	10.61	276
완벽한 정비는 계획에서 시작된다, 정비계획 수립의 전략과 실무	10.60	277
멈추지 않는 현장, 건설기계 예방정비 마스터	10.60	278
변화를 기회로 만드는 힘, 경영환경 분석	10.59	279
입자의 세계를 다루다	10.59	280
문제를 기회로 바꾸는 해법, 대상업무 개선방안 도출	10.58	281
히트작의 탄생을 설계하는 게임 비즈니스 전략	10.58	282
프레스금형제작 부품 CNC가공	10.58	283
비접촉식 간접활선공법 공사	10.57	284
프레스금형 기초 성형가공설계 과정	10.56	285
표준에서 해답을 찾는 기술, 정보통신기기 소프트웨어 요구분석의 실제	10.56	286
연결의 안정성을 지키는 데이터 인터페이스 유지관리	10.56	287
첨가제 생산공정 운영과 품질분석	10.56	288
불량을 기회로 바꾸는 품질문제 해결력	10.55	289
기하공차 해석 과정	10.54	290
시간이 증명하는 품질을 설계하는 신뢰성평가의 기술	10.54	291
완성도를 높이는 마지막 단계, 전자부품 소프트웨어 시험의 실제	10.54	291
구내통신 공사품질관리	10.53	293
종강도 계산으로 구조적 안전성 확보하기	10.52	294

과정명	총합	랭킹
변화에 대응하는 전자부품 소프트웨어 관리 전략	10.52	294
자동차 제동성능검사	10.52	296
안정적 에너지 흐름을 위한 보일러 운전 관리	10.51	297
조향의 비밀, 설계로 풀다	10.51	297
전자제품 생산현장의 안전 리더 되기	10.50	299
기능을 넘어서 성능을 설계하는 제품 개발의 기준	10.49	300
마이크로그리드 설계 마스터: 계통연계부터 감시제어가	10.49	301
사용성을 설계하다 스마트문화앱 UX의 탐구	10.48	302
전기를 품은 자동차의 마지막 관문, 출고 전 완벽 검사 기술	10.48	303
승강기 안전검사의 기준과 절차	10.47	304
초고속망 시스템 장애 처리	10.47	305
정밀화학 생산설비 효율 운영과 자산관리	10.46	306
소프트웨어 운용시험검증 과정	10.45	307
정밀화학 현장의 안전을 지키는 관리 전략	10.44	308
잠재된 위험을 관리하는 기술, 화학물질 보관장소 점검의 표준	10.44	309
정보통신선로 검토 실무 과정	10.44	310
무대를 움직이는 손, 연출의 디렉팅 기술	10.43	311
도면 속에 숨은 구조를 읽다, 프레스금형의 언어	10.41	312
냉동제어설비 설치	10.41	313
보이지 않는 공기를 지키다, 환경관리의 기준	10.41	314
전선 해석으로 구조적 안정성 확보하기	10.40	315
생산 효율을 높이는 기술, 정밀화학 작업관리	10.39	316
숫자로 품질을 증명하다, 정밀한 품질분석의 기술	10.38	317
승강기 기계설비 고장처리 실무 과정	10.38	318
AMI 설비 설계 실전 가이드: 스마트미터부터 운영시스템까지	10.38	319
효율적 설비관리는 어떻게 완성되는가	10.37	320
기술 경쟁력을 가늠하는 과정, SW제품 기술 검토	10.36	321
통행(Traffic) 시스템 설계 실무 스킬	10.36	322
품질을 스스로 증명하는 시스템을 구축하는 자체인증 실무	10.36	322
첨가제 품질평가와 불량대응 실무	10.35	324
기계하드웨어 제작 과정	10.34	325
생산에서 출하까지, 완벽한 흐름 관리	10.33	326
멈추지 않는 설비의 비결, 고정기기 점검의 원리와 실무	10.33	327
자동차 동력성능검사	10.32	328

과정명	총합	랭킹
고객을 이해하고 다가가는 전략, SW제품 마케팅 계획 수립	10.30	329
강철의 숨을 되찾다, 냉간압연 연속폴립의 기술	10.30	330
첨가제 제조현장의 환경점검과 사고대응 실무	10.30	331
정밀함을 다시 설계하다, 프레스금형의 완벽을 향한 보완 기술	10.29	332
데이터로 읽는 생산의 흐름, 공정관리의 정밀한 세계	10.29	333
초고속망 예비품 운용관리	10.28	334
완벽한 설치는 어디서 시작될까	10.28	335
거대한 이동의 기술 공작기계 운반의 모든 것	10.28	336
시장 진출의 전략을 짜는 과정, SW제품 판매 계획 수립	10.27	337
음향방출 비파괴검사	10.26	338
자동차 도장	10.26	339
보이지 않는 오류를 찾아내는 기술의 정점, 정보통신기기 시스템 테스트	10.26	339
필요한 만큼, 제때 공급하는 자재관리의 정석	10.26	341
컨설팅 품질을 유지하는 힘, 수행 관리	10.26	342
정밀함을 지탱하는 숨은 손, 조립 치공구의 준비와 관리 기술	10.26	343
기계화 공간확장공법 공사 스کیل업 과정	10.25	344
보일러 배관설비 설치 과정	10.25	345
압력 속의 안전, 보일러 안전관리 실무	10.24	346
개발의 마지막을 완성으로 바꾸는 보고의 기술	10.24	347
차량과손 분석	10.24	348
공기의 흐름을 수치로 그리는 기술, 냉난방의 해답을 계산하다	10.22	349
품질을 수치로 증명하다, 기계제품 특성평가 실무	10.22	350
보일러 제어설비 정비 과정	10.21	351
방법·방재·보안설비공사 마스터 과정: 안전한 공간 구축의 기술	10.19	352
항공기기체 복합재 성형	10.19	353
승강기 설치검사 실무와 수검 절차	10.19	354
창고에서 시장까지, 재고와 출하로 완성되는 생산의 마지막 단계	10.17	355
쾌적하고 안전한 생산환경 관리	10.17	356
응용 사출금형 설계로 복잡한 금형 구조 구현	10.17	356
품질의 출발점을 관리하다, 원부재료 관리의 실무와 전략	10.15	358
기업의 속을 들여다보는 과정, 내부 환경 분석	10.15	359
첨가제 제조환경 위험개선과 사고예방	10.13	360
입자 속 품질을 만드는 파립 제조 공정 실무	10.13	361
보이지 않는 연결을 완성하는 힘, 설비의 숨은 조력자를 선택하는 기술	10.12	362

과정명	총합	랭킹
설비의 두뇌를 조율하다, 중앙시스템 제어의 완벽한 관리 전략	10.12	362
차체 신소재 부품 수리·교환	10.11	364
지능형 에너지 관리의 기반을 구축하는 xEMS 설비공사 이해	10.10	365
색으로 완성되는 품질, 도장 결함을 읽고 해결하는 기술	10.10	366
숫자로 에너지를 읽다, 보이지 않는 효율을 설계하는 기술	10.09	367
이동통신구내설비공사 마스터 과정: 안정적인 통신망 구축의 모든 것	10.08	368
지식이 성과가 되는 순간, 연구개발 성과확보의 전략	10.08	369
차체 수정	10.07	370
항공기기체 복합재 가공	10.07	371
항해통신장비 정비 실무 과정	10.06	372
통합배선설비공사 마스터 과정: 효율적이고 안전한 정보통신 구축	10.05	373
차의 얼굴을 그리다, 자동차 의장 설계의 예술과 공학	10.04	374
불 속에서 완성되는 균형, 전기로제강 정련의 과학	10.03	375
항공기 용접작업 과정	10.02	376
보일러 부속설비 설치 실전 마스터	10.02	376
안정적 조달의 시작, 원부재료 구매전략	10.02	378
균형 잡힌 생산 흐름, 합섬원료 수급관리	10.00	379
안전 확보를 위한 생산안전관리계획 수립	9.99	380
균질한 품질을 위한 원료혼합 관리	9.98	381
완벽한 시작을 위한 첫 단계, 가동 전 현장 준비의 모든 것	9.98	382
공조배관 설치	9.98	383
압력으로 움직이는 정밀함, 유공압시스템 정비의 세계	9.98	384
항공기 기체구조정비작업 과정	9.96	385
실전 완벽 대비 기계공정이력 관리 실전 마스터	9.95	386
원부원료 관리가 품질을 결정짓는 이유는 무엇일까	9.94	387
일의 기준을 세우는 힘, 공정표준 관리 실무	9.94	388
품질을 좌우하는 소결 원료 배합 관리	9.94	389
정밀함의 기준을 세우다, 프레스금형 표준화 관리의 모든 것	9.93	390
전기로제강 슬래그 제거하기	9.92	391
완벽한 품질을 위한 후판 사상압연 마스터 과정	9.92	391
보일러 제어설비 설치 과정	9.92	393
생산의 시작을 움직이는 힘, 원·부재료 공급의 전 과정	9.90	394
기준이 품질을 만든다, 첨가제 제조 기준서의 해석과 검토	9.88	395
마지막 1%의 완성, 출하 품질 관리 실무	9.88	396

과정명	총합	랭킹
설비의 수명을 지키는 기술, 완벽한 유지보수공사와 검사 계획의 설계	9.87	397
아이디어가 현실로 이어지는 과정, 연구개발 과제관리를 설계하는 기술	9.87	398
품질을 문서로 설계하다, 정밀화학제품 제조 표준의 완성	9.87	398
선체는 어떻게 완성되는가? 조립도 작성의 이해	9.85	400
합성수지 배합설계와 혼합비 최적화	9.85	401
구조상세 부재 치수 산정으로 설계 정확도 향상	9.85	402
하늘 위의 구조물, 철탑 설계의 모든 것	9.84	403
자재 발주관리의 절차와 체계	9.83	404
냉기의 여정을 해부하다, 보이지 않는 사이클의 비밀을 읽는 법	9.82	405
하늘을 빛는 손끝의 기술, 항공기 판금작업의 정밀 세계	9.82	405
기계 제어성능시험평가	9.81	407
오차 없는 생산을 위한 첫걸음, 정밀화학 설비 점검의 기술	9.81	408
에스컬레이터 점검 실무 과정	9.80	409
레이저 표면가공 과정	9.79	410
위험 속의 현장을 지키다, 특수작업점검의 실전 안전관리	9.79	411
전기로 제강 전극 관리 기본 과정	9.78	412
도료 설비 유지보수 핵심 실무	9.78	413
숨을 고치는 기술, 배출가스제어장치의 진단과 복원의 모든 것	9.77	414
힘의 흐름을 다루는 기술, 드라이브라인의 진단과 복원의 정석	9.76	415
프레스 작업	9.75	416
에스컬레이터 부품 교체 실무 과정	9.75	416
생산의 흐름을 설계하다, 원유에서 제품까지의 계획 전략	9.75	418
선으로 그리는 온도의 과학, 냉동냉장 설비를 도면으로 완성하다	9.74	419
형강 교정	9.73	420
형상 속에 숨은 의도를 읽다, 프레스금형 기초 제품도 해석의 기술	9.72	421
멈춤 없는 생산을 위한 금형 유지보수의 기술	9.72	422
도료 품질관리의 과학적 접근	9.70	423
연속주조 조괴 준비	9.70	424
보일러 안전장치 정비 과정	9.70	425
빌딩안내설비 설치와 시험 실무	9.70	426
열의 흐름을 지배하는 기술, 보일러 에너지 효율의 비밀	9.70	427
깨끗한 연소를 설계하는 힘, 보일러 오염방지의 전략	9.70	427
정밀한 시간 설계, 금형제작 일정관리 실무	9.69	429
사후관리는 어떻게 품질을 완성시키는가	9.68	430

과정명	총합	랭킹
피로 해석으로 구조물의 내구성 확보	9.68	431
주차관제설비공사 마스터 과정: 스마트 주차 관리의 핵심 기술	9.67	432
안전적 가동을 위한 설비상태 모니터링	9.66	433
생산의 리듬을 설계하다, 작업계획 수행의 기술	9.66	434
항공기 복합재료 수리작업 과정	9.65	435
도료 배합설계와 혼합비 최적화	9.63	436
불순물을 제어하는 기술, 2차정련 탈탄 공정	9.63	437
공조장치 제작설치	9.62	438
Crane/Davit 설계 현장 활용법	9.61	439
불꽃 속의 안전, 연삭가공 작업자를 위한 필수 수칙	9.60	440
뜨거운 강판을 완성으로 이끄는 힘, 열연코일 사상압연의 정밀 제어	9.59	441
도료 생산설비 운전과 원료투입 실무	9.59	442
숫자로 읽는 생산전략, 제조회사 계획의 모든 것	9.59	443
냉동공조 제어밸브 점검관리 실무 과정	9.59	444
강재의 여정을 설계하다, 완벽한 자재 관리의 시작	9.59	445
불순물을 자원으로 바꾸는 코크스 가스정제 기술	9.58	446
믿을 수 있는 파트너십, 공급자 평가와 관리 전략	9.57	447
한 사이클의 완벽함, 사출성형 생산관리 실무	9.56	448
진동 해석으로 선체 안정성 최적화하기	9.56	449
불꽃의 과학을 다루다, 보일러 연소설비의 완벽한 밸런스를 설계하는 법	9.55	450
완벽한 색을 만드는 비밀 조색 공정의 탐구	9.54	451
효율적인 원부재료 구매는 어떻게 이루어질까	9.54	452
도료의 신뢰성은 어떻게 검증될까	9.52	453
보일러 배관설비 정비 과정	9.52	454
차체 변형계측작업	9.52	454
보이지 않는 오염을 측정하다, 배출가스 검사의 정밀한 세계	9.51	456
냉동공조 덕트설비 설치 과정	9.49	457
씻물의 길을 여는 기술, 전로제강 출강구 관리의 정밀 공정	9.47	458
균형의 기술, 생산요구를 조율하는 관리의 힘	9.45	459
완벽한 시작을 위한 준비, 작업준비 관리의 핵심	9.44	460
생산의 맥을 잇는 기술, 단위설비 운전의 원리와 실무	9.42	461
완성된 제품의 품질을 지키는 마지막 관문, 첨가제 포장·출하관리의 기술	9.42	461
선체 주요부재 치수 산정으로 구조 설계 정확도 강화	9.42	463
공조설비 유지보수 공사 기본과정	9.41	464

과정명	총합	랭킹
자동차 소음진동성능검사	9.41	464
열로 완성되는 변형의 예술, 원료 하소 이해하기	9.41	466
전기로제강 출강 기본 과정	9.38	467
색의 시작을 지키는 관리, 도료제조 원재료의 품질과 저장기술	9.35	468
파도를 가르는 선체의 앞과 뒤, 선·수미 구조상세도의 정밀 설계	9.34	469
항공기 기체 외피수리작업	9.33	470
외관 생산 설계로 최적의 선박 외관 구현	9.30	471
안전한 이동을 설계하다, 승강기 설치계획의 모든 단계	9.30	472
정밀화학의 완성 단계, 제제·제형화의 과학과 실무	9.27	473
색을 생산으로 바꾸는 전략, 도료제조 생산계획의 모든 것	9.27	473
도료제조 환경관리 실무 핵심	9.27	475
거대한 기계에 생명을 불어넣다, 건설광산기계 시운전의 시작	9.26	476
함께 성장하는 파트너십, 신규공급자 개발의 전략	9.24	477
위기를 막는 기술 도료제조 현장의 안전관리 실전	9.23	478
도료 생산의 숨은 효율을 찾아서 공정개선 마스터하기	9.22	479
프로젝트의 방향을 잡는 설치계획 수립 절차	9.20	480
품질의 시작을 다루는 기술, 첨가제 원부재료 관리의 모든 것	9.19	481
쾌적한 환경의 과학, 공조프로세스 분석 이해하기	9.18	482
거대한 선박의 척추를 설계하다, 중앙부 구조상세도의 완성	9.17	483
설비의 건강을 진단하다, 점검과 보수로 완성하는 안정 운전	9.15	484
움직이는 생산의 동맥, 자재 공급설비 관리 실무	9.15	485
보이지 않는 흐름을 설계하다, 공조·급배수 도면의 언어	9.15	485
배의 심장을 그리다, 기관실 구조상세도의 모든 것	9.15	487
협력으로 완성되는 품질, 도료제조 외주관리의 전략과 실행	9.13	488
색을 품질로 증명하다, 도료제조 공정검사의 정밀 기술	9.13	488
동력이 멈추지 않는 이유, 전달장치 정비의 원리	9.13	490
차체 방음·방청·방진·방수 작업	9.09	491
설계의 첫걸음, 기본계획이 만들어가는 청사진	9.08	492
정밀도를 지키는 힘, 계량장치 정비의 원리	9.08	493
색의 기준을 세우다, 도료제조 표준서 검토의 실무	9.04	494
에너지 효율을 높이는 냉난방 부하 계산 기초	9.03	495
보이지 않는 생산의 핵심, 자재 창고관리의 정석	9.02	496
숫자로 효율을 설계하다, 제조현장의 원가관리 전략	9.02	497
화물창 구조해석으로 선체 강도 최적화	8.93	498

과정명	총합	랭킹
안정적인 생산의 시작, 도료제조 설비점검의 표준 절차	8.90	499
색으로 품질을 증명하다, 도료제조 품질검사의 핵심 기술	8.85	500
안정적 흐름을 만드는 공급이송장치 정비	8.83	501
흐름을 통제하는 힘, 자재 입출고 관리 실무	8.81	502
거대한 장비의 퍼즐, 건설광산기계 설치의 모든 것	8.77	503
효율적 유지관리의 시작, 공작기계 정비계획 수립	8.75	504
형태를 만들어내는 힘, 압출 작업의 원리와 실무	8.71	505
고온의 심장을 세우다, 특수 보일러 설치 과정 이해하기	8.70	506
공작기계 시운전 단계별 점검과 성능 확인	8.66	507
섬유의 시작을 관리하다, 합섬원료 원부재료의 품질과 흐름	8.65	508
정밀함을 세우는 순간, 공작기계 설치의 예술	8.49	509
완벽한 혼합을 위한 숨은 기술, 혼합장치 정비 이야기	8.47	510
효율적인 배치가 품질을 만든다, 공작기계 설치계획의 핵심	8.38	511
생산 효율을 높이는 섶석장치 정비 전략	7.64	512

○ 디지털·첨단산업 분야의 수요조사 결과 값과 정량평가 점수, 정성평가 점수 합
의 결과는 다음과 같음

– 수요조사 결과 값 100점(50%) + (정량평가(70%)+정성평가(30%)) 결과
값 100점(50%) 총 200점 만점으로 계산함

<표 4-10> 디지털·첨단산업 분야 교육과정 수요조사/수요평가 최종 순위

과정명	수요조사	수요평가	최종 값
기술을 글로 담아내는 또 하나의 엔지니어링	73.83	100.00	173.83
옛지 인텔리전스를 현실로 만드는 구현 여정	72.54	100.00	172.54
코드로 하드웨어를 움직이다	72.38	100.00	172.38
코드로 현실을 움직이는 임베디드 구현 실습	72.08	100.00	172.08
OS의 심장을 해부하다	71.16	100.00	171.16
사용자의 언어를 시스템의 언어로 번역하기	74.31	96.31	170.62
새로운 하드웨어에 옮겨 심는 OS의 두뇌	70.37	100.00	170.37
옛지에서 시작되는 스마트 서비스 청사진	70.37	100.00	170.37
눈에 보이는 기계, 숨은 논리를 해부하다	70.28	100.00	170.28
보이지 않는 규칙을 해독하는 임베디드 SW 인사이드	70.18	100.00	170.18
데이터의 최전선을 설계하는 옛지 전략	69.50	100.00	169.50
보이지 않는 엔진을 돌리는 SW 운영의 비밀	69.17	100.00	169.17
보드 위에 올릴 두뇌의 청사진	69.08	100.00	169.08
열린 무대를 지배하는 오픈 플랫폼 마스터링	69.08	100.00	169.08

과정명	수요조사	수요평가	최종 값
스파이처럼 과제치는 임베디드 요구사항 분석	68.91	100.00	168.91
하드웨어와 소프트웨어의 대화 통역사	68.87	100.00	168.87
개발 전장을 준비하는 기초 공사	68.71	100.00	168.71
퍼즐을 맞추듯 완성하는 임베디드 설계의 기술	68.69	100.00	168.69
하드웨어에 생명을 불어넣는 코드	68.20	100.00	168.20
하드웨어 제어를 위한 설계의 설계도	67.77	100.00	167.77
개발을 위한 무대 세팅	67.62	100.00	167.62
하드웨어를 깨우는 첫 숨결을 읽다	67.31	100.00	167.31
개발 전초기지, 임베디드 환경 세팅 마스터	66.53	100.00	166.53
시설 정보 관리의 핵심	77.89	83.72	161.62
아이디어를 빠르게 시험하는 UX 실험실	71.98	89.52	161.50
사용자의 마음을 읽는 탐험가의 여정	70.43	89.52	159.95
데이터 흐름을 지휘하는 아키텍처 설계도	76.12	83.71	159.83
데이터 속에서 인사이트를 캐내는 분석 도구	75.90	83.71	159.61
단위공정 성능 진단의 모든 것	75.85	83.72	159.57
단위공정 수질 분석의 핵심	74.63	83.72	158.35
수질공정관리 계획의 전략	73.88	83.72	157.60
데이터를 모으고 다듬는 수집 엔진 구현	72.94	83.71	156.65
화학적 처리공정 관리의 비밀	72.65	83.72	156.38
데이터를 안전하게 쌓는 저장소의 비밀	72.20	83.71	155.91
데이터 신뢰도를 지키는 품질관리의 방패	71.58	83.71	155.29
생물학적 고도처리공정 관리의 핵심	71.16	83.72	154.88
데이터 생태계의 시작을 정의하는 분석 과정	70.86	83.71	154.57
빠르고 가벼운 코드를 만드는 최적화 실천	72.90	81.36	154.26
데이터에 속도를 더하는 초고속 엔진	70.15	83.71	153.86
플랫폼 성능을 검증하는 마지막 시험대	68.78	83.71	152.49
스마트 연결의 설계도, IoT 연동 모듈 개발 실천 가이드	73.52	78.17	151.69
기후변화 대응 전략: 온실가스 감축과 위기 적응	79.25	72.38	151.63
데이터 생태계를 읽는 눈, 빅데이터 환경분석	78.74	72.17	150.91
데이터 관리의 안정성을 높이는 과정, 빅데이터 운영 기획	78.74	72.17	150.91
데이터 인프라를 설계하는 과정, 빅데이터 기술 플랫폼 기획	78.32	72.17	150.49
정밀 제어의 두뇌를 설계하는 반도체장비 PM 소프트웨어 개발	73.75	76.70	150.45
탄소중립과 환경 개선: 관리계획 수립의 핵심	79.18	71.07	150.26
산업환경보건, 종합적인 평가와 개선을 이끄는 전략	80.54	69.61	150.16
사업계획 분석의 모든 것: 내용 파악부터 법령 검토까지	76.94	72.38	149.32
산업환경보건, 계획부터 실행까지 마스터하기	78.71	69.61	148.32
데이터를 비즈니스로 바꾸는 힘, 빅데이터 활용 기획	76.14	72.17	148.31
태양광 발전사업 경제성 분석과 효율성 평가	77.55	70.54	148.10
끊김 없는 흐름을 만드는 품질 제어 전략	65.99	81.36	147.35
환경시설 안전관리의 핵심: 계획에서 비상 대응까지	76.12	71.07	147.20
데이터 사업의 효과를 증명하는 법, 빅데이터 성과 관리 기획	75.01	72.17	147.19
안정적인 시설 운영을 위한 기계설비 관리 이해	82.61	64.20	146.81
시장을 여는 전략, IoT 마케팅 계획 수립	73.39	73.04	146.43
산업환경규제 리스크 관리	76.60	69.61	146.21
인사이트 창출을 준비하는 과정, 빅데이터 분석 기획	74.03	72.17	146.20
데이터로 가치를 설계하는 시작, 빅데이터 서비스 기획	73.83	72.17	146.00
사회를 읽는 데이터, 사회경제환경 평가의 이해	73.33	72.38	145.71
환경유해인자 측정·분석 실무	76.05	69.61	145.67

과정명	수요조사	수요평가	최종 값
결정의 힘: 종합평가로 더 나은 선택하기	72.52	72.38	144.90
태양광 발전사업 허가 완전 정복	73.88	70.54	144.42
효과적인 환경 대응 계획 수립하기	71.43	72.38	143.81
지속가능한 경영을 위한 환경성과 평가의 체계적 이해	72.57	71.07	143.64
대기환경 평가의 핵심: 기상에서 온실가스까지	70.95	72.38	143.33
그룹 위의 설계자, 클라우드 솔루션 구조의 완성	77.01	65.97	142.98
수환경 평가의 모든 것: 수질에서 해양환경까지	69.86	72.38	142.24
문제 해결을 위한 혁신적 접근	72.72	69.36	142.09
평가계획 수립의 전략: 항목 도출부터 협의회 운영까지	69.59	72.38	141.97
금속 적층으로 구현하는 정밀 제조, L-PBF 운용	70.85	71.07	141.92
로봇의 움직임을 설계하다! 모션 제어기 회로와 코드 완성	78.76	63.12	141.88
효율적인 환경조사계획 수립하기	72.26	69.22	141.48
정밀 분석을 완성하는 에너지분산형 분광분석기 운용 이해	70.31	71.16	141.48
삶의 질을 수치로 진단하는 생활환경 평가의 실제	68.89	72.38	141.27
바이오의약품 개발 공정 밸리데이션	79.03	62.19	141.23
로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	78.09	63.12	141.21
오염 없는 운영을 위한 배출·방지시설 관리계획 수립 이해	69.96	71.07	141.04
로봇 하드웨어 유지보수	77.76	63.12	140.89
정확한 제어로 효율을 높이는 계측제어설비 관리 이해	76.58	64.20	140.78
지능형 로봇의 핵심: 소프트웨어 아키텍처 설계 실무	77.88	62.71	140.59
아이디어를 형상으로 구현하는 3D프린팅 특화설계의 이해	69.37	71.07	140.44
프로젝트 사후성과 평가와 지속관리 전략	70.99	69.36	140.36
의료현장을 바꾸는 정밀 출력, 의료3D프린팅운용	69.24	71.07	140.31
보이지 않는 설계의 시작, 클라우드 요구사항을 해독하다	74.28	65.97	140.25
실감콘텐츠 최적화	71.08	69.13	140.20
바이오제품 배양 관리	76.71	63.20	139.92
로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	76.12	63.12	139.25
로봇의 움직임을 제어하는 전력 회로 설계의 이해	76.12	63.12	139.25
자연을 수치로 읽는 기술, 생태환경 평가의 이해	66.82	72.38	139.20
바람에서 에너지로: 풍력발전 시스템 설계 전문가 되기	79.12	60.00	139.12
클라우드 스토리지 서비스 개발	73.83	65.01	138.83
빛을 에너지로 바꾸는 계산, 태양광발전 설비용량 조사 이해	68.28	70.54	138.82
현실을 데이터로 기록하는 실감콘텐츠 촬영장비 운용 이해	69.29	69.13	138.42
클라우드 성능과 품질을 결정하는 인프라 서비스 정책 수립 이해	73.23	65.01	138.23
로봇 전원부 설계	75.02	63.12	138.14
완성도 높은 의약품을 만드는 공식, 제형 개발의 단계별 접근	75.80	62.19	138.00
원자흡수분광기(AA) 분석	66.56	71.16	137.73
실내공기질의 파수꾼: 공기정화장치 관리 마스터 클래스	77.28	60.29	137.57
태양광 발전부지 환경조사 및 계통연계 분석	66.82	70.54	137.36
실감형플랫폼 보안관리	72.60	64.74	137.34
로봇의 감각과 반응을 연결하는 하드웨어 인터페이스 설계	74.21	63.12	137.33
배출방지시설 운영관리와 효율적 유지전략	66.22	71.07	137.29
기술 경쟁력을 지키는 디스플레이 지식재산권 전략 수립 이해	70.95	66.24	137.19
로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계	73.97	63.12	137.09
로봇 제어부 보수	76.59	60.22	136.81
예측하고 대응하는 힘, 환경재난 관리의 체계적 접근	77.09	59.65	136.74
친환경 에너지 혁신: 폐자원 고형연료 생산	77.89	58.53	136.42
안전한 데이터의 시작, 암호 분석	76.12	60.21	136.33

과정명	수요조사	수요평가	최종 값
실감형플랫폼 설계	71.18	64.74	135.93
태양광 발전부지 인허가 및 법령 검토	65.36	70.54	135.91
토지환경 분석과 평가기법 이해	63.42	72.38	135.80
공정·설비 위험성 평가: 안전을 위한 예측과 개선	81.30	54.49	135.79
하수관로 안전관리 실무	77.30	57.95	135.25
로봇 소프트웨어 시험평가	72.41	62.71	135.11
로봇의 두뇌를 설계하는 하드웨어 아키텍처 구조 설계 이해	71.83	63.12	134.95
실내공기질 평가와 위해성 판단	74.50	60.29	134.79
로봇 문제점 분석	74.39	60.22	134.61
정확한 성능을 검증하는 로봇 하드웨어 시험평가 이해	71.35	63.12	134.47
소음진동방지시설 설계실무	79.01	55.45	134.46
로봇 하드웨어 아키텍처 설계	71.31	63.12	134.43
창의적 상호작용을 구현하는 로봇 콘텐츠 소프트웨어 개발 이해	71.67	62.71	134.37
폐기물 전처리와 중간처분 운영관리	74.32	59.65	133.97
지속 가능한 로봇 운영을 위한 소프트웨어 유지보수 이해	71.19	62.71	133.90
풍력발전설비 설치 프로젝트 이해	73.87	60.00	133.87
생태복원 설계의 통합 접근	70.90	62.75	133.65
수질 위기를 극복하다: 하수처리 이상수질 실무	74.29	59.29	133.57
보안을 해독하는 전략 암호 분석 기획의 이해	73.28	60.21	133.49
실내공기질 정보관리와 활용전략	73.06	60.29	133.35
전기신호로 움직임을 설계하는 로봇 전장 설계 이해	70.16	63.12	133.28
지속 가능한 로봇 운영을 위한 유지관리의 체계적 접근	73.02	60.22	133.24
환경현장 조사와 보호시설 관리	63.96	69.22	133.18
설비 관리의 새로운 기준: 폐자원 에너지화 설비 유지보수	74.56	58.53	133.08
측정자료 분석과 데이터 해석	72.79	60.29	133.08
보이지 않는 소리를 분석하는 기술, 소음·진동 진단의 이해	77.62	55.45	133.07
폐기물관리 계획 수립의 핵심	73.40	59.65	133.05
디지털 흔적을 복원하는 기술, 증거 추출의 절차와 원리	72.55	60.47	133.02
누수를 최소화하는 상수도관로 관리 전략	73.60	59.29	132.89
자연을 잇는 길, 생태통로 완벽 가이드	69.93	62.75	132.68
정밀하고 신속한 로봇 관리: 로봇 유지보수	76.75	55.71	132.46
변화를 실험하는 단계, 개선안 시범적용의 설계와 평가	63.07	69.36	132.43
물의 흐름을 읽다 수환경 조사와 분석의 모든 것	63.15	69.22	132.37
폐기물 열적처리 운영관리	72.61	59.65	132.26
폐자원 열분해·가스화: 연료 공급에서 에너지 전환까지	73.72	58.53	132.24
빛과 픽셀의 조화, 디스플레이 모듈 공정 혁신의 모든 것	65.82	66.24	132.06
후성 유전체 분석의 심화: 메틸레이션부터 크로마틴 구조까지	75.27	56.73	131.99
풍력발전시스템 생산계획과 조립 실무	71.98	60.00	131.98
로봇 안정성을 위한 기구 구조 해석 기술	76.23	55.71	131.94
자연의 균형을 다시 그리는 생태복원 구상의 원리	69.12	62.75	131.87
정확한 제어로 완성되는 하수처리 계측설비 관리 이해	72.52	59.29	131.81
펌프장 운영과 유지관리의 핵심 실무	73.78	57.95	131.74
환경 모니터링 계획 수립	70.99	60.70	131.69
위험에서 안전으로: 하수처리시설 재해관리	72.24	59.29	131.53
생태계 종합평가, 분석부터 가치까지	68.71	62.75	131.46
움직임의 공학을 이해하는 로봇 기구 동역학 해석	75.71	55.71	131.42
생명공정의 핵심을 설계하는 원액 공정 개발 이해	74.81	56.55	131.37
폐기물 조사와 분석 기술	71.53	59.65	131.18

과정명	수요조사	수요평가	최종 값
상수도관로 기계전기 설비 유지관리 실무	71.80	59.29	131.09
정확한 시작을 위한 로봇설치의 원리와 절차 이해	70.79	60.22	131.01
세포 배양의 미래: 효율적이고 안정적인 기술의 모든 것	76.43	54.55	130.98
서식지 복원 설계 실무 이해	67.66	62.75	130.41
반도체 성능을 결정하는 이온주입가스 제조기술	75.45	54.92	130.37
풍력발전 인허가와 전력연계 실무 이해	70.36	60.00	130.36
하늘을 읽는 데이터, 소형무인기 성능의 해석학	68.94	61.41	130.35
반도체용 SOD공정 재료	75.40	54.92	130.32
수환경 복원 시공 전략	67.57	62.75	130.32
하늘을 회전시키는 기술, 소형 회전익 무인기의 탄생	68.65	61.41	130.06
자연을 다시 세우는 기술, 생태복원 시공계획의 체계적 이해	67.20	62.75	129.95
제조와 품질의 완벽한 연결: 바이오의약품 공정 밸리데이션	70.49	59.35	129.84
바람을 디자인하다: 풍력발전시스템 구성요소 설계	69.81	60.00	129.81
미래형 도시 하수관로를 설계하다: 개·보수	71.84	57.95	129.79
신뢰받는 데이터 보호를 위한 개인정보 관리체계 진단 이해	72.49	57.24	129.73
생명현상의 비밀: 세포 특성 분석	75.17	54.55	129.72
생태하천 복원 전략	66.94	62.75	129.69
테스트베드로 검증하는 암호 장비 운영 전략	69.34	60.21	129.56
하늘을 그리는 설계도, 소형무인기 형상의 비밀	68.04	61.41	129.45
깨끗한 에너지를 만드는 마지막 공정, 배기가스 처리의 원리	70.57	58.53	129.10
생명이 돌아오는 공간을 설계하는 서식지복원 계획	66.28	62.75	129.03
생명을 지키는 기술 현장 분석 공정 개발의 이해	72.47	56.55	129.02
생태계 변화 분석과 평가, 전문가처럼 다루기	68.30	60.70	129.00
지하의 흐름을 읽는 기술, 하수관로 기술진단의 전 과정 이해	70.96	57.95	128.91
빛으로 회로를 그리는 기술 반도체용 포토공정 재료 제조 이해	73.65	54.92	128.57
사라진 생명을 되살리는 일, 생태복원 생물자원 확보의 이해	65.82	62.75	128.57
정밀한 움직임을 복원하는 로봇기구부 보수 이해	68.33	60.22	128.55
동력을 제어하는 기술 금속제조설비 감속기 정비 이해	67.71	60.78	128.49
하늘을 가볍게 나는 기술, 소형 무인비행선 개발의 핵심 이해	66.83	61.41	128.24
서식지 관리 기술과 실무	67.12	60.70	127.81
수소 저장 시스템 마스터 과정	72.97	54.49	127.46
로봇 설계의 디테일: 기구 상세 설계	71.73	55.71	127.44
고성능 로봇의 비밀: 신뢰성 시험 마스터 클래스	71.43	55.71	127.15
수소액화 시스템 운영 기술 익히기	72.64	54.49	127.13
움직이는 수소창고 수소 운송탱크 완전정복	72.43	54.49	126.92
바람의 가능성을 읽는 기술, 풍력자원 조사와 분석의 이해	66.36	60.00	126.36
위성통신서비스 성능시험 실무 이해	69.13	57.06	126.19
혁신적 에너지 시스템 만들기	76.60	49.36	125.96
복원의 완성도를 높이는 관리, 생태복원 감리의 핵심 이해	63.14	62.75	125.89
나노 두께의 세상을 만드는 기술, 반도체용 박막도금 재료 제조 이해	70.96	54.92	125.88
열회수장치 설계와 제작 기술	76.31	49.36	125.66
비행을 움직이는 보이지 않는 손, 소형무인기 계통 설계의 원리	64.23	61.41	125.63
보이지 않는 혁신을 빛다, 반도체 재료 개발의 여정	70.42	54.92	125.34
초미세 공정을 가능하게 하는 반도체용 박막공정 가스 제조 이해	70.16	54.92	125.08
신뢰로 완성되는 에너지, 풍력발전시스템 시험의 이해	64.90	60.00	124.90
자연의 가치를 지키는 전략, 생태계 보전지역 관리계획의 이해	64.06	60.70	124.76
보이지 않는 생태계를 해독하는 마이크로바이옴 분석 이해	67.78	56.73	124.51
품질을 보증하는 기반 시스템 제조지원설비 밸리데이션 이해	64.87	59.35	124.22

과정명	수요조사	수요평가	최종 값
지속가능한 복원을 완성하는 사후 관리의 전략	62.99	60.70	123.69
에너지시스템 성능 평가 실무	74.32	49.36	123.68
미세공정을 완성하는 핵심 소재 반도체용 CMP 재료 제조 이해	68.41	54.92	123.34
바이오에너지 인허가 절차 마스터하기	66.31	56.95	123.26
스택 설계와 제작: 에너지 혁신을 위한 도전	73.54	49.36	122.90
지속 가능한 하수처리를 위한 기계설비 관리의 이해	63.60	59.29	122.89
신호의 신뢰성을 검증하는 위성통신설비 기능검사 이해	65.62	57.06	122.68
고효율 활성탄소 제조의 핵심 기술 완전	63.85	58.61	122.46
유전 패턴을 해독하는 마이크로레이 정보 분석 이해	65.64	56.73	122.37
고압 속의 에너지를 다루는 수소압축 시스템 운영 이해	67.43	54.49	121.92
안정적인 운영을 위한 시스템 유지보수의 핵심 이해	72.11	49.36	121.47
완벽한 품질을 찾아서 품질검수의 모든 것	71.98	49.36	121.34
초정밀 반도체를 위한 세정가스 제조 실무	66.03	54.92	120.96
초미세 공정을 움직이는 시각가스 제조기술	65.57	54.92	120.49
안전한 수소 에너지 활용을 위한 액상수소화물 반응 시스템 운영 이해	65.13	54.49	119.62
생명공학의 시작을 설계하는 원료 세포 관리 이해	64.87	54.55	119.43
피치 공정의 비밀, 제조 기술의 모든 것	60.73	58.61	119.34
안전한 흐름을 설계하는 수소 배관망 관리 이해	64.52	54.49	119.01
에너지 흐름을 설계하는 수소연료전지 제어기 개발 이해	68.66	49.36	118.02
유전정보로 치료의 길을 여는 DNA 치료제 후보 개발 이해	63.46	54.55	118.02
에너지 효율을 설계하는 기술, 열관리계 설계·제작의 이해	67.97	49.36	117.33

○ 평생 분야의 수요조사 결과 값과 정량평가 점수, 정성평가 점수 합 의 결과는 다음과 같음

- 수요조사 결과 값 100점(50%) + (정량평가(70%)+정성평가(30%)) 결과 값 100점(50%) 총 200점 만점으로 계산함

<표 4-11> 평생능력개발 분야 교육과정 수요조사/수요평가 최종 순위

과정명	수요조사	수요평가	최종값
보이지 않는 위험을 수치로 읽는 화학물질 위험성 평가	87.25	92.70	179.95
유해 화학물질 분석	87.92	91.41	179.33
화학사고를 막는 현장의 안전관리	85.60	92.70	178.31
첫 5분의 대응, 화학사고 초기대응 실무	84.73	92.70	177.44
위기상황을 미리 막는 화학사고 대응 훈련	84.64	92.70	177.34
화학 시험법 밸리데이션	85.60	91.41	177.01
데이터에 답이 있다, 시험결과를 읽는 기술	84.83	91.41	176.24
사고를 막는 첫 걸음, 안전점검 관리	84.73	91.41	176.14
보이지 않는 위험을 감시하는 화학물질 모니터링 실무	83.09	92.70	175.79
정밀한 분석의 시작, 장비를 다루는 손끝의 관리	84.15	91.41	175.56
디지털디자인 구현	82.85	92.50	175.35
시료 준비의 원칙	83.29	91.41	174.69
실험의 시작, 완벽한 분석 준비	82.51	91.41	173.92
데이터를 증거로 바꾸다, 분석결과보고서 작성	81.84	91.41	173.24

과정명	수요조사	수요평가	최종값
화학제품 합성 랩 분석 실험 실무 과정	83.57	89.66	173.24
화학물질은 어떻게 이동하는가? 안전한 입·출하의 원리	79.13	92.70	171.83
화학제품 포물레이션 랩 실험계획 실무 과정	81.93	89.66	171.60
실험실 환경 점검의 기본	79.61	91.41	171.02
화학물질 노출량-반응 및 노출평가 과정	89.37	81.39	170.76
최신 기법 건축설계 운영관리 실무 스킬	80.59	89.77	170.37
매력적인 게임을 만드는 UI/UX 프로그래밍 마스터 클래스	78.65	91.48	170.13
공간의 빠와 살을 읽다, 건축재료 분석 실무	78.68	89.77	168.45
체계적인 운영을 위한 관리의 틀 만들기	80.58	87.32	167.90
네트워크 운영의 모든 것: 안정적 운용과 장애복구 전략	75.07	92.61	167.67
화학공정 위험성 평가	89.18	78.26	167.44
멈추지 않는 서비스를 위한 IT 안정성의 탐구	74.75	92.61	167.36
필수 가이드 전기기기 고장수리 프로젝트	79.12	87.95	167.07
IT서비스 품질을 수치로 설계하는 서비스 수준관리 이해	74.07	92.61	166.68
화학제품 이화학분석 품질검사 마스터 과정: 정확성과 품질 보증의 기술	87.25	79.14	166.39
시스템SW 요구사항 분석의 원리와 구조	76.33	89.95	166.28
보이지 않는 위험을 다루는 지식, 화학물질 취급 안전교육의 핵심	73.21	92.70	165.91
발전기 및 전동기 유지보수 실무 과정	77.68	87.95	165.63
뜨거운 용광로는 어떻게 숨 쉬는가?	74.17	91.20	165.36
품질은 데이터로 증명된다	81.11	84.22	165.33
사고를 막는 시스템, 안전관리의 기본	73.83	91.41	165.24
페플라스틱 열분해 공정 설계	75.46	89.66	165.12
스마트설비의 구조를 설계하다	82.11	82.65	164.76
사출성형 설비점검 실무	81.84	82.70	164.53
깨끗한 현장을 설계하다, 체계적인 환경점검의 모든 것	72.95	91.41	164.36
가상현실 애니메이션 디자인 실습 과정	80.11	84.08	164.19
스마트공장의 핵심, 설비 제어 유지관리의 모든 것	88.25	74.62	162.87
플레이의 뒤편을 설계하는 게임 프로젝트 매니저먼트	71.05	91.48	162.53
잠재된 위험을 관리하는 기술, 화학물질 보관장소 점검의 표준	69.62	92.70	162.32
회로도작성 과정	81.44	80.86	162.30
화학 공정 설계 데이터로 만드는 완벽한 기계 장치 공정 데이터의 모든 것	83.57	78.71	162.29
위해도 결정 실무 스킬	80.68	81.39	162.06
히트작의 탄생을 설계하는 게임 비즈니스 전략	70.52	91.48	162.01
전기가 흐르는 길을 설계하다, 스마트시스템의 해답	79.27	82.65	161.92
완벽한 생산은 어디서 시작되는가? 생산이관의 핵심	72.22	89.66	161.89
플랜트 현장의 안전을 설계하는 위험관리 마스터	77.16	84.66	161.82
안전이 돈이 되는 설계, 건설현장의 보건관리비 비밀노트	84.77	76.71	161.48
석유화학설비 안전설계 실무	79.47	81.83	161.31
구내통신 공사품질관리	70.18	90.66	160.85
보이지 않는 공기를 지키다, 환경관리의 기준	69.38	91.41	160.79
영상 특수촬영 실습 과정	81.50	79.13	160.62
전기기기 권선 형상 및 절연 기술	77.11	83.44	160.54
뜨거운 현장을 지키는 기술, 열처리 작업의 안전보건관리 전략	82.19	78.16	160.35
정보통신선로 검토 실무 과정	69.60	90.66	160.27
프레스금형 기초 성형해석 과정	75.16	85.09	160.25
로봇 협업 설계로 효율적인 작업 환경 구축	77.38	82.65	160.03
전기기기 제작 준비 마스터: 도면·자재·공정·안전까지 한 번에	76.54	83.44	159.97
스마트설비설계기획으로 효율적인 설비 설계 구현	77.22	82.65	159.87

과정명	수요조사	수요평가	최종값
효율을 설계하는 눈, 스마트설비 최적화의 길	76.99	82.65	159.64
좋은 UI 디자인은 어떻게 완성될까	74.79	84.75	159.55
프레스금형 기초 전단가공설계 과정	74.29	85.09	159.38
완벽한 사출품 품질관리: 외관부터 치수까지 정확한 검사 노하우	76.52	82.70	159.22
클라우드 네트워크 보안 전문가 과정	82.57	76.58	159.15
신뢰를 설계하다, 화학제품 품질보증의 원리	79.71	79.14	158.85
클라우드 애플리케이션 보안 전문가 과정	82.26	76.58	158.85
3D프린팅으로 시작하는 창의적 디자인 프로젝트 기획	74.57	84.01	158.58
클라우드 인프라 보안 전문가 과정	81.96	76.58	158.54
마지막 1%의 완성, 출하 품질 관리 실무	65.87	92.59	158.46
지하시설물측량	76.96	81.48	158.44
전기기기 설계요소 분석 이론 과정	74.43	83.96	158.39
데이터를 읽는 감각, 스마트센서 활용설계 실무	75.61	82.65	158.26
석유/화학 유틸리티 설계 실무	76.24	81.83	158.07
유압 장치조립 실습 과정	78.25	79.82	158.07
위험 속의 현장을 지키다, 특수작업점검의 실전 안전관리	65.26	92.70	157.96
한 줄 아이디어를 세계로 바꾸는 VR 이야기 설계 실전	73.67	84.08	157.75
공정배관·계장도와 유틸리티 흐름도 작성	79.03	78.71	157.75
토목건설 품질관리 실무	77.56	80.12	157.68
아이디어를 코딩으로 스마트문화앱 구현의 모든 것	72.88	84.75	157.64
영상은 어떻게 탄생하는가 사전제작의 탐구	73.82	83.78	157.60
축전지설비공사 실무 이론 과정	72.19	85.40	157.59
사운드 연출 실전 마스터	76.07	81.50	157.56
이동통신서비스 보안관리	75.44	82.08	157.52
품질을 좌우하는 소결 원료 배합 관리	66.25	91.20	157.45
완벽한 한 장면은 어떻게 만들어질까	73.56	83.78	157.34
성과로 이어지는 기술지원 평가 체계 설계	72.65	84.68	157.33
금속은 어떻게 형태를 갖추는가?	81.98	75.23	157.21
디지털트윈 상호작용 구현	77.31	79.87	157.18
안전하고 효율적인 합성원료 공정운전의 모든 것	80.87	76.24	157.11
EV 충전설비 설계 완전정복: 전력·충전기·운영시스템까지 한 번에	80.62	76.43	157.05
사용자는 왜 이 가상현실에 몰입할까	72.96	84.08	157.04
지식이 성과가 되는 순간, 연구개발 성과확보의 전략	67.18	89.66	156.84
자동차의 두뇌를 설계하다, 스마트설비 제어디자인	74.17	82.65	156.82
응용 사출금형 설계로 복잡한 금형 구조 구현	67.78	89.03	156.81
자동차 주행안전 성능검사	76.49	80.25	156.74
압출제품 품질관리 실무	78.74	77.91	156.65
공정 안정화를 위한 유틸리티 수급 관리 과정	76.62	79.74	156.36
환기설비 설계 이론 과정	76.63	79.69	156.32
스토리텔링 기획과 시나리오 분석 실무	74.79	81.50	156.29
승강기 제어설비 고장처리 실무 과정	73.06	83.12	156.18
물길을 읽는 기술, 하천측량 실무 마스터	74.52	81.48	156.00
비정상상태 공정운전 과정	76.23	79.74	155.97
화학 회전기계 점검	77.68	78.26	155.94
전력계통 운영 전략 실무: 수요예측부터 휴전계획까지	78.40	77.53	155.93
사용자 만족을 지속시키는 힘, SW제품 지원 계획 수립	77.74	78.17	155.91
정확한 계측과 제어를 위한 공정 데이터의 비밀: 설계 마스터 과정	77.00	78.71	155.72
스토리의 시작, 기획의 완성: 영화 소재 개발 실전 가이드	79.25	76.28	155.53

과정명	수요조사	수요평가	최종값
덕트설비 유지보수공사 실무 과정	72.54	82.95	155.49
프레스금형 기초 성형가공설계 과정	70.40	85.09	155.49
켄칭열처리 마스터 과정: 금속의 경도와 강도를 극대화하다"	77.29	78.16	155.45
아이디어가 현실로 이어지는 과정, 연구개발 과제관리를 설계하는 기술	65.77	89.66	155.43
배관·고정기기 유지관리	77.10	78.26	155.36
움직임을 잇는 기술, 변속기의 세계	73.82	81.51	155.33
냉간압연 품질설계	76.77	78.49	155.26
한 편의 광고가 세상에 나가기까지, 캠페인 실행의 모든 것	77.34	77.88	155.22
장비 이상예방과 고장진단 실무	78.13	77.04	155.17
정상상태 공정운전 과정	75.36	79.74	155.10
불순물을 자원으로 바꾸는 코크스 가스정제 기술	63.85	91.20	155.05
투자의 방향을 정하는 나침반, 정보기술 예산 수립	76.33	78.70	155.03
직류전동기 설계	71.01	83.96	154.97
스마트설비 메커니즘 설계로 혁신적인 시스템 구축	72.30	82.65	154.95
엘리베이터 부품 교체 실무 과정	71.82	83.12	154.94
디지털트윈 가상세계 구현	75.02	79.87	154.89
에너지 및 온실가스 저감	78.48	76.32	154.80
설계의 숨은 논리를 읽다, 숫자와 선으로 완성하는 설계도서 검토의 기술	75.69	79.05	154.74
경영 전략을 뒷받침하는 눈, IT 비즈니스 환경분석	76.01	78.70	154.71
사용성을 설계하다 스마트문화앱 UX의 탐구	69.85	84.75	154.60
프로젝트 성공의 시작, 자원 투입 마스터 플랜	75.85	78.70	154.56
상상에서 스크린으로, 이야기의 뼈대를 세우는 시나리오 실전	78.24	76.28	154.52
IT사업착수단계 현장감리 수행	73.21	81.27	154.48
안전까지 설계하는 스마트설비 엔지니어링	71.82	82.65	154.47
콘텐츠 분석의 구조와 이해	75.28	79.13	154.41
안정적인 전력 공급을 위한 변전설비 유지보수 완벽 가이드	76.85	77.53	154.38
시스템 점검	73.47	80.90	154.37
디지털트윈 테스트	74.46	79.87	154.34
테스트 기획은 왜 프로젝트의 성과를 좌우할까	75.96	78.30	154.26
멈추지 않는 설비를 설계하다, 완벽한 유지보수계획의 전략	71.30	82.95	154.25
전력통신망 설계 마스터: 유선·무선 네트워크 통합 실무	77.78	76.43	154.21
사출금형제작 기초 도면해독 과정	76.03	78.18	154.21
스마트 플랜트 오퍼레이터: 화학공정설비 완벽 운전의 기술	75.94	78.26	154.20
완벽을 향한 여정, 품질개선 전략	79.01	75.18	154.19
석유화학제품제조 설비관리	74.40	79.74	154.14
계장설비 유지관리 실무 스킬	75.85	78.26	154.11
설비를 한눈에 제어하다, 감시제어시스템 설계 실무	71.44	82.65	154.09
성과를 측정하고 성장으로 이끄는 기술, 조직 성과 분석	75.38	78.70	154.08
조경시설물 공사의 모든 것: 설계에서 설치까지 완벽 가이드	78.75	75.31	154.06
응력측정 비파괴검사	80.27	73.78	154.05
신뢰를 지키는 대응, 화학제품 고객만족 관리	74.81	79.14	153.95
보이지 않는 기술, 쾌적한 건축을 완성하는 위생설비 설계의 비밀	74.26	79.69	153.95
사출금형제작 공정설계 이론 과정	75.63	78.18	153.81
정밀함을 다시 설계하다, 프레스금형의 완벽을 향한 보완 기술	68.62	85.09	153.71
산업용전자기기 미들웨어 개발 교육	77.13	76.55	153.68
프로젝트 성공의 숨은 조력자 요구정의 감리 실무	72.23	81.27	153.50
성과를 측정하고 확산하는 기술, IT 성과관리	77.13	76.33	153.46
신뢰받는 클라우드 운영을 위한 컴플라이언스 이해와 적용	76.85	76.58	153.43

과정명	수요조사	수요평가	최종값
보이지 않는 위험을 읽다, 안전평가의 기술	74.69	78.71	153.40
감리의 결론을 설계하는 문서작성 전략	72.02	81.27	153.29
스마트 변전설비 설계와 운영의 완벽한 조화	76.28	76.98	153.26
콘텐츠 제작의 첫걸음, 기획과 예산의 완성	76.97	76.28	153.24
항공기 측정작업 과정	72.30	80.94	153.24
철을 입히는 기술, 용융도금 공정 마스터	74.69	78.49	153.17
좋은 설계는 어디서 시작되는가?	79.59	73.55	153.15
콘텐츠가 팔리는 힘, 마케팅 실전 전략	76.85	76.28	153.13
운전자와 차량의 소통을 디자인하다, 자율주행 HMI/UX 구현	76.07	76.89	152.97
승강기 안전검사의 기준과 절차	69.83	83.12	152.95
사출금형 기초 부품가공 과정	74.76	78.18	152.94
데이터로 읽는 생산의 흐름, 공정관리의 정밀한 세계	68.59	84.22	152.81
정보통신기기 신뢰성시험 실무 교육	77.16	75.60	152.76
중고자동차 성능·상태점검	78.56	74.16	152.72
현 상태를 진단하는 출발점, 컨설팅 대상업무 분석	77.11	75.50	152.61
전기를 설계로 그린다, 배전설계의 기본과 실무	75.40	76.98	152.38
승강기 기계설비 고장처리 실무 과정	69.21	83.12	152.33
영상의 완성도를 높이는 포스트프로덕션 연출 전략	76.03	76.28	152.31
가치를 설계하는 첫 단계, IT 컨설팅 기획	76.67	75.50	152.17
환경오염물질 측정·분석	75.64	76.32	151.97
미래 기회를 여는 나침반, 정보기술 R&D 전략 수립	75.57	76.33	151.90
설비배관공사 마스터 과정: 안전하고 효율적인 배관 시공 기술	77.76	74.13	151.89
성과를 수치로 증명하는 과정, 컨설팅 성과 측정	76.33	75.50	151.83
전기를 품은 자동차의 마지막 관문, 출고 전 완벽 검사 기술	69.84	81.99	151.82
지중배전기기 설치 품질 관리 및 안전 점검	71.73	80.07	151.80
안전이 완성하는 건축현장, 목공시공 안전관리 실무	77.95	73.63	151.58
자동차 신뢰성 평가검사	71.27	80.25	151.52
화학의 연결고리, 중합공정 이해하기	75.56	75.96	151.51
제어감시장치 정비 실무 과정	77.06	74.45	151.51
생태복원의 시작과 완성: 자연과 공존하는 생태복원공사	76.17	75.31	151.48
숫자 뒤의 전략, 원가절감의 기술	76.30	75.18	151.47
계획을 실행으로 옮기는 설계도, 프로젝트 실행계획 수립	72.67	78.70	151.38
스마트 전기설비 설치 실무: 지능형 수변전과 분전반 구축 A to Z	74.94	76.43	151.37
불량을 기회로 바꾸는 품질문제 해결력	70.30	80.99	151.29
배전·송전공사 준공검사 실무 과정	71.18	80.07	151.25
사출금형 기초 부품가공 프로그램 과정	73.06	78.18	151.23
보일러제어설비 설치	72.10	79.05	151.14
빛으로 그리는 순간, 촬영의 시작	74.76	76.28	151.03
설비덕트공사 마스터 과정: 공조 및 환기 설비의 완벽한 시공	76.90	74.13	151.03
승강기 설치검사 실무와 수검 절차	67.90	83.12	151.03
효율적인 흐름은 어떻게 만들어지는가?	71.23	79.74	150.98
아이디어를 제품으로, 디자인 콘셉트 구체화의 기술	77.64	73.34	150.98
안정적 전력공급을 위한 배전운영 이론과 시스템	73.39	77.53	150.92
차체 패널 수정	73.89	76.96	150.85
공정의 심장, 구조정실 운전 이해	75.56	75.18	150.73
스마트 공정을 위한 합성원료 공정관리의 기술	74.49	76.24	150.73
초고속망 시스템 장애 처리	69.82	80.90	150.72
불량을 기회로 바꾸는 품질개선의 기술	72.30	78.34	150.64

과정명	수요조사	수요평가	최종값
캐릭터 브랜드 라이선싱의 전략과 원리	72.32	78.21	150.53
비접촉식 간접활선공법 공사	70.44	80.07	150.51
마이크로그리드 설계 실무 통합 과정: 분석부터 연계·제어 설계까지	74.06	76.43	150.49
완벽한 코드로 가는 마지막 관문을 설계하는 프로그램 테스트 실무	73.89	76.55	150.44
설비의 두뇌를 조율하다, 중앙시스템 제어의 완벽한 관리 전략	67.48	82.95	150.43
자동차 제동성능검사	70.10	80.25	150.35
계산으로 완성하는 설계의 신뢰, 설계검증 마스터	76.74	73.55	150.30
한 번의 사출로 완성을 그리다	72.68	77.57	150.25
생산의 시작을 움직이는 힘, 원·부재료 공급의 전 과정	66.03	84.22	150.25
숫자로 에너지를 읽다, 보이지 않는 효율을 설계하는 기술	67.24	82.95	150.19
분자의 시작을 만드다, 단량체 합성의 이해	74.20	75.96	150.15
전기설비감리 실무의 핵심, 계약변경 완전정복	72.61	77.51	150.12
고장을 미리 막는 전략, 예방정비 관리	71.85	78.26	150.11
안전이 품질을 만든다, 작업안전보건관리	75.93	74.16	150.10
스마트 송전 인프라 완전정복: TGIS부터 HVDC/Facts까지	73.63	76.43	150.06
숨을 고치는 기술, 배출가스제어장치의 진단과 복원의 모든 것	65.12	84.88	150.00
마이크로그리드 설치·운영 실무: 현장 시공부터 안정적 운영까지	73.49	76.43	149.92
스마트 배전 실전 가이드: ADAS·NDIS부터 지능형 기기까지	73.46	76.43	149.89
형상 속에 숨은 의도를 읽다, 프레스금형 기초 제품도 해석의 기술	64.80	85.09	149.89
사출금형 3D 프린팅 활용 시제품 후처리 과정	71.67	78.18	149.84
효율적인 전력 공급을 위한 내선설계의 모든 것	72.83	76.98	149.81
기계하드웨어 제작 과정	68.93	80.86	149.79
공조제어설비 설치	70.72	79.05	149.77
정밀한 공정의 눈, 화학제품 공정검사 실무	73.70	75.96	149.66
기계 제어성능시험평가	65.43	84.19	149.62
사업 가능성을 수치로 증명하는 과정, SW제품 시장성 분석	71.45	78.17	149.62
개발의 밑그림을 완성하는 과정, SW제품 개발 계획 수립	71.44	78.17	149.60
미래 성장을 설계하는 나침반, SW제품 중장기 로드맵 수립	71.42	78.17	149.58
보일러 배관설비 설치 과정	68.32	81.19	149.51
성공하는 제품의 시작, 디자인 전략 세우기	76.14	73.34	149.48
변화의 단서를 찾는 과정, 정보기술 환경분석	70.76	78.70	149.46
초고속망 예비품 운용관리	68.56	80.90	149.46
장비가 스스로 소통하는 환경을 설계하는 기술	77.94	71.50	149.44
산업용전자기기 소프트웨어 신뢰성검증	72.87	76.55	149.42
신재생 설비 계통연계 실전 과정: 발전·연계·저장까지 한 번에	72.95	76.43	149.39
홈네트워크설비공사 마스터 과정: 스마트홈의 배우기	74.59	74.79	149.38
생산의 시작, 계획에서 완성까지	74.07	75.18	149.25
흠어진 전략을 하나로 모으는 힘, IT 전략 통합관리	72.91	76.33	149.24
이야기를 해부하다 시나리오 분석의 기술	72.96	76.28	149.24
보일러 제어설비 정비 과정	68.04	81.19	149.24
생산의 흐름을 설계하다, 원유에서 제품까지의 계획 전략	65.00	84.22	149.22
시제품으로 검증하는 금형 품질평가	71.63	77.57	149.19
제품의 청사진을 그리는 단계, SW제품 명세 작성	70.89	78.17	149.05
자동차 동력성능검사	68.80	80.25	149.04
국부구조해석으로 구조적 안전성 강화	73.02	76.02	149.04
예상치 못한 위험에 대비하는 안전망, 소프트웨어 고장안전	72.11	76.89	149.00
카메라가 돌기 전, 완벽한 프리프로덕션 연출의 모든 것	72.70	76.28	148.97
완벽한 정비는 계획에서 시작된다, 정비계획 수립의 전략과 실무	70.64	78.26	148.90

과정명	수요조사	수요평가	최종값
자동차 동력전달장치 조립	71.19	77.66	148.85
AMI 설비 구축 실전 과정: 스마트미터부터 운영시스템까지	72.35	76.43	148.79
설비의 수명을 지키는 기술, 완벽한 유지보수공사와 검사 계획의 설계	65.77	82.95	148.72
품질은 어떻게 다듬어지는가? 금형 수정의 관리법	71.14	77.57	148.70
효율적인 전력 공급을 위한 가공배전선로 설계 프로그램 활용법	71.69	76.98	148.67
작은 제작, 큰 책임! 소규모 자동차 안전검사 실무	74.47	74.16	148.63
안전이 경쟁력이다, 환경안전보건관리	73.33	75.18	148.51
에스컬레이터 점검 실무 과정	65.36	83.12	148.48
냉동제어설비 설치	69.42	79.05	148.46
계획을 현실로 만드는 과정, IT 전략 실행관리	72.11	76.33	148.44
기계화 공간확장공법 공사 스킬업 과정	68.32	80.07	148.39
정밀 데이터를 잡아내는 세부측량 실무 완전정복	74.92	73.46	148.38
위상배열 초음파(PAUT) 비파괴검사	74.56	73.78	148.33
순도를 완성하는 기술, 분리정제 공정의 이해	72.35	75.96	148.30
IT 운영의 흐름을 설계하는 길, 프로세스관리 전략 수립	71.96	76.33	148.29
에스컬레이터 부품 교체 실무 과정	65.02	83.12	148.14
협력을 성과로 바꾸는 힘, IT 협업관리 전략 수립	71.75	76.33	148.08
정밀생산의 시작, 제조계획의 모든 것	72.10	75.96	148.05
현장에서 배우는 실전 품질문제 대응 노하우	70.98	77.04	148.02
보일러 부속설비 설치 실전 마스터	66.83	81.19	148.02
xEMS 실전 구축 노하우: 가정·건물·공장 에너지관리 완전정복	71.39	76.43	147.83
업무를 움직이는 소프트웨어 해부, 애플리케이션분석	72.28	75.50	147.78
효율을 설계하다, 공정개선 전략	72.59	75.18	147.77
항공기 용접작업 과정	66.83	80.94	147.76
형태를 빚는 첫 단계, 단조·압출·인발 금형 준비의 정밀 기술	72.50	75.23	147.73
정밀화학 공정관리 계획 수립 실무	71.73	75.96	147.68
정밀화학 생산성 향상을 위한 개선 전략	71.60	75.96	147.56
디지털변전소 설계 실전 가이드: IEC61850부터 보호장치까지	71.05	76.43	147.49
항공기 기체구조정비작업 과정	66.39	80.94	147.33
보일러 제어설비 설치 과정	66.12	81.19	147.31
제품 개발의 혁신, 시뮬레이션 모델링 전문가 과정	75.11	72.20	147.31
기술 경쟁력을 가늠하는 과정, SW제품 기술 검토	69.08	78.17	147.25
전자부품 소프트웨어 설계와 코딩 실무	77.22	69.93	147.16
강철의 숨을 되찾다, 냉간압연 연속폴림의 기술	68.65	78.49	147.13
멈추지 않는 설비의 비결, 고정기기 점검의 원리와 실무	68.85	78.26	147.11
IT 운영의 질서를 세우는 힘, 거버넌스 전략 수립	70.76	76.33	147.10
사람과 자연이 머무는 공간, 조정시설 설계의 미학	73.80	73.14	146.93
조향의 비밀, 설계로 풀다	70.08	76.84	146.92
조직의 방향을 읽어내는 기술, 경영전략 분석	71.39	75.50	146.89
냉동공조 제어밸브 점검관리 실무 과정	63.92	82.95	146.87
지능형 영상감시설비공사 마스터 과정: 스마트 감시 시스템 구축	72.08	74.79	146.87
고객을 이해하고 다가가는 전략, SW제품 마케팅 계획 수립	68.68	78.17	146.85
정밀화학 생산실적 분석과 관리	70.86	75.96	146.82
변화를 향한 나침반, 컨설팅 목표 수립	71.25	75.50	146.75
데이터로 읽는 국토, 현황정보 구축의 모든 것	74.65	72.02	146.67
스마트 재고 운영을 위한 자재관리 프로그램 활용	75.00	71.64	146.64
시장 진출의 전략을 짜는 과정, SW제품 판매 계획 수립	68.45	78.17	146.61
힘의 흐름을 다루는 기술, 드라이브라인의 진단과 복원의 정석	65.04	81.51	146.55

과정명	수요조사	수요평가	최종값
품질관리의 체계와 운영 원리	71.28	75.18	146.46
사용자의 요구를 설계로 바꾸다, 요구설계의 전략과 실행	74.92	71.50	146.42
하늘을 빛는 손끝의 기술, 항공기 판금작업의 정밀 세계	65.45	80.94	146.38
마이크로그리드 설계 마스터: 계통연계부터 감시제어가	69.92	76.43	146.35
하드웨어 시제품 제작: 설계에서 검증까지 완벽한 실무 과정	73.21	73.08	146.29
소프트웨어 운용시험검증 과정	69.66	76.55	146.21
중강도 계산으로 구조적 안전성 확보하기	70.16	76.02	146.18
생산에서 출하까지, 완벽한 흐름 관리	68.89	77.27	146.16
변화를 기회로 만드는 힘, 경영환경 분석	70.63	75.50	146.13
품질은 작은 부자재에서 시작된다, 완벽한 자재검사의 기술	72.29	73.83	146.12
스스로 움직이는 설비를 설계하다, 자동제어도면의 언어를 읽는 기술	72.52	73.55	146.07
자동차 도장	68.41	77.66	146.07
문제를 기회로 바꾸는 해법, 대상업무 개선방안 도출	70.53	75.50	146.03
보일러 안전장치 정비 과정	64.67	81.19	145.87
무대를 움직이는 손, 연출의 디렉팅 기술	69.55	76.28	145.83
기업의 속을 들여다보는 과정, 내부 환경 분석	67.65	78.17	145.81
아이디어를 현실로, 전자부품 SW 개발계획의 모든 것	75.79	69.93	145.73
정밀화학 생산설비 효율 운영과 자산관리	69.75	75.96	145.71
공조설비 유지보수 공사 기본과정	62.75	82.95	145.70
정밀제어의 두뇌, 공작기계 전기전자 정비 실무	73.26	72.41	145.66
정밀함을 지탱하는 숨은 손, 조립 치공구의 준비와 관리 기술	68.37	77.26	145.64
AMI 설비 설계 실천 가이드: 스마트미터부터 운영시스템까지	69.20	76.43	145.63
정밀화학 현장의 안전을 지키는 관리 전략	69.63	75.96	145.59
공조배관 설치	66.53	79.05	145.58
효율을 설계하는 기술, 스마트 작업할당 전략	72.06	73.44	145.51
제품의 가치를 해석하다, 분석으로 완성하는 개발의 시작	73.89	71.50	145.39
전선 해석으로 구조적 안정성 확보하기	69.35	76.02	145.37
시간의 정원을 걷다 세계역사정원 재현 프로젝트	72.15	73.14	145.28
항공기 복합재료 수리작업 과정	64.33	80.94	145.27
생산 효율을 높이는 기술, 정밀화학 작업관리	69.26	75.96	145.22
차량파손 분석	68.25	76.96	145.21
안전한 이동을 설계하다, 승강기 설치계획의 모든 단계	61.97	83.12	145.09
불꽃 속의 안전, 연삭가공 작업자를 위한 필수 수칙	64.02	80.99	145.00
연결의 안정성을 지키는 데이터 인터페이스 유지관리	70.38	74.62	144.99
품질의 출발점을 관리하다, 원부재료 관리의 실무와 전략	67.69	77.27	144.96
항공기기계 복합재 성형	67.94	76.97	144.90
불 속에서 완성되는 균형, 전기로제강 정련의 과학	66.88	77.98	144.85
사고 없는 정비현장, 공작기계 안전관리의 핵심	72.35	72.41	144.75
보이지 않는 손은 어떻게 작동하는가? 보일러 자동제어의 이해	70.81	73.85	144.67
보일러 배관설비 정비 과정	63.44	81.19	144.63
숫자로 가치를 설계하다, 원가 속에 숨은 효율을 찾는 기술	71.06	73.55	144.61
입자의 세계를 다루다	70.63	73.83	144.46
표준에서 해답을 찾는 기술, 정보통신기기 소프트웨어 요구분석의 실제	70.40	74.06	144.46
전자제품 생산현장의 안전 리더 되기	69.97	74.46	144.43
숫자로 품질을 증명하다, 정밀한 품질분석의 기술	69.23	75.18	144.41
차체 신소재 부품 수리·교환	67.38	76.96	144.34
효율적 설비관리는 어떻게 완성되는가	69.10	75.18	144.28
통행(Traffic) 시스템 설계 실무 스킬	69.05	75.11	144.15

과정명	수요조사	수요평가	최종값
전기로제강 슬래그 제거하기	66.15	77.98	144.12
항공기기체 복합재 가공	67.14	76.97	144.11
차체 수정	67.15	76.96	144.11
완벽한 품질을 위한 후판 사상압연 마스터 과정	66.15	77.93	144.07
안정적 조달의 시작, 원부재료 구매전략	66.79	77.27	144.06
안정적 에너지 흐름을 위한 보일러 운전 관리	70.08	73.85	143.93
컨설팅 품질을 유지하는 힘, 수행 관리	68.38	75.50	143.88
하드웨어의 대량생산은 어떻게 검증될까	70.79	73.08	143.88
차의 얼굴을 그린다, 자동차 의장 설계의 예술과 공학	66.91	76.84	143.75
절삭가공 측정 도면해독 과정	70.86	72.87	143.72
효율적인 생산은 어떻게 완성되는가	74.26	69.34	143.60
첨가제 시제품 시험생산과 품질평가	70.74	72.85	143.59
정밀가공의 숨은 조력자, 공작기계 보전의 기술	70.98	72.41	143.39
안전이 곧 생산성, 건설기계 현장 안전관리 실무	76.06	67.31	143.37
효율적인 원부재료 구매는 어떻게 이루어질까	63.59	79.74	143.33
실전 완벽 대비 기계공정이력 관리 실전 마스터	66.35	76.95	143.30
첨가제 생산공정 운영과 품질분석	70.37	72.85	143.22
일의 기준을 세우는 힘, 공정표준 관리 실무	66.27	76.95	143.22
전기로 제강 전국 관리 기본 과정	65.21	77.98	143.18
공조장치 제작설치	64.12	79.05	143.17
개발의 핵심을 구현하는 기술, 타겟보드 제작의 전 과정	71.67	71.50	143.17
항공기 기체 외피수리작업	62.22	80.94	143.16
직류송배전 현장의 안전 마스터: 전력변환설비 작업의 핵심 수칙	73.80	69.34	143.14
기하공차 해석 과정	70.24	72.87	143.11
창고에서 시장까지, 재고와 출하로 완성되는 생산의 마지막 단계	67.82	75.18	143.00
자동차 소음진동성능검사	62.75	80.25	142.99
균형 잡힌 생산 흐름, 합성원료 수급관리	66.67	76.24	142.90
형강 교정	64.90	77.93	142.82
정밀한 시간 설계, 금형제작 일정관리 실무	64.62	78.18	142.80
기술이 신뢰로 바뀌는 순간을 설계하는 품질인증의 실제	71.27	71.50	142.77
연속주조 조괴 준비	64.69	78.08	142.77
쾌적하고 안전한 생산환경 관리	67.78	74.98	142.75
방법·방재·보안설비공사 마스터 과정: 안전한 공간 구축의 기술	67.95	74.79	142.74
생산의 리듬을 설계하다, 작업계획 수행의 기술	64.39	78.34	142.74
하늘 위의 구조물, 철탑 설계의 모든 것	65.58	76.98	142.56
개발이 시작되는 무대를 설계하는 전자부품 소프트웨어 환경 분석	72.62	69.93	142.55
정확한 신호로 완성되는 신뢰, 전자부품 하드웨어 정합 시험	72.62	69.93	142.55
보이지 않는 오류를 찾아내는 기술의 정점, 정보통신기기 시스템 테스트	68.41	74.06	142.47
압력으로 움직이는 힘, 유공압장치 정비의 모든 것	75.08	67.31	142.39
냉동공조 덕트설비 설치 과정	63.30	79.05	142.35
멈춤 없는 생산을 위한 금형 유지보수의 기술	64.77	77.57	142.34
레이저 표면가공 과정	65.29	76.97	142.26
음향방출 비파괴검사	68.43	73.78	142.20
지능형 에너지 관리의 기반을 구축하는 xEMS 설비공사 이해	67.35	74.79	142.14
압력 속의 안전, 보일러 안전관리 실무	68.26	73.85	142.11
품질을 수치로 증명하다, 기계제품 특성평가 실무	68.11	73.98	142.08
프레스 작업	65.02	77.04	142.06
이동통신구내설비공사 마스터 과정: 안정적인 통신망 구축의 모든 것	67.19	74.79	141.98

과정명	수요조사	수요평가	최종값
뜨거운 강판을 완성으로 이끄는 힘, 열연코일 사상압연의 정밀 제어	63.96	77.93	141.89
첨가제 품질평가와 불량대응 실무	69.01	72.85	141.86
통합배선설비공사 마스터 과정: 효율적이고 안전한 정보통신 구축	67.03	74.79	141.82
프레스금형제작 부품 CNC가공	70.52	71.30	141.81
시간이 증명하는 품질을 설계하는 신뢰성평가의 기술	70.24	71.50	141.74
품질을 문서로 설계하다, 정밀화학제품 제조 표준의 완성	65.77	75.96	141.73
완벽한 시작을 위한 첫 단계, 가동 전 현장 준비의 모든 것	66.54	75.18	141.71
선체는 어떻게 완성되는가? 조립도 작성의 이해	65.69	76.02	141.71
공기의 흐름을 수치로 그리는 기술, 냉난방의 해답을 계산하다	68.13	73.55	141.68
구조상세 부재 치수 산정으로 설계 정확도 향상	65.63	76.02	141.66
전기신호로 움직이는 거대기계, 제어장치 정비 실무	74.29	67.31	141.59
항해통신장비 정비 실무 과정	67.06	74.45	141.51
첨가제 제조현장의 환경점검과 사고대응 실무	68.64	72.85	141.49
원부원료 관리가 품질을 결정짓는 이유는 무엇일까	66.28	75.18	141.46
기능을 넘어서 성능을 설계하는 제품 개발의 기준	69.92	71.50	141.42
합성수지 배합설계와 혼합비 최적화	65.68	75.69	141.37
오차 없는 생산을 위한 첫걸음, 정밀화학 설비 점검의 기술	65.38	75.96	141.34
입자 속 품질을 만드는 파립 제조 공정 실무	67.50	73.83	141.33
완벽한 시작을 위한 준비, 작업준비 관리의 핵심	62.95	78.34	141.30
한 사이클의 완벽함, 사출성형 생산관리 실무	63.71	77.57	141.28
가상현장에서 검증한다 전자부품 소프트웨어 시험 시뮬레이션	71.19	69.93	141.13
보이지 않는 연결을 완성하는 힘, 설비의 숨은 조력자를 선택하는 기술	67.48	73.55	141.03
완벽한 설치는 어디서 시작될까	68.54	72.41	140.94
거대한 이동의 기술 공작기계 운반의 모든 것	68.54	72.41	140.94
완벽한 검증을 설계하는 기술, 전자부품 소프트웨어 시험절차서 작성	70.95	69.93	140.89
도료 설비 유지보수 핵심 실무	65.19	75.69	140.87
도면 속에 숨은 구조를 읽다, 프레스금형의 언어	69.43	71.30	140.73
사후관리는 어떻게 품질을 완성시키는가	64.55	76.14	140.69
피로 해석으로 구조물의 내구성 확보	64.54	76.02	140.56
품질을 스스로 증명하는 시스템을 구축하는 자체인증 실무	69.05	71.50	140.55
전기로제강 출강 기본 과정	62.50	77.98	140.48
프로젝트의 방향을 잡는 설치계획 수립 절차	61.36	79.05	140.41
차체 변형계측작업	63.44	76.96	140.40
균질한 품질을 위한 원료혼합 관리	66.56	73.83	140.39
첨가제 제조환경 위험개선과 사고예방	67.53	72.85	140.38
도료 품질관리의 과학적 접근	64.69	75.69	140.38
완성도를 높이는 마지막 단계, 전자부품 소프트웨어 시험의 실제	70.24	69.93	140.17
변화에 대응하는 전자부품 소프트웨어 관리 전략	70.16	69.93	140.09
첫물의 길을 여는 기술, 전로제강 출강구 관리의 정밀 공정	63.13	76.95	140.08
필요한 만큼, 제때 공급하는 자재관리의 정석	68.41	71.64	140.05
안전 확보를 위한 생산안전관리계획 수립	66.60	73.44	140.04
강재의 여정을 설계하다, 완벽한 자재 관리의 시작	63.90	76.02	139.92
도료 배합설계와 혼합비 최적화	64.20	75.69	139.89
개발의 마지막을 완성으로 바꾸는 보고의 기술	68.25	71.50	139.75
진동 해석으로 선체 안정성 최적화하기	63.71	76.02	139.73
도료 생산설비 운전과 원료투입 실무	63.95	75.69	139.64
빌딩안내설비 설치와 시험 실무	64.67	74.79	139.46
안정적 가동을 위한 설비상태 모니터링	64.40	74.98	139.37

과정명	수요조사	수요평가	최종값
완벽한 색을 만드는 비밀 조색 공정의 탐구	63.59	75.69	139.28
주차관제설비공사 마스터 과정: 스마트 주차 관리의 핵심 기술	64.46	74.79	139.24
불순물을 제어하는 기술, 2차정련 탈탄 공정	64.17	75.06	139.23
고온의 심장을 세우다, 특수 보일러 설치 과정 이해하기	58.03	81.19	139.23
Crane/Davit 설계 현장 활용법	64.05	75.11	139.15
도료의 신뢰성은 어떻게 검증될까	63.46	75.69	139.15
색으로 완성되는 품질, 도장 결함을 읽고 해결하는 기술	67.32	71.70	139.02
냉기의 여정을 해부하다, 보이지 않는 사이클의 비밀을 읽는 법	65.45	73.55	139.00
압력으로 움직이는 정밀함, 유공압시스템 정비의 세계	66.52	72.41	138.92
선체 주요부재 치수 산정으로 구조 설계 정확도 강화	62.78	76.02	138.80
기준이 품질을 만든다, 첨가제 제조 기준서의 해석과 검토	65.90	72.85	138.75
선으로 그리는 온도의 과학, 냉동냉장 설비를 도면으로 완성하다	64.96	73.55	138.51
열의 흐름을 지배하는 기술, 보일러 에너지 효율의 비밀	64.63	73.85	138.49
깨끗한 연소를 설계하는 힘, 보일러 오염방지의 전략	64.63	73.85	138.49
과도를 가르는 선체의 앞과 뒤, 선·수미 구조상세도의 정밀 설계	62.28	76.02	138.30
외관 생산 설계로 최적의 선박 외관 구현	61.98	76.02	138.01
생산의 맥을 잇는 기술, 단위설비 운전의 원리와 실무	62.82	75.18	138.00
색의 시작을 지키는 관리, 도료제조 원재료의 품질과 저장기술	62.31	75.69	138.00
멈추지 않는 현장, 건설기계 예방정비 마스터	70.63	67.31	137.94
정밀화학의 완성 단계, 제제·제형화의 과학과 실무	61.79	75.96	137.75
차체 방음·방청·방진·방수 작업	60.62	76.96	137.58
보이지 않는 오염을 측정하다, 배출가스 검사의 정밀한 세계	63.41	74.16	137.58
불꽃의 과학을 다루다, 보일러 연소설비의 완벽한 밸런스를 설계하는 법	63.66	73.85	137.51
색을 생산으로 바꾸는 전략, 도료제조 생산계획의 모든 것	61.79	75.69	137.48
도료제조 환경관리 실무 핵심	61.79	75.69	137.48
정밀함의 기준을 세우다, 프레스금형 표준화 관리의 모든 것	66.18	71.30	137.48
숫자로 효율을 설계하다, 제조현장의 원가관리 전략	60.13	77.27	137.40
숫자로 읽는 생산전략, 제조원가 계획의 모든 것	63.94	73.44	137.38
위기를 막는 기술 도료제조 현장의 안전관리 실천	61.54	75.69	137.23
도료 생산의 숨은 효율을 찾아서 공정개선 마스터하기	61.48	75.69	137.17
자재 발주관리의 절차와 체계	65.53	71.64	137.16
거대한 선박의 척추를 설계하다, 중앙부 구조상세도의 완성	61.14	76.02	137.16
배의 심장을 그린다, 기관실 구조상세도의 모든 것	60.98	76.02	137.00
협력으로 완성되는 품질, 도료제조 외주관리의 전략과 실행	60.90	75.69	136.59
색을 품질로 증명하다, 도료제조 공정검사의 정밀 기술	60.90	75.69	136.59
열로 완성되는 변형의 예술, 원료 하소 이해하기	62.71	73.83	136.54
균형의 기술, 생산요구를 조율하는 관리의 힘	63.03	73.44	136.47
설비의 건강을 진단하다, 점검과 보수로 완성하는 안정 운전	61.03	75.18	136.20
형태를 만들어내는 힘, 압출 작업의 원리와 실무	58.08	77.91	135.99
색의 기준을 세우다, 도료제조 표준서 검토의 실무	60.26	75.69	135.94
완성된 제품의 품질을 지키는 마지막 관문, 첨가제 포장출하관리의 기술	62.82	72.85	135.67
화물창 구조해석으로 선체 강도 최적화	59.52	76.02	135.54
믿을 수 있는 파트너십, 공급자 평가와 관리 전략	63.81	71.64	135.45
안정적인 생산의 시작, 도료제조 설비점검의 표준 절차	59.36	75.69	135.05
쾌적한 환경의 과학, 공조프로세스 분석 이해하기	61.21	73.55	134.77
색으로 품질을 증명하다, 도료제조 품질검사의 핵심 기술	58.97	75.69	134.66
보이지 않는 흐름을 설계하다, 공조·급배수 도면의 언어	60.98	73.55	134.54
품질의 시작을 다루는 기술, 첨가제 원부재료 관리의 모든 것	61.28	72.85	134.13

과정명	수요조사	수요평가	최종값
설계의 첫걸음, 기본계획이 만들어가는 청사진	60.53	73.55	134.08
섬유의 시작을 관리하다, 합섬원료 원부재료의 품질과 흐름	57.69	76.24	133.93
에너지 효율을 높이는 냉난방 부하 계산 기초	60.23	73.55	133.78
동력이 멈추지 않는 이유, 전달장치 정비의 원리	60.83	72.41	133.24
함께 성장하는 파트너십, 신규공급자 개발의 전략	61.59	71.64	133.23
움직이는 생산의 동맥, 자재 공급설비 관리 실무	60.98	71.64	132.62
보이지 않는 생산의 핵심, 자재 창고관리의 정석	60.15	71.64	131.79
효율적 유지관리의 시작, 공작기계 정비계획 수립	58.33	72.41	130.74
흐름을 통제하는 힘, 자재 입출고 관리 실무	58.71	71.64	130.35
공작기계 시운전 단계별 점검과 성능 확인	57.73	72.41	130.13
거대한 기계에 생명을 불어넣다, 건설광산기계 시운전의 시작	61.74	67.31	129.05
정밀함을 세우는 순간, 공작기계 설치의 예술	56.59	72.41	129.00
효율적인 배치가 품질을 만든다, 공작기계 설치계획의 핵심	55.83	72.41	128.24
정밀도를 지키는 힘, 계량장치 정비의 원리	60.53	67.31	127.84
안정적 흐름을 만드는 공급이송장치 정비	58.86	67.31	126.17
거대한 장비의 퍼즐, 건설광산기계 설치의 모든 것	58.48	67.31	125.79
완벽한 혼합을 위한 숨은 기술, 혼합장치 정비 이야기	56.44	67.31	123.75
생산 효율을 높이는 쇄석장치 정비 전략	50.91	67.31	118.22

제3절 과정개요서 작성 교육과정 최종 선정

○ 디지털·첨단산업 분야 및 평생능력개발 분야 최종 선정 (대분류)개수는 다음과 같음

<표 4-12> 분야별 최종 교육과정 선정 결과

대분류	디지털·첨단	평생능력개발	전체
정보통신	57	32	89
환경·에너지·안전	83	2	85
화학·바이오	9	54	63
전기·전자	34	17	51
기계	4	38	42
문화·예술·디자인·방송	0	23	23
건설	0	16	16
재료	3	8	11

○ 디지털·첨단산업 분야 190개 교육과정은 다음과 같음

<표 4-13> 디지털·첨단산업 분야 교육과정 최종 선정 결과

과정명	과정설명
기술을 글로 담아내는 또 하나의 엔지니어링	요구 문서 검토, 기술문서·매뉴얼 작성, 사용자 교육까지 학습하여 명확하고 활용도 높은 문서를 개발합니다.
웹지 인텔리전스를 현실로 만드는 구현 여정	플랫폼 구축과 데이터 처리, AI 모델 적용까지 서비스가 실제로 작동하는 전 과정을 실습합니다.
코드로 하드웨어를 움직이다	드라이버 구현과 소스 코드 인스펙션을 통해 신뢰성 있고 성능 높은 드라이버를 완성합니다.
코드로 현실을 움직이는 임베디드 구현 실습	모듈과 인터페이스를 직접 구현하며 추상적인 설계를 실제 작동하는 기능으로 전환합니다.
OS의 심장을 해부하다	분석 환경 준비부터 커널 소스 코드 분석까지 학습하여 운영체제의 내부 구조를 깊이 이해합니다.
사용자의 언어를 시스템의 언어로 번역하기	요구사항 도출·분석·명세·검증을 학습하여 프로젝트 성공을 위한 명확한 기준을 마련합니다.
새로운 하드웨어에 옮겨 심는 OS의 두뇌	커널 이미지 구현과 부팅 시험을 통해 시스템에 맞는 운영체제를 이식하는 방법을 익힙니다.
웹지에서 시작되는 스마트 서비스 청사진	플랫폼·데이터·AI 적용 방안을 설계하며 현장에서 즉시 반응하는 서비스 구조를 완성합니다.
눈에 보이는 기계, 숨은 논리를 해부하다	자료 수집과 기능 분석, 요구사항 도출 및 문서화를 통해 체계적인 하드웨어 분석 능력을 갖추니다.
보이지 않는 규칙을 해독하는 임베디드 SW 인사이트	요구사항을 도출·명세·검증하여 개발의 시작부터 오류 없는 설계 기반을 다집니다.
데이터의 최전선을 설계하는 웹지 전략	목표, 시나리오, 데이터 기획을 통해 현장에서 즉시 반응하는 서비스의 미래를 준비합니다.
보이지 않는 엔진을 돌리는 SW 운영의 비밀	운영환경 구축부터 설치와 실행까지, 임베디드 SW가 안정적으로 작동하도록 관리합니다.
보드 위에 올릴 두뇌의 청사진	테스트 SW, 펌웨어 구조, 단위 모듈 설계를 통해 하드웨어와 조화를 이루는 펌웨어 설계 능력을 기릅니다.
열린 무대를 지배하는 오픈 플랫폼 마스터링	개발 환경을 구축하고 디바이스와 애플리케이션을 제어하며, 개방형 플랫폼의 무한한 가능성을 경험합니다.
스파이처럼 파헤치는 임베디드 요구사항 분석	사용자의 숨은 니즈를 발견하고 기능의 본질을 해석하는 과정을 통해, 보이지 않던 요구를 명확히 드러냅니다.
하드웨어와 소프트웨어의 대화 통역사	드라이버 설계 준비와 분석을 통해 디바이스 동작 원리를 파악하고 제어 능력을 확보합니다.
개발 전장을 준비하는 기초 공사	설계 문서와 데이터시트 분석을 통해 안정적인 펌웨어 구현 환경을 마련합니다.
퍼즐을 맞추듯 완성하는 임베디드 설계의 기술	복잡한 아키텍처와 모듈을 논리적으로 설계하여, 아이디어가 구조화된 청사진으로 변모합니다.
하드웨어에 생명을 불어넣는 코드	테스트 SW, 부트로더 구현과 코드 인스펙션을 학습하여 신뢰성 있는 펌웨어를 완성합니다.
하드웨어 제어를 위한 설계의 설계도	API 모듈 설계와 문서화를 통해 드라이버 구현을 위한 명확한 청사진을 마련합니다.
개발을 위한 무대 세팅	환경 분석과 구성 과정을 통해 안정적이고 효율적인 드라이버 개발 환경을 준비합니다.
하드웨어를 깨우는 첫 숨결을 읽다	부트 과정 분석부터 요구사항 도출·분석까지 학습하여 펌웨어의 핵심 구조를 이해합니다.
개발 전초기지, 임베디드 환경 세팅 마스터	기술명세를 검토하고 최적의 개발 환경을 마련하여, 구현을 위한 안전한 출발선을 완성합니다.

과정명	과정설명
시설 정보 관리의 핵심	시설물 자산목록 구축부터 이력 관리, 약품 사용량 관리까지, 효율적인 시설 정보 관리 방법을 종합적으로 학습할 수 있는 과정이다.
아이디어를 빠르게 시험하는 UX 실험실	콘셉트 발상부터 프로토타이핑과 검증까지, 사용자 경험의 방향을 구체화합니다.
사용자의 마음을 읽는 탐험가의 여정	계획·수행·분석 과정을 거치며 숨겨진 니즈와 행동 패턴을 발견합니다.
데이터 흐름을 지휘하는 아키텍처 설계도	인프라와 입출력 구조를 설계해 빅데이터 시스템의 골격을 완성합니다.
데이터 속에서 인사이트를 캐내는 분석 도구	설계와 구성, 분석 모듈 개발을 통해 데이터 기반 의사결정을 가능하게 합니다.
단위공정 성능 진단의 모든 것	설계인자 검토부터 물질수지 작성, 처리성능 평가와 최적 운전인자 도출까지, 단위공정의 성능을 정확히 진단하는 방법을 배울 수 있는 과정이다.
단위공정 수질 분석의 핵심	공정별 수질 특성을 조사하고, 시료 채취 및 분석, 생대독성 평가를 통해 단위공정별 수질 특성을 종합적으로 분석하는 방법을 배운다.
수질공정관리 계획의 전략	목표 설정부터 처리공정 분석, 보충수질 목표 달성 대책까지, 수질공정관리 계획 수립의 전반적인 전략을 학습하는 과정이다.
데이터를 모으고 다듬는 수집 엔진 구현	설계와 구성, 변환·검증 모듈 개발을 통해 신뢰할 수 있는 데이터 파이프라인을 만듭니다.
화학적 처리공정 관리의 비밀	중화공정부터 고급산화, 소독공정까지 다양한 화학적 처리공정의 관리 방법을 종합적으로 학습할 수 있는 과정이다.
데이터를 안전하게 쌓는 저장소의 비밀	저장모델 설계와 관리 시스템 구성, 적재 모듈 개발로 데이터가 머무는 공간을 완성합니다.
데이터 신뢰도를 지키는 품질관리의 방패	설계·구성·모듈 개발을 통해 데이터가 정확하고 일관되게 유지되도록 관리합니다.
생물학적 고도처리공정 관리의 핵심	생물학적 질소 및 인 제거공정 관리 방법을 배우고, 복합적인 생물학적 고도처리공정의 효율적인 운영을 학습하는 과정이다.
데이터 생태계의 시작을 정의하는 분석 과정	요구사항을 수집·정의·검증하며 안정적인 빅데이터 플랫폼 구축의 기반을 마련합니다.
빠르고 가벼운 코드를 만드는 최적화 실전	디버깅과 최적화를 통해 네트워크 프로그램의 성능을 극대화합니다.
데이터에 속도를 더하는 초고속 엔진	설계와 구성에서 분산·실시간·이벤트 처리 모듈 개발까지 방대한 데이터를 빠르게 가공합니다.
플랫폼 성능을 검증하는 마지막 시험대	설계된 기능·비기능 테스트를 수행하며 플랫폼의 안정성과 완성도를 확인합니다.
스마트 연결의 설계도, IoT 연동 모듈 개발 실전 가이드	IoT 시스템 간 원활한 데이터 흐름을 구현하기 위한 연동 모듈의 요구사항 분석부터 개발 계획, 소프트웨어 구현까지의 전 과정을 다룬다. 현장에서 바로 적용 가능한 실무 중심 개발 역량을 키운다.
기후변화 대응 전략: 온실가스 감축과 위기 적응	이 과정은 기후변화 현황을 조사하고, 영향 예측과 온실가스 감축 목표를 설정하여 효과적인 기후위기 대응 방안을 수립하는 방법을 배운다.
데이터 생태계를 읽는 눈, 빅데이터 환경분석	서비스·데이터·기술·인력 환경을 분석하여 빅데이터 사업 추진의 기반을 마련합니다.
데이터 관리의 안정성을 높이는 과정, 빅데이터 운영 기획	품질·보안·조직·운영 관리 기획을 학습하여 지속 가능한 빅데이터 운영 역량을 강화합니다.
데이터 인프라를 설계하는 과정, 빅데이터 기술 플랫폼 기획	아키텍처, 수집·저장·처리 기술 기획을 학습하여 효율적인 데이터 플랫폼 전략을 수립합니다.

과정명	과정설명
정밀 제어의 두뇌를 설계하는 반도체장비 PM 소프트웨어 개발	장비 주요부를 분석하고 라이브러리와 주 제어기를 개발하여 반도체 장비의 성능과 효율을 최적화하는 PM 소프트웨어 개발 과정을 학습한다.
탄소중립과 환경 개선: 관리계획 수립의 핵심	환경목표 설정부터 오염물질 저감대책, 탄소중립 관리까지 종합적인 환경관리계획 수립 능력을 함양한다.
산업환경보건, 종합적인 평가와 개선을 이끄는 전략	산업환경보건의 제도적 현황부터 유해인자 평가, 교육, 건강증진 시스템 구축까지 종합적으로 다루어 실질적인 개선을 이끌어내는 방법을 배울 수 있다.
사업계획 분석의 모든 것: 내용 파악부터 법령 검토까지	사업내용과 환경현황 파악 및 관련 법령 검토를 통해 철저한 사업계획 분석 능력을 배양한다.
산업환경보건, 계획부터 실행까지 마스터하기	산업환경보건 문제를 정확히 파악하고, 체계적으로 계획을 수립하여 실효성 있는 개선 방안을 제시하는 능력을 키울 수 있다.
데이터를 비즈니스로 바꾸는 힘, 빅데이터 활용 기획	분석 결과, 비즈니스 모델, 시장·상품화 활용 기획을 학습하여 데이터 기반 혁신을 실현합니다.
태양광 발전사업 경제성 분석과 효율성 평가	이 과정은 태양광 발전사업의 경제성을 검토하고, 발전량 분석을 통해 효율적인 운영 전략을 도출하는 방법을 배운다.
끊김 없는 흐름을 만드는 품질 제어 전략	QoS 제공전략과 방안을 설계해 안정적인 효율적인 네트워크 서비스를 보장합니다.
환경시설 안전관리의 핵심: 계획에서 비상 대응까지	안전관리계획 수립부터 방지사설 운영, 비상시 대응 및 유해물질 관리까지 종합적인 환경시설 안전관리 능력을 함양한다.
데이터 사업의 효과를 증명하는 법, 빅데이터 성과 관리 기획	성과 기준과 측정 방법, 평가 실행과 피드백 기획을 통해 지속적인 성과 관리 체계를 마련합니다.
안정적인 시설 운영을 위한 기계설비 관리 이해	기계설비의 구조와 기능을 파악하고 유지관리 및 펌프 수처리 부대설비의 운전관리 절차를 학습하여 효율적이고 안정적인 설비 운영 방법을 익힌다.
시장을 여는 전략, IoT 마케팅 계획 수립	환경분석과 목표 설정, 전략·관리 계획을 학습하여 IoT 서비스의 시장 경쟁력을 강화합니다.
산업환경규제 리스크 관리	유해물질 관리와 산업환경규제 리스크를 평가하여, 효과적인 대응 방안을 수립하는 방법을 배운다.
인사이트 창출을 준비하는 과정, 빅데이터 분석 기획	요건 정의부터 데이터 확보·탐색·모델링 기획, 결과 적용 계획까지 학습하여 분석 실행력을 강화합니다.
데이터로 가치를 설계하는 시작, 빅데이터 서비스 기획	목표·모델·전략·정책 수립을 학습하여 성공적인 빅데이터 서비스 구현 능력을 갖추는다.
사회를 읽는 데이터, 사회경제환경 평가의 이해	인구, 주거, 산업 등 사회경제적 요소를 분석하여 지역의 사회 구조와 경제적 영향력을 진단하고 지속가능한 발전 방향을 제시하는 평가 방법을 학습한다.
환경유해인자 측정·분석 실무	환경유해인자의 측정과 분석을 위한 통합 실무 교육 과정입니다. 시료채취 전략 수립, 기기 보정, 시료 채취 및 관리 방법을 포함한 측정 기술과, 시료 전처리, 분석, 결과 처리 및 품질 관리를 포함한 분석 기술을 체계적으로 학습합니다.
결정의 힘: 종합평가로 더 나은 선택하기	이 과정은 대안을 평가하고, 불가피한 영향을 도출하여 최종 결론을 내리는 실용적인 종합평가 기법을 배운다.
태양광 발전사업 허가 완전 정복	이 과정은 태양광 발전사업계획서를 작성하고, 인허가 신청 과정을 쉽게 이해하고 실습하는 방법을 배운다.
효과적인 환경 대응 계획 수립하기	이 과정은 기초자료를 정리하고, 사후환경영향조사 및 협의내용 관리계획을 수립하는 방법을 배운다.

과정명	과정설명
지속가능한 경영을 위한 환경성과 평가의 체계적 이해	환경성과 보고서와 이행요구서를 작성하고 책임목표를 평가하여 조직의 환경관리 수준을 진단하고 개선 방향을 제시하는 평가 방법을 학습한다.
대기환경 평가의 핵심: 기상에서 온실가스까지	기상, 대기질, 악취 및 온실가스 평가를 통해 종합적인 대기환경 평가 능력을 향상시킨다.
그룹 위의 설계자, 클라우드 솔루션 구조의 완성	서버·스토리지·네트워크·재해복구까지 클라우드 솔루션의 핵심 구조를 체계적으로 설계한다. 안정성과 확장성을 갖춘 클라우드 환경의 밑그림을 그린다.
수환경 평가의 모든 것: 수질에서 해양환경까지	수질, 수리·수문 및 해양환경 평가를 통해 체계적인 수환경 평가 능력을 기른다.
문제 해결을 위한 혁신적 접근	개선 목표 수립부터 개선안 제시 및 평가까지 문제 해결 과정에서 중요한 단계들을 배우고 실전에서 적용할 수 있다.
평가계획 수립의 전략: 항목 도출부터 협의회 운영까지	평가항목 도출과 평가방법 선정, 환경영향평가협의회 운영 실무를 통해 효과적인 평가계획 수립 능력을 배양한다.
금속 적층으로 구현하는 정밀 제조, L-PBF 운용	분말·파라미터·소프트 관리부터 적층공정과 후처리까지 학습하여 금속 3D프린팅 역량을 갖춘다.
로봇의 움직임을 설계하다! 모션 제어기 회로와 코드 완성	로봇의 움직임을 제어하는 핵심 회로를 설계하고, 이를 구동하는 코드를 작성하여 실무 역량을 강화한다.
효율적인 환경조사계획 수립하기	이 과정은 조사요구사항 파악부터 법규 이해, 조사범위 설정 및 수행계획 수립까지 환경조사계획을 체계적으로 수립하는 방법을 배운다.
정밀 분석을 완성하는 에너지분산형 분광분석기 운용 이해	시편을 준비하고 분석기를 조작하며 결과를 정리하고 설비를 관리하여 재료의 성분과 구조를 정확하게 분석하는 에너지분산형 분광분석 기술을 학습한다.
삶의 질을 수치로 진단하는 생활환경 평가의 실제	자원순환, 소음·진동, 경관, 위생, 전파 및 일조환경 등 생활환경 전반을 평가하여 인간과 환경이 조화로운 생활공간을 조성하기 위한 분석 방법을 학습한다.
바이오의약품 개발 공정 밸리데이션	공정의 재현성과 신뢰성을 확인하기 위한 밸리데이션 계획 수립, 수행, 결과 분석 과정을 학습한다.
로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기의 요구사항을 분석하고, 하드웨어 구조를 설계하며, 제어기 설계의 성능을 검토하고 최적화하는 과정을 학습한다.
오염 없는 운영을 위한 배출방지시설 관리계획 수립 이해	배출 및 방지시설의 운영 실태와 설비 운전상태를 분석하고 관리계획안을 작성하여 환경오염을 최소화하는 체계적인 시설 관리 방법을 학습한다.
로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어의 안정적 운영을 위해 정기적인 유지 관리, 고장 진단 및 수리, 사용자 교육을 통해 장비의 효율적인 사용과 수명 연장을 학습한다.
정확한 제어로 효율을 높이는 계측제어설비 관리 이해	계측제어 기기를 파악하고 설비 유지보수 원격감시제어 전자동 공정운전과 정밀도 관리 절차를 학습하여 안정적이고 정밀한 설비 운영 능력을 기른다.
지능형 로봇의 핵심: 소프트웨어 아키텍처 설계 실무	본 과정은 로봇 소프트웨어 아키텍처를 설계하기 위한 요구사항 분석, 정의, 설계, 검증 기술을 학습하며, 최신 기술 적용 및 응용 방안을 탐구한다.

과정명	과정설명
아이디어를 형상으로 구현하는 3D프린팅 특화설계의 이해	제품의 기능과 공정을 고려한 설계와 구조해석을 통해 3D프린팅 기술에 최적화된 모델링 원리와 설계 전략을 학습한다.
프로젝트 사후성과 평가와 지속관리 전략	프로젝트 종료 후 실행과정을 모니터링하고 성과를 객관적으로 평가하여 개선방안을 도출하며 지속적인 관리체계를 마련한다.
의료현장을 바꾸는 정밀 출력, 의료3D프린팅운용	의료영상 모델링과 세그멘테이션, 품질검사까지 학습하여 의료용 3D프린팅 활용 능력을 확보합니다.
보이지 않는 설계의 시작, 클라우드 요구사항을 해독하다	클라우드 솔루션의 요구사항을 수집하고 명세화하며 검증하는 과정을 통해 안정적 시스템 구축의 기초를 다진다. 그룹 속 복잡한 요구를 명확한 구조로 바꾸는 사고력을 기른다.
실감콘텐츠 최적화	플랫폼 특성에 맞는 실감콘텐츠를 효율적으로 활용하기 위해 품질 유지, 데이터 변환, 전송 속도 개선 기술을 체계적으로 학습한다.
바이오제품 배양 관리	배양 과정에서 필요한 배양 조건 확인, 배양기 운전 및 장비 운영 시 주의사항을 체계적으로 학습한다.
로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇에 사용되는 액추에이터를 구동하는 드라이버의 요구사항을 분석하고 사양을 설계하여 안정적이고 효율적인 드라이버 설계를 위한 기초 개념을 학습한다.
로봇의 움직임을 제어하는 전력 회로 설계의 이해	로봇 액추에이터 드라이버의 회로를 설계하고 보드를 제작하는 과정을 통해 구동 성능과 제어 안정성을 높이는 핵심 하드웨어 설계 기술을 학습한다.
자연을 수치로 읽는 기술, 생태환경 평가의 이해	육상·육수·해양 생물상을 비롯한 다양한 생태요소와 자연환경자산을 평가하여 생태계의 건강성과 보전 가치를 정량적으로 분석하는 방법을 학습한다.
바람에서 에너지로: 풍력발전 시스템 설계 전문가 되기	풍력발전시스템의 설계 원리, 부품 구성, 성능 최적화 및 환경 적합성을 고려한 설계 방법을 학습한다.
클라우드 스토리지 서비스 개발	클라우드 스토리지 서비스 설계에 따라 가상 스토리지를 구축하고, 구현 및 테스트를 통해 안정적인 클라우드 스토리지 서비스를 개발하는 능력을 배양한다.
빛을 에너지로 바꾸는 계산, 태양광발전 설비용량 조사 이해	설치 환경의 음영을 분석하고 발전 효율을 고려한 설비용량을 산정하여 최적의 태양광발전 시스템을 설계하는 기초 원리를 학습한다.
현실을 데이터로 기록하는 실감콘텐츠 촬영장비 운용 이해	포토그래메트리 레이저스캔 360도 VR 등 다양한 촬영장비의 운용 방법을 학습하여 사실적이고 몰입감 있는 실감콘텐츠 제작의 기반 기술을 이해한다.
클라우드 성능과 품질을 결정하는 인프라 서비스 정책 수립 이해	클라우드 인프라 서비스의 품질과 성능 목표를 설정하고 운영 정책 및 서비스 수준 협약을 수립하여 안정적이고 효율적인 클라우드 운영 체계를 구축하는 방법을 학습한다.
로봇 전원부 설계	로봇의 전원부 설계를 위해 요구 사항을 분석하고, 사양 및 하드웨어 설계 과정을 통해 안정적인 전력 공급과 효율적인 전원 분배를 학습한다.
완성도 높은 의약품을 만드는 공식, 제형 개발의 단계별 접근	예비제형을 개발하고 최적화하며 용기 적합성과 동결건조 제형을 평가해 안정성과 효능을 극대화하는 제형 설계의 원리를 학습한다.

과정명	과정설명
원자흡수분광기(AA) 분석	원자흡수분광기(AA)를 사용하여 재료의 성분을 분석하고, 시편 준비, 기기 조작, 분석 결과 정리 및 설비 관리를 통해 정확한 분석 결과를 확보하는 능력을 배양한다.
실내공기질의 파수꾼: 공기정화장치 관리 마스터 클래스	공기정화장치의 운영 원리와 효율적 관리 방법, 유지보수 절차 및 공기질 개선 기술을 학습한다.
태양광 발전부지 환경조사 및 계통연계 분석	이 과정은 태양광 발전부지의 환경조사와 계통연계 조사를 통해 발전사업에 필요한 기초 정보를 확보하는 방법을 배운다.
실감형플랫폼 보안관리	실감형플랫폼 보안을 위한 관리적, 물리적, 기술적 보안 수행과 보안 위협 대응 방법을 체계적으로 학습한다.
로봇의 감각과 반응을 연결하는 하드웨어 인터페이스 설계	입출력 인터페이스의 요구사항을 분석하고 사양과 회로를 설계하여 로봇이 외부 신호를 인식하고 제어하는 하드웨어 시스템의 동작 원리를 이해한다.
배출방지시설 운영관리와 효율적 유지전략	배출방지시설의 가동과 유지관리 절차를 이해하고 예산편성 및 운영 효율화를 위한 관리역량을 강화한다.
기술 경쟁력을 지키는 디스플레이 지식재산권 전략 수립 이해	특허맵을 작성하고 출원 범위를 검토하며 특허를 출원하는 과정을 통해 디스플레이 기술의 권리 보호와 시장 경쟁력 강화를 위한 지식재산 전략을 학습한다.
로봇 주 제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계를 통해 입력 신호 처리, 출력 제어, 전원 및 보호 회로를 설계하고, 검증 과정을 통해 최적의 설계안을 완성한다.
로봇 제어부 보수	로봇의 제어부 점검, 문제 해결 및 유지보수 후 동작 확인을 통해 안정적 운영을 보장하는 기술을 학습한다.
예측하고 대응하는 힘, 환경재난 관리의 체계적 접근	재해 예방 계획과 안전관리 대책을 수립하고 대응방안과 환경민원 관리 절차를 학습하여 환경재난 발생 시 신속하고 효과적으로 대응하는 역량을 기른다.
친환경 에너지 혁신: 폐자원 고형연료 생산	폐자원의 에너지화를 위한 고형연료 생산 기술, 품질 관리, 공정 설계 및 환경 규제 준수 방법을 체계적으로 학습한다.
안전한 데이터의 시작, 암호 분석	암호 알고리즘의 안전성을 평가하기 위해 알고리즘의 특징을 파악하고 분석 도구를 활용하며, 최신 분석 기술을 학습하여 체계적인 암호 분석 능력을 배양한다.
실감형플랫폼 설계	실감형플랫폼의 구축을 위한 요구사항 분석, 기본설계 및 실시설계 과정을 통해 최적의 설계안을 도출하는 기술을 학습한다.
태양광 발전부지 인허가 및 법령 검토	이 과정은 국토 이용과 신재생에너지 관련 법령을 검토하여 태양광 발전사업부지 인허가 과정을 효과적으로 준비하는 방법을 배운다.
토지환경 분석과 평가기법 이해	토지이용과 토양 지형 지질 특성을 종합적으로 분석하여 토지환경의 적정성을 평가하고 활용방안을 모색한다.
공정·설비 위험성 평가: 안전을 위한 예측과 개선	위험성 평가 계획 수립부터 수행, 개선사항 조치까지, 공정과 설비의 안전성을 강화하는 기술을 배우고 실무에 적용하는 방법을 익힌다.
하수관로 안전관리 실무	하수관로 작업 시 안전사고를 예방하기 위한 안전관리계획 수립과 비상대응 절차를 학습하고 폭우 이전 단계별 안전관리 방안을 이해한다.

과정명	과정설명
로봇 소프트웨어 시험평가	본 과정은 로봇 소프트웨어의 단위 기능, 통합 기능, 신뢰성 시험평가 방법을 학습하며, 실무에서 요구되는 시험평가 능력을 배양한다.
로봇의 두뇌를 설계하는 하드웨어 아키텍처 구조 설계 이해	로봇 하드웨어 아키텍처를 설계하고 시뮬레이션을 수행하여 전체 시스템의 효율성과 안정성을 검증하는 구조 설계 방법을 학습한다.
실내공기질 평가와 위해성 판단	실내공기질 관련 법규를 이해하고 위해성 평가를 통해 공기질 상태를 종합적으로 판단하는 방법을 학습한다.
로봇 문제점 분석	로봇 시스템의 문제점을 분석하기 위해 요소 부품 점검, 고장 요소 확인, 고장 원인 분석 및 해결 방안을 학습한다.
정확한 성능을 검증하는 로봇 하드웨어 시험평가 이해	시험 평가 절차를 설계하고 하드웨어를 시험 및 평가하여 로봇의 안정성과 신뢰성을 확보하는 검증 과정을 학습한다.
소음진동방지시설 설계실무	소음과 진동의 측정결과를 해석하고 방지대책을 수립하여 설계도서 작성과 보고서 작성까지의 실무 과정을 학습한다.
로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 시스템의 요구사항을 분석하여 하드웨어 아키텍처의 사양을 정의하고, 시스템 모델링을 통해 전체 구조를 설계하는 과정을 학습한다.
창의적 상호작용을 구현하는 로봇 콘텐츠 소프트웨어 개발 이해	로봇 콘텐츠 설계서 작성부터 개발과 실행 소프트웨어 구축 및 저작 도구 개발까지의 과정을 통해 로봇 서비스의 창의성과 사용자 경험을 높이는 소프트웨어 개발 방법을 학습한다.
폐기물 전처리와 중간처분 운영관리	기계적 선별과 연료 제조 공정을 포함한 전처리 및 중간처분 관리 기술을 학습하고 환경방지시설과 잔재물 관리 역량을 강화한다.
지속 가능한 로봇 운영을 위한 소프트웨어 유지보수 이해	로봇 소프트웨어의 설치와 업그레이드 및 사용자 교육과 유지보수 절차를 학습하여 시스템의 안정성과 활용성을 높이는 관리 방법을 익힌다.
풍력발전설비 설치 프로젝트 이해	풍력발전시스템 설치 과정에서 기자재 운송과 기기 설치의 절차를 익히고 안전과 품질을 고려한 설치 관리 방법을 학습한다.
생태복원 설계의 통합 접근	토지이용과 동선을 고려한 공간 설계부터 지형·토양·수환경 복원 설계까지 생태적 원리를 반영한 환경복원 설계 방법을 학습한다.
수질 위기를 극복하다: 하수처리 이상수질 실무	하수처리 과정에서 발생하는 이상수질의 탐지, 원인 분석, 대응 및 복구 기술을 학습하며, 안정적이고 효율적인 하수처리 운영을 위한 실무 역량을 배양한다.
보안을 해독하는 전략 암호 분석 기획의 이해	분석 방법론을 작성하고 결과를 심의하며 최신 기술 동향을 파악하여 암호 체계의 취약점을 분석하고 대응 전략을 수립하는 기획 과정을 학습한다.
실내공기질 정보관리와 활용전략	실내공기질 정보체계를 구축하고 수집된 데이터를 분석하여 환경개선과 정책수립에 활용하는 방법을 학습한다.
전기신호로 움직임을 설계하는 로봇 전장 설계 이해	로봇 전장의 요구 사항을 분석하고 사양과 구조를 설계하여 안정적이고 효율적인 전장 시스템을 구현하는 설계 원리를 학습한다.

과정명	과정설명
지속 가능한 로봇 운용을 위한 유지관리의 체계적 접근	로봇 매뉴얼을 분석하고 기구부와 제어부를 유지관리하여 장비의 성능을 안정적으로 유지하고 고장을 예방하는 관리 절차를 학습한다.
환경현장 조사와 보호시설 관리	환경보호지역과 시설 현황을 체계적으로 조사하고 피해유발 요인을 분석하여 환경보전과 시설관리의 기반을 마련한다.
설비 관리의 새로운 기준: 폐자원 에너지화 설비 유지보수	폐자원 에너지화 설비의 안정적 운영을 위한 유지보수 기술, 설비 진단 및 효율 최적화 방법을 학습하며, 안전 관리와 환경 규제 준수 방안을 습득한다.
측정시료 분석과 데이터 해석	시료의 전처리와 분석 절차를 익히고 결과 보고서 작성과 데이터 해석 및 정도관리 방법을 학습한다.
보이지 않는 소리를 분석하는 기술, 소음·진동 진단의 이해	소음과 진동의 문제를 파악하고 진단계획을 수립한 뒤 측정·분석·평가 과정을 거쳐 개선 대안을 마련하고 보고서를 작성하는 진단 절차를 학습한다.
폐기물관리 계획 수립의 핵심	폐기물 발생 특성 파악부터 처리공정 수립, 환경법규와 정책 변화 조사까지 폐기물 관리의 최적 방안을 도출하는 방법을 배우는 과정이다.
디지털 흔적을 복원하는 기술, 증거 추출의 절차와 원리	증거물을 검사하고 물리적 복구와 파일시스템 복원을 수행하며 데이터 사본 생성과 추출을 통해 디지털 증거를 확보하는 포렌식 분석의 핵심 과정을 학습한다.
누수를 최소화하는 상수도관로 관리 전략	상수도 공급과 사용량 데이터를 기반으로 유수율을 분석하고 누수탐사와 누수량 산정 방법을 이해하여 효율적인 누수 저감방안을 수립하는 역량을 기른다.
자연을 잇는 길, 생태통로 완벽 가이드	생태통로의 계획, 설계, 시공, 관리까지 전 과정을 실습하며 자연과의 조화를 이룰 수 있는 방법을 배운다.
정밀하고 신속한 로봇 관리: 로봇 유지보수	로봇 시스템의 안정적 운영과 수명 연장을 위한 유지보수 기술을 학습하며, 점검, 진단, 고장 복구 및 성능 최적화를 위한 실무 능력을 배양한다.
변화를 실험하는 단계, 개선안 시범적용의 설계와 평가	시범적용 대상을 선정하고 적용 프로세스를 설계한 뒤 결과를 평가하여 개선안의 효과와 실행 가능성을 검증하는 절차를 학습한다.
물의 흐름을 읽다 수환경 조사와 분석의 모든 것 폐기물 열적처리 운영관리	수질 수리 수문 해양환경을 다각도로 조사하고 분석하여 물환경의 특성과 변화를 과학적으로 해석한다. 열적 처리기술과 설비 운영원리를 이해하고 열 회수 및 대기오염방지설비 운전관리 능력을 높인다.
폐자원 열분해·가스화: 연료 공급에서 에너지 전환까지	폐자원을 효율적으로 열분해하고 가스화하는 기술을 배우며, 연료 공급부터 에너지 전환 과정까지의 핵심 기술을 익힌다.
빛과 픽셀의 조화, 디스플레이 모듈 공정 혁신의 모든 것	본딩·컷팅·라미네이션·백라이트 개발 등 디스플레이 모듈의 핵심 공정을 통합적으로 이해하고 설계한다. 정밀한 공정 제어와 품질 향상을 통해 차세대 디스플레이 경쟁력을 확보한다.
후성 유전체 분석의 심화: 메틸레이션부터 크로마틴 구조까지	DNA 메틸레이션, 단백질 결합 분석, 크로마틴 구조 분석을 통해 후성 유전체 분석의 고급 기술을 익히고 연구에 적용할 수 있는 과정이다.

과정명	과정설명
풍력발전시스템 생산계획과 조립 실무	풍력발전시스템의 효율적 생산을 위한 계획 수립부터 핵심 부품 조립까지의 공정을 이해하고 품질 중심의 생산관리 역량을 강화한다.
로봇 안정성을 위한 기구 구조 해석 기술	로봇의 기구 설계와 구조적 안정성을 분석하기 위한 이론과 실습을 학습하며, 기구 동작 해석, 재료 특성 평가, 최적 설계 기술을 통해 고성능 로봇 개발을 위한 실무 역량을 배양한다.
자연의 균형을 다시 그리는 생태복원 구상의 원리	사업목표를 수립하고 목표종과 공간을 설정하며 공간활동을 기획하여 생태적 기능과 인간 활동이 조화를 이루는 복원 구상 방법을 학습한다.
정확한 제어로 완성되는 하수처리 계측설비 관리 이해	하수처리 계측제어설비의 구조와 기능을 파악하고 유지관리와 원격감시제어 및 정밀도 관리 절차를 학습하여 효율적이고 안정적인 처리 시스템을 구축하는 방법을 익힌다.
펌프장 운영과 유지관리의 핵심 실무	빗물 오수 팬홀 자가펌프장 등 다양한 펌프장의 운영 원리와 유지관리 방법을 익혀 효율적이고 안정적인 시설 운영 역량을 높인다.
환경 모니터링 계획 수립	환경복원 및 관리사업을 위한 모니터링 목표 설정과 방법 선정 예산계획 수립 등 체계적인 모니터링 계획 수립 절차를 학습한다.
위험에서 안전으로: 하수처리시설 재해관리	하수처리시설 운영 중 발생할 수 있는 안전사고와 재해를 예방하고, 긴급 상황 대응 및 복구를 위한 체계적인 기술과 관리 방법을 학습한다.
생태계 종합평가, 분석부터 가치까지	자연환경 조사부터 비오톱유형 분석, 가치평가까지 생태계의 종합적인 평가 방법을 배우는 과정이다.
움직임의 공학을 이해하는 로봇 기구 동역학 해석	로봇 기구의 동역학을 해석하고 결과를 설계에 반영하여 효율적이고 안정적인 로봇 구동 시스템을 구현하는 방법을 학습한다.
생명공정의 핵심을 설계하는 원액 공정 개발 이해	배양과 정제 공정을 개발하고 IPC 시험법을 구축하여 생물의약품 원액 생산의 효율성과 품질을 높이는 공정 개발 방법을 학습한다.
폐기물 조사와 분석 기술	폐기물의 특성과 성분을 정확히 파악하기 위한 분석계획 수립부터 시료 채취와 분석 절차까지의 전 과정을 학습한다.
상수도관로 기계전기 설비 유지관리 실무	펌프 밸브 수충격 완화장치 전기방식 및 전기설비의 유지관리 절차를 학습하여 상수도관로의 안정적 운영과 설비 효율을 향상시키는 역량을 강화한다.
정확한 시작을 위한 로봇설치의 원리와 절차 이해	설치요소를 확보하고 도구를 준비한 뒤 시운전을 수행하여 로봇이 안정적으로 작동할 수 있는 설치 과정과 검증 절차를 학습한다.
세포 배양의 미래: 효율적이고 안정적인 기술의 모든 것	세포 배양의 기초 원리부터 고급 기술까지, 배양 환경 조절, 대량 배양, 데이터 분석 및 품질 관리 방법을 학습한다.

과정명	과정설명
서식지 복원 설계 실무 이해	목표종의 서식 환경을 중심으로 숲·초지·습지 등 다양한 생태공간의 복원 설계를 수행하며 지속 가능한 생태계 조성 방법을 학습한다.
반도체 성능을 결정하는 이온주입가스 제조기술	이온주입공정 가스의 요구사항을 분석하고 재료 준비 및 제조 절차를 통해 고품질 반도체 생산 기술을 익힌다.
풍력발전 인허가와 전력연계 실무 이해	풍력발전사업 추진 시 필요한 법적 인허가 절차와 전력연계 사전 분석 과정을 통해 사업 타당성과 기술적 연계성을 검토하는 방법을 학습한다.
하늘을 읽는 데이터, 소형무인기 성능의 해석학	이착륙·비행·조종 안정성·운용 성능을 분석하며 무인기의 실제 비행 특성을 정밀하게 이해한다. 수치와 데이터 속에서 안정적 비행의 원리를 발견한다.
반도체용 SOD공정 재료	본 과정은 반도체 SOD공정에 사용되는 재료 제조를 위한 요구사항 분석, 재료 준비, 제조 기술을 학습하여 실무 능력을 배양한다.
수환경 복원 시공 전략	수생태계의 구조적 안정성과 기능 회복을 위한 시공계획 수립부터 수체계 복원과 시설물 설치까지의 절차를 체계적으로 학습한다.
하늘을 회전시키는 기술, 소형 회전의 무인기의 탄생	비행원리 개념 설정부터 로터·동력전달·반토크·자이로콥터형 설계까지 소형 회전의 무인기의 구조와 균형을 완성하는 과정을 다룬다. 회전의 물리와 설계의 예술이 만나는 순간을 경험한다.
자연을 다시 세우는 기술, 생태복원 시공계획의 체계적 이해	설계도서와 부대시설을 검토하고 공정계획, 품질·환경·안전관리 방안을 수립하여 생태복원 사업의 시공 전 과정을 효율적으로 관리하는 방법을 학습한다.
제조와 품질의 완벽한 연결: 바이오의약품 공정 밸리데이션	제조 및 품질 관리 공정에서 요구되는 밸리데이션 절차, 데이터 분석, 위험 평가 및 문서화 방법을 학습한다.
바람을 디자인하다: 풍력발전시스템 구성요소 설계	풍력발전시스템의 주요 구성요소인 터빈, 블레이드, 타워, 발전기 및 제어 시스템의 설계 원리와 최적화 기술을 학습한다.
미래형 도시 하수관로를 설계하다: 개·보수	하수관로의 구조적 안정성과 기능 유지를 위해 개·보수 작업의 이론과 실무를 학습하며, 문제 진단, 보수 공법, 품질 관리 및 비용 효율적 개·보수 전략을 수립하는 실무 역량을 배양한다.
신뢰받는 데이터 보호를 위한 개인정보 관리체계 진단 이해	개인정보 관리체계의 수립과 운영 전반을 진단하고 위험관리 및 점검·개선 절차를 학습하여 조직의 개인정보 보호 수준을 체계적으로 평가하는 방법을 익힌다.
생명현상의 비밀: 세포 특성 분석	세포의 형태적, 생리적, 분자적 특성을 분석하기 위한 기술과 도구, 데이터 해석 및 실험 설계 방법을 학습한다.
생태하천 복원 전략	생태하천을 조사하고 복원 계획을 수립한 뒤, 시공과 사후관리까지 효과적으로 수행하는 방법을 배운다.
테스트베드로 검증하는 암호 장비 운영 전략	테스트베드 구축을 통해 장비를 검증하고 가용성을 관리하며 정책요청을 적용하여 보안 요구사항을 안정적으로 운영하는 방법을 학습한다.
하늘을 그리는 설계도, 소형무인기 형상의 비밀	탐재 장비의 효율적 배치부터 형상 모델링, 중량 관리, 시험계획 수립까지 소형무인기의 구조와 균형을 완성하는 설계 과정을 배운다. 공학적 정밀함 속에서 창의적 비행을 설계한다.

과정명	과정설명
깨끗한 에너지를 만드는 마지막 공정, 배기가스 처리의 원리	분진, 산성가스, 다이옥신, 질소산화물 등 유해물질의 제거 과정을 학습하여 폐자원 에너지 생산시설의 배기가스 정화와 환경안전 관리를 이해한다.
생명이 돌아오는 공간을 설계하는 서식지복원 계획	목표종의 서식지와 숲, 초지, 습지 등 다양한 생태 공간의 복원 계획을 수립하여 생태계의 회복력과 지속가능성을 높이는 서식지복원 전략을 학습한다.
생명을 지키는 기술 혈장 분획 공정 개발의 이해	냉에탄올 분획과 바이러스 불활화 및 제거 공정을 개발하여 안전하고 순도 높은 혈장 유래 의약품을 생산하는 공정 설계 원리를 학습한다.
생태계 변화 분석과 평가, 전문가처럼 다루기	생태기반환경 변화부터 생물다양성, 이용자 만족도까지 전반적인 생태계 평가 방법을 체계적으로 배울 수 있다.
지하의 흐름을 읽는 기술, 하수관로 기술진단의 전 과정 이해	하수관로의 현황과 유량·수질, 내부 구조 및 오점 상태를 조사하고 문제점 분석과 유지관리 방안을 수립하여 효율적인 하수관로 관리와 개선 전략을 학습한다.
빛으로 회로를 그리는 기술 반도체용 포토공정 재료 제조 이해	포토공정 재료의 요구사항을 파악하고 재료를 준비하여 제조 과정을 수행함으로써 반도체 회로 형성의 정밀도와 생산성을 높이는 포토레지스트 소재 제조 원리를 학습한다.
사라진 생명을 되살리는 일, 생태복원 생물자원 확보의 이해	생물자원의 특성을 분석하고 야생종과 멸종위기종, 보호종을 확보하여 생태복원에 필요한 생물 다양성과 종 보전의 기초를 마련하는 과정을 학습한다.
정밀한 움직임을 복원하는 로봇기구부 보수 이해	로봇 기구부의 동작상태를 점검하고 문제를 해결하며 동작을 확인하여 기계적 안정성과 성능을 유지하는 보수 절차를 학습한다.
동력을 제어하는 기술 금속제조설비 감속기 정비 이해	감속기를 점검하고 정비하며 설치와 시운전을 수행하여 금속제조설비의 동력 전달 효율과 안정성을 유지하는 감속기 정비 절차를 학습한다.
하늘을 가볍게 나는 기술, 소형 무인비행선 개발의 핵심 이해	비행선의 비행원리를 이해하고 구조와 설계를 단계별로 학습하여 공기역학적 안정성과 경량화를 고려한 소형 무인비행선 개발 역량을 기른다.
서식지 관리 기술과 실무	숲 초지 습지 등 다양한 서식지의 생태적 특성과 관리기법을 이해하고 위해종 통제와 생태적 균형 유지 방안을 학습한다.
수소 저장 시스템 마스터 과정	압축수소와 액화수소 그리고 액상수소화물 저장시스템의 구조와 관리 방법을 익히며 안정적이고 효율적인 에너지 저장 기술 역량을 강화한다.
로봇 설계의 디테일: 기구 상세 설계	로봇 기구의 구성 요소 설계, 재료 선택, 기구 해석 및 최적화 기술을 학습하며, 고성능 로봇 설계를 위한 실무 중심의 상세 설계 역량을 배양한다.

○ 평생능력개발 분야 190개 교육과정은 다음과 같음

<표 4-14> 평생능력개발 분야 교육과정 최종 선정 결과

과정명	과정설명
보이지 않는 위험을 수치로 읽는 화학물질 위험성 평가	평가계획을 수립하고 위험요인을 분석해 결과에 따른 개선조치를 수행한다.
유해 화학물질 분석	유해 화학물질의 종류와 특성을 확인하고 분석하며, 결과 데이터를 검토하고 활용하는 방법을 학습한다.
화학사고를 막는 현장의 안전관리	개인보호구와 방제약품, 소방·방제설비를 관리하여 화학물질 사고로 인한 피해를 예방한다.
첫 5분의 대응, 화학사고 초기대응 실무	사고 발생 시 신속하게 상황을 전파하고 응급조치를 수행해 피해 확산을 최소화한다.
위기상황을 미리 막는 화학사고 대응 훈련	사고대비·대응 계획을 수립하고 시나리오 기반 훈련을 실시해 대응능력을 점검하고 개선한다.
화학 시험법 밸리데이션	시험법 밸리데이션을 수행하기 위해 실험, 결과 판정 및 보고서 작성 과정을 학습한다.
데이터에 답이 있다, 시험결과를 읽는 기술	시험 분석과 측정결과를 정리·분석하고 보고서를 작성하여 신뢰성 있는 시험 데이터를 도출한다.
사고를 막는 첫 걸음, 안전점검 관리	안전점검 항목과 장비 사용법을 확인하고 점검을 수행하며 결과보고서를 작성해 작업 현장의 안전성을 확보한다.
보이지 않는 위험을 감시하는 화학물질 모니터링 실무	화학물질의 누출·배출량을 모니터링하고 사용량을 보고해 안전하고 투명한 취급 환경을 유지한다.
정밀한 분석의 시작, 장비를 다루는 손끝의 관리	분석장비의 교정, 유지관리, 소모품 관리와 관리대장 작성을 통해 분석 정확도와 신뢰성을 유지한다.
디지털디자인 구현	콘텐츠 정보 설계, 디자인 및 매체 특성을 기반으로 디지털 콘텐츠를 개발하며, 기능적 요소와 개발 요소를 구현하여 완성도 높은 결과물을 제작하는 방법을 학습한다.
시료 준비의 원칙	고체·액체·기체 시료를 정확히 준비하여 분석의 신뢰성과 재현성을 확보한다.
실험의 시작, 완벽한 분석 준비	분석장비와 실험기구, 시약을 체계적으로 준비하여 정확하고 신뢰성 높은 분석실험을 수행한다.
데이터를 증거로 바꾸다, 분석결과보고서 작성	분석결과를 종합·검증하고 체계적으로 보고서를 작성하여 신뢰성 있는 분석 정보를 전달한다.
화학제품 합성 랩 분석 실험 실무 과정	합성 랩 실험 시료의 물리·화학적 특성을 분석하기 위한 방법을 파악하고, 실험 준비와 실행 절차를 학습하며 실무 적용 능력을 배양한다.
화학물질은 어떻게 이동하는가? 안전한 입·출하의 원리	화학물질의 반입·보관, 운반, 반출, 사의 운송을 안전기준에 따라 관리하여 사고와 오염을 예방한다.
화학제품 포물레이션 랩 실험계획 실무 과정	포물레이션 제품 개발을 위한 실험방향 설정, 실험 준비, 실험 일정계획 수립 절차를 학습하고 실무 적용 능력을 배양한다.
실험실 환경 점검의 기본	안전수칙과 위해요소를 점검하고 폐수·폐기물을 적절하게 처리하여 청결하고 안전한 실험환경을 유지한다.
화학물질 노출량-반응 및 노출평가 과정	인체와 환경에 대한 노출량을 평가하고 그에 따른 반응을 분석하며, 평가 기법과 절차를 체계적으로 학습한다.
최신 기법 건축설계 운영관리 실무 스킬	건축설계 운영관리의 핵심 기술과 관련된 도구를 다루며, 이를 활용한 효과적인 작업 수행 방법을 학습합니다.
매력적인 게임을 만드는 UI/UX 프로그래밍 마스터 클래스	게임 UI/UX 설계부터 요소 구현, 응용 프로그래밍까지 실무 중심으로 학습합니다.

과정명	과정설명
공간의 뼈와 살을 엮다, 건축재료 분석 실무	구조재료와 내·외장재료의 특성을 파악해 설계 목적과 환경에 맞는 자재를 검토한다.
체계적인 운영을 위한 관리의 틀 만들기	정책·모니터링·운영 체계를 수립해 지속 가능한 인프라 운영 기반을 마련합니다.
네트워크 운영의 모든 것: 안정적 운용과 장애복구 전략	네트워크를 효율적으로 운용하고 재난이나 장애 발생 시 신속한 복구 체계를 구축하여 안정적인 시스템 운영을 달성한다.
화학공정 위험성 평가	화학공정에서 발생 가능한 사고 위험성을 예측하고, 위험요소를 파악하여 사전 차단 및 안전관리를 수행하는 기술을 학습한다.
멈추지 않는 서비스를 위한 IT 안정성의 탐구	IT서비스 연속성과 재해복구시스템 운영을 통해 안정적인 통합운영 관리의 핵심을 탐구한다.
필수 가이드 전기기기 고장수리 프로젝트	고장수리에 대한 체계적인 접근 방식을 배우며, 실무 사례를 통해 이론적 이해를 실제 업무로 연결합니다.
IT서비스 품질을 수치로 설계하는 서비스 수준관리 이해	서비스 수준의 정의와 계약, 관리 절차를 학습하여 IT시스템 운영 품질을 객관적으로 평가하고 지속적으로 개선할 수 있는 관리 체계를 이해한다.
화학제품 이화분석 품질검사마스터 과정 정확성과 품질 보증의 기술	화학제품의 품질을 보증하기 위해 이화학 분석의 준비, 시험, 결과 정리 과정을 체계적으로 학습하여 실무에서 활용할 수 있는 기술을 배양한다.
시스템SW 요구사항 분석의 원리와 구조	시스템 환경과 선도모델을 분석하고 자료 수집과 요구 정의 과정을 통해 요구사항 분석의 이론을 학습한다.
보이지 않는 위험을 다루는 지식, 화학물질 취급 안전교육의 핵심	교육 계획을 수립하고 안전교육을 실시하며 평가를 수행해 화학물질 취급 현장의 사고를 예방하고 안전문화를 정착시키는 방법을 배운다.
발전기 및 전동기 유지보수 실무 과정	발전기와 전동기의 안정적인고 효율적인 운전을 위한 유지보수 실무를 종합적으로 학습하는 과정입니다. 발전기와 전동기의 점검계획 수립, 점검 및 보수 작업 수행, 시험 절차 학습 등 주요 실무를 체계적으로 다루어 관련 장비의 안정적 운영 능력을 강화합니다.
뜨거운 용광로는 어떻게 숨 쉬는가?	클리닝, 감작, 주수 냉각 작업을 통해 고로의 공기 흐름과 온도를 조절하여 안정적인 제철 조업을 유지한다.
품질은 데이터로 증명된다	품질규격을 이해하고 시료를 채취·시험·분석하여 결과를 해석하고 공유함으로써 품질 신뢰성과 생산 안정성을 높인다.
사고를 막는 시스템, 안전관리의 기본	분석물질과 위험요소를 확인하고 안전점검과 사고 대응을 수행하여 현장의 안전문화를 정착시킨다.
페플라스틱 열분해 공정 설계	페플라스틱을 열분해하여 재활용하기 위한 공정 설계를 체계적으로 학습하기 위해 전처리 공정 설계, 반응기 설계, 왁스분해촉매 설계 및 전주기 분석 과정을 학습한다.
스마트설비의 구조를 설계하다	스마트설비의 기구설계를 준비·수행하고 검증하여 자동화 장비의 기능성과 설계 완성도를 높인다.
사출성형 설비점검 실무	사출성형기의 설비 점검, 금형 및 주변설비의 점검 기술을 학습하여 설비의 이상 여부를 확인하고 문제를 예방하는 능력을 배양한다.
깨끗한 현장을 설계하다, 체계적인 환경점검의 모든 것	환경점검 항목을 확인하고 현장을 점검한 뒤 결과보고서를 작성하여 쾌적하고 안전한 작업환경을 유지하는 환경관리 기술을 배운다.

과정명	과정설명
가상현실 애니메이션 디자인 실습 과정	가상현실 환경에서 애니메이션의 리얼타임 처리, 사용자 시점 설계, 배경 제작, 인터랙션 활용을 통해 몰입감 높은 VR 애니메이션 콘텐츠를 디자인하고 구현하는 기술을 학습한다.
스마트공장의 핵심, 설비 제어 유지관리의 모든 것	스마트설비의 제어 관리 항목 파악, 점검, 점검결과 조치 과정을 학습하여 스마트 공장의 안정성과 효율성을 극대화할 수 있는 유지관리 기술을 익힌다.
플레이의 뒤편을 설계하는 게임 프로젝트 매니지먼트	게임 프로젝트를 총괄하며 콘텐츠 품질과 일정, 지식재산권을 체계적으로 관리한다.
잠재된 위험을 관리하는 기술, 화학물질 보관장소 점검의 표준	옥·내외 저장소와 저장탱크, 지하탱크 저장소를 점검하여 화학물질의 누출과 폭발 위험을 예방하고 안전한 보관환경을 유지하는 점검 절차를 배운다.
회로도작성 과정	기계하드웨어 구성 요소를 도면화하는 회로도 작성 환경 준비, 회로 작성, 회로도 수정보완 과정을 학습하여 회로 설계 역량을 강화한다.
화학 공정 설계 데이터를 만드는 완벽한 기계 장치 공정 데이터 모든 것	기계·기기 장치 설계를 위한 데이터의 중요성을 이해하고, 설계 과정에서 필수적인 용량 결정, 장치 타입 선정, 상세 설계 조건 설정, 장치 목록 작성 기술을 익힌다.
위해도 결정 실무 스킬	위해도 결정의 성공적인 수행을 위해 요구되는 핵심 역량을 단계적으로 배우며, 관련 시스템의 활용법을 익힙니다.
히트작의 탄생을 설계하는 게임 비즈니스 전략	게임의 시장성과 수익성을 분석해 사업계획을 수립하고, 마케팅과 투자 관리로 성공적인 출시 전략을 완성한다.
전기가 흐르는 길을 설계하다, 스마트시스템의 해답	설비 전원시스템과 제어전원, 제어반을 설계하여 스마트전기시스템의 안정성과 효율성을 확보한다.
완벽한 생산은 어디서 시작되는가? 생산이관의 핵심	제품기준서, 제조지시서, 품질관리 기준서를 작성하여 생산공정의 일관성과 품질 신뢰성을 확보한다.
플랜트 현장의 안전을 설계하는 위험관리 마스터	관리계획 수립부터 위해요소 인지까지 안전보건과 환경관리 전 과정을 점검한다. 안전 장구와 관리체계를 통해 사고를 예방하는 실무 역량을 기른다.
안전이 돈이 되는 설계, 건설현장의 보건관리비 비밀노트	건설업 산업안전보건관리비의 규정 이해부터 사용계획 수립, 효율적 집행과 개선까지 현장 중심으로 학습한다. 합리적 관리로 안전과 예산을 함께 지키는 방법을 익힌다.
석유화학설비 안전설계 실무	안전설계 과정에서 공경위험성 평가, 피해범위 예측, 위험관리 절차서 작성, 안전시설 검토 방법을 학습한다.
구내통신 공사품질관리	구내통신 공사품질관리를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 데이터 분석, 문제 해결, 프로세스 설계를 단계별로 학습합니다.
보이지 않는 공기를 지키다, 환경관리의 기준	화학물질의 특성을 파악하고 분석환경을 관리하며 폐수·폐기물·유해가스를 통제하여 지속가능한 작업환경을 조성한다.
영상 특수촬영 실습 과정	구성된 촬영콘티를 기반으로 영상 효과를 극대화하기 위해 다양한 특수 촬영 기법과 장비를 운용하며, 창의적인 영상을 제작하는 기술을 학습한다.
전기기기 권선 형상 및 절연 기술	전기기기 권선 작업 심화 과정은 기본 작업을 완성한 후, 추가적인 품질 관리와 심화된 권선 기술을 학습하여 고품질의 작업 결과를 도출할 수 있도록 한다.

과정명	과정설명
뜨거운 현장을 지키는 기술, 열처리 작업의 안전보건관리 전략	안전사고를 예방하고 작업 중 안전수칙을 준수하며 응급조치를 수행해 열처리 현장의 위험을 최소화하는 안전보건관리 방법을 배운다.
정보통신선로 검토 실무 과정	정보통신선로 검토 과정에서 유선선로설비, 배관설비, 안테나계, 전파전파 특성, 통합배선의 적용 방안을 학습하고 실무 적용 능력을 배양한다.
프레스금형 기초 성형해석 과정	단 공정의 성형해석을 수행하고, 해석결과를 활용하여 금형설계 및 가공공정 설정을 학습한다.
로봇 협업 설계로 효율적인 작업 환경 구축	로봇 협업 설계를 검토하고, 이를 구성한 후 실제 로봇 협업 시스템을 설계하여 효율적인 작업 환경을 구축하는 기술을 익힌다.
전기기기 제작 준비 마스터: 도면·자재·공정·안전까지 한 번에	전기기기 제작을 위한 도면 검토, 자재 선정, 공정 검토, 안전관리 사항을 종합적으로 학습합니다.
스마트설비설계기획으로 효율적인 설비 설계 구현	설비 성능 규정과 평가를 통해 시스템 기술 규격을 검토 및 적용하고, 설비 간 상호운용성을 기획한 후, 사양서를 작성하여 효율적인 스마트 설비 설계를 구현하는 기술을 익힌다.
효율을 설계하는 눈, 스마트설비 최적화의 길	스마트설비의 최적화 방안을 준비·반영·검토하여 생산성과 에너지 효율을 극대화한다.
좋은 UI 디자인은 어떻게 완성될까	디자인 콘셉트 수립부터 스타일 가이드와 시안 제작까지 일관된 스마트문화앱 UI 디자인 과정을 익힌다.
프레스금형 기초 전단가공설계 과정	블랭킹과 피어싱 금형 설계를 통해 금형 설계 기초를 학습하고 실무 적용 능력을 강화한다.
완벽한 시제품 품질관리와 외관부터 치수까지 정확한 검사 노하우	성형품의 외관과 치수를 정밀하게 검사하고 검사성적서를 체계적으로 기록하여 사출성형 공정의 품질 신뢰도를 높인다.
클라우드 네트워크 보안 전문가 과정	클라우드 환경에서 네트워크 보안을 구현하고 관리하며, 이상 탐지 기술을 활용하여 보안성을 강화하는 방법을 학습한다.
신뢰를 설계하다, 화학제품 품질보증의 원리	품질보증 프로세스를 정립하고 업무를 수행하며 유효성을 평가하여 제품의 신뢰성과 품질 경쟁력을 확보한다.
클라우드 애플리케이션 보안 전문가 과정	클라우드 애플리케이션 보안 요구사항을 정의하고, 적합한 보안 애플리케이션을 선정 및 구축하는 방법을 학습한다.
3D프린팅으로 시작하는 창의적 디자인 프로젝트 기획	3D프린팅 디자인 프로젝트의 목표를 설정하고 기획안을 체계적으로 수립하여 실현 가능한 디자인 전략을 마련한다.
클라우드 인프라 보안 전문가 과정	클라우드 인프라의 보안을 위한 솔루션 구축, 모니터링, 위협 대응 방안을 학습한다.
마지막 1%의 완성, 출하 품질 관리 실무	출하 및 포장 검사를 수행하고 검사성적서를 작성해 제품의 최종 품질을 보증한다.
지하시설물측량	지하시설물측량 과정에서는 구체적인 실습과 프로젝트를 통해 이론과 실무를 연결하며 전문성을 강화합니다.
전기기기 설계요소 분석 이론 과정	전기기기의 설계 요소를 분석하여 고객 요구사항을 반영하고, 표준 검토와 설계 시방서 작성 과정을 학습한다.
데이터를 읽는 감각, 스마트센서 활용설계 실무	스마트센서의 활용 방안을 검토하고 설계에 반영해 설비의 지능화와 데이터 기반 제어를 구현한다.
석유/화학 유틸리티 설계 실무	유틸리티 설계 과정에서 증기, 에어, 냉각, 플레어 시스템 설계 방법을 학습한다.

과정명	과정설명
유압 장치조립 실습 과정	유압 장치의 설치 및 조립 작업을 수행하기 위해 유압 회로 도면을 파악하고, 장치를 조립 및 조정하여 최종적으로 기능을 확인하는 기술을 체계적으로 학습한다.
위험 속의 현장을 지키다, 특수작업점검의 실전 안전관리	고소작업, 화기작업, 밀폐공간작업의 점검 절차를 익혀 작업 전 위험요소를 사전에 차단하고 안전한 근로환경을 조성하는 점검 기술을 배운다.
한 줄 아이디어를 세계로 바꾸는 VR 이야기 설계 실전	사용자 관점에서 아이디어를 도출하고 감정 곡선과 상호작용 규칙으로 플롯을 구상한 뒤, 스토리보드와 간이 프로토타입으로 구체화한다. 콘셉트-플롯-씬 제작 문서까지 일련의 산출물을 완성한다.
공정배관·계장도와 유틸리티 흐름도 작성	공정의 안정적인 운전과 유지를 위하여 공정 배관 및 계장도를 설계하고, 유틸리티 흐름도를 작성하는 기술을 학습한다.
토목건설 품질관리 실무	품질관리 과정에서 품질관리계획서 검토, 품질시험 및 상태 점검, 계측 확인, 부적합공사 시정, 품질이력 관리 방법을 학습한다.
아이디어를 코딩으로 스마트문화앱 구현의 모든 것	프로그램 작성과 연동, 멀티미디어 적용 및 산출물 제작을 통해 스마트문화앱 개발 역량을 완성한다.
영상은 어떻게 탄생하는가 사전제작의 탐구	스토리보드 제작과 콘셉트 디자인, 프리비주얼라이제이션 과정을 통해 영상 기획의 핵심 단계를 탐구한다.
축전지설비공사 실무 이론 과정	축전지설비공사의 시공, 점검 및 시운전 검사의 주요 개념과 절차를 이해하고, 이론적 기반을 학습한다.
사운드 연출 실전 마스터	다양한 사례를 기반으로 사운드 연출의 주요 과정을 학습하며, 결과물을 도출하기 위한 실무 능력을 기릅니다.
이동통신서비스 보안관리	안전한 이동통신서비스를 제공하기 위해 보안관리 계획을 수립하고, 접근 통제를 관리하며, 취약점을 진단하고 보안사고에 대응하는 기술을 학습한다.
품질을 좌우하는 소결 원료 배합 관리	소결 공정에서 연료와 원료를 배합·혼합·조립하여 균질한 품질과 생산 효율을 확보한다.
완벽한 한 장면은 어떻게 만들어질까	레퍼런스 촬영과 현장 프리비즈, 특수영상연출 협의를 통해 영상 슈퍼바이징의 과정을 이해한다.
성과로 이어지는 기술지원 평가 체계 설계	기술지원 평가 체계를 수립하고 평가를 실시한 후 결과를 보고하여 기술지원 활동의 효율성과 품질을 향상시키는 평가 방법을 학습한다.
금속은 어떻게 형태를 갖추는가?	금형공정도를 이해하고 장비 요건을 검토하여 단조·압출·인발 공정의 효율적 설계 기반을 마련한다.
디지털트윈 상호작용 구현	물리 객체와 가상 객체 사이의 인터페이스를 설계하고, 동기화를 통해 디지털트윈 시스템 상호작용을 구현하는 기술을 학습한다.
안전하고 효율적인 합섬원료 공정운전의 모든 것	합섬원료 공정운전의 설비 점검, 시운전, 정상 및 비정상 상태 운전, 비상사태 조치의 전 과정을 학습하며, 안정적이고 효율적인 공정운전 기술을 익힌다.
EV 충전설비 설계 완전장북 전력충전기운영시스템까지 한 번에	전기차 충전 인프라 구축을 위한 전력공급설비, 충전기, 운영관리시스템 설계 역량을 통합적으로 학습합니다.
사용자는 왜 이 가상현실에 몰입할까	가상현실 UI·UX 콘셉트 설계와 시나리오 제작, 사용성 검증 과정을 통해 몰입형 디자인의 원리를 이해한다.
지식이 성과가 되는 순간, 연구개발 성과확보의 전략	연구개발 노하우를 체계적으로 확보하고 지식재산권, 허가 및 인증을 통해 연구성과를 보호·활용하는 성과관리 전략을 배운다.

과정명	과정설명
자동차의 두뇌를 설계하다, 스마트설비 제어디자인	입출력 신호와 인터페이스를 검토하고 제어동작 순서와 구동장치 동작을 설계해 스마트설비의 제어 체계를 완성한다.
응용 사출금형 설계로 복잡한 금형 구조 구현	응용 사출금형의 구조를 결정하고, 조립도 및 부품을 설계하여 복잡한 금형 설계를 완성하는 기술을 익힌다.
자동차 주행안전 성능검사	자동차 주행안전 성능시험을 계획하고, 시험을 수행하며, 결과를 분석하여 안전성과 주행성능을 평가하고 보고하는 능력을 체계적으로 학습한다.
압출제품 품질관리 실무	압출제품의 표준 확인, 검사, 성적서 작성, 품질 분석 과정을 학습한다.
공정 안정화를 위한 유틸리티 수급 관리 과정	공업용수, 전기, 연료, 스팀 등 공정에 필요한 유틸리티의 수요 및 실적 관리, 공정 파악, 운전변수 조절, 이상상황 관리를 학습하여 안정적인 공정 운전을 지원하는 기술을 배양한다.
환기설비 설계 이론 과정	환기설비 설계를 위한 설계조건 검토, 환기량 계산, 시스템 구성 및 환기방식 설계와 검토 과정을 학습한다.
스토리텔링 기획과 시나리오 분석 실무	영상콘텐츠 특성 분석과 대본 확정, 시나리오 브레이크다운 과정을 통해 스토리텔링의 실무 능력을 익힌다.
승강기 제어설비 고장처리 실무 과정	안전회로 고장 처리, 소프트웨어 문제 진단 및 해결 기술을 학습하여 승강기의 안정적이고 효율적인 제어 설비 운영을 지원한다.
물길을 읽는 기술, 하천측량 실무 마스터	하천 측량의 작업계획 수립부터 준비, 현장 측량, 성과 정리까지의 전 과정을 실무 중심으로 익힌다.
비정상상태 공정운전 과정	비정상상태의 공정을 정상화하기 위해 이상상황 원인분석, 조치 및 개선방안을 학습한다.
화학 회전기계 점검	회전기계의 고장방지와 안정적인 운용을 위해 설계도면 확인, 점검 준비 및 점검 수행 기술을 학습한다.
전력계통 운영 전략 실무: 수요예측부터 휴전계획까지	전력계통 운영의 핵심 절차인 수요예측, 수급계획, 신뢰도 유지, 감시제어, 정지 및 휴전계획 수립까지 전 과정을 실무 중심으로 학습합니다.
사용자 만족을 지속시키는 힘, SW제품 지원 계획 수립	유지보수, 맞춤화, 사후지원, 개선계획을 학습하여 제품의 안정적 운영과 고객 만족도를 높입니다.
정확한 계측과 제어를 위한 공정 데이터의 비밀 설계 마스터 과정	계측·제어 설계의 기본이 되는 공정 데이터를 작성하고, 특성요인도 작성, 계측·제어 타입 선정, 상세 설계 조건 설정, 안전밸브 용량 산정을 통해 설계 능력을 향상시킨다.
스토리의 시작, 기획의 완성: 영화 소재 개발 실전 가이드	영화 산업의 흐름을 분석하고, 기획 소재를 발굴·개발하는 기획개발 실무를 학습합니다.
덕트설비 유지보수공사 실무 과정	덕트 설비의 상태를 점검하고 유지보수를 체계적으로 수행하는 기술을 학습하여, 설비의 안정적 운영과 내구성을 확보한다.
프레스금형 기초 성형가공설계 과정	벤딩금형과 드로잉금형 설계를 통해 성형가공 공정의 기초 금형 설계 역량을 학습하고 강화한다.
켄칭열처리 마스터 과정: 금속의 경도와 강도를 극대화하다	금속의 경도와 강도를 높이기 위한 켄칭열처리의 준비와 작업 과정을 체계적으로 학습하여 품질 높은 열처리 기술을 배양한다.
아이디어가 현실로 이어지는 과정 연구개발 과제관리 설계하는 기술	과제 관리항목을 도출하고 관리방법을 확정하여 중간·종료 평가를 통해 연구개발 과제를 체계적으로 수행하고 결과를 극대화하는 관리 역량을 익힌다.

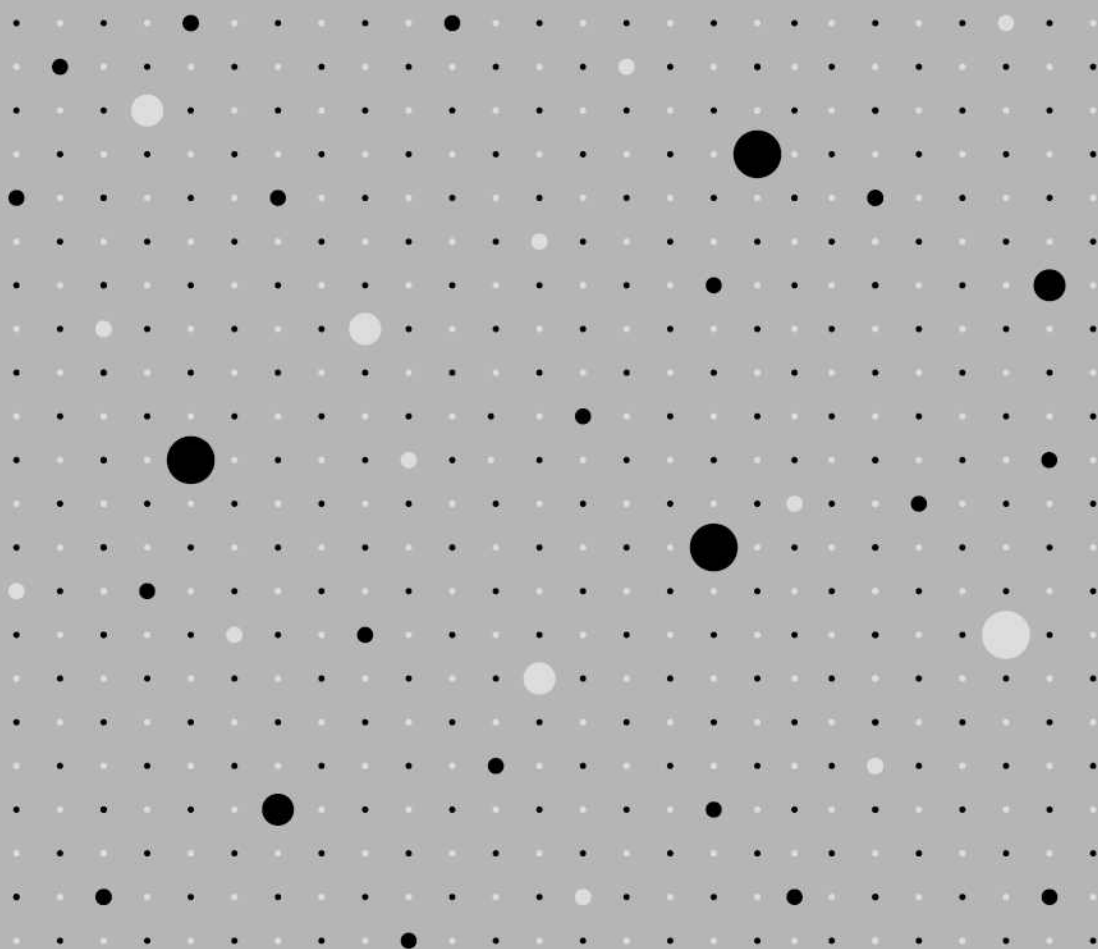
과정명	과정설명
배관·고정기기 유지관리	배관·고정기기의 고장방지과 안정적인 운용을 위해 유지보수 작업계획을 수립하고, 고장 재발방지 대책을 마련하며, 개선 작업을 수행하는 기술을 학습한다.
움직임을 잇는 기술, 변속기의 세계	클러치와 수동변속기를 점검·수리·검사하여 동력 전달의 효율과 주행 안정성을 확보한다.
냉간압연 품질설계	실제 현장에서 냉간압연 품질설계를 수행할 때 직면할 수 있는 문제를 해결하기 위한 방법과 사례를 제공한다.
한 편의 광고가 세상에 나가기까지, 캠페인 실행의 모든 것	광고 심의와 저작권 관리부터 런칭, PR, 사후 관리까지 전 과정을 통합적으로 다룬다. 실제 캠페인 사례를 통해 실행 단계별 이슈 대응과 관리 역량을 키운다.
장비 이상예방과 고장진단 실무	장비의 이상 징후를 사전에 예방하고 고장을 진단·처리하는 유지관리 절차를 익힌다.
정상상태 공정운전 과정	정상상태에서의 공정운전 절차를 체계적으로 학습하며, 운전현황 파악과 운전변수 조절을 통해 안정적인 공정운전을 익힌다.
불순물을 자원으로 바꾸는 코크스 가스정제 기술	황화수소와 암모니아를 분리하고 유황·조경유를 회수하며, 화성 유틸리티를 관리해 자원 회수율과 공정 효율을 높인다.
투자의 방향을 정하는 나침반, 정보기술 예산 수립	예산 지침과 항목 설정, 계획 확정, 집행 일정, 관리 계획까지 학습하여 합리적인 예산 운용 능력을 갖출 수 있다.
직류전동기 설계	고객 요구사항과 기기 표준을 바탕으로 직류전동기의 설계, 상세 설계, 설계 결과물 작성의 전 과정을 체계적으로 학습하여 고효율 직류전동기 설계 능력을 함양한다.
스마트설비 메커니즘 설계로 혁신적인 시스템 구축	스마트설비 메커니즘을 구성하고, 구성 부품을 결정하며, 제어 방식을 설정하여 혁신적인 스마트설비 시스템을 설계하는 기술을 익힌다.
엘리베이터 부품 교체 실무 과정	엘리베이터 부품 진단, 자재 수급, 주요 부품 교체 기술을 학습하여 안전하고 효율적인 엘리베이터 유지보수 능력을 강화한다.
디지털트윈 가상세계 구현	물리세계를 모델링하여 복제된 가상세계를 시각화하고, 데이터를 기반으로 가상세계를 재현하는 기술을 학습한다.
에너지 및 온실가스 저감	시공 과정에서 발생하는 온실가스 배출원을 파악하고, 저감계획을 수립하며 이를 이행하는 기술을 학습한다.
설계의 숨은 논리를 알다, 숫자 선으로 완성하는 설계도서 검토의 기술	설계도면·시스템부터 시방서, 내역서, 설계계산서, 견적서까지 전 과정을 검토하며 설계 품질과 원가의 균형을 확보하는 방법을 배운다.
경영 전략을 뒷받침하는 눈, IT 비즈니스 환경분석	일반·고객·경쟁사·자사 환경 분석을 통해 변화에 대응하는 IT 비즈니스 전략을 수립합니다.
사용성을 설계하다 스마트문화앱 UX의 탐구	UI 정보구조 설계와 워크플로우, 내비게이션 구성을 통해 스마트문화앱의 사용자 경험을 탐구한다.
프로젝트 성공의 시작, 자원 투입 마스터 플랜	프로젝트 수행에 필요한 인력, 장비, 경비, 구매 및 설치 계획을 체계적으로 수립하여 효율적인 자원운영 전략을 마련한다.

과정명	과정설명
상상에서 스크린으로, 이야기의 뼈대를 세우는 시나리오 실전	아이디어를 시놉시스로 구성하고, 인물과 갈등 구조를 중심으로 시나리오를 집필한 뒤 각색을 통해 완성도를 높인다. 한 줄 콘셉트에서 극적 플롯까지 이야기가 살아나는 과정을 경험한다.
IT사업착수단계 현장감리 수행	사업 수행 전 사전 준비된 계획의 적정성을 점검하기 위해 계약문서 및 관련 문서를 검토하고, 현장감리 수행 절차를 학습한다.
안전까지 설계하는 스마트설비 엔지니어링 콘텐츠 분석의 구조와 이해	스마트설비의 안전설계 요소를 검토하고 위험요소를 최소화하는 안전설계를 수행한다. 기획의도와 스토리, 장면 분석을 통해 콘텐츠의 구성 원리와 해석 방법을 학습한다.
안정적인 전력 공급을 위한 변전설비 유지보수 완벽 가이드	변전설비의 점검계획 수립부터 주변압기와 차단기 점검, 기타 설비 점검, 예방진단까지 변전설비 유지보수의 전 과정을 체계적으로 학습한다.
시스템 점검	초고속망 서비스를 위한 시스템 점검의 정기·비정기 계획 수립, 모니터링 및 결과 분석, 보고서 작성 방법을 학습한다.
디지털트윈 테스트	디지털트윈의 테스트 목표 및 범위를 정의하고, 통합, 성능, 안정성을 점검하는 테스트 계획을 수립하고 수행하는 기술을 학습한다.
테스트 기획은 왜 프로젝트의 성패를 좌우할까	사업 환경과 범위를 분석하고 목표와 정책을 설정하여 체계적인 테스트 기획 역량을 기른다.
멈추지 않는 설비를 설계하다, 완벽한 유지보수계획의 전략	운영, 유지관리, 점검, 보수, 설계도서 관리, 비상대책 수립까지 설비의 전 생애주기를 고려한 유지보수 계획을 수립하는 방법을 배운다.
전력통신망 설계 마스터: 유선·무선 네트워크 통합 실무	스마트그리드 기반 전력통신 인프라 구축을 위한 유선 및 무선 네트워크의 설계, 설치, 운용 역량을 체계적으로 학습합니다.
사출금형제작 기초 도면해독 과정	사출금형 설계에 필요한 기초 설계지식, 금형 지식, 공차 및 금형 도면 구조 이해를 학습하여 도면 해독 능력을 강화한다.
스마트 플랜트 오퍼레이터: 화학공정설비 완벽 운전의 기술	화학공정 현장을 준비하고 단위설비 시운전부터 원·부재료 투입과 정상운전까지의 과정을 체계적으로 익혀 안전하고 효율적인 설비운전을 수행한다.
완벽을 향한 여정, 품질개선 전략	개선안을 도출하고 계획을 수립·실행하여 품질 개선성과를 정량적으로 분석하고 조직의 품질 경쟁력을 높인다.
석유화학제품제조 설비관리	주요 설비와 보조 설비의 안정적 운전 및 원활한 생산을 위해 설비별 특성을 파악하고, 고정설비, 회전 기계설비, 계전설비를 관리하는 기술을 학습한다.
계장설비 유지관리 실무 스킬	실제 현장에서 계장설비 유지관리를 수행할 때 직면할 수 있는 문제를 해결하기 위한 방법과 사례를 제공한다.
설비를 한눈에 제어하다, 감시제어시스템 설계 실무	운영환경을 설정하고 화면 설계 및 프로그램을 작성해 설비 상태를 실시간으로 제어·관리할 수 있는 시스템을 구현한다.

과정명	과정설명
성과를 측정하고 성장으로 이끄는 기술, 조직 성과 분석	평가 기준과 방법 수립부터 실행, 피드백, 확대방안까지 학습하여 지속적인 성과 개선을 이룹니다.
조경시설물 공사의 모든 것: 설계에서 설치까지 완벽 가이드	조경시설물 공사의 준비 작업부터 다양한 시설물(안내, 놀이, 운동, 경관조명 등)의 설치 과정을 학습하여 실무에 바로 적용할 수 있는 능력을 배양한다.
응력측정 비파괴검사	응력측정 비파괴검사 장비를 사용하여 검사표준과 절차에 따라 검사를 준비, 수행하고, 결과를 분석 및 평가하는 기술을 학습한다.
신뢰를 지키는 대응, 화학제품 고객만족 관리	고객불만을 파악하고 시정·예방조치를 수행하여 제품 신뢰도와 고객 만족도를 향상한다.
보이지 않는 기술, 쾌적한 건축을 완성하는 위생설비 설계의 비밀	급수·급탕·오배수 시스템부터 특수설비와 위생기구 선정, 설계 검토까지 위생설비 설계의 전 과정을 실무 중심으로 익힌다.
사출금형제작 공정설계 이론 과정	사출금형 제작을 위한 공정계획 수립, 가공방법 결정, 대체공정 수립 및 공정 개발 과정을 체계적으로 학습한다.
정밀함을 다시 설계하다, 프레스금형의 완벽을 향한 보완 기술	불량 원인을 분석하고 대책을 수립하며 설계도면을 수정·변경하여 금형의 품질과 생산성을 향상시키는 설계 보완 기술을 배운다.
산업용전자기기 미들웨어 개발 교육	시스템 및 응용 프로그램 간의 연동을 위해 미들웨어를 설계, 구현, 검증하는 기술을 학습한다.
프로젝트 성공의 숨은 조력자 요구정의 감리 실무	과업 범위와 요구사항, 산출물 및 기술계획을 점검하여 프로젝트 품질을 높이는 감리 역량을 익힌다.
성과를 측정하고 확산하는 기술, IT 성과관리	원칙과 체계 수립부터 보상전략, 확산, 성과지표까지 학습하여 효과적인 성과관리 역량을 갖추었다.
신뢰받는 클라우드 운영을 위한 컴플라이언스 이해와 적용	클라우드 관련 법률과 보안 인증을 검토하고 보안성 평가와 감사 절차를 수행하여 법적 기준과 보안 요구사항을 충족하는 클라우드 운영 역량을 학습한다.
보이지 않는 위험을 읽다, 안전평가의 기술	유해·위험물질의 물성을 파악하고 위험요소를 구분·점검하여 공정안전의 기초를 마련한다.
감리의 결론을 설계하는 문서작성 전략	감리수행결과보고서의 초안을 작성하고 검토 과정을 거쳐 프로젝트 감리의 핵심 성과와 개선사항을 명확히 정리하는 문서 작성 방법을 학습한다.
스마트 변전설비 설계와 운영의 완벽한 조화	전력망의 안정성과 효율성을 극대화하기 위한 변전설비 설계 기술을 학습하며, 절연 설계, 변압기 및 개폐장치 선정, 진단감시제어 시스템 설계, 디지털 변전소 설계까지 체계적으로 익힌다.
콘텐츠 제작의 첫걸음, 기획과 예산의 완성	제작예산을 편성하고 계획서를 작성하며 투자 유치 전략을 수립하여 성공적인 콘텐츠 제작의 기획 기반을 마련한다.
항공기 측정작업 과정	버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지 등 측정기기의 사용법을 학습하여 항공기 기체와 부품의 정확한 측정을 수행한다.
철을 입히는 기술, 용융도금 공정 마스터	설비 점검부터 도금욕 관리, 작업 수행, 이상 대응까지 용융도금 전 과정을 실무 중심으로 익힌다.
좋은 설계는 어디서 시작되는가?	요구사항 분석부터 설계사양 작성, 시스템 및 제작성 검토까지 수행하여 안정적이고 실현 가능한 설계 기반을 마련한다.
콘텐츠가 팔리는 힘, 마케팅 실전 전략	광고, 홍보, 배급의 핵심 전략을 이해하고 콘텐츠의 가치를 극대화하는 마케팅 실무 역량을 기른다.

과정명	과정설명
운전자와 차량의 소통을 디자인하다, 자율주행 HMI/UX 구현	Input 요소 분석부터 Output 표출, UI/UX 인터랙션 구현까지 학습하여 사용자 친화적 인터페이스를 구현합니다.
승강기 안전검사의 기준과 절차	안전검사와 정밀안전검사 수검 과정을 통해 승강기 안전검사의 원리와 절차를 학습한다.
사출금형 기초 부품가공 과정	사출금형 제작에 필요한 기초 부품의 가공 준비, 가공 작업 및 품질 관리를 통해 기초 가공 기술 역량을 강화한다.
데이터로 읽는 생산의 흐름, 공정관리의 정밀한 세계	공정변수를 파악하고 데이터를 수집·분석하여 이상 원인을 진단하고 개선방안을 수립함으로써 생산 효율과 품질을 극대화하는 공정관리 기술을 배운다.
정보통신기기 신뢰성시험 실무 교육	정보통신기기의 품질과 안전성을 확보하기 위해 성능 시험, 안전성 시험, 환경 시험을 수행하고 이를 분석하여 신뢰성을 검증하는 방법을 학습한다.
중고자동차 성능·상태점검	중고자동차의 성능 및 상태를 점검하여 사고 이력, 고장 여부를 확인하고 점검 기록부를 작성하는 방법을 체계적으로 학습한다.
현 상태를 진단하는 출발점, 컨설팅 대상업무 분석	운영조직·업무프로세스·법제도 분석과 선진사례 비교까지 학습하여 체계적인 업무 분석 능력을 기릅니다.
전기를 설계로 그리다, 배전설계의 기본과 실무	기본설계서와 실시설계서를 작성하며 전력 배전 시스템의 구조와 설계 절차를 이해하고 효율적이고 안전한 전력 공급 설계 역량을 배운다.
승강기 기계설비 고장처리 실무 과정	고장 처리 절차, 기계적 고장 진단 및 해결, 진동과 소음 문제 해결 기술을 학습하여 승강기의 안정적이고 효율적인 운영을 지원한다.
영상의 완성도를 높이는 포스트프로덕션 연출 전략	편집, 사운드, 시각효과를 디렉팅하여 영상의 몰입도와 완성도를 극대화한다.
가치를 설계하는 첫 단계, IT 컨설팅 기획	비즈니스 분석부터 범위·일정·조직 정의, 방법론 고객화까지 학습하여 맞춤형 컨설팅 기획 역량을 확보합니다.
환경오염물질 측정·분석	환경오염원을 파악하여 발생량을 예측하고, 대상 오염물질의 법적 기준과 관리 기준을 설정하며, 환경오염물질을 정확하게 측정·분석하는 기술을 학습한다.
미래 기회를 여는 나침반, 정보기술 R&D 전략 수립	환경 분석부터 기획·핵심 기술 도출, 프로젝트 기획과 확산까지 학습하여 혁신적인 R&D 전략을 수립합니다.
설비배관공사 마스터 과정: 안전하고 효율적인 배관 시공 기술	실제 사양에 따라 공조배관, 급수·급탕배관, 배수·통기배관을 시공하여 설비의 안정성과 기능을 확보하는 기술을 체계적으로 학습한다.
성과를 수치로 증명하는 과정, 컨설팅 성과 측정	성과지표 정의와 측정, 모니터링까지 학습하여 컨설팅 효과를 객관적으로 평가합니다.
전기를 품은 자동차의 마지막 관문, 출고 전 완벽 검사 기술	전기자동차 출고 전 육안검사와 절연검사, 고장코드 진단을 통해 안전성과 품질을 검증하는 출고 전 검사 절차를 배운다.
지중배전기기 설치 품질 관리 및 안전 점검	지중배전기기의 설치 공사를 체계적으로 수행하기 위해 지중구조물 설치, 부대설비 설치, 지상기기 설치 과정을 학습한다.
안전이 완성하는 건축현장, 목공시공 안전관리 실무	건축목공 현장에서 안전보호구 착용, 안전시설물 설치 및 개선을 통해 작업자의 안전과 현장 효율을 확보한다.

과정명	과정설명
자동차 신뢰성 평가검사	자동차의 신뢰성 평가 시험을 계획하고, 시험을 수행하며, 결과를 분석하여 신뢰성 평가의 적합성을 판단하고 개선 방안을 도출하는 능력을 체계적으로 학습한다.
화학의 연결고리, 중합공정 이해하기	중합공정의 구조와 원부자재 준비, 이상 발생 시 대처까지 정밀화학제품 중합의 핵심 메커니즘을 학습한다.
제어감시장치 정비 실무 과정	제어감시장치 정비 과정을 통해 선박의 주 추진장치 및 보조기기의 제어장치, 감시장치, 경보장치를 정비하여 정상적인 운행을 지원하는 방법을 학습한다.
생태복원의 시작과 완성: 자연과 공존하는 생태복원공사	생태복원을 위한 자연 친화적 하천 조성, 습지 및 훼손지 복원, 비탈면 및 생태숲 조성, 생태통로와 생물 서식처 공간 조성을 체계적으로 학습하여 실무 적용 능력을 배양한다.
숫자 뒤의 전략, 원가절감의 기술	원가절감 목표를 설정하고 실행 방안을 도출·이행하며 성과를 점검해 생산 효율과 이익 구조를 혁신한다.
계획을 실행으로 옮기는 설계도, 프로젝트 실행계획 수립	일정·품질·산출물·변화·운영 관리계획을 학습하여 체계적인 프로젝트 수행 능력을 기릅니다.



제5장

과정개요서 및 기술교육로드맵 개발

제1절 과정개요서 작성

1. 과정개요서 작성 개요

- 교육과정 수요조사를 통해 선발된 평생능력개발 분야 190개 교육과정과 디지털·첨단산업 분야 190개 교육과정에 대하여 교육과정 개요서를 작성함
- 교육과정 개요서는 한국기술교육대학교 온라인평생교육원에서 제공한 양식을 준수하여 활용함
- 과정개요서는 다음과 같은 양식으로 구성됨

<표 5-1> 과정개요서 작성 양식

구분	세부내용	작성 양식																																																		
1. 과정개요	과정명 NCS 능력단위정보 과정설명 학습목표 학습대상 과정수준(난이도 및 NCS Level) 활용도구(SW/HW) 키워드	1. 과정 개요																																																		
		<table><tr><td>과정명</td><td>혼합현실 촬영영상 디자인 실습 과정</td></tr><tr><td>NCS 능력단위정보</td><td>08>02>01>12>08_17 혼합현실 촬영영상 디자인</td></tr><tr><td>과정설명</td><td>카메라 촬영을 통해 얻은 현실 세계의 영상 데이터를 가공하고, 증강 객체와 공간 스케닝을 활용하여 혼합현실 콘텐츠를 제작하는 기술을 체계적으로 학습한다.</td></tr><tr><td>학습목표</td><td> • 카메라 촬영을 통해 얻은 현실 세계의 영상 데이터를 가공하고, 증강 객체와 공간 스케닝 기술을 활용하여 혼합현실 콘텐츠를 제작할 수 있다. • 혼합현실 콘텐츠 제작의 전 과정을 체계적으로 학습하여 실무에 적용 가능한 고품질 디자인 기술을 배양한다. </td></tr><tr><td>학습대상</td><td> • 혼합현실 촬영 및 영상 디자인 기술을 배우고자 하는 콘텐츠 제작자, 3D 디자이너 • 혼합현실 촬영 및 영상 디자인 분야의 초급~중급 수준의 학습자 </td></tr><tr><td>과정수준</td><td><table><tr><td colspan="2">난이도</td><td colspan="8">NCS Level (1~8) (※강령색으로 표기)</td></tr><tr><td colspan="2">() 초급 (●) 중급 () 고급</td><td colspan="8">1 2 3 4 5 6 7 8</td></tr></table></td></tr><tr><td>활용도구 및 학습환경</td><td><table><tr><td>SW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)</td><td>바친 (필수작성)</td><td>HW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)</td><td>바친 (필수작성)</td></tr><tr><td>디자인 프로그램(2D, 3D편집)</td><td></td><td>일체형 HMD</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>가상현실 저작도구</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>빈 프로젝터</td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td>키워드</td><td>#혼합현실 #촬영영상 #증강객체 #공간스케닝 #콘텐츠제작</td></tr></table>	과정명	혼합현실 촬영영상 디자인 실습 과정	NCS 능력단위정보	08>02>01>12>08_17 혼합현실 촬영영상 디자인	과정설명	카메라 촬영을 통해 얻은 현실 세계의 영상 데이터를 가공하고, 증강 객체와 공간 스케닝을 활용하여 혼합현실 콘텐츠를 제작하는 기술을 체계적으로 학습한다.	학습목표	• 카메라 촬영을 통해 얻은 현실 세계의 영상 데이터를 가공하고, 증강 객체와 공간 스케닝 기술을 활용하여 혼합현실 콘텐츠를 제작할 수 있다. • 혼합현실 콘텐츠 제작의 전 과정을 체계적으로 학습하여 실무에 적용 가능한 고품질 디자인 기술을 배양한다.	학습대상	• 혼합현실 촬영 및 영상 디자인 기술을 배우고자 하는 콘텐츠 제작자, 3D 디자이너 • 혼합현실 촬영 및 영상 디자인 분야의 초급~중급 수준의 학습자	과정수준	<table><tr><td colspan="2">난이도</td><td colspan="8">NCS Level (1~8) (※강령색으로 표기)</td></tr><tr><td colspan="2">() 초급 (●) 중급 () 고급</td><td colspan="8">1 2 3 4 5 6 7 8</td></tr></table>	난이도		NCS Level (1~8) (※강령색으로 표기)								() 초급 (●) 중급 () 고급		1 2 3 4 5 6 7 8								활용도구 및 학습환경	<table><tr><td>SW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)</td><td>바친 (필수작성)</td><td>HW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)</td><td>바친 (필수작성)</td></tr><tr><td>디자인 프로그램(2D, 3D편집)</td><td></td><td>일체형 HMD</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>가상현실 저작도구</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>빈 프로젝터</td><td></td></tr></table>	SW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)	바친 (필수작성)	HW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)	바친 (필수작성)	디자인 프로그램(2D, 3D편집)		일체형 HMD				가상현실 저작도구				빈 프로젝터	
과정명	혼합현실 촬영영상 디자인 실습 과정																																																			
NCS 능력단위정보	08>02>01>12>08_17 혼합현실 촬영영상 디자인																																																			
과정설명	카메라 촬영을 통해 얻은 현실 세계의 영상 데이터를 가공하고, 증강 객체와 공간 스케닝을 활용하여 혼합현실 콘텐츠를 제작하는 기술을 체계적으로 학습한다.																																																			
학습목표	• 카메라 촬영을 통해 얻은 현실 세계의 영상 데이터를 가공하고, 증강 객체와 공간 스케닝 기술을 활용하여 혼합현실 콘텐츠를 제작할 수 있다. • 혼합현실 콘텐츠 제작의 전 과정을 체계적으로 학습하여 실무에 적용 가능한 고품질 디자인 기술을 배양한다.																																																			
학습대상	• 혼합현실 촬영 및 영상 디자인 기술을 배우고자 하는 콘텐츠 제작자, 3D 디자이너 • 혼합현실 촬영 및 영상 디자인 분야의 초급~중급 수준의 학습자																																																			
과정수준	<table><tr><td colspan="2">난이도</td><td colspan="8">NCS Level (1~8) (※강령색으로 표기)</td></tr><tr><td colspan="2">() 초급 (●) 중급 () 고급</td><td colspan="8">1 2 3 4 5 6 7 8</td></tr></table>	난이도		NCS Level (1~8) (※강령색으로 표기)								() 초급 (●) 중급 () 고급		1 2 3 4 5 6 7 8																																						
난이도		NCS Level (1~8) (※강령색으로 표기)																																																		
() 초급 (●) 중급 () 고급		1 2 3 4 5 6 7 8																																																		
활용도구 및 학습환경	<table><tr><td>SW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)</td><td>바친 (필수작성)</td><td>HW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)</td><td>바친 (필수작성)</td></tr><tr><td>디자인 프로그램(2D, 3D편집)</td><td></td><td>일체형 HMD</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>가상현실 저작도구</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>빈 프로젝터</td><td></td></tr></table>	SW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)	바친 (필수작성)	HW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)	바친 (필수작성)	디자인 프로그램(2D, 3D편집)		일체형 HMD				가상현실 저작도구				빈 프로젝터																																				
SW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)	바친 (필수작성)	HW명 (3개 이상인 경우, 줄 추가하여 작성)	바친 (필수작성)																																																	
디자인 프로그램(2D, 3D편집)		일체형 HMD																																																		
		가상현실 저작도구																																																		
		빈 프로젝터																																																		
키워드	#혼합현실 #촬영영상 #증강객체 #공간스케닝 #콘텐츠제작																																																			

구분	세부내용	작성 양식																																																									
2.	차시 차시명 차시내용 NCS능력단위요소명 NCS Level	2.과정 내용 <table><thead><tr><th>차시</th><th>차시명</th><th>차시내용</th><th>NCS능력단위요소명 (능력단위요소코드)</th><th>NCS Level</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>혼합현실 영상 디자인 개요</td><td>1) 혼합현실 동영상 디자인의 정의와 필요성 이해 2) 주요 구성 요소와 작업 프로세스 학습 3) 성공적인 사례 분석</td><td>360도 영상 추가공하기 (0802011208,17v1.1)</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>360도 영상 추가공 기초</td><td>1) 360도 영상 데이터의 특징과 처리 기법 학습 2) 영상 보정 및 편집 기술 이해 3) 사례 기반 추가공 전략 연구</td><td>360도 영상 추가공하기 (0802011208,17v1.1)</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>360도 영상 추가공 실습</td><td>1) 다양한 360도 영상 데이터를 기반으로 한 추가공 실습 2) 가중된 영상의 적합성 검토와 보완 작업 3) 최종 추가공 결과 작성</td><td>360도 영상 추가공하기 (0802011208,17v1.1)</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>혼합현실 객체 중앙 기초</td><td>1) 혼합현실 객체 중앙의 개념과 활용 사례 학습 2) 중앙 객체의 배치 및 인터랙션 설계 방법 이해 3) 사례 기반 중앙 전략 연구</td><td>이질적 혼합현실 객체 중앙하기 (0802011208,17v1.2)</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>혼합현실 객체 중앙 실습</td><td>1) 다양한 현실 세계 데이터를 기반으로 한 혼합현실 객체 중앙 실습 2) 중앙된 객체의 적합성 검토와 보완 작업 3) 최종 중앙 결과 작성</td><td>이질적 혼합현실 객체 중앙하기 (0802011208,17v1.2)</td><td>4</td></tr></tbody></table>	차시	차시명	차시내용	NCS능력단위요소명 (능력단위요소코드)	NCS Level	1	혼합현실 영상 디자인 개요	1) 혼합현실 동영상 디자인의 정의와 필요성 이해 2) 주요 구성 요소와 작업 프로세스 학습 3) 성공적인 사례 분석	360도 영상 추가공하기 (0802011208,17v1.1)	4	2	360도 영상 추가공 기초	1) 360도 영상 데이터의 특징과 처리 기법 학습 2) 영상 보정 및 편집 기술 이해 3) 사례 기반 추가공 전략 연구	360도 영상 추가공하기 (0802011208,17v1.1)	4	3	360도 영상 추가공 실습	1) 다양한 360도 영상 데이터를 기반으로 한 추가공 실습 2) 가중된 영상의 적합성 검토와 보완 작업 3) 최종 추가공 결과 작성	360도 영상 추가공하기 (0802011208,17v1.1)	4	4	혼합현실 객체 중앙 기초	1) 혼합현실 객체 중앙의 개념과 활용 사례 학습 2) 중앙 객체의 배치 및 인터랙션 설계 방법 이해 3) 사례 기반 중앙 전략 연구	이질적 혼합현실 객체 중앙하기 (0802011208,17v1.2)	4	5	혼합현실 객체 중앙 실습	1) 다양한 현실 세계 데이터를 기반으로 한 혼합현실 객체 중앙 실습 2) 중앙된 객체의 적합성 검토와 보완 작업 3) 최종 중앙 결과 작성	이질적 혼합현실 객체 중앙하기 (0802011208,17v1.2)	4																											
차시	차시명	차시내용	NCS능력단위요소명 (능력단위요소코드)	NCS Level																																																							
1	혼합현실 영상 디자인 개요	1) 혼합현실 동영상 디자인의 정의와 필요성 이해 2) 주요 구성 요소와 작업 프로세스 학습 3) 성공적인 사례 분석	360도 영상 추가공하기 (0802011208,17v1.1)	4																																																							
2	360도 영상 추가공 기초	1) 360도 영상 데이터의 특징과 처리 기법 학습 2) 영상 보정 및 편집 기술 이해 3) 사례 기반 추가공 전략 연구	360도 영상 추가공하기 (0802011208,17v1.1)	4																																																							
3	360도 영상 추가공 실습	1) 다양한 360도 영상 데이터를 기반으로 한 추가공 실습 2) 가중된 영상의 적합성 검토와 보완 작업 3) 최종 추가공 결과 작성	360도 영상 추가공하기 (0802011208,17v1.1)	4																																																							
4	혼합현실 객체 중앙 기초	1) 혼합현실 객체 중앙의 개념과 활용 사례 학습 2) 중앙 객체의 배치 및 인터랙션 설계 방법 이해 3) 사례 기반 중앙 전략 연구	이질적 혼합현실 객체 중앙하기 (0802011208,17v1.2)	4																																																							
5	혼합현실 객체 중앙 실습	1) 다양한 현실 세계 데이터를 기반으로 한 혼합현실 객체 중앙 실습 2) 중앙된 객체의 적합성 검토와 보완 작업 3) 최종 중앙 결과 작성	이질적 혼합현실 객체 중앙하기 (0802011208,17v1.2)	4																																																							
3.	선후수 과정정보 과정개발 필요성 수요기관 활용처 참고자료	3. 부가 정보 <table><thead><tr><th rowspan="2">선후수 과정정보</th><th colspan="2">선수과정 (여러 개인 경우, 콤마로 구분하여 작성)</th><th colspan="2">후수과정 (여러 개인 경우, 콤마로 구분하여 작성)</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2"></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">과정개발 필요성</td><td>구분 (다중선택 가능)</td><td colspan="4">개발 필요성</td></tr><tr><td></td><td>매우낮음</td><td>낮음</td><td>보통</td><td>높음</td><td>매우높음</td></tr><tr><td>○</td><td>집체교육</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>이러닝</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>가상훈련</td><td colspan="4">[] 교육실습장비부족 [] 반복훈련필요 [] 현장실습어려움 [] 기타 ()</td></tr><tr><td></td><td>메타버스</td><td colspan="4">[] 가상공간에서 상호작용이 높은 학습 시나리오 구성 가능성 [] 이론/실습 등 다중 가상 공간을 활용한 학습 필요성 [] 현실의 물리적 환경을 반영한 디지털 트윈 확장 가능성 [] 기타 ()</td></tr><tr><td>수요기관 활용처</td><td colspan="5">[] 온라인평생교육원 협약기업/기관 [] 기업(기관)을 입력해주세요 [] 대내 유관부서(동계원, 산학) [] 기업(기관)을 입력해주세요 [] 대외 유관부서(산인공, 일학습병행 등) [] 기업(기관)을 입력해주세요 [] 기타 [] 기업(기관)을 입력해주세요</td></tr><tr><td>참고자료 (도서 등 출처)</td><td colspan="5">VRAR게임기획자, 씨익북스, 씨익북스 편집부, 2024년 VR의 이해, 에이콘출판, 송지연, 2021년</td></tr></tbody></table>	선후수 과정정보	선수과정 (여러 개인 경우, 콤마로 구분하여 작성)		후수과정 (여러 개인 경우, 콤마로 구분하여 작성)						과정개발 필요성	구분 (다중선택 가능)	개발 필요성					매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음	○	집체교육				○	○	이러닝				○		가상훈련	[] 교육실습장비부족 [] 반복훈련필요 [] 현장실습어려움 [] 기타 ()					메타버스	[] 가상공간에서 상호작용이 높은 학습 시나리오 구성 가능성 [] 이론/실습 등 다중 가상 공간을 활용한 학습 필요성 [] 현실의 물리적 환경을 반영한 디지털 트윈 확장 가능성 [] 기타 ()				수요기관 활용처	[] 온라인평생교육원 협약기업/기관 [] 기업(기관)을 입력해주세요 [] 대내 유관부서(동계원, 산학) [] 기업(기관)을 입력해주세요 [] 대외 유관부서(산인공, 일학습병행 등) [] 기업(기관)을 입력해주세요 [] 기타 [] 기업(기관)을 입력해주세요					참고자료 (도서 등 출처)	VRAR게임기획자, 씨익북스, 씨익북스 편집부, 2024년 VR의 이해, 에이콘출판, 송지연, 2021년				
선후수 과정정보	선수과정 (여러 개인 경우, 콤마로 구분하여 작성)			후수과정 (여러 개인 경우, 콤마로 구분하여 작성)																																																							
과정개발 필요성	구분 (다중선택 가능)	개발 필요성																																																									
		매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음																																																					
	○	집체교육				○																																																					
	○	이러닝				○																																																					
		가상훈련	[] 교육실습장비부족 [] 반복훈련필요 [] 현장실습어려움 [] 기타 ()																																																								
	메타버스	[] 가상공간에서 상호작용이 높은 학습 시나리오 구성 가능성 [] 이론/실습 등 다중 가상 공간을 활용한 학습 필요성 [] 현실의 물리적 환경을 반영한 디지털 트윈 확장 가능성 [] 기타 ()																																																									
수요기관 활용처	[] 온라인평생교육원 협약기업/기관 [] 기업(기관)을 입력해주세요 [] 대내 유관부서(동계원, 산학) [] 기업(기관)을 입력해주세요 [] 대외 유관부서(산인공, 일학습병행 등) [] 기업(기관)을 입력해주세요 [] 기타 [] 기업(기관)을 입력해주세요																																																										
참고자료 (도서 등 출처)	VRAR게임기획자, 씨익북스, 씨익북스 편집부, 2024년 VR의 이해, 에이콘출판, 송지연, 2021년																																																										

2. 과정개요서 작성 및 검토

○ 과정개요서는 능력단위를 기준으로 분야별 전문가와 협력하여 작성 및 검토함

과정 개요서						
분야 구분	디지털 신기술 평생직업능력개발	① NCS 활용 여부	활용 미 활용			
자격연계 가능	가능 불가능	② 자격증 명				
1. 과정개요						
과정명						
NCS 능력단위 정보						
과정설명						
학습목표						
학습대상						
③ 과정수준	난이도 ()초급 ()중급 ()고급		NCS Level (1~8) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧			
④ 활용도구	SW명	버전	HW명	버전		
키워드						
2. 과정내용						
차시	차시명	차시내용	NCS 능력단위요소명	NCS Level		
3. 부가정보						
⑤ 선·후수과정정보	선수과정		후수과정			
⑥ 과정개발 필요성	구분		개발필요성			
			매우낮음	낮음	보통	높음
	집체교육					
	이러닝					
	가상훈련					
		메타버스				
수요기관 활용처						
참고 자료						

[그림 5-1] 과정개요서 양식

- ① NCS 활용여부에는 NCS를 활용하여 제작한 과정 개요서는 활용에 체크, 협약 기업/기관 교육과정 개발인 경우에는 미 활용에 체크함
- ② 자격증 명에는 과정평가형 및 일학습병행 자격과 능력단위를 매칭하여 작성하였고, 자격증이 있는 경우 자격연계 가능, 없는 경우 불가능에 체크함
- ③ 과정 수준에는 활용된 능력단위 수준 확인 후 작성하였음
 - NCS Level 1~3은 초급, 4~6은 중급, 7~8은 고급으로 체크함

- ④ 활용도구에는 첫 번째로 NCS 학습모듈을 참고하여 작성하였으며, 두 번째로 전문가가 과정개요서를 작성하며 필요하다고 생각하는 SW 및 HW를 작성함
- ⑤ 선·후수 과정정보에는 같은 직무의 전 수준 교육과정과 후 수준 교육과정을 참고하여 선·후수 과정을 작성함
- ⑥ 과정개발 필요성의 집체교육/이러닝 부분은 수요조사 결과 이러닝 콘텐츠 적합성 평가 결과를 활용하여 1그룹군은 매우 높음, 2그룹군은 높음, 3그룹군은 보통, 4그룹군은 낮음으로 체크함
- ⑦ 과정개발 필요성의 가상훈련 부분은 가상훈련 콘텐츠 적합성 평가결과를 활용하여 1그룹군은 1, 2그룹군은 2, 3그룹군은 3, 4그룹군은 4로 기재함

3. 결론

- 분야별 전문가들의 과정개요서 작성 및 검토를 통해 최종적으로 평생능력개발 분야 190개, 디지털·첨단산업분야 190개 총 380개의 과정개요서가 작성됨
- 380개의 과정개요서는 한글파일로 한국기술교육대학교 온라인평생교육원에 제출함

제2절 기술교육로드맵 작성

1. 기술교육로드맵(TTR) 개요

- 본 연구에서는 학습자의 과정 탐색 과정에서 핵심 키워드로 ‘직무’를 설정하고, 직무 검색 시 관련 과정을 일괄 확인할 수 있도록 직무-과정 매칭 결과를 체계화한 기술교육로드맵(TTR)을 도출하였음
 - TTR은 직무별 관련 과정을 과정 수준에 따라 배열·제시하는 구조로, 가로축은 직무, 세로축은 과정 수준으로 구성됨
 - 직무와 과정의 매칭 기준은 과정 개발 시 활용된 국가직무능력표준(NCS)의 능력단위임
 - 과정 수준은 과정 개발 시 활용된 능력단위의 수준값을 활용하여 산정함
- TTR의 직무 및 과정 분포 현황은 다음과 같음
 - 10대 대분류 기준 총 525개 직무가 확인되었으며, 대분류별 산업분야 및 하위산업분야, 직무 수는 다음과 같음
 - 직무 수 기준으로 화학·바이오, 정보통신, 전기·전자, 환경·에너지·안전 등 일부 소관분야에 직무가 상대적으로 많이 분포하여, 특정 소관 분야에 직무 수가 집중되어 있는 상황임
 - 산업분야→하위산업분야→직무의 확장 패턴이 분야별로 상이함. 예를 들어 정보통신은 산업분야 3개 대비 직무 84개로 나타나, 상대적으로 세분화 중심 구조이나 반대로 환경·에너지·안전은 산업분야 10개로 산업분야 폭이 넓은 편임

<표 5-2> NCS 대분류별 직무 체계 현황

(단위: 개)

대분류 코드 및 명칭	산업분야 수	하위산업분야 수	직무 수
08. 문화·예술·디자인·방송	4	8	28
09. 운전·운송	2	2	3
14. 건설	7	16	52
15. 기계	9	20	60

(단위: 개)

대분류 코드 및 명칭	산업분야 수	하위산업분야 수	직무 수
16. 재료	6	17	37
17. 화학·바이오	12	30	89
19. 전기·전자	7	26	84
20. 정보통신	3	30	84
22. 인쇄·목재·가구·공예	2	3	8
23. 환경·에너지·안전	10	26	67

- TTR 직무별로 매칭된 과정의 평균을 보았을 때 전체 1개 직무당 평균 6.6개 과정이 매칭되었으며, 표준편차가 10.1로 편차가 큰 것으로 나타남

- 매칭된 과정 수가 가장 많은 직무는 정보통신의 ‘인공지능SW개발’(110개)이며, 이어서 동일한 대분류의 ‘응용SW개발’(85개), ‘빅데이터개발’(65개) 순이었음
- 반면, 매칭된 과정 수가 1개인 직무는 127개로 나타남

<표 5-3> 직무별 과정 통계 개요

(단위: 개)

대분류 코드 및 명칭	평균	표준편차	최소값	최대값
전체	6.6	10.1	1	110
08. 문화·예술·디자인·방송	8.4	7.6	1	34
09. 운전·운송	6.0	6.9	2	14
14. 건설	3.0	2.6	1	15
15. 기계	7.3	8.4	1	48
16. 재료	3.5	3.2	1	16
17. 화학·바이오	3.5	3.5	1	24
19. 전기·전자	7.5	9.3	1	50
20. 정보통신	13.3	18.9	1	110
22. 인쇄·목재·가구·공예	4.0	3.0	1	9
23. 환경·에너지·안전	4.6	5.6	1	26

주) 직무별 과정 수의 합으로 한 과정이 여러 직무에 매칭된 경우 중복 카운트됨

- TTR 직무별로 매칭된 과정을 모두 합하였을 시 총 3,445개로, 산업분야별로 최대 1,133개, 최소 18개로 나타남

- 과정이 가장 많은 대분류는 정보통신(1,133개)으로, 이어서 전기·전자(648개), 기계(435개) 순이었음
- 콘텐츠로 만들어진 과정을 기준으로 할 경우에도 정보통신이 가장 많았으며, 이어서 환경·에너지·안전, 전기·전자 순이었음
- 단, 한 과정이 여러 직무에 매칭된 경우를 고려해 해석에 유의할 필요가 있음

<표 5-4> 직무별 과정 수 현황

(단위: 개)

대분류 코드 및 명칭	직무별 전체 과정 수 (A+B)	직무별 콘텐츠 과정 수 (A)	직무별 과정개요서 과정 수(B)
전체	3,445	922	2,523
08. 문화·예술·디자인·방송	234	81	153
09. 운전·운송	18	3	15
14. 건설	154	86	68
15. 기계	435	76	359
16. 재료	130	64	66
17. 화학·바이오	308	138	170
19. 전기·전자	648	136	512
20. 정보통신	1,133	188	945
22. 인쇄·목재·가구·공예	32	2	30
23. 환경·에너지·안전	353	148	205

주) 직무별 과정 수의 합으로 한 과정이 여러 직무에 매칭된 경우 중복 카운트됨

2. 기술교육로드맵(TTR) 작성

- 기술교육로드맵 표지는 산업분야명과 디지털·첨단, 평생능력개발분야(NCS) 중 해당 분야를 확인할 수 있도록 구성함

2025년 기술교육로드맵(TTR) - 재료 -

디지털·첨단분야

기술분야명

첨단소재

평생능력개발분야

대분류	중분류	소분류
16. 재료	O1. 금속재료 O2. 세라믹 재료	전체



[그림 5-2] 기술교육로드맵 표지

- 처음으로 제시하는 ‘기술교육로드맵 직무체계’ 파트에서는 SQF 기반의 직무 구성과 직무와 디지털·첨단분야와 매칭된 직종인지를 제시함

1. 기술교육로드맵 직무체계				
10대 공학분야	산업분야	하위 산업분야	직무	디지털·첨단 직종 여부
재료	철강	제선	소결광제조	
			코크스제조	
			고로제선	
		열간압연	열간압연	
			후판압연	
		냉간압연	냉간압연	
			냉연감판도금	
		금속엔지니어링	재료설계	첨단소재
			재료시험	첨단소재
			재료조각평가	첨단소재
	비철	철강재료제조설비정비	기계제어정비	첨단소재
			기계정비	첨단소재
		비철금속가공	적층제조	첨단소재
			소성·소결세라믹원료합성처리	
	세라믹재료	용융세라믹제조	용융세라믹가공	
		탄소재료제조	탄소재료생산	첨단소재
	금속가공	주조	주조 생산품 제작	
			단조 공정관리	
			단조 설계	
			단조 제작	
		단조	단조 품질관리	

[그림 5-3] 기술교육로드맵 직무체계 예시

방제

콘텐츠 개발예부

가짜뉴스 판별

2019년 12월 20일 2019년 12월 20일

콘텐츠 특징

V 영상 E 이미지 S 소리

디지털성인 학습자후 어휘 디지털성인 학습

산업분야

하위 산업분야

헬강 > 헬강재료제조설비정비

2019년12월16일 2019

2019년12월16일 2019

문헌도 등록

2019년12월16일 2019

디지털정보전 직종

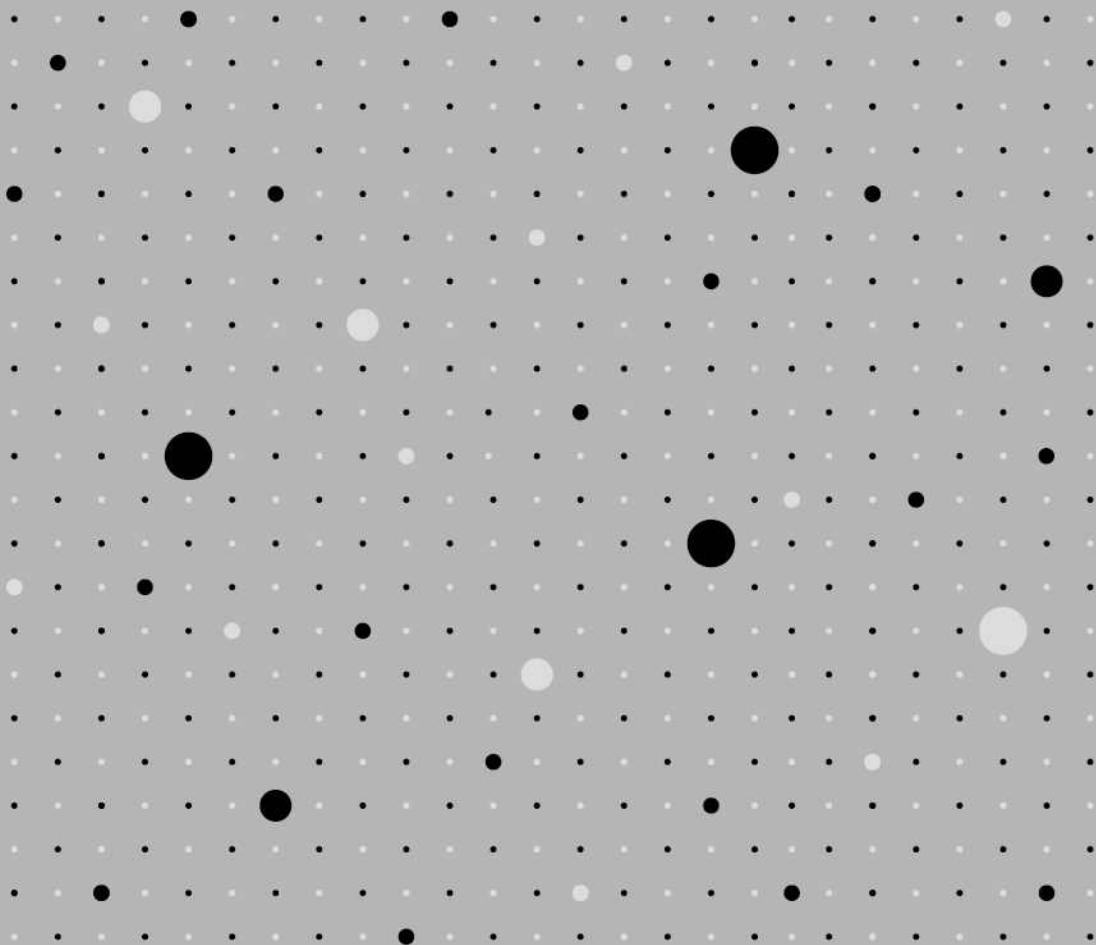
2019년12월16일 2019

6		금속재료제조설비 정비작업 E		
5				
4	금속제조설비 DCS정비하기 E	금속제조설비 알촉기정비 이해하기 E 금속제조설비 펌프정비 이해하기 E 통력을 제어하는 기술 금속제조설비 감속기 정비 이해 V 설비보전, 회전기제전단 전문가 가는 길! E	금속제조설비 수변전설비정비 이해하기 E	
3	금속제조설비 계측제어반정비 이해하기 E 금속제조설비 계측센서 정비 및 안전관리 V 금속제조설비 전동기 및 조달밸브 정비 E	금속제조설비 계측센서 정비 및 안전관리 V 금속제조설비 기계요소정비 E 유공압기기정비 및 배관기기정비 E	금속제조설비 고·저압반정비 이해하기 E 금속제조설비 변압기 및 예비전원정비 E 금속제조설비 전동기 및 조달밸브 정비 E	
2	금속제조설비 시퀀스제어반정비 한눈에 배우기 E 현장에서 바로 쓰는 자동화 센서 정비 가이드 E	기계설비보전, 이렇게 보면 쉽다 E		
수준	계측제어정비	디지털-첨단 직종	기계정비	디지털-첨단 직종
직무				전기정비

[그림 5-4] 기술교육로드맵 직무별 예시

- 좌측 상단에 해당 직무가 소속된 산업분야와 하위산업분야를 제시함
- 직무별로 과정 수준에 따라 과정을 배치 하며, 이때 DB에서 과정명 으뜸차순을 기준으로 작성함(영문(ABC순), 한글(가나다순)으로 작성)
- 훈련방법은 ‘E’, ‘V’ 아이콘으로, 자격연계 과정은 ‘L’아이콘으로 표기함
 - 과정명이 같아도 훈련 방법이 다른 경우는 다른 과정으로 봄
 - 자격연계는 해당 과정 개발 시 활용한 NCS 능력단위가 과정평가형 또는 일학습병행 자격의 편성 기준에 해당하는 경우 표기
- 콘텐츠 개발여부에 따라 기개발 콘텐츠, 25년 이전 과정개요서 개발 과정, 25년 신규 과정개요서 개발과정으로 구분함
 - 기개발 콘텐츠: 콘텐츠로 개발되어 보유하고 있는 과정

- '25년 이전 과정개요서 개발 과정: 콘텐츠로 개발되지 않고 과정개요서 형태로 보유하고 있는 과정
 - '25년 신규 과정개요서 개발 과정 : 본 용역을 통해 과정개요서를 개발한 과정
- 디지털·첨단 직종 매칭된 경우 직무에 해당 사항을 표기함



제6장

STEP 서비스 확대 및 효율적 운영을 위한 방안 제언

제1절 데이터 관리방안 및 단계별 학습 구성 방안

1. 데이터 관리방안

1) 데이터 관리 현황 및 한계

- 콘텐츠와 과정개요서 정보를 일관되게 관리하기 위한 DB 작성·관리가 필요함
 - DB는 과정정보 자체만 저장하는 것이 아니라, 과정이 어떤 NCS와 연결되어 있고, 그 NCS를 기반으로 구축된 기술교육로드맵(TTR) 직무체계에서 어디에 위치하는지까지 연계·조회 가능해야 함
- 온평원의 실무 환경에서는 DB에 맞는 전용 관리시스템이 없는 상태에서 엑셀 파일로 관리가 이루어짐
 - 전용 시스템이 없기 때문에 엑셀 수기 운영을 전제로 하며, 데이터 입력·수정 과정에서 인적 오류 가능성이 높음
 - 다중 매핑 구조로 인해 한 번의 오류가 ‘과정정보’ ↔ ‘NCS’ ↔ ‘직무체계’로 연쇄적으로 확대될 수 있음
 - 과정 중심, 직무 중심, NCS 중심의 다양한 매트릭스 조화가 가능해야 하나 엑셀 파일로는 구현에 한계가 있음

- DB는 “1 NCS 능력단위 1행”을 원칙으로 하므로, 과정과 직무의 다중 매핑 시 행의 수가 빠르게 증가하게 되어 관리 부담으로 이어짐
- 따라서 ‘과정정보’ - ‘NCS’ - ‘직무체계’의 3축 관계를 안정적으로 유지하면서도, 엑셀 기반 수기 운영의 한계를 보완할 수 있는 최소한의 표준을 확립하고 현장에 적용 및 작동하는 것이 중요함

2) 데이터 관리 원칙

(1) 매칭 기준을 NCS 능력단위로 통일

- TTR DB에서 과정정보, NCS, TTR 직무체계를 서로 연결할 때는 ‘NCS 능력단위’를 공통 기준으로 삼고 있음
 - 과정은 직접 직무체계와 연결되는 것이 아니라, 과정이 어떤 능력단위를 다루는지(과정-능력단위)를 먼저 확정하고, 그 능력단위가 어떤 TTR 직무에 포함되는지(능력단위-직무)를 통해 직무와 간접 연결되도록 함
- TTR DB는 연결의 기준을 ‘NCS 능력단위’ 하나로 고정하고, 능력단위코드(능력단위번호+기준연도/버전)로 관리하는 것을 원칙으로 함
 - 이 원칙을 통해 과정정보와 직무체계 정보의 관계가 임의로 만들어지지 않고, 능력단위 근거로 설명·검증됨. 이 원칙을 깨고 과정과 직무를 별도 기준으로 직접 연결할 시 이후 NCS가 개정되거나 SQF 등이 개정될 때 어떤 근거로 연결이 되었는지 추적이 어려워짐

(2) “1 NCS 능력단위 1행” 원칙

- TTR DB는 과정정보-NCS-TTR 직무체계의 연계를 정확히 관리하기 위해, 데이터 기록의 최소 단위를 ‘NCS 능력단위 1개’로 설정함
 - DB 작성 시에는 “1행 = 1개 능력단위”를 기본 원칙으로 적용하며, 동일 과정이라 하더라도 해당 과정이 여러 능력단위에 매핑되는 경우 능력단위 개수만큼 과정 정보가 반복되어 나타날 수 있음
 - 예를 들어 1개 과정이 6개 능력단위에 매핑된다면, 과정은 6행에 걸쳐 기록되는 형태가 됨 이는 데이터가 중복된 것이 아니라, 능력단위 단위로 연결 관계를 명확히 남기기 위한 구조임

- 다만 온평원 직무체계(TTR)는 능력단위를 기반으로 직무와의 연결이 추가로 발생하므로, 능력단위별로 여러 직무가 매핑되는 경우 행 수는 더 증가함. 앞선 예시에서 각 능력단위가 4개 직무에 매핑된다면, 과정-능력단위-직무의 조합이 생성되어 $6 \times 4 = 24$ 행으로 확장됨
- 본 DB 구조는 “과정 1개를 1행으로 관리”하는 방식이 아니라, 연계 관계를 세분화하여 기록하는 방식이므로, 행 수가 늘어나는 것을 회피하기보다는 행 증가를 전제로 한 관리 방식을 채택해야 함
 - “1행 1능력단위” 원칙은 연결 정확성을 높이고 과정정보 기준, 직무체계 기준, NCS 기준의 다양한 조회를 가능하게 한다는 장점이 있음
- 운영 관점에서는 행이 늘어나는 현상을 문제로 보기보다, 데이터를 ‘고정 정보’와 ‘매핑 정보’로 구분하여 관리함으로써 반복 입력과 수정 범위를 최소화하는 방향으로 설계를 해석해야 함
 - 동시에 엑셀에서 한 시트에 과정정보, NCS, 직무체계를 모두 합쳐 관리할 경우, 다중 매핑으로 인해 행이 기하급수적으로 증가하여 입력·수정의 부담과 인적 오류 가능성이 급격히 커질 수 있음
 - 고정 속성(과정명, 분야구분, 개발구분, 교육방법, 자격연계 등)은 과정코드 기준으로 1회 관리하고, 과정-능력단위 연결은 별도의 매핑 데이터로 관리하며, 능력단위-직무 연결 또한 별도 매핑 데이터로 관리하는 방식이 적절함
 - 이렇게 관리하면 “1 NCS 능력단위 1행”이라는 원칙은 유지하면서도, 동일 과정 정보가 수십, 수백 행에 반복 입력되어 발생하는 오류를 줄이고, 최신화 및 이력관리 시에도 변경 범위를 합리적으로 통제할 수 있음

(3) 조회 화면 별도 생성 원칙

- TTR DB는 과정정보, NCS, TTR 직무체계가 능력단위 중심으로 서로 얹혀 있는 3층 구조를 가짐
- 과정은 여러 능력단위와 연결되고, 각 능력단위는 다시 여러 직무와 연결될 수 있어, 과정정보-NCS-직무체계가 단일 방향으로만 정리되는 것이 아니라 과정정보 기준, 직무 기준, NCS 기준으로 다양한 형태의 조회가 요구됨
 - 관계형 DB나 다차원 모델에서 자연스럽게 처리되는 영역이나, 현재 온평원

은 전용 관리시스템이 구축되어 있지 않아 엑셀 기반 수기 운영을 전제하고 있음. 이때 발생하는 가장 큰 한계는, 엑셀의 단일 시트가 결국 평면이기 때문에 3축 관계를 그대로 담으려 하면 데이터가 과도하게 확장되거나, 반대로 일부 축을 단순화하는 과정에서 연결 근거가 훼손된다는 점임

- DB 운영에서는 원본 데이터와 조회용 화면(산출물)의 역할을 명확히 분리하는 것을 원칙으로 함
 - 원본 데이터는 과정-능력단위-직무의 연결 관계를 정확하고 일관되게 기록하는 데 집중하며, 조회 화면은 원본 데이터를 기반으로 피벗테이블, 필터링 등으로 별도의 시트에서 생성함
 - 이는 데이터의 신뢰성을 유지하면서도, 엑셀 환경에서 발생하는 반복 입력·복사·붙여넣기 오류를 줄이기 위한 원칙임
 - 본 데이터를 하나의 거대한 시트로 구성해 해결하기보다, 과정 마스터(과정코드 기준), NCS 참조(기준연도별), TTR 참조(기준연도별), 과정-능력단위 매핑, 능력단위-직무 매핑을 분리해 두고 필요 시 결합(조인)하여 화면을 만드는 방식이 적합함
 - 동일 과정을 여러 관점에서 조회하더라도 연결 근거가 유지되므로 결과의 정합성이 확보되고, 연도별 최신화 시에도 변경 대상이 명확해져 작업 범위를 통제할 수 있음

(4) 개발당시 NCS와 최신 NCS의 관리

- 발주기관에서는 STEP 플랫폼을 통해 학습자에게 콘텐츠별로 개발당시 NCS 정보를 제공하기로 결정하였으며, 동시에 내부 관리 측면에서는 최신 고시 기준 NCS로도 연결 상태를 유지해야하는 요구가 있음
- 따라서 DB는 개발당시 NCS와 최신 NCS를 선택적으로 보관하는 수준이 아니라, 둘을 동시에 관리할 수 있어야 함
 - 개발당시 NCS와 최신 NCS를 병렬로 관리하는 것을 원칙으로 함
 - 개발당시 NCS는 과정이 만들어진 시점의 표준을 기록한 것이므로 역사적 사실로서 고정값에 가까움
 - 최신 NCS는 현재 제도·표준의 상태로서 매년 변할 수 있으며, 변경 시에

는 이전 상태가 무엇이었는지 업데이트 이력을 남겨야 함

- 특히 개발당시 및 최신 NCS를 단순히 두 개 컬럼으로 병기하는 수준에서 끝 내지 말고, 각 NCS 매핑 시 ‘기준연도(또는 버전)’를 명시하여 조화·검증·이력 관리가 가능하도록 해야 함

3) 항목별 작성 기준

- 메타데이터는 TTR DB에서 과정의 고유 식별과 운영상 구분을 위해 사용하는 기본 정보임
 - 메타데이터는 과정의 내용 자체가 아니라, 과정을 안정적으로 관리하기 위한 관리용 라벨로 정의함
- 과정정보는 과정이 어떤 성격을 가지는지 분야 및 수준, 운영 방식, 자격 연계 등을 나타내는 정보로, 학습자 안내·내부 운영·통계/분석에 공통으로 활용되는 과정 속성으로 정의함
 - 단, 과정정보 일부 항목은 NCS 매핑 결과에서 파생될 수 있으므로, 입력 시 근거 일관성을 유지해야 함(예: 분야구분, 과정수준)
- NCS 체계는 과정이 어떤 국가 표준 직무 체계와 연결되는지를 나타내는 정보로, 본 DB에서는 과정-직무체계를 연결하는 근거 데이터이자, ‘1행=1능력단위’ 구조를 구성하는 핵심 축임
- TTR 직무체계는 SQF, NCS 경력개발경로 등 바탕으로 구성한 직무 분류로, 학습자가 직무명 기반으로 콘텐츠를 탐색할 수 있도록 하는 내부 직무 분류체계로 정의함
 - 본 DB에서는 TTR 직무체계 또한 NCS 능력단위를 매개로 과정과 연결됨

<표 6-1> DB 항목 구성

구분	항목명	항목 설명	형태 예시
메타데이터	과정코드 (25년 업데이트)	온평원에서 과정 1개를 유일하게 식별하는 코드다. “1행=1능력단위” 구조에서 동일 과정을 묶는 과정 기준키로 사용한다.	202502733
메타데이터	콘텐츠 개발연도	해당 과정이 콘텐츠로 제작된 경우, 콘텐츠가 개발·완성된 연도다. 콘텐츠가 없으면 -로 비적용을 표시한다.	2025/ -

구분	항목명	항목 설명	형태 예시
메타데이터	과정개요서 개발연도	과정개요서(설계 문서)가 작성·정비된 연도다. 콘텐츠 여부와 별개로 관리하며, 개요서 버전의 기준 연도로 사용한다.	2025
메타데이터	과정구분	온평원 내부에서 운영 목적상 사용하는 과정 분류값이다. 분류의 일관성을 위해 지정된 항목으로 입력한다.	AI리터러시
과정정보	분야구분	과정이 ‘평생’ 또는 ‘디지털첨단’ 중 어디에 속하는지 나타내는 값이다. 운영 기준에 따라 표준값으로 기록한다.	평생
과정정보	기술분야	디지털첨단 과정에 한해 고시된 기술분야와 1:1로 기록하는 값이다. 평생 과정은 ‘-’로 비적용 처리한다.	클라우드/ -
과정정보	과정명	학습자에게 제공되는 공식 과정명이다. 과정코드와 연결되는 대표 명칭으로 관리하며 동일 코드 내 혼재를 방지한다.	AI 리터러시 기초
과정정보	개발구분	콘텐츠 개발 여부 및 개요서 개발 시점(연도)을 반영한 운영 구분값이다. 연도별 관리·집계가 가능하도록 표준값으로 입력한다.	25년 개발
과정정보	기업기관 협업 여부	해당 과정 개발/운영에 외부 기업·기관 협력이 있었는지 표시하는 값이다. 협력이 없으면 -로 비적용 처리한다.	Y/ -
과정정보	과정수준	과정에 매칭된 능력단위 수준을 근거로 도출한 과정 대표 수준값이다. 동일 기준(사전에 정한 산출 규칙)으로 산정된 값을 입력한다.	3
과정정보	교육방법	온평원에서 정의한 교육방법 코드값이다. 통계/조회 일관성을 위해 코드체계에 따라 입력한다.	E
과정정보	자격연계 여부	과정의 능력단위 구성이 자격 평가기준과 연계된 경우 표시하는 값이다. 연계 시 L등 지정 표기를 사용하고, 아니면 -로 둔다.	L/ -
과정정보	자격명	자격연계가 있는 경우에만 기록하는 자격명이다. 표기 형식은 “(자격유형)자격명”으로 통일한다.	(과정평가형) OO자격
NCS 체계	대분류코드	NCS 분류체계의 대분류를 식별하는 코드다. NCS 계층 구조의 최상위 코드로 관리한다.	20
NCS 체계	대분류명	대분류코드에 대응하는 공식 명칭이다. 코드와 1:1로 일치하도록 참조값 기준으로 입력한다.	정보통신
NCS 체계	중분류코드	대분류 하위의 중분류를 식별하는 코드다. 분류체계 계층을 구성하는 코드로 관리한다.	1
NCS 체계	중분류명	중분류코드에 대응하는 공식 명칭이다. 코드 기반 조회가 가능하도록 표준 명칭을 유지한다.	정보기술

구분	항목명	항목 설명	형태 예시
NCS 체계	소분류코드	중분류 하위의 소분류를 식별하는 코드다. 세분류(full) 구성을 위한 계층 코드로 사용한다.	3
NCS 체계	소분류명	소분류코드에 대응하는 공식 명칭이다. 참조 목록과 동일하게 입력한다.	정보기술운영
NCS 체계	세분류코드	소분류 하위의 세분류 코드(부분 코드)다. 세분류코드(full) 구성요소로 관리한다.	3
NCS 체계	세분류코드(full)	대·중·소·세 코드를 결합한 세분류 완전코드다. 과정 분류/조인/검증에서 기준코드로 사용한다.	20010303
NCS 체계	세분류명	세분류코드(full)에 대응하는 공식 명칭이다. 과정 분류 표시 및 일관된 조회를 위해 코드와 정합되게 입력한다.	IT기술지원
NCS 체계	능력단위명	능력단위번호에 대응하는 능력단위 명칭이다. 번호와 1:1로 관리하며 사용자 이해를 위해 함께 제공한다.	시스템점검관리
NCS 체계	능력단위번호	본 DB에서 과정-NCS-TTR을 연결하는 핵심 식별자(연계 기준)로, 형식/버전 표기까지 포함해 그대로 유지한다.	2001030306_19v3
NCS 체계	능력단위 수준	해당 능력단위의 공식 수준값이다. 과정수준 산정 및 난이도 분류의 근거로 사용한다.	3
TTR 직무체계	소관분야코드(NCS 대분류코드)	TTR 직무체계에서 최상위 소관분야를 나타내는 코드이며, NCS 대분류코드 체계와 동일하게 관리한다. 직무코드(full) 구성의 첫 단위로 사용된다.	8
TTR 직무체계	소관분야명	소관분야코드에 대응하는 명칭이다. 코드-명칭이 항상 1:1로 일치하도록 참조값 기준으로 입력한다.	문화·예술·디자인·방송
TTR 직무체계	산업분야코드	소관분야 하위의 산업분야를 구분하는 코드다. 같은 소관분야 안에서 산업분야를 분리하는 중간 분류키로 사용한다.	1
TTR 직무체계	산업분야명	산업분야코드에 대응하는 명칭이다. 코드 기반 조회/필터가 가능하도록 표준 명칭을 유지한다.	문화·예술
TTR 직무체계	하위산업분야코드	산업분야를 더 세분화한 하위산업분야를 구분하는 코드다. 직무 탐색을 위한 세부 분류 축으로 사용한다.	1
TTR 직무체계	하위산업분야명	하위산업분야코드에 대응하는 명칭이다. 직무체계 설명/탐색에 쓰이므로 마스터 기준 명칭으로 입력한다.	실용예술
TTR 직무체계	TTR 직무코드	하위산업분야 내에서 직무 단위를 구분하는 코드(보통 순번/단위 코드)다. 직무코드(full)의 구성요소로 사용한다.	1
TTR 직무체계	TTR 직무코드(full)	소관분야코드~TTR직무코드를 결합한 직무 유일 식별자다. 직무 중복/조인/조회는 이 값을 기준으로 수행한다.	8010101

구분	항목명	항목 설명	형태 예시
TTR 직무체계	TTR 직무명	TTR 직무코드(full)에 대응하는 직무명이다. 학습자 검색에 쓰이는 명칭이므로 코드와 1:1로 관리한다.	실용사진

4) 최신화 및 이력관리

- NCS 분류체계와 산업별 역량체계(SQF)가 개정될 수 있으므로, NCS와 TTR 직무체계는 최신화가 필요하며 적절한 주기에 따른 최신화를 권장함
 - 최신화는 단순히 현재 고시 기준으로 덮어쓰기는 것이 아니라, 최신화 이전의 상태가 어떠한지 이력으로 남기는 것을 권장함
- TTR DB는 개발당시 NCS와 최신 NCS를 동시에 보유해야 함
 - 개발당시 NCS는 학습자에게 공개하는 기준이므로, 과정의 개발(콘텐츠 개발 연도 또는 과정개요서 개발연도)과 함께 사실상 고정 데이터임
 - 최신 NCS는 내부 관리, 타 체계와의 연계, 정합성 확보를 위해 매년 고시 기준으로 업데이트하는 것을 권장함
- 최신 TTR 직무체계는 최신 NCS를 기준으로 매칭해야 하므로, 매년 작업은 대체로 (1) 최신 NCS 참조 데이터 갱신 → (2) 최신 TTR 참조 데이터 갱신 → (3) 능력단위 기준으로 직무 매핑 재정비 → (4) 과정-능력단위-직무의 조회 결과 검증 순으로 진행함
- 엑셀 기반이더라도 이력관리는 꼭 필요한 최소 기준을 갖춰 운영하는 것을 권장함
 - 연도별 최신화 이력에는 최소한 기준연도(예: 2025, 2026), 버전 식별값, 적용 시작일, 변경사유(예: NCS 고시 개정, SQF 개정, 내부 정비), 변경자/검토자, 변경 근거(고시명 또는 참조 문서명) 포함
 - 연도별로 원본 파일을 분기 보관하거나, 같은 파일 안에서 연도별 시트를 분리하는 방식으로 과거 상태를 재현할 수 있어야함
- 최신화 과정에서 가장 많이 발생하는 변경은 (1) 명칭만 바뀌는 경우, (2) 코드가 바뀌는 경우, (3) 기존 항목이 폐지되는 경우, (4) 하나가 여러 개로 분리되거나 여러 개가 하나로 통합되는 경우임

- 과정명, 직무명 등 명칭 변경은 매핑 키인 능력단위코드가 유지되는 한 조회에는 큰 영향이 없지만, 사용자 화면에서는 혼란을 줄 수 있으므로 기준연도에 따라 표시할 명칭 정책을 정해야 함
- 능력단위 코드 변경은 매핑이 끊기므로 구코드-신코드 대응표를 남기고, 최신 매핑을 신코드로 재구성하되 개발당시 매핑은 구코드 그대로 유지함
- 능력단위 삭제, 직무 삭제 등 폐지의 경우 개발당시 기록까지 삭제하지 않고 보관하는 것을 권장함. 폐지 항목을 폐지 상태로 남기고 대체 항목을 지정하거나, 해당 능력단위 매핑을 재검토 대상으로 표시함
- 통합/분리는 단순 변환이 아니라 매핑 근거(능력단위 유사성, 업무 범위 변화)를 검토한 뒤 변경 이력에 판단 근거를 남기는 것을 원칙으로 하는 것을 권장함

5) 운영 및 품질관리

- 엑셀을 DB처럼 쓰려면 한 시트에 모든 것을 넣는 방식보다, 역할이 다른 데이터를 분리해 두고 참조하는 방식이 안정적임
 - 과정정보 원본 데이터는 가능한 한 중복을 줄이고, 중복이 생기는 경우인 과정-직무, 과정-NCS 등의 경우 관계 시트로 별도로 작성하는 것을 권장함
- 신규 과정 등록은 과정코드 확정 → 메타데이터 입력 → 과정정보 입력 → 개발당시 NCS 작성 → 최신 NCS 매핑 → 최신 TTR 매핑(능력단위 기준) → 조회 검증 순으로 진행
- 기존 과정 수정은 수정 사유 분류(오탈자/운영정책 변경/표준개정 반영 등) → 수정 대상 시트 식별 → 변경 전 값, 변경 사유 기록 → 수정 → 검증의 흐름으로 진행함
- TTR DB는 과정-능력단위-직무 관계를 정확히 유지하는 데 집중하고, 기준별 관계 화면을 구성하는 것은 별도 산출물에서 작성하는 것을 권장함
 - 예시로, 과정 기준으로 연결된 NCS와 직무를 한눈에 보거나, 직무 기준으로 관련 과정을 모아 보거나, NCS 기준으로 매칭 직무를 보는 등 관계 화면은 다양하게 구성될 수 있음

- 학습자 공개용인 STEP 게시용 화면은 개발당시 NCS 기준이어야 하므로, 조회 화면 산출물도 목적에 따라 개발당시 버전과 최신 버전을 분리해 작업하는 것이 바람직함
- TTR DB의 수기 입력 오류 예방을 위해 표준값 지정 및 통제가 중요함
 - 과정구분, 분야구분(평생/디지털첨단), 기술분야, 개발구분(기개발, 신규 과정개요서 개발과정 등), 자격유형 표기 등은 반드시 참조 목록에서 선택하도록 함
 - 과정코드, 능력단위번호, TTR 직무코드는 형식 오류가 치명적이므로 자리수·구분자 규칙을 정하고, 조건부 서식 등을 활용해 형식 오류를 표시할 수 있도록 함
- TTR DB 오류 예방을 위한 검증 항목은 중복 검증, 누락 검증, 매핑 무결성 검증 등이 있으며 검증은 수정 작업 후 매번 수행하는 것을 권장하며, 대규모 업데이트 시에는 필수로 진행함
 - 과정코드 중복, NCS 참조에서 능력단위번호 중복, TTR 참조에서 직무코드(full) 중복 등 중복 데이터 유무에 대해 검증함
 - 과정-능력단위 매핑에 과정코드만 있고 능력단위번호가 비어 있거나, 반대로 능력단위번호는 있으나 과정코드가 없는 행이 있는지 등 누락에 대한 전반적 검증을 진행함
 - 매핑 시트의 능력단위번호가 해당 기준연도의 NCS 고시에 존재하는지, 매핑 시트의 TTR 직무코드(full)가 해당 기준연도의 TTR 직무체계에 존재하는지 등 매핑에 대한 오류를 점검함
 - 분야구분이 디지털첨단인 과정은 기술분야가 반드시 하나 존재해야 하는데 공란인 경우가 없는지, 자격연계여부가 L인데 자격명이 비어 있지 않은지 점검함
- 변경 이력 관리를 위해 파일명 규칙(기준연도_버전_작성일), 배포본 및 작업본 분리, 백업 보관, 변경 이력 작성 규칙을 마련해야 함
 - 변경 이력은 변경일, 변경자, 변경 대상(시트/필드), 변경 전/후 값, 변경사유, 근거(고시/참조 문서), 검토자 승인 여부가 기록될 수 있음
- 엑셀 기반 DB 운영은 개인의 숙련도에 의존하기 쉽기 때문에 역할과 책임을

명확히 해야 데이터가 안정됨

- 작성자(입력/수정 수행), 검토자(검증 체크 및 논리 오류 확인), 승인자(배포 본 확정)의 3단계를 두는 것을 권장함. 이때 한 사람이 여러 역할을 겸할 수 있지만 검토, 승인 단계 자체를 생략하지 않는 것이 안전함
- 최신화 작업 주기는 연 1회 정기 최신화(예: 신규 NCS 고시 시점 등)를 기준으로 잡고, 그 외에는 월, 분기별 누적 수정사항을 정리해 반영하는 방식이 효율적일 것으로 판단됨

2. 단계별 학습 구성 방안

1) 기술교육로드맵(TTR)의 단계별 학습 구성 현황 및 한계

- 직무별 학습 흐름 적용을 위한 분야 및 직무 선정, 학습 흐름 적용 방안 마련, 단계별 학습 구성 방안을 제안하기 위해서는, 현행 TTR이 갖는 구조적 특성과 한계를 사전에 진단할 필요가 있음
- 현행 과정 수준은 직업능력심사평가원의 산정 방식을 차용하여 NCS 능력단위 수준을 기계적으로 결합하여 산정하는 방식으로, 과정 수준의 타당성 한계가 있음
 - 본 산정 방식은 직업능력심사평가원에서 활용하는 과정 수준 도출 방식을 차용한 것으로, 과정 수준 산정 규칙 자체는 공적 심사체계에서 통용되는 논리를 기반으로 설정되었음
 - 직업능력심사평가원의 과정 수준 비교는 통상 직업훈련 참여자를 전제로 한다는 점에서, 학습자 집단의 특성이 동질적이며, 교육훈련의 목적·활용 맥락 또한 비교적 명확하다는 특성이 있어 과정 수준 비교 및 체계화에 일정 부분 타당한 측면이 있음
 - 반면, STEP은 전국민 대상 플랫폼으로 운영되는 특성상 학습자의 사전역량, 직업경험, 학습목적(취업·전직, 재직자 직무역량 강화 등), 학습환경이 매우 이질적임
 - 이에 따라 동일한 능력단위 수준값이라 하더라도 학습자에 따라 체감 난이도와 선수지식 요구 수준이 크게 달라질 수 있으며, 결과적으로 능력단위 수준 기반의 과정 수준값이 교육내용의 난이도 또는 학습 순서의 타당성을 충분히

대표하기 어려운 구조적 한계가 발생함

- 현행 TTR은 직무에 매칭되는 능력단위를 기준으로 관련 과정을 최대한 포괄적으로 나열하는 방식으로, 이전 수준의 과정을 필수적으로 수강해야하거나 과정 간의 선후수 관계의 근거로 활용하기에 충분하지 않음
 - 이러닝 학습 특성상 학습자는 본인의 목표, 현재 역량, 학습환경에 따라 선택적으로 학습 경험을 구성할 수 있으므로, 현행 TTR의 전체 나열형 체계를 그대로 단계형 학습경로로 전환할 경우 효과성이 떨어질 소지가 있음
- 본 연구를 통해 직무체계 최신화를 진행하면서 직무별 과정 수가 직무 간 크게 차이가 나는 것으로 확인되어 전 직무에 단계형 학습 흐름을 일괄 적용하는 데 어려움이 있음
 - 일부 직무는 과정이 부족하여 단계 구성 자체가 제한될 수 있고, 일부 직무는 과정이 과다하여 핵심·선택 구분 없이 제시될 경우 탐색 난이도가 급증하는 등 직무별로 학습자 애로사항이 발생될 가능성이 있음
- 현행 TTR에는 개발된 과정과 과정개요서 형태로만 보유한 과정이 함께 포함되어 있어 운영상 한계가 예상됨
 - 단계별 학습 흐름은 실제 수강 가능 과정을 중심으로 구성될 필요가 있으나, 현 구조에서는 학습 경로 상에 필요한 과정이 개발되지 않을 수 있어, 추천·경로 제시의 실효성이 저하될 가능성이 있음

2) 단계별 학습 구성 방안 수립

- 본 연구에서는 단계별 학습 구성 방안을 단기 적용과 장기 적용으로 구분하여 제시하는 이원화 전략을 제시함
 - 단기적으로는 현행 TTR의 구조를 최대한 활용하되, 외부 준거체계(SQF 기반 훈련과정 설계 가이드, 과정평가형 자격 편성기준, SQF 기반 대학교육과정 인정 사례 등)에서 제시하는 필수 능력단위 또는 능력단위 그룹을 활용하여, 직무별로 학습자가 우선적으로 이수해야 할 필수 능력단위 중심의 최소 학습 경로를 제공하는 데 초점을 둠
 - 여기서 과정 수준은 경로 설계의 절대 기준이 아니라, 과정 탐색·정렬을 보조하는 참고 정보로 활용함

- 장기적으로는 TTR을 과정의 나열형 체계에서 목표와 역량, 과정, 성취가 연계되는 학습경로형 체계로 전환하기 위한 설계를 방향을 제안함

(1) 단기 적용 관점: 능력단위 기반 최소 경로 제시

- 단기적으로는 현행 TTR의 능력단위 매칭 구조를 유지하되, 외부의 체계가 제공하는 필수 능력단위 또는 능력단위 그룹(가칭)을 차용하는 방안을 제안함
- SQF 기반 훈련과정 설계 가이드, 과정평가형 자격 편성 기준, SQF 기반 대학 교육과정 인정 사례를 검토하였음
- SQF 기반 훈련과정 설계 가이드는 직무별로 SQF 인정요건을 충족하기 위한 필수 능력단위를 제시하는 방식으로 구성되어 필수 능력단위 선정에 참고할 수 있음

【CO₂용접 분야 직무능력단위】

개발단위	용접 안전관리 2수준, CO ₂ 용접 준비 3수준, CO ₂ 용접 작업 3,4수준	
능력단위		
능력단위분류번호	능력단위명칭	NCS수준
1601050001_21v1	작업안전보건관리	2
1601050002_21v1	작업 후 정리정돈	2
1601050203_21v2	CO ₂ 용접 재료준비	3
1601050204_21v3	CO ₂ 용접 장비설치	3
1601050211_21v4	솔리드와이어용접비드쌓기	3
1601050214_21v4	플렉스코어드와이어비드쌓기	3
1601050205_21v4	CO ₂ 용접 가용접작업	4
1601050213_21v4	솔리드와이어용접맞대기용접	4
1601050216_21v4	플렉스코어드와이어맞대기용접	4
훈련 관련 유의사항		
○ 본 가이드에서 제시하는 필수 능력단위는 반드시 훈련편성 선정 내용에 추가되어야 함 ○ 훈련기관은훈련과정 설계 시 자체적으로 선택한 NCS 능력단위 추가구성 가능 ○ 산업현장훈련 강화를 위한 용접절차서양서(WPS) 관련 선행학습 필요 ○ CO₂용접직무 입직 수준에 부합하도록 과정 내용 구성 필요 ○ 다양한 실습 위주의 과정 설계를 통한 실무능력 강화 필요 ○ CO₂용접 준비 직무 및 측정·치도구사용법 선행학습 후 학습 진행 ○ 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지에 대한 평가 필요		

출처: 용접 산업분야 SQF 기반 훈련과정 설계 가이드

[그림 6-1] SQF 기반 훈련과정 설계 가이드 상 필수 능력단위 예시

- 직무별 필수 능력단위를 검토, 해당하는 과정을 필수로 지정하는 방안이 있음. 이는 어떤 과정부터 들을지에 대한 최소 가이드 역할이 될 수 있을 것으로 판단됨

- 이 외에 훈련과정 설계 가이드에서 훈련 목표 및 대상과 평가도구를 제시하고 있어 콘텐츠 개발 시 참고할 수 있음

훈련 목표	- CO₂용접 실무자 양성훈련 과정을 통하여 재료에 맞는 용접봉을 선택하여 CO₂용접 실무의 기초를 갖추어 용접 산업현장에서 용접의 기초 기술을 사용할 수 있는 용접원을 양성하는 것을 훈련 목표로 한다. - 안전한 용접작업을 위하여 사전에 용접작업 안전수칙을 파악하고 용접 작업장 주변정리 상태, 용접안전보호구, 전기 및 가스안전에 대하여 관리할 수 있는 용접원을 양성하는 것을 훈련 목표로 한다. - 설계 사양을 인지하고 도면을 파악하여 용접절차사양서에 따라 재료준비 및 용접 장비설치와 점검을 할 수 있는 용접원을 양성하는 것을 훈련 목표로 한다. - 본용접 전 모재 재질 및 치수를 확인하고, 가용접하여 조립상태를 확인할 수 있는 용접원을 양성하는 것을 훈련 목표로 한다. - 용접절차사양서 및 도면에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 CO₂용접 비드쌓기, 필릿용접, 맞대기용접 작업을 수행할 수 있는 용접원을 양성하는 것을 훈련 목표로 한다.
훈련 대상	- 각종 용접 관련 학과 고등과정 및 대학과정 전공자 - 국가기술자격 이산화탄소가스아크용접 기능사 취득을 희망하는자 - CO₂용접 관련 기업에 취업을 희망하는 자 - 용접 관련 직무경험자

출처: 용접 산업분야 SQF 기반 훈련과정 설계 가이드

[그림 6-2] SQF 기반 훈련과정 설계 가이드 상 훈련 목표 및 대상 정보 예시

구분	문항	구술형 문항 정답 또는 판정 기준	난이도
1	전기의 기초에서 금속과 같이 자유 전자가 많아 전하가 잘 이동하는 물질을 무엇이라 하는가?	정답 : 도체 해설:금속과 같이 자유 전자가 많아 전하가 잘 이동하는 물질을 도체(conductr)라하며 도체의 예로는 금속, 염류, 산류, 알칼리류의 수용액 또는 여러 생명체 등이 있다. 공기 및 에보나이트와 같이 자유 전자가 거의 없어 전기가 통하기 어려운 물질을 부도체 (non-conductor) 또는 절연체(insulator) 라 하며 절연체로는 공기,에보 나이트, 유리, 고무, 비닐 등이 있다.	중
2	전압과 전류, 저항 사이에서 전류는 전압에 비례하고 저항에 반비례한다는 관계를 발견하였다. 이러한 관계를 무슨 법칙이라 하는가?	정답 : 옴의 법칙(ohm's law) 해설:옴은 전압과 전류, 저항 사이에서 전류 는 전압에 비례하고 저항에 반비례한다는 관계를 발견하였다. 이러한 관계를 옴의 법칙이라 한다. $\frac{V}{I} = R(\Omega) \text{ 또는 } V = IR(V)$	중

출처: 용접 산업분야 SQF 기반 훈련과정 설계 가이드

[그림 6-3] SQF 기반 훈련과정 설계 가이드 상 평가도구 예시

- 과정평가형 자격은 자격별로 편성 기준을 능력단위 단위로 제시하므로, SQF 기반 훈련과정 설계 가이드와 유사하게 필수 능력단위 선정에 참고할 수 있음
- 직무와 연계 가능한 과정평가형 자격을 식별하고, 자격 기준의 능력단위 묶음을 ‘자격 연계 트랙(가칭)’으로 제시하는 방안이 있음
 - 편성기준에는 능력단위 요소 중심으로 내부평가 범위도 함께 제시되어 있어 과정 개발 시 참고 가능할것으로 기대됨

연번	능력단위 코드	능력단위명(세분류명)	수준	교육훈련시간
1	1903010104_17v3	시스템소프트웨어 펌웨어구현 (가전기기시스템소프트웨어개발)	3	60시간
2	1903010306_16v3	하드웨어 부품 선정 (가전기기하드웨어개발)	3	45시간
3	1903010308_21v4	하드웨어 성능구현 (가전기기하드웨어개발)	3	45시간
4	1903040104_15v2	하드웨어 회로설계 (전자응용기기하드웨어개발)	4	60시간
5	1903040114_21v1	하드웨어 측정분석 (전자응용기기하드웨어개발)	4	45시간
6	1903080120_22v3	로봇 주제어장치(MCU) 하드웨어 회로 설계 (로봇하드웨어설계)	3	45시간

* 제시된 능력단위별 교육·훈련시간의 50%~150% 범위 내에서 편성 가능(단, 능력단위별 시수 총합이 총 필수능력단위시간 범위값을 충족해야 함)

(ex) A능력단위의 교육·훈련시간이 30시간인 경우, 15~45시간 내에서 편성 가능

** 교육·훈련시간은 1시간 단위로 편성해야 함

출처: 전자산업기사 과정평가형 자격 편성 기준

[그림 6-4] 과정평가형 자격 편성기준 상 필수 능력단위 예시

능력단위 코드	능력단위명 (세분류명)	주요 평가내용 (능력단위 요소)	내부평가 방법
1903010104_17v3	시스템소프트웨어 펌웨어구현 (가전기기시스템소프트웨어개발)	·개발도구 파악하기 ·펌웨어 코딩하기 ·펌웨어 테스트하기	서술형시험 평가자 질문 평가자 체크리스트
1903010306_16v3	하드웨어부품선정 (가전기기하드웨어개발)	·부품의 특성 분석하기 ·부품의 검사항목 결정하기 ·부품 선정하기 ·신규 부품 개발하기	포트폴리오 문제해결 시나리오 사례연구 평가자 질문 피평가자 체크리스트
1903010308_21v4	하드웨어성능구현(가전기기하드웨어개발)	·PCB 설계하기 ·시제품 조립하기 ·시제품 성능 확보하기	포트폴리오 문제해결 시나리오 논술형시험 평가자 체크리스트 작업장평가

출처: 전자산업기사 과정평가형 자격 편성 기준

[그림 6-5] 과정평가형 자격 내부평가 범위 및 방법 예시

- SQF 기반 대학교육과정 인정 사례는 직무 정의를 제시하고, 해당 직무에서 다루는 능력단위를 교과목과 함께 묶어 제시하고 있어 이를 참고할 수 있음
- 직무별 능력단위를 그룹핑해 모듈화하여 모듈별로 과정을 제시하는 방안이 있음

수준별직무(수준)		배양(3)			
직무 정의		균주·세포주의 증식 및 목적산물의 최적생산을 위해 바이오의약품제조의 기초이론 및 관련 GMP 규정과 현장 실무지식을 활용하여 균주·세포주관리, 세척·멸균, 배양 등의 업무를 수행			
과정 편성					
학교명	학과(전공)	교과목	교과내용	능력단위 명칭 (능력단위 분류번호)	
폴리텍바이오 캠퍼스	바이오배양공정 과	세포배양실습	세포배양에 대한 기본적인 지식을 바탕으로 바이오의약품 생산에 필요한 세포배양 기초 기술 및 응용기술을 습득한다.	세포은행관리 (1705010111_23v4)	
				세척멸균 (1705010112_23v3)	
				배양 (1705010113_16v2)	
		바이오융합기술 기초		1. LF시설을 활용하여 바이오의약품 공정의 GMP개념 이해와 의약품 제조 및 품질관리 기준을 안다. 2. 제약산업현장(제조부서, 품질부서, 품질보증부서, 생산관리부서)에서의 제조공정 개념을 안다. 3. 제조위생관리 시설 및 용수처리 시설을 활용한 정제수, 주사용수를 생산함으로써 바이오 융합기술 기초 및 실무를 익힌다.	세포은행관리 (1705010111_23v4)
					세척멸균 (1705010112_23v3)
					배양 (1705010113_16v2)

출처: 화학바이오 분야 SQF 기반 대학교육과정 인정 사례

[그림 6-6] SQF 기반 대학교육과정 인정 직무별 교육 사례

- 단기 관점의 단계별 학습 구성 방안에서는 과정 수준은 참고 정보로만 활용하고 일부 직무부터 개발하는 것을 권장함
- 선후수(순차학습) 표현 최소화: 과정 수준은 정렬 정보로 제공하고, 과정 수준 바탕으로 순서를 제시하는 것을 지양함
- 직무 선정 후 적용: 전 직무 일괄이 아니라, 수요나 콘텐츠 보유 정도, 외부 체계 활용 가능성 등을 기준으로 선정하여 일부 직무에 활용하는 방안

(2) 장기 적용 관점 : 학습경로형 체계 전환

- 장기적으로는 현행 TTR이 제공하는 직무-과정 매칭 기반의 과정 나열 기능을 고도화하여, 학습자의 목표, 현재 수준, 학습경험 등을 종합적으로 고려한 권장 학습경로를 제공하는 것을 지향해야 함
- 동일 직무에 대해서도 일률적 배열이 아니라, 학습자 상태에 따라 진입 수준을 확인하고, 필수과정부터 학습하며, 학습 결과에 따라 다음 단계 및 선택

과정으로 이동할 수 있는 구조를 구축

- TTR은 단순 정보 제공 도구를 넘어, STEP의 검색, 추천, 학습운영을 연결하는 학습경험(UX) 기반의 운영체계로 전환되는 것을 지향함

○ TTR의 학습경로형 체계 전환을 위해 4가지 보완 과제를 제안함

- 직무-과정 간의 정합성을 재정비하고, 이를 주기적으로 유지·보완하는 체계가 필요함
 - 예를 들어 과정이 직무의 필수역량에 직접 기여하는 과정인지, 여러 직무에 공통 적용이 가능한 범용과정인지, 부적합하거나 중복된 과정인지를 판단하는 것임
 - 이를 위해 직무-과정 매칭 결과를 콘텐츠 추가·폐기·개정, 직무체계 변화, 사용자 반응 변화에 따라 지속적으로 갱신되는 데이터 거버넌스로 관리해야 함
- 과정 수준을 실효적인 지표로 재정의할 필요가 있음
 - 능력단위 수준이 학습 난이도, 선수지식, 학습부담을 직접 대변하기 어려움
 - 내용 난이도, 학습부담, 선수지식 요구도 등 다각도에서 평가하여 실질적인 과정수준 값을 부여 및 관리하는 방안을 제시함
- 직무별로 반드시 학습해야하는 내용을 선별, 필수, 선택과정 구분 기준으로 활용함
 - 외부 준거체계(SQF/자격), 전문가 검토, 학습데이터를 활용하여 체계적인 분류를 진행할 수 있음
- 학습경로가 단순 배열과 구별되기 위해서는 단계 간 이동의 근거가 필요하며, 이에 따라 진단, 추천, 학습, 성취, 추가 추천이 순환되는 운영 구조를 구축해야 함

제2절 직무능력은행제 연계 검토

1. 직무능력은행제 개념 및 추진 경과

- 직무능력은행제는 국민 개인이 생애에 걸쳐 습득한 다양한 직무능력(교육, 훈련, 자격, 경력 등)을 저축·통합관리하여 취업·인사배치 등에 활용할 수 있는 ‘개인별 직무능력 인정관리 체계’임



[그림 6-7] 직무능력은행제 개념

- 개인은 직무능력은행 시스템에 저축·관리된 직무능력 정보를 기반으로 필요한 정보를 선택하여 직무능력인정서를 발급받아 개인이 보유한 직무능력 정보를 증명할 수 있음
- 기업은 NCS에 기반한 개인의 직무능력 정보를 구체적으로 확인해 직무능력 중심 채용이나 인사 배치에 활용할 수 있음
- 이러한 직무능력은행제는 2019년부터 관련 연구를 통해 도입 논의가 시작되었고, 국민평생직업능력개발법 개정, 직무능력정보시스템 구축 등을 거쳐 2023년 9월 서비스가 개시되었음
 - 이후에도 다양한 관련 부처 및 기관과의 협의를 통해 정보연계 대상의 확대가 단계적으로 이루어지고 있음



[그림 6-8] 직무능력은행제 추진경과(종합)

- 직무능력은행제는 우선적으로 고용노동부 소관 제도인 직업훈련, 국가기술자격 및 일학습병행자격 등을 중심으로 정보대상 연계가 추진되었으며, 최근에는 NEIS(고교생 NCS 기반 교과 이수정보) 정보시스템까지 연계되는 등 지속적으로 연계 대상 확대가 추진 중임

<표 6-2> 직무능력은행 연계 정보

구분	연계 정보	운영(관리)기관	관련 사이트
자격	국가기술자격 (검정형)	한국산업인력공단	Q-NET
		한국방송통신전파진흥원	KCA 국가기술자격검정
		영화진흥위원회	영화국가기술자격검정
		한국콘텐츠진흥원	게임국가기술자격검정
		한국원자력안전기술원	원자력관계시험 국가기술자격시험
		대한상공회의소	대한상공회의소 자격평가사업단
		한국디자인진흥원	서비스·경험디자인기사 국가기술자격시험
		한국데이터산업진흥원	데이터자격시험
		한국광해광업공단	광업자원국가기술자격검정
	국가기술자격 (과정평가형)	한국산업인력공단	CQ-NET
	국방자격 (12종)	국방부	국방인사정보체계
	사업주 (기업) 자격	한국산업인력공단	Q-NET
	일학습병행자격	한국산업인력공단	CQ-NET
훈련	직업훈련 정보	한국고용정보원	고용24 (HRD-NET)
교육	NCS기반 교과인정 정보	교과인정 참여 대학	직무능력은행
	고교생 NCS기반 교과 이수 내역	한국교육학술정보원	NEIS
	평생학습계좌제 학습이력	국가평생교육진흥원	온국민배움터 (평생학습계좌)
	폴리텍대학 교육정보	한국폴리텍대학	학사정보시스템
	해외 인턴 (WEST)	한국산업인력공단	월드잡+
	해외 취업 아카데미	한국산업인력공단	월드잡+
	해외연수	한국산업인력공단	월드잡+
경력	개인사업자 등록정보	국세청	국세정보시스템
	고용보험 가입정보	근로복지공단	고용보험시스템
	군 경력정보 (군간부)	국방부	국방인사정보체계
	해외 인턴 (WEST)	한국산업인력공단	월드잡+
	해외 일경험	한국산업인력공단	월드잡+

2. 직무능력은행제 정보 연계 방식

- 직무능력은행제의 연계 분야와 범위는 크게 자격, 직업훈련, 직업교육, 경력 등 4개 영역으로 구성됨
- 정부부처에서는 교육부, 고용노동부, 국방부, 국세청이 참여하고 있으며, 한국산업인력공단 등 국가기술자격 수탁기관 9개(Q-Net 등), 근로복지공단(고용보험DB), 국가평생교육진흥원(평생학습계좌제), 한국교육학술정보원(NEIS) 등이 직무능력은행 DB와 정보 연계를 하고 있음
- 이 중 자격 분야의 정보 연계 현황을 중심으로 살펴보면, 국가자격 중 국가기술자격 및 일학습병행자격, 개별법 국가자격 중 국방자격을 대상으로 직무능

력은행제와 정보를 연계하고 있음. 또한, 고용노동부에서 인증하는 사업주자격은 순차적으로 확대해 나갈 계획이며, 소정의 심사를 거쳐 사업주자격으로 인정된 경우 직무능력은행제와 연계가 가능함

3. 직무능력은행제 정보시스템 구축 현황

- 직무능력은행제 정보시스템은 2023년 9월 직무능력은행 홈페이지를 통해 대국민 서비스를 개시함
- 직무능력은행제 정보시스템은 1단계 구축(2023년 8월)과 2단계 구축(2024년 3월)을 완료한 후 NEIS 연계를 통해 고교 NCS 기반 교과 이수정보까지 연계(2024년 6월)하였으며, 현재 지속적으로 서비스 고도화를 추진하고 있음
- 직무능력은행 1단계 시스템에 연계된 정보시스템은 ① Q-Net, ② CQ-Net, ③ HRD-Net, ④ NCS 시스템, ⑤ 통합학사시스템(폴리텍), ⑥ 대학교과, ⑦ 수탁기관 내 정보시스템 등임
- 직무능력은행 2단계 시스템에 연계된 정보시스템은 고용부(고용보험시스템), 교육부(평생학습계좌제), 국세청(홈텍스), 국방부(인사정보시스템) 등임
- 최근 '24년 6월에는 교육부 교육행정정보시스템(NEIS) 추가 연동을 통한 직업계고·일반고 등 고교생의 NCS 기반 교과 이수 정보를 반영하였으며, 반영 범위는 전공과목 중 NCS 편성 교과와 전공 실무과목 전체임

4. 직무능력은행제 관련 국내 유사제도

- 직무능력은행제 관련 유사제도로는 ① 학점은행제, ② 평생학습계좌제, ③ 직업능력계좌제(국민내일배움카드) 등을 각각 검토하였고, 직무능력은행제와의 비교 관점에서 종합하여 제시함

<표 6-3> 직무능력제 국내 유사사례 종합

구분	학점은행제	평생학습계좌제	직업능력개발계좌제 (국민내일배움카드)
목적	고등교육 학력 취득 기회 제공	다양한 학습경험을 개인별 학습계좌에 누적·관리	사회안전망 차원에서 생애에 걸친 역량개발 향상
근거	「학점인정 등에 관한 법률」	「평생교육법」	「근로자직업능력 개발법」
기본계획		평생교육진흥기본계획 (5년) * 제5차(‘23년~’27년)	직업능력개발기본계획 (5년) * 제4차(‘23년~’27년)
정보서비스	https://www.cb.or.kr	http://www.all.go.kr	https://www.work24.go.kr/ (구: https://hrd.go.kr)
대상	고졸 이상(학력 기준)	전 국민	전 국민(공무원, 교직원, 재학생 등 제외)
평가인정	대학 수준에 부합하는 평생교육·직업훈련 학습과정을 운영하는 시설 및 기관	평생교육사를 배치한 평생교육기관, 국가 및 지방자치단체(산하·소 속기관 등)의 학습과정	직업능력개발훈련시설, 학교, 평생교육시설, 평생직업교육학원 등의 훈련과정
		※(평생교육바우처) 기초생활수급자, 차상위계층, 기준 중위소득 65% 이하인 가구의 구성원(만 19세 이상)에 대해 유효기간 1년으로 35만원을 지원(2018~)	※1인당 300만~500만 원까지, 훈련비의 45~85%를 5년간(갱신 가능) 지원
시행기관	국가평생교육진흥원	국가평생교육진흥원	직업능력심사평가원

- 직무능력은행제와 각 유사 제도들은 평생직업능력개발 및 중복학습 방지 등을 위한 목적으로 개인별 학습결과를 체계적으로 관리하기 위한 제도라는 점에서 유사한 측면이 있음
- 그러나 제도별 취지 및 목적에 있어서 직무능력은행제는 개인의 학습결과를 산업현장 직무중심으로 누적·관리·활용하여 노동시장과의 연계·활용을 강조하고 있다는 점에서 타 제도들과 큰 차별성이 있음
- 학점은행제는 주요 취지 및 목적이 학점 누적을 통한 학위 취득이라는 점에서, 직업능력개발계좌제(국민내일배움카드)는 개인별 바우처를 활용한 직업능력

개발이라는 측면에서 직무능력은행제와 차이가 있음

- 또한, 평생학습계좌제는 중·고등 학력 부문에 있어 일부 과목 혹은 과정 이수 면제·연계에 초점이 있어 실질적 취업 연계 및 고용정보와의 연계는 상대적으로 미흡하다는 한계가 있음
- 특히 직무능력은행제는 교육훈련과 자격 간의 연결고리가 NCS 능력단위로 구성되어 있어 다양한 학습 결과 간 상호 비교가 가능하다는 장점이 있음. 이에 따라 개인의 직무능력 축적 정보가 채용·배치 등 노동시장 의사결정에서 명확한 신호로 활용될 수 있음.

5. 직무능력은행제 관련 국외 유사제도

□ 호주의 USI(Unique Student Identifier)

- 능력단위 관리 식별자로 고유학생식별번호(USI: Unique Student Identifier) 운영(2015~)
 - 학생은 학업성취기록에 쉽게 접근하여 성적 발급과 기록에 대한 제출을 쉽게 할 수 있음
 - 교육훈련기관은 학자금 지원 자격 등에 대한 요건 검증을 원활히 지원할 수 있음
 - 정부는 중단 자료를 축적하여 정책 개발과 지원에 활용
- '15년 1월 1일부터 모든 국가 인정 훈련프로그램(Nationally recognised training)에 등록된 학생은 등록훈련기관(RTOs: Registered Training Organisations)에 의무적으로 USI를 제공
- '21년 1월 1일부터 고등교육 학생에게까지 확대되었으며, 특히 '23년 이후 졸업(학위 취득)인 경우에는 발급 의무화
- 분기별로 RTOs에서 수료 교육과정의 이수에 대한 기록을 입력함
 - USI는 알파벳(I와 O 제외)과 숫자(0과 1제외)의 조합으로 총 10자리로 구성
 - 학생식별등록국(OSIR: Office of the Student Identifiers Registrar)에서 학

생의 개인정보, 훈련기관 정보와 사전 교육성과를 포함한 학생 교육성과와 이력 정보를 추적 및 관리함

- 호주국립직업교육훈련센터(NCVER)에 보고된 모든 직업교육훈련 세부사항을 USI로 대조한 온라인 성적증명서를 학생 본인이 생성하여 입학, 학점인정, 자격평가 등에 활용함
 - 성적증명서에는 ① 학생의 이름, ② '15년 1월 1일 이후 완료한 국가 공인 직업교육훈련자격, 그리고 각각의 자격을 발급한 훈련기관(제공자)의 이름과 식별자, ③ '15년 1월 1일 이후 학습한 그리고 AVETMISS를 통해 RTO가 보고한 직업교육훈련 과정의 능력단위 또는 모듈의 이름과 식별자, ④ 능력단위 또는 모듈의 재원(source of funding), ⑤ 증명서가 준비된 일자, ⑥ 훈련의 결과(훈련제공 RTO, 훈련 시작과 완료일, 재원)를 기재함
 - 성적증명서에 사용되는 훈련자료는 분기 또는 연 단위로 갱신되며, 대부분의 사립 훈련기관은 연 1회, 대부분의 정부 지원 훈련기관은 분기별 보고함

□ 영국의 개인학습기록(PLR: Personal Learning Record)

- 개인학습기록(PLR)은 개인의 자격과 성취업적에 대한 영구적이고 인증된 온라인 기록으로, 일반자격(general qualifications)과 직업기술자격(VTQs: Vocational and Technical Qualifications)을 기록함
 - 학습자 고유번호(ULN: Unique Learner Number)는 PLR를 위해 고안된 것으로 14세 이상 모든 학습자는 발급 의무가 있음(2012~)
 - 대부분의 14세 이상 학습자는 10자리의 ULN을 증명서나 결과서에서 발견할 수 있으며, 16세 이상의 학습과 성취에 대한 증명을 온라인으로 지원함
 - ULN은 diploma 자격을 받고자 하거나 교육부 산하 교육기술기금국 자금 지원을 받는 학습자는 의무적으로 발급함
- 학습기록서비스(Learning Records Service)를 통해 관리함
 - LRS에서 학습자를 등록할 수 있는 기관(LRB: Learning Registration Bodies)은 학교, 사립학교, 계속교육 제공기관, 지역당국, 고등교육 제공기관 등이 있음

- PLR에 입력되는 정보의 출처는 자격수여기관, 전국 학생데이터베이스, 잉글랜드에서의 FE 및 기술 분야의 학습자별기록 등 3개로 표기함
- 스코틀랜드에서는 잉글랜드, 북아일랜드, 웨일즈에서 사용되는 ULN에 대응하는 9자리로 된 '스코틀랜드 후보자 번호(SCN: Scottish Candidate Number)'를 활용함
 - ULN과 마찬가지로 교육훈련기관에서 제공하는 증서에서 찾을 수 있으며, 이는 LRS에 대응하는 MySQA에서 시험결과인 인증서(SQC)를 확인함
 - SQC는 표지, 기념증서, 전체 이수개요, 해당 연도 상세 이수 기록, 핵심역량과 SCQF 수준, 학점이 표기된 프로필로 구성됨

□ 뉴질랜드의 NZQF 기반 국가자격체계 NZQCF (New Zealand Qualifications and Credentials Framework)

- 국가 단일 프레임워크로 모든 '자격·크리덴셜'을 표준화해 등재·비교 가능하게 하는 체계(학업·직업·고교 단계 포함)
 - 1991년 국가자격프레임워크를 도입한 이후 2010년 NZQF로 정비되었고 2022년에는 NZQCF로 발전하여 운영 중임
 - NZQCF는 뉴질랜드 내 품질보증(quality assured)된 모든 자격과 마이크로 크리덴셜에 대한 '정확한 정보의 단일 기준원(definitive source)' 역할을 하며 고교·고등/직업교육 전 영역을 포괄함
- 운영·거버넌스: 법령 기반으로 NZQA가 유지·관리(대학부문은 별도 품질보증)
 - NZQCF는 Education and Training Act 2020에 의해 제도화(법적 근거)되었고 NZQA가 유지·관리 책임을 가짐
 - 자격 품질보증은 비(非)대학 부문은 NZQA, 대학 부문은 Universities New Zealand가 담당하는 이원 구조임
- 핵심 메커니즘 1: '레벨(10단계)'과 '학점(credit)'으로 성취의 크기·난이도를 공통 언어로 환산
 - NZQCF는 지식·기술·맥락(knowledge/skills/context) 3개 도메인 기반의 레

벨 디스크립터를 사용하며, 복잡도에 따라 1~10레벨로 구성됨

- 1학점(credit)=10시간의 학습·평가에 해당하는 ‘명목학습시간(notional hours)’으로 정의되고, 통상 전일제 1년 학습량은 120학점(약 1,200시간)으로 제시됨

○ 핵심 메커니즘 2: ‘성과(outcome) 중심’ 등재정보로 자격의 활용가치와 경로를 명시

- NZQCF에 등재되는 자격·크리덴셜은 목적(purpose)과 학습성과(outcome statement)를 포함하며, 성과에는 최소 기대수준과 함께 교육 경로(추가 학습), 고용/지역사회 기여 경로를 명시함
- 등재 정보는 최소한 명칭·유형·레벨, 목적, 성과, 학점, 분야, 상태, 검토일, 수여정보를 공통 항목으로 관리함

○ 마이크로크리덴셜을 제도권 프레임워크 안에 포함함

- 마이크로크리덴셜은 학습성과의 ‘일관된 묶음(coherent set)’ 성취를 공식 인증하며, 산업·고용주·지역사회 수요 근거를 요구하고 통상 5~40학점 규모로 설계됨(자격과 결합 가능)
- 정규 자격(qualification)은 학습성과 성취를 표준에 따라 인증하며 최소 40학점 요건을 가짐

○ 유지관리: 자격 생애주기(상태)와 정기 검토(리뷰)로 ‘현행성’을 확보

- NZQCF 등재 자격·크리덴셜은 Current/Expiring/Discontinued 상태를 명확히 표기하고 관리하도록 규정함
- 정기 검토는 자격은 5년 이내, 마이크로크리덴셜은 3년 이내 완료가 요구됨(산업 변화 속도 등을 고려)

○ 정책 연계: 공적 재정지원·학자금·비자 등 제도 적용의 ‘자격요건 필터’로 활용

- 정부 정책·설정에 따라, 고등교육 재정지원(보조금)은 NZQCF에 등재되고 품질보증된 자격·마이크로크리덴셜에 한정될 수 있으며, 학자금(loan/allowance) 및 국제학생 비자도 NZQCF 등재 자격 이수·취득을 기준으로 부여된다고 명시됨

○ 한국의 직무능력은행제가 개인 단위 성취의 누적·인증·활용을 지향한다면,

NZQCF는 그 중에서도 특히 자격·크리덴셜의 표준 메타데이터(레벨·학점·성과·경로)와 품질보증 규칙을 국가 단위로 통합해 이식성(학습·고용 이동성)과 제도 연계를 강화한 사례로 정리할 수 있음

□ 유럽연합의 EUROPASS

- EU에서 시행하는 EUROPASS는 연구자 뿐 아니라 기술, 경력을 가진 유럽 내 모든 시민들의 개인 기술, 자격, 역량 개발을 지원하기 위해 만든 온라인 도구로 30개 이상의 언어를 지원함
 - 사용자는 EUROPASS를 자신의 역량, 경력, 학력 및 자격을 한눈에 정리하고 표준화된 양식으로 전달할 수 있으며, 취업·구직·이직·학업 등의 경력 경로 설계에 활용 가능함
- EUROPASS는 2004년 유럽 의회와 유럽 이사회에 의해 공식적으로 제정(Decision 2241/2004/EC)되어 2005년부터 본격적인 제도를 시행함
 - EUROPASS는 이후 지속적으로 제도를 개선·보완해왔으며, 특히 2018년도에 플랫폼의 고도화를 위해 유럽 의회 및 이사회에서 현대에 맞는 새로운 제안을 채택(Decision (EU) 2018/646)
 - 2018년도 개정에 따라 2020년부터 디지털 자격 증명, 프로필, 자기진단 도구 등이 포함된 온라인 디지털 플랫폼으로 개편하였으며, 2025년 현재 850만명의 사용자가 활용 중
- 유럽연합 집행위원회(European Commission, EC)가 전체적인 제도를 총괄 주관하고 있으며, 정책 운영, 기술 및 정책 지원, 국가별 센터 등의 기능을 구분하여 운영
 - 제도 및 정책 운영 : EC에서 EUROPASS 제도를 총괄 주관하고 있으며, 고용·사회 문제 및 포용 총국(DG EMPL)과 교육·청소년·스포츠·문화 총국(DG EAC)에서 정책운행을 담당
 - 기술·정책 지원 : 유럽 직업훈련개발센터(CEDEFOP)는 EUROPASS 제도의 다국어 포털 관리, 유럽 자격 프레임워크 연계, 플랫폼 운영·유지관리(기술지원) 등을 담당
 - 국가별 실행·조정 : 유럽 내 각국에 설치된 NEC(National Europass

Centres)에서 각 국가별로 유로패스와 관련한 모든 활동을 조정(문서 관리 조정, 홍보, 정보 지원 등)

- 제도 자문 및 조정 : EUROPASS 자문그룹을 구성하여 EUROPASS의 구현과 모니터링을 담당하고 있으며, 정기적 회의를 통해 EUROPASS의 개발 방향을 논의함
- EUROPASS에는 개인의 역량, 경력, 자격 증명 등을 위한 도구로 EUROPASS Profile, Cover letter, CV Builder 등으로 구성되어 있음

<표 6-4> EUROPASS 주요 지원 기능

구성요소	내용
The Europass Profile	학력, 경력, 기술, 언어능력 등을 저장·관리하는 디지털 프로필 공간
The Europass CV Builder	표준화된 이력서(CV) 양식과 이력서 작성 툴 제공
The Europass Cover Letter	자기소개서를 Europass 형식에 맞춰 생성할 수 있는 템플릿 제공
Test digital skills	사용자의 디지털 역량 수준을 자가 진단하는 툴 제공
Job and skill trends	유럽 내 산업별 일자리 및 역량 수요 통계 제공
European Digital Credentials for Learning	학위, 자격증, 교육수료 등에 대한 전자 인증서(Digital Credentials)의 등록·관리
Europass Mobility	해외 수행 인턴, 프로젝트, 훈련 등의 기록에 대한 인증서 발급
The Europass Certificate Supplement	직업교육/자격증에 대한 인증서 제공(성적, 수준, 사용 분야 등)
The Diploma Supplement	학위 세부 정보에 대한 인증서 제공(학점, 성적, 학습내용 등)

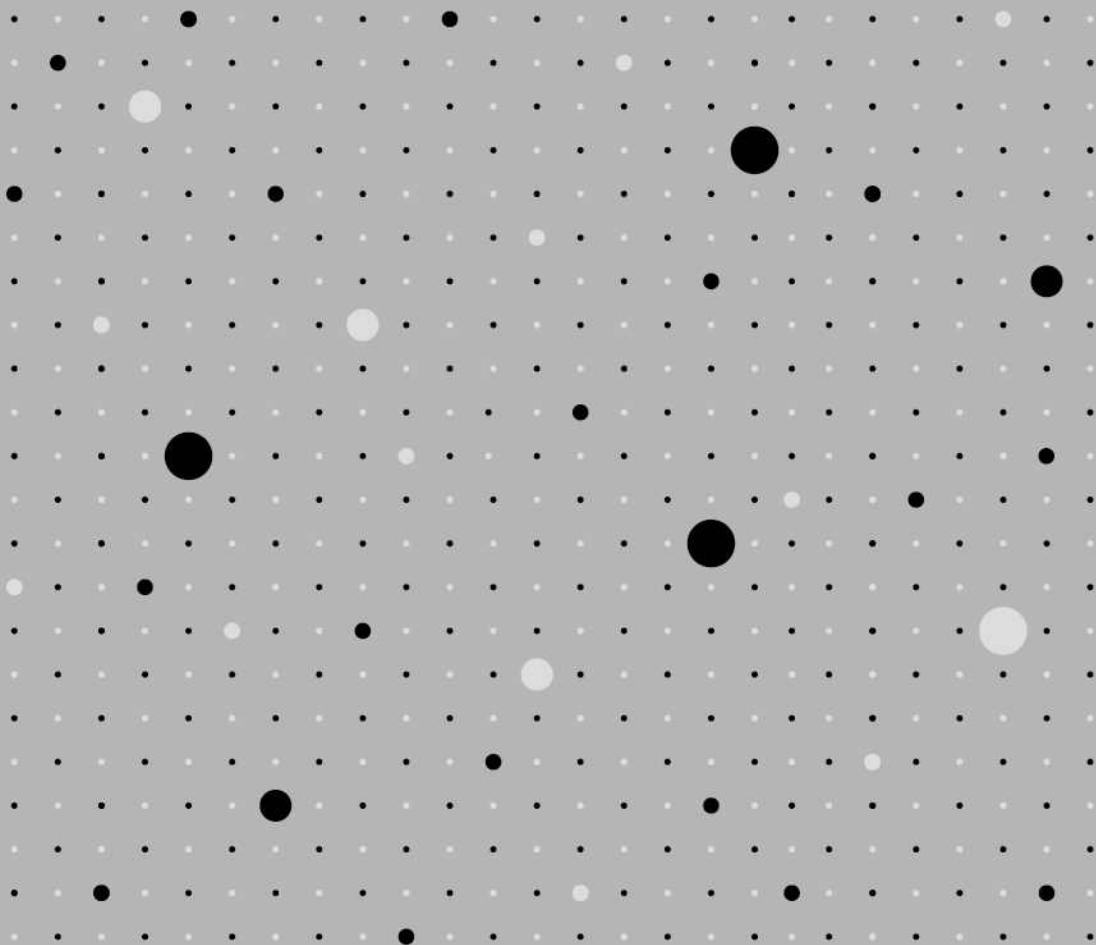
- 개인 단위 경력개발(역량·학력·경력·자격)의 ‘통합 정리·표준화·제출’이라는 점에서 직무능력은행제와 기능적으로 유사
 - EUROPASS는 유럽 내 시민의 개인 기술·자격·역량개발을 지원하기 위한 온라인 도구로, 사용자가 자신의 역량·경력·학력·자격을 한눈에 정리하고 표준화된 양식으로 전달할 수 있도록 설계됨
 - 특히 개인이 생애주기 전반에 걸쳐 개발한 기술·경력을 수집·문서화하고 검증할 수 있도록 지원한다는 점에서 “경력개발 내용의 체계적 축적”에 초점이 있음
- EUROPASS는 ‘은행(적립·정산 규칙)’ 자체라기보다, 개인의 경력개발 성취를 통합 기록→표준 문서로 전환→증빙(디지털 자격증명)과 함께 검증·공유하는 인프라로서, 직무능력은행제의 개인 경력개발 이력관리·증빙·제출체계 설계에 직접 참고 가능하다고 판단됨

□ 싱가포르의 SkillsFuture Credit

- 싱가포르의 SkillsFuture Credit(SFC)는 2015년부터 추진된 SkillsFuture 국가 이니셔티브의 핵심 수단으로, 학생·사회초년생·중간경력자 등 개인뿐 아니라 고용주와 기업 내 교육제공자까지 포괄하는 평생학습 지원체제로 설계되어 있음
- 제도 운영은 SkillsFuture Council을 중심으로 교육부(MOE)·인력부(MOM)·인력개발청(WDA) 등이 공동 참여하는 범정부 추진체제로 추진되었으며, 2016년에는 교육부 산하 SkillsFuture Singapore(SSG) 설립을 통해 전담 집행기관 중심의 운영체계를 고도화한 것으로 정리됨
- 지원 방식은 전 국민 대상 기본 바우처 S\$500 제공을 기반으로 하며, MySkillsFuture 포털을 통해 교육훈련 정보와 진로안내를 원스톱으로 제공하는 온라인 기반 접근을 운영함
- 특히 중간경력자 대상 Mid-Career Support Package를 통해 기본 S\$500 외 추가 S\$500을 제공하는 등 타깃형 지원을 결합하고, 재교육 이수 후 40대 이상 중간경력자를 채용한 기업에 대해 6개월간 총 S\$12,000 한도 내 40% 급여 지원을 제공하는 고용연계 인센티브를 함께 운용함
- 벤치마킹 관점에서 SFC는 ‘성취 인정·적립’ 제도라기보다, 개인이 수행하는 역량개발·재교육 활동을 크레딧 기반으로 계획·추진하도록 유도하고(보편 지원+타깃 추가), 이를 고용연계 패키지로 연결해 ‘학습→전환→고용’ 경로를 강화한다는 점에서 직무능력은행제의 확산·활용 설계에 참고 가능함
- 다만 SFC는 기본적으로 훈련비 지원(바우처) 중심이므로, 직무능력은행제의 핵심인 ‘역량 성취의 공식 인정·적립·전환 규칙’과는 구분하여 기술하는 것이 적절함

<표 6-5> 직무능력은행제 국외사례 벤치마킹 종합

국가	목적	구조	관리정보	온라인 교육 인정 여부	이력 연동방식	활용 예시	직무능력은행제 유사점
호주 (USI)	직업훈련 이수·성취 기록의 식별·제출	개인ID(USI) +RTO 입력+국가 DB	OSIR·RTO ·NCVER	-	기관 입력→국가 대조→ 개인 증명서 생성	입학·학점· 자격평가	개인 성취를 ID로 누적·증빙
영국 (PLR)	자격·성취의 영구 온라인 기록	ULN+PLR (온라인 기록)	LRS·LRB· 자격수여 기관	온라인 기록 중심(인정요건 명시 없음)	다출처 성취정보를 ULN으로 연계	학습·자격 증명	평생 성취의 통합 기록·증명
뉴질랜드 (NZQCF)	자격·크리덴셜 표준 등재·비교	레벨(1~10) +학점+ 성과	NZQA (단일 기준원)	‘온라인’보다 품질보증/등재 기준	자격 메타데이터로 제도 간 정렬	이동성·정책 연계	성취의 공통언어 (레벨·학점) 제공
EU (EURO PASS)	경력·역량 통합정리·표준 제출	Profile→ CV/CL→ 증빙(EDC)	EC·CEDE FOP·NEC	디지털 자격증명(EDC) 중심	프로필 기록+증빙 저장·검증·공유	채용·교육 지원	개인 성취를 표준화·증빙·제출
싱가포르 (SFC)	평생학습 참여 촉진(크레딧)	기본 S\$500+타겟 추가+고용 연계	SSG·포털 (MySF)	-	크레딧 사용 이력+ 포털 연계	전환·재취업 패키지	인센티브로 경력개발 활동을 구조화



제7장

AI 융합 교육과정 개발

제1절 AI 융합 교육과정 개발 개요

1. AI 융합 교육과정 개발 배경

- 대한민국은 AI 3대 강국 도약을 목표로 전 국민 AI 역량 강화가 정부의 핵심 전략으로 추진됨에 따라 AI 시대를 대비한 생애주기별 AI 교육 지원 양성, 산업 AX 대전환, AI 및 융합 인재 양성, ‘모두의 AI’ 기반 구축 등 AX로의 산업 전환을 위한 AI 융합 교육 지원을 강화하고 있음
- 한국기술교육대학교 온라인평생교육원은 전 국민을 대상으로 평생직업능력개발 지원 사업을 수행하고 있으며, 국민의 AI 역량 강화를 위한 역할이 확대됨에 따라 AI 융합 교육과정 개발이 필요함

2. AI 리터러시와 AI+X 구분

- AI 융합 교육과정은 AI 리터러시와 AI+X로 구분되며, 각 정의는 다음과 같음
 - AI 리터러시는 인공지능 기술을 단순히 사용하는 것을 넘어, 그 원리와 한계를 이해하고 비판적인 시각에서 바라보며, AI를 활용하는 산업이 어떻게 변화하고 있는지에 대해 이해하는 기본적인 소양임
 - AI+X는 인공지능(AI) 기술과 다양한 산업 또는 학문 분야(X) 간의 융합임

- 본 영역에서는 AI 리터러시 역량을 모든 국민과 재직자가 갖추어야 할 보편적 역량으로, AI를 이해하고 활용하기 위해 필요한 기본 소양 및 기초 역량으로 정의함
- 기술 자체에 대한 심층적인 전문성보다는 AI로 인해 산업이 어떻게 변화하였는지, 어떻게 작동하고, 어떤 상황에서 어떻게 활용되는지 이해하는 능력에 초점을 맞춰 AI 리터러시 교육과정을 개발하고자 함
- AI+X 역량은 특정 산업, 직무 분야의 전문성과 AI 기술을 융합하고 적용하는 실질적 활용 역량으로 정의함
- AI에 대한 단순한 이해 수준을 넘어 실전 및 실습을 중심으로 효율적인 업무 프로세스를 정립하고, 실질적인 문제 해결에 AI를 활용·통합하는 능력으로 보고 AI+X 교육과정을 개발하고자 함
- 이 정의를 기반으로 교육과정 개발 목적, 난이도(수준) 등에 차이를 두고 각 AI 융합 교육과정을 개발하고자 하며, 이를 비교·종합하여 아래 제시함

<표 7-1> AI 리터러시 및 AI+X 구분

구분	AI 리터러시	AI+X
목적	• AI를 이해하고 AI에 발전에 따른 산업의 변화까지 이해할 수 있는 기본 소양 확보 • AI 개념 이해, 사회적 파급력(변화) 및 윤리적 쟁점 인식	• 산업·직무에 AI를 직접 적용한 확장 역량과 생산성을 향상시키는 전문 융합 역량 구축 • AI 기반 생성형 도구 활용 및 문제해결
초점	이해(Understanding)	활용(Application), 변환(Transformation)
난이도	기본(공통·기초)	중급(활용·실전)
역량 요소	• 데이터의 의미와 활용 이해 • AI 보안·윤리·책임성·신뢰성 이해 • 산업 변화 흐름 이해 (트렌드) • AI 기본 개념 이해 (생성형 AI 등) • 일상/업무에서 AI 도구 활용하기	• 기술분야 산업/직무 문제 분석 및 AI 적용 능력 • 데이터 기반 문제 해결 및 모델 활용 능력 • AI 결과 데이터 해석 및 검증 능력 • 생성형 AI·업무 자동화·데이터 분석 도구 활용 심화 • 업무 프로세스 개선·혁신 설계 • AI 적용 결과 모니터링 및 효과 평가
선정 기준	①취업자 수, ② Data 활용성, ③ AI 적용적합성	① 세분류 정량평가 순위, ② STEP 연평균 수강생 수, ③ Data 활용성, ④ AI 적용적합성, ⑤ AI 산업융합성

제2절 AI 리터러시 교육과정 개발

1. 교육과정 개발 절차

- AI 리터러시 교육과정 개발은 ① AI 리터러시 교육과정 개발 체계설정을 위한 자문회의, ② AI 활용 가능 영역 파악, ③ 분야별 전문가 의견 청취, ④ AI 리터러시 교육과정 개발 및 과정개요서 작성의 4단계로 이루어짐

2. AI 리터러시 교육과정 개발분야 선정

□ AI 리터러시 교육과정 개발 체계 설정을 위한 전문가 자문회의

- AI 리터러시 교육과정 개발의 기초 방향을 설정하고, 교육과정 설계 기준(산업/직무/기능별)을 논의하여 체계적 개발의 토대를 마련하고자 자문회의를 실시함
- 전문가 자문 시 다음의 내용을 검토하였음
 - AI 리터러시의 정의는 무엇으로 설정하는 것이 적절한가?
 - 교육과정의 수준과 범위는 어떻게 구분하는 것이 타당한가?
 - 교육과정의 개발 기준은 산업군별, 기능별, 직무별 중 어느 방식이 바람직한가?
 - 교육대상자(예: 관리자, 실무자, 신입 등)는 누구로 설정하는 것이 적절한가?
 - AI 리터러시를 산업에 접목할 경우, 우선적으로 다루어야 할 핵심 주제와 역량은 무엇인가?
- AI 분야의 전문가 3인을 섭외하여 자문을 진행함

<표 7-2> AI 리터러시 교육과정 개발 체계 설정을 위한 전문가 자문 참여 명단

연번	성명	직위	소속
1	김0성	교수	고려사이버대학교
2	이0옥	교수	배재대학교
3	이0미	교수	중앙대학교

- 자문회의 내용에 따라 AI 리터러시 교육과정 개발체계를 다음과 같이 정리함
 - AI 리터러시를 AI에 대한 인식과 원리를 이해하고, AI를 활용하여 문제를 해결한 후, 사회적·개인적 영향과 결과를 비판적인 시각으로 바라보는 것까지의全过程이라 정의함
 - STEP은 다양한 분야의 사람들이 학습하므로 낮은 난이도에서 AI 영향성을 전반적으로 진단할 수 있는 과정이나 윤리, 데이터, 보안에 대한 과정이 필수임
 - 전 국민을 접근 대상으로 실질적인 타겟팅이 필요하므로, 교육 대상자는 해당 직무 구직자 또는 직무 종사자로 한정함
 - AI 과정 개발을 위해 산업과 AI 두 분야 전문가가 모두 필요하며, 교육의 형태, 활용하는 AI Tool이 다양할 수 있음
- AI에 대한 기초적인 이해를 돕고, 관련 이슈에 대해 이해하기 위한 AI 리터러시 3가지 분야 ①데이터, ②보안, ③윤리를 선정함

□ AI 활용 가능 영역 파악

- 추가 분야 선정을 위해 산업별/직무별/기능별 AI 활용가능 영역을 파악하고 AI 리터러시 개발분야 우선순위를 평가하기 위해 3가지 지표를 선정함

<표 7-3> AI 리터러시 분야 선정을 위한 평가 지표

지표명	설명	성격
취업자 수	학습자 수요의 산업별 인력 수급 전망을 고려하여 종사자 수가 최소 10만명 이상인 분야	정량
DATA 활용성	AI를 활용하기 위해 데이터의 접근성이 용이하고 데이터량이 많은 분야	정성
AI 적용적합성	AI 리터러시 정의에 따라 현재 실무에서 AI를 활용하고 있는 분야	정성

- ‘26년 취업자 수가 10만명 이상으로 예상되는 직업군(중분류)을 기준으로 Pool을 설정하고, 3가지 평가 지표에 따라 5점 척도(총 15점 만점)로 전문가에게 평가를 요청하여 상위 5개 산업을 도출함
 - 취업자 수 30만명 이상(5점), 25~30만명(4점), 20~25만명(3점), 15~20만명(2점), 15만명 미만(1점)으로 평가함

- 단, 1차로 필터링 된 39개 직업군 중 법률, 농사 등 은평원에서 다루지 않는 분야는 제외함
- 연구진은 은평원과의 협의를 통해 상위 5개 산업 분야 중 보편적인 AI 트렌드가 있는 4개 산업(경영, 금융, 교육·훈련, 제조 생산성과 품질⁶⁾)을 트렌드로 묶어 AI 리터러시 교육과정 개발에 1개 분야를 추가로 도출함

<표 7-4> AI 리터러시 교육과정 개발을 위한 전문가 평가

순위	직업군(중분류)	취업자 수 (천명)	종사자 수 (점)	Data 활용성(점)	AI 적용 적합성(점)	합계 (점)
1	경영·금융 전문가 및 관련직	568	5	5	5	15
1	문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직	780	5	5	5	15
1	경영 및 회계 관련 사무직	4,064	5	5	5	15
4	교육 전문가 및 관련직	1,154	5	4	5	14
4	금융 사무직	298	4	5	5	14
6	정보통신 전문가 및 기술직	633	5	4	3	12
6	공학 전문가 및 기술직	1,080	5	4	3	12
6	상담·통계·안내 및 기타 사무직	446	5	4	3	12
6	전기 및 전자 관련 기능직	329	5	4	3	12
10	농·축산 숙련직	1,342	5	4	2	11
11	운송 및 기계 관련 기능직	448	5	3	2	10
11	기계제조 및 관련 기계조작직	453	5	3	2	10
11	전기 및 전자 관련 기계조작직	440	5	3	2	10
14	과학 전문가 및 관련직	114	1	4	4	9
14	보건·사회복지 및 종교 관련직	1,663	5	2	2	9
14	통신 및 방문, 노점 판매 관련직	362	5	3	1	9
17	운송 및 여가 서비스직	213	3	3	2	8
17	정보통신 및 방송장비 관련 기능직	112	1	3	4	8
17	화학 관련 기계 조작직	212	3	3	2	8
17	운전 및 운송 관련직	1,360	5	2	1	8
21	식품가공 관련 기능직	192	2	3	2	7
21	금속 및 비금속 관련 기계조작직	203	3	2	2	7
23	섬유·의복 및 가죽 관련 기능직	175	2	2	2	6
23	금속성형 관련 기능직	176	2	2	2	6
25	목재·인쇄 및 기타 기계조작직	113	1	2	2	5

6) 경영 및 회계 관련 사무직 내 생산 및 품질관리 사무원(세분류)

3. AI 리터러시 과정개요서 작성

- AI 리터러시 교육과정은 총 4분야 7 과정으로 최종 도출되었으며, 각 분야별 전문가와 AI 전문가의 협업을 통해 과정개요서를 작성함

<표 7-5> AI 리터러시 과정개요서 도출 분야

구분	과정 수	주제 및 분야	과정명	
AI 리터러시	7과정	데이터	1	[AI 리터러시] AI와 데이터 이해하기
		보안	2	[AI 리터러시] AI와 보안 이해하기
		윤리	3	[AI 리터러시] AI와 윤리 이해하기
		트렌드	4	[AI 리터러시] AI를 활용한 경영트렌드
			5	[AI 리터러시] 금융 AI 트렌드 한눈에 이해하기
			6	[AI 리터러시] AI 교육훈련 트렌드 한눈에 파악하기
			7	[AI 리터러시] AI와 제조 품질 트렌드 이해하기

- 과정개요서 기본구성은 2025년 기술교육로드맵에 활용되는 과정개요서 작성 양식을 준용하나, AI 리터러시 교육과정에 알맞게 일부 수정함
- ① 부가정보를 삭제하고, 추후 혼합훈련으로 활용 가능하도록 학습(훈련)시간을 추가하여 차시 수에 따른 과정별 훈련시간을 작성함
 - ② 추후 실제 강의 개발 시 강사의 내용 구성에 따라 AI Tool을 활용할 수 있도록 과정 내용에 열을 추가함

과정 개요서				
1. 과정개요				
과정명				
NCS 능력단위 정보				
과정설명				
학습목표				
학습대상				
과정수준	난이도		NCS Level (1~8)	
	()초급 ()중급 ()고급		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	
활용도구	SW명	버전	HW명	버전
키워드			❶ 학습(훈련)시간	
2. 과정내용				
차시	차시명	차시내용	❷ AI Tool	

[그림 7-1] AI 리터러시 교육과정 개요서 양식

제3절 AI+X 교육과정 개발

1. 교육과정 개발 절차

- AI+X 교육과정은 크게 ① AI+X 교육과정으로 개발 가능한 세분류 Pool 선발, ② 전문가 평가를 통한 세분류 선정, ③ 분야별 전문가 의견 청취 및 능력단위 선정, ④ AI+X 교육과정 개발 및 과정개요서 작성의 4단계로 이루어짐

2. 분야 선정

□ 세분류 수요평가 Data를 활용한 전문가 평가 Pool 도출

- 2026년 신규 콘텐츠 개발을 위해 진행한 NCS 세분류 수요평가 결과와 세분류 별 STEP 연평균 수강생 수를 종합하여 전문가 평가를 위한 세분류 Pool을 도출함

구분	순번	지표명	비중	자료
정량 평가	1	훈련유형별 연평균 실시인원 수	7.2	훈련과정 심사승인 및 운영현황
	2	훈련유형별 연평균 개설 과정 수	6.0	
	3	훈련유형별 연평균 개설과정 증가 수	6.0	
	4	신청 훈련과정 수	5.7	
	5	국가기술자격시험 응시자 수	6.5	국가기술자격 통계연보
	6	국가기술자격시험 응시자 증가율	5.8	
	7	향상훈련수요	6.9	RSC 지역인력 훈련수요·공급조사
	8	양성훈련수요	6.9	
	9	취업자 수 연평균 성장률 전망	6.1	중장기 인력수급전망
	10	STEP 과정별 연평균 수강생 수	6.4	STEP 실적
	11	STEP 과정별 연평균 수강생 증가 수	6.4	
정성 평가	1	미래 교육과정 수요 예상도	10	전문가 평가
	2	교육과정 개발 필요성	10	
	3	교육과정 개발 시급성	10	
계			100	-

[그림 7-2] NCS 세분류 수요평가 지표(정량/정성)

- STEP 연평균 수강생 수는 2022년~2024년(총 3년) 데이터를 활용하였으며, 연평균 수강생 500명 이상 세분류를 최종 전문가 평가 Pool로 도출함

<표 7-6> AI+X 교육과정 개발을 위한 전문가 평가 세분류 Pool

구분	대분류 명칭	중분류 명칭	소분류 명칭	세분류 명칭	세분류 수요평가순위	연평균 수강생수
다teil	정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링	1	12,133.5
다teil	전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발	21	8,152.2
평생	기계	기계조립관리	기계조립	기계소프트웨어개발	3	7,991.0
평생	기계	기계설계	기계설계	기계요소설계	6	4,752.2
다teil	전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비	44	4,163.2
다teil	전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조	51	4,134.3
평생	전기·전자	전기	전기공사	내선공사	66	4,028.7
다teil	정보통신	정보기술	정보기술전략계획	빅데이터분석	2	3,836.2
다teil	정보통신	정보기술	인공지능	인공지능모델링	38	3,303.0
평생	기계	자동차	자동차정비	자동차전자장치정비	21	2,853.0
평생	문화예술·디자인	디자인	디자인	시각디자인	15	2,618.0
평생	정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축	19	2,301.3
평생	정보통신	정보기술	정보기술관리	IT프로젝트관리	13	2,160.7
평생	문화예술·디자인	디자인	디자인	디지털디자인	2	2,132.3
평생	전기·전자	전자기기일반	전자제품개발·생산	전자제품생산	170	2,065.3
평생	문화예술·디자인	문화콘텐츠	영상제작	영상연출	127	2,013.5
평생	전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계	28	1,900.7
평생	기계	기계설계	기계설계	구조해석설계	4	1,855.0
평생	기계	스마트공장	스마트공장운영관리	스마트공장시스템관리	70	1,636.5
다teil	정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축	10	1,592.7
평생	화학·바이오	화학·바이오공학	화학물질품질관리	화학물질분석	1	1,566.7
다teil	정보통신	정보기술	정보기술전략계획	빅데이터기획	39	1,565.7
다teil	전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용제품제작	31	1,559.3
평생	기계	스마트공장	스마트공장설계	스마트설비설계	34	1,405.5
평생	건설	건축	건축설계·감리	건축설계	9	1,392.7
다teil	정보통신	정보기술	정보기술개발	보안엔지니어링	7	1,219.2
평생	전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기개발	73	1,190.0
다teil	정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링	6	1,161.0
다teil	정보통신	정보기술	정보기술운영	빅데이터운영·관리	35	1,161.0
평생	기계	기계가공	절삭가공	CAM	164	1,122.2
다teil	정보통신	정보기술	정보기술개발	임베디드SW엔지니어링	5	1,116.8
평생	전기·전자	전자기기개발	자율주행개발	자율주행소프트웨어개발	69	1,103.7
평생	문화예술·디자인	문화콘텐츠	영상제작	영상편집	27	1,069.3
다teil	운전·운송	항공운전운송	항공기조종운송	소형무인기운용·조종	18	992.2
평생	정보통신	정보기술	정보기술운영	IT시스템관리	18	988.3
다teil	정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링	4	962.0
다teil	전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체재료	79	878.0
평생	전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수	29	864.7
평생	전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영	40	863.0
평생	재료	금속재료	용접	피복아크용접	79	834.7

구분	대분류 명칭	중분류 명칭	소분류 명칭	세분류 명칭	세분류 수요평가 순위	연평균 수강생수
다teil	정보통신	정보기술	정보보호	정보보호관리·운영	19	813.2
다teil	정보통신	정보기술	인공지능	인공지능서비스기획	25	798.2
평생	문화예술·디자인	문화콘텐츠	문화콘텐츠제작	게임콘텐츠제작	7	797.0
평생	기계	기계가공	절삭가공	밀링가공	30	789.7
평생	환경에너지안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리	25	783.0
평생	기계	기계설계	설계기획	기계설계기획	22	767.8
평생	기계	기계가공	절삭가공	선반가공	41	764.8
평생	전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템설계	55	760.3
평생	기계	기계가공	절삭가공	측정	185	758.7
평생	건설	건축	건축설계·감리	실내건축설계	58	751.7
평생	기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계	8	750.7
다teil	전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇소프트웨어개발	84	750.0
평생	기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조유지보수관리	32	737.7
평생	기계	자동차	자동차설계	자동차설계	92	725.5
평생	환경에너지안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리	44	718.3
평생	기계	금형	사출금형	사출금형품질관리	137	695.7
평생	문화예술·디자인	디자인	디자인	제품디자인	81	648.5
다teil	재료	금속재료	금속엔지니어링	재료설계	30	607.2
다teil	화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산	13	598.2
평생	문화예술·디자인	문화콘텐츠	문화콘텐츠제작	광고콘텐츠제작	139	591.8
다teil	정보통신	통신기술	유선통신구축	클라우드플랫폼구축	27	578.5
평생	정보통신	정보기술	정보기술개발	안드로이드기기개발	11	527.3

□ 전문가 평가를 통한 세분류 선정

- 전문가 평가는 AI 리터러시 교육과정 개발에 활용했던 기존 2개 평가지표인 Data 활용성, AI 적용적합성과 AI 산업융합성 지표를 추가하여 3개 지표로 평가함
 - 평가는 7점 척도로 진행함
 - 단, 세분류 정량평가에 취업자 수의 연평균 성장률 전망이 이미 포함되어 있으므로, AI 리터러시 평가지표 중 '취업자 수'는 제외함

<표 7-7> AI+X 분야 선정을 위한 전문가 평가 지표

지표명	설명	성격
Data 활용성	해당 세분류가 다루는 업무·산업에서 공공·민간·현장 데이터에 대한 접근이 용이하고, 데이터의 양과 품질이 충분해 AI 학습과 분석에 활용하기 적합한 정도	정성
AI 적용적합성	해당 세분류의 실제 업무 프로세스에서 AI 기술을 이미 활용하고 있거나, 가까운 시일 내에 도입·확산 가능성이 높아 AI 적용 효과를 기대할 수 있는 정도	정성
AI 산업융합성	해당 세분류가 AI와 결합했을 때, 'AI + 산업/직무' 형태로 새로운 가치를 창출할 수 있는 정도	정성

- 대분류별 전문가 8인과 AI 전문가 1인이 평가를 진행하였으며, 대분류별 전문가 8인은 해당 대분류를 각 평가하고, AI 전문가 1인은 전 분야를 평가함
- 평가 결과에 따라 상위 19개 세분류를 AI+X 교육과정 개발 분야로 최종 선정함

<표 7-8> AI+X 교육과정 개발 분야(세분류)

대분류	중분류	소분류	세분류	세분류코드(511)	총합
문화예술디자인방송	문화콘텐츠	영상제작	영상편집	08030406	42
문화예술디자인방송	디자인	디자인	디지털디자인	08020104	42
건설	건축	건축설계·감리	건축설계	14030101	42
건설	건축	건축설계·감리	실내건축설계	14030104	42
기계	스마트공장	스마트공장운영관리	스마트공장시스템관리	15110301	42
문화예술디자인방송	디자인	디자인	제품디자인	08020102	41
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리	23060101	41
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리	23060102	41
문화예술디자인방송	디자인	디자인	시각디자인	08020101	39
기계	스마트공장	스마트공장설계	스마트설비설계	15110101	39
문화예술디자인방송	문화콘텐츠	영상제작	영상연출	08030401	38
기계	기계설계	기계설계	구조해석설계	15010203	38
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용제품제작	19031102	38
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계	15010201	38
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발	15030102	37
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산	17050101	37
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조	19030602	37
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영	19010804	37
문화예술디자인방송	문화콘텐츠	문화콘텐츠제작	광고콘텐츠제작	08030204	37

□ 분야별 전문가 의견 청취 및 능력단위 선정

- 대분류별 산업 전문가와 AI 전문가를 대상으로 AI+X 과정 개발에 필요한 내용과 수준을 검토하고, 과정 개발에 적합한 능력단위 및 능력단위요소 선정을 위한 서면자문을 총 2회에 걸쳐 요청함
- 먼저, 대분류별 전문가가 선정된 세분류에서 AI+X 교육과정으로 개발이 적합한 능력단위와 능력단위요소를 선발하고, 간략한 이유를 작성함

<표 7-9> 분야(대분류)별 산업 전문가 1차 서면자문 결과(일부)

능력 단위명	능력단위요소명	선정 여부	선정 이유
콘텐츠 분석	제작의도 파악하기	○	• 기획의도와 타깃 정보를 AI에게 요약 분석시키고 컨셉트 정렬에 활용할 수 있는 작업임
	대본분석하기	○	• 스크립트를 자동 요약하고 장면 구조 감정선 키워 드를 추출하는 자연어 기반 AI 적용이 가능함
	장면 분석하기	○	• 장면별 톤 구성 인물 동선 등을 분석해 편집 전략 을 추천받는 비전 AI 활용이 가능한 요소임
편집환경 구성	편집하드웨어 선택하기	x	-
	편집소프트웨어 선택하기	x	-
	편집환경 구성하기	x	-
편집자료 분석	인제스트 하기	○	• 대량 촬영본을 자동으로 가져오고 정리하며 메타 데이터를 생성하는 과정에 AI 적용이 용이함
	영상음향 동기화 하기	○	• 오디오 파형과 영상 신호를 분석해 자동 싱크를 맞추는 AI 기능과 직결되는 작업임
	촬영 슷 선별하기	○	• 인물 표정 구도 움직임을 인식해 우수 슷을 추천 하는 비전 AI 활용에 최적화된 영역임
영상편집	편집구상하기	○	• AI에게 러프 컷 시나리오와 스토리보드를 제안받 아 편집 방향을 설계할 수 있는 단계임
	컷 편집하기	○	• 자동 컷 감지 리듬 분석 쇼츠용 재편집 등 편집 자동화 AI 기능과 직접 연결되는 핵심 작업임
	파인편집하기	○	• 전환 타이밍 미세 조정과 시청자 반응 데이터를 반영한 추천 편집에 AI를 활용할 수 있는 영역임

- 이후 AI 전문가가 1차 선정 여부 및 이유를 참고하여 교육과정으로 개발할 최종 능력단위 및 능력단위요소를 선정함

<표 7-10> AI 전문가 2차 서면자문 결과(일부)

능력 단위명	능력단위요소명	1차 선정 여부	최종 선정 여부	선정 이유
콘텐츠 분석	제작의도 파악하기	o	o	• 브리프·타겟·핵심 메시지를 AI로 구조화해 콘셉트 일관성 점검 체크리스트를 만들 수 있어 산출물 평가가 용이함
	대본분석하기	o	o	• 대본을 장면 단위로 분해하고 인물·목표·갈등·전환 포인트를 추출해 편집 기준표(컷 기준)로 연결하기 쉬움
	장면 분석하기	o	o	• 장면의 리듬·구도·인물 등장·대사 밀도 등을 AI로 태깅하여 하이라이트 후보군을 근거 기반으로 제시하는 실습 설계가 가능함
편집 환경 구성	편집하드웨어 선택하기	x	x	—
	편집소프트웨어 선택하기	x	x	—
	편집환경 구성하기	x	x	—
편집 자료 분석	인제스트 하기	o	x	• AI 적용 여지는 있으나 핵심은 포맷·스토리·지·NLE 환경 종속의 절차형 작업이라 AI로 차별화된 성과평가 설계가 어려움
	영상음향 동기화 하기	o	x	• 자동 싱크는 편집툴 내장 기능 중심으로 “AI 활용 역량”보다 “툴 기능 숙련”으로 수렴되기 쉬워 교육과정 독립성이 낮음
	촬영 슷 선별하기	o	x	• 선별 기준이 연출 의도·브랜드 톤 등 주관·맥락 의존이라 정답형 평가가 곤란하고 학습성과 표준화가 어려움
영상 편집	편집구상하기	o	o	• AI를 활용해 목표 러닝타임·플랫폼·톤 조건을 주면, 편집 구조(오프닝-본편-클로징)를 여러 안으로 생성해 비교·선정하는 평가가 가능함
	컷 편집하기	o	o	• 컷 편집은 AI가 제공하는 장면 경계 탐지·무음/실수 구간 제거·템포 정렬 등 자동화 지점이 명확해 ‘전·후 비교’로 성과 측정이 쉬움
	파인편집하기	o	o	• 전환 타이밍·시선 흐름·대사 호흡을 AI가 근거로 제안하도록 하고, 변경 전후 시청 유지율 가설로 평가 항목을 구성하기 좋음

- 최종 선정된 총 19개의 AI+X 교육과정은 각 교육 과정별 2~6개의 능력단위를 활용하며, 각 과정개요서에 활용될 능력단위 및 능력단위요소는 다음과 같음

<표 7-11> AI+X 교육과정명의 능력단위 및 능력단위 요소

No	과정명	능력단위	능력단위요소
1	[AI+X] 영상 편집 자동화와 AI 기반 후반 작업	콘텐츠 분석	제작의도 파악하기
			대본분석하기
			장면 분석하기
		영상편집	편집구상하기
			컷 편집하기
			과인편집하기
		효과편집	특수영상 제작하기
			비선형효과 편집하기
			선형효과 편집하기
		오디오작업	오디오 편집하기
			오디오 효과삽입하기
			오디오 믹싱하기
2	[AI+X] 디지털 디자인 창작과 AI 도구 활용	수정 보완	화이트밸런스 조정하기
			밝기 조정하기
			색조정하기
		구현	심미적 디자인 요소 수정 보완하기
			콘텐츠 사용성 수정 보완하기
			매체 기능적 요소 수정 보완하기
		구현 응용	콘텐츠 구현하기
			기능 요소 구현하기
			개발 요소 구현하기
3	[AI+X] 제품 디자인 아이디어 생성과 AI 모델링	모형 제작	콘텐츠 구성하기
			기능 요소 활용하기
			개발 요소 협업하기
		디자인 아이디어 발상 구체화	도면작업하기
			모형 제작 검토하기
			최종 디자인 점검하기
		디자인 구체화 모델링	아이디어 구상 및 구체화하기
			스케치 선정하기
			제품사양 검토하기
		디자인 구체화 렌더링 및 평가관리	모델링하기
			렌더링하기
			디자인 선정하기
4	[AI+X] 시각 디자인 자동화와 AI 창작 도구	시안 디자인 개발 기초	시안 개발계획 수립하기
			아트웍하기
			배리레이션하기
		시안 디자인 개발 응용	시안 개발 응용하기
			아트웍 응용화하기
			배리레이션 좁히기
		시안 디자인 개발 심화	시안 개발 확장하기
			아트웍 고도화하기

No	과정명	능력단위	능력단위요소
		최종 디자인 실행	베리에이션 완료하기
			디자인 준비하기
			최종 디자인 개발하기
			디자인 적용하기
5	[AI+X] 영상 연출과 AI 기반 시나리오 생성	미술 콘셉트 결정	콘셉트 아트 확정하기
			등장인물 미술콘셉트 설정하기
			배경 미술콘셉트 설정하기
			기술요소 결정하기
		영상편집	편집구성안 작성하기
			편집하기
			CGI/VFX 확정하기
		CGI/VFX 확정	영상합성하기
			색보정 확정하기
			후시 녹음 연출하기
			음향 효과 연출하기
			음악 작업 확정하기
6	[AI+X] 광고 콘텐츠 제작과 AI 기반 타겟팅	제작 기획	카피라이팅하기
			시안·콘티 제작하기
		2D 그래픽제작	2D 이미지 제작하기
			2D 이미지 합성·보정하기
			타이포그래피하기
		3D 그래픽제작	3D 모델링하기
			3D 애니메이션하기
			3D 렌더링하기
		온라인 광고제작	인터페이스 디자인하기
			인터랙티브 광고 제작하기
			뉴미디어 광고 제작하기
		영상 CG작업	모션그래픽스하기
			영상 편집하기
			영상 CG하기
		특수영상 합성	2D 그래픽 합성하기
			3D 그래픽 합성하기
			시각효과 합성하기
7	[AI+X] 건축 설계와 AI 기반 최적화 기술	건축설계 설계 도서작성	계획설계도면 작성하기
			기본설계도면 작성하기
			실시설계도서 작성하기
		건축재료 검토	구조재료 파악하기
			내·외장재료 파악하기
		건축설계 도면 해석	건축설계 도면 기초정보 파악하기
		건축설계 2D 도면작성	건축설계 도면 파악하기
8	[AI+X] 실내 건축 설계와 AI 시뮬레이션	실내건축설계 자료 조사 분석	2D 도면 작성하기
			실내공간 분석하기
			관계법규 조사하기
		실내건축설계 계획	관련자료 분석하기
			공간 계획하기
			재료 계획하기
		실내건축설계 시각화	색채계획 작성하기
			2D 표현하기

No	과정명	능력단위	능력단위요소
		작업	3D 표현하기
			모형제작하기
		실내건축 설계도서 작성	계획설계도면 작성하기
			기본설계도면 작성하기
			실시설계도서 작성하기
9	[AI+X] 스마트 공장 시스템 모니터링과 AI 최적화	스마트공장시스템 장치관리	스마트공장 시스템 장치 관리항목 파악하기
			스마트공장 시스템 장치 점검하기
			스마트공장 시스템 장치 점검결과 조치하기
	스마트공장 설비 감시시스템 관리	스마트공장 설비 감시시스템 관리항목 파악하기	
		스마트공장 설비 감시시스템 상태 점검하기	
		스마트공장 설비 감시시스템 감시항목 조정하기	
	스마트공장 시스템 안전관리	스마트공장 시스템 안전관리 항목 파악하기	
		스마트공장 시스템 안전 점검하기	
		스마트공장 시스템 안전관리항목 조정하기	
	스마트공장 시스템 보안관리	스마트공장 보안시스템 관리항목 파악하기	
		스마트공장 시스템 보안 점검하기	
		스마트공장 보안시스템 개선하기	
		스마트공장 시스템 개선점관리	스마트공장 시스템 개선점 도출하기
			스마트공장 시스템 개선방안 수립하기
	스마트공장 시스템 개선결과 검증하기		
10	[AI+X] 스마트 설비 설계와 AI 모델링	스마트설비 기구설계	스마트설비 기구설계 준비하기
			스마트설비 기구설계하기
			기구설계 검증하기
		스마트설비제어설계	입출력 신호 종류·수량 검토하기
			입출력 신호 인터페이스 방법 검토하기
			제어동작 순서검토하기
			설비 구동장치 동작 설계하기
		스마트센서활용설계	스마트센서활용 검토하기
			스마트센서활용 설계하기
		감시제어시스템설계	감시제어시스템 운영환경 설정하기
			감시제어시스템 화면 설계하기
			감시제어시스템 프로그램 작성하기
11	[AI+X] 구조 해석 설계와 AI 기반 시뮬레이션	해석용모델링	모델링 준비하기
			메쉬(Mesh) 생성하기
			해석조건 입력하기
		유동해석	해석준비하기
			유동해석 실시하기
			해석결과 평가하기
		동적구조해석	해석준비하기
			동적구조해석 실시하기
			해석결과 평가하기
		내구해석	해석준비하기
			내구해석 실시하기
			해석결과 평가하기
		최적화해석	해석준비하기
최적화해석 실시하기			
해석결과 평가하기			
12	[AI+X] 기계 요소	체결요소설계	요구기능 파악하기

No	과정명	능력단위	능력단위요소
	설계와 AI 기반 분석	치공구요소설계	체결요소 선정하기
			체결요소 설계하기
			요구기능 파악하기
			치공구요소 선정하기
			치공구요소 설계하기
		도면검토	공차 검토하기
		유압요소설계	요구기능 파악하기
			유압 요소 선정하기
			유압 요소 설계하기
		공압요소설계	요구기능 파악하기
			공압 요소 선정하기
13	[AI+X] 기계 소프트웨어 개발과 AI 알고리즘 적용	제어 프로그램 구조설계	기계시스템 제어 대상 기능 파악하기
			기계시스템 프로그램 개념 설계 준비하기
			기계시스템 프로그램 모듈별 기능정의하기
		PC제어 프로그램 개발	프로그램 개발 준비하기
			프로그래밍 하기
			시뮬레이션 하기
		PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	프로그램 수정보완 하기
			PLC 기본 프로그래밍 준비하기
			PLC 기본 프로그래밍 하기
		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	시뮬레이션 하기
			프로그램 수정보완하기
			PLC 특수 프로그래밍 준비하기
		HMI 프로그램 개발	PLC 특수 프로그래밍 하기
			시뮬레이션 하기
			프로그램 수정보완하기
14	[AI+X] 3D 프린터 제품 설계와 AI 최적화	엔지니어링모델링	HMI기능 정의하기
			HMI제어 화면 설계하기
			HMI프로그램 하기
		역설계	HMI장치 통합 운용하기
			2D 스케치하기
			3D 엔지니어링 객체형성하기
		냅스 모델링	객체 조립하기
			출력용 설계 수정하기
			객체 3D 스캐닝하기
		폴리곤 모델링	스캔데이터 역설계하기
			역설계 데이터 도면화하기
			3D 형상 모델링하기
		데이터 전처리	3D 형상데이터 편집하기
			출력용 데이터 수정하기
15	[AI+X] 반도체 제조	반도체 품질관리	물성치적용하기
			장비파라미터적용하기
			불량 분석하기

No	과정명	능력단위	능력단위요소
	공정 자동화와 AI 예측	반도체 생산성 향상	TAT 단축하기
16	[AI+X] 자동 제어 시스템 운영과 AI 기반 모니터링	제어시스템 이상원인 분석	오동작 판단하기
			계기오차 분석하기
			이상원인 규명하기
		시퀀스 회로 제어 운영	시퀀스 회로 분석하기
			시퀀스 회로 이상 원인분석하기
		프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	PLC 기본 프로그래밍 하기
			PLC 프로그램 수정보완하기
		프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	PLC 확장모듈 프로그래밍 하기
17	[AI+X] 바이오의약품 생산과 AI 공정 최적화	배양	배양하기
			회수하기
		분리·정제	정제공정 준비하기
			정제 실시하기
			원액 충전·보관하기
		최종원액 제조	최종원액 조제하기
			최종원액 여과하기
		제형화	제제화/충전하기
			이물/성상 검사
18	[AI+X] 기계 안전 관리와 AI 기반 리스크 분석	기계작업공정 특성 분석	안전관리상 고려사항 결정하기
			관련 공정 특성 분석하기
			유사 공정 안전관리 사례 분석하기
			기계 위험 안전조건 분석하기
		기계안전시설 관리	안전시설 관리 계획하기
			안전시설 설치하기
			안전시설 관리하기
		기계안전점검	기계 위험요인 파악하기
			안전점검계획 수립하기
			안전점검표 작성하기
			안전점검 실행하기
			안전점검 평가하기
		기계 위험성평가	기계 한계 결정하기
			위험요인 파악하기
			위험성 결정하기
			위험성 감소대책 수립하기
			위험성평가 보고서 작성하기
19	[AI+X] 전기 안전 리스크 분석과 사고 예측 AI	전기작업 안전관리	전기작업 위험성 파악하기
			정전작업 지원하기
			활선작업 지원하기
			충전전로 근접작업 안전지원하기
		정전기 위험관리	정전기 발생방지 계획수립하기
			정전기 위험요소 파악하기
			정전기 위험요소 제거하기
		전기 화재 위험관리	전기 화재 사고 예방 계획수립하기
			전기 화재 사고 위험요소 파악하기
			전기 화재 사고 예방하기
		전기 방폭 관리	사고 예방 계획수립하기
			전기 방폭 결함요소 파악하기

No	과정명	능력단위	능력단위요소
		감전 위험관리	전기 방폭 결함요소 제거하기
			감전 위험요소 파악하기
			감전 위험요소 제거하기
			감전 시 응급조치하기

3. AI+X 과정개요서 작성

- AI+X 교육과정은 총 6분야 19과정으로 최종 도출되었으며, 각 분야별 전문가와 AI 전문가의 협업으로 과정개요서를 작성함

<표 7-12> 최종 AI+X 교육과정 list

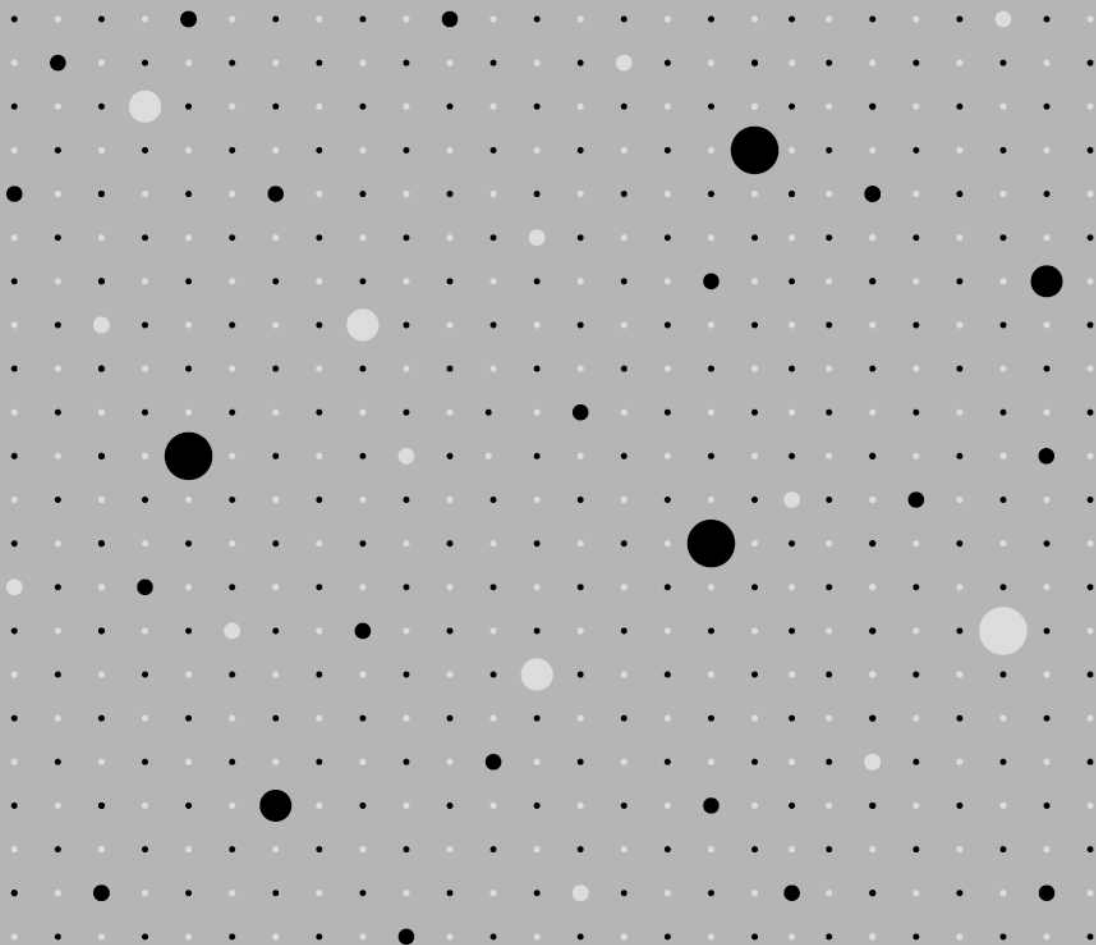
구분	과정수	주제및분야	세분류	직무/직종	과정명
AI+X	19과정	문화·예술·디자인·방송	영상편집	영상편집자, 콘텐츠 제작자, PD 등	1 [AI+X] 영상 편집 자동화와 AI 기반 후반 작업
			디지털디자인	UI/UX 디자이너, 프로덕트 디자이너 등	2 [AI+X] 디지털 디자인 창작과 AI 도구 활용
			제품디자인	제품디자이너, 산업디자이너 등	3 [AI+X] 제품 디자인 아이디어 생성과 AI 모델링
			시각디자인	그래픽디자이너, 브랜드디자이너, 비주얼 디자이너, 아트디렉터 등	4 [AI+X] 시각 디자인 자동화와 AI 창작 도구
			영상연출	영화제작자, 영상편집자, 영상연출가 등	5 [AI+X] 영상 연출과 AI 기반 시나리오 생성
			광고 콘텐츠제작	광고콘텐츠제작자, 영상 CG 디자이너 등	6 [AI+X] 광고 콘텐츠 제작과 AI 기반 타겟팅
		건설	건축설계	건축설계전문가, 건축디자이너, 건축엔지니어 등	7 [AI+X] 건축 설계와 AI 기반 최적화 기술
			실내건축설계	실내건축설계자, 공간디자이너 등	8 [AI+X] 실내 건축 설계와 AI 시뮬레이션
		기계	스마트공장 시스템관리	스마트공장시스템 관리자, 설비관리자, OT 시스템 엔지니어 등	9 [AI+X] 스마트 공장 시스템 모니터링과 AI 최적화
			스마트 설비설계	스마트설비 설계 엔지니어, 제어설계 엔지니어 등	10 [AI+X] 스마트 설비 설계와 AI 모델링
			구조해석설계	구조해석/CAE 엔지니어, 시뮬레이션 엔지니어 등	11 [AI+X] 구조 해석 설계와 AI 기반 시뮬레이션

구분	과정수	주제및분야	세분류	직무/직종	과정명	
			기계요소설계	기계설계 엔지니어, 요소설계 엔지니어, 장비설계 엔지니어 등	12	[AI+X] 기계 요소 설계와 AI 기반 분석
			기계소프트웨어개발	기계제어소프트웨어 엔지니어, PLC 프로그래머, PLC 제어 엔지니어 등	13	[AI+X] 기계 소프트웨어 개발과 AI 알고리즘 적용
		전기·전자	3D프린터용제품제작	3D CAD 모델러, 3D 프린팅 엔지니어, 3D 프린팅 데이터 엔지니어 등	14	[AI+X] 3D 프린터 제품 설계와 AI 최적화
			반도체제조	수율/품질 엔지니어, 공정 엔지니어, PI 엔지니어 등	15	[AI+X] 반도체 제조 공정 자동화와 AI 예측
			자동제어시스템운영	자동제어/제어설비 운영 엔지니어, PLC 운영 및 유지보수 엔지니어 등	16	[AI+X] 자동 제어 시스템 운영과 AI 기반 모니터링
		화학·바이오	바이오의약품 생산	바이오 의약품 생산 담당자, 배양/분리·정제 등 공정 엔지니어 등	17	[AI+X] 바이오의약품 생산과 AI 공정 최적화
		환경에너지 안전	기계안전관리	산업 안전관리자, HSE담당자, 현장관리감독자, 기계안전 엔지니어 등	18	[AI+X] 기계 안전 관리와 AI 기반 리스크 분석
			전기안전관리	전기안전관리자, EHS 엔지니어, 전기설비 안전 엔지니어 등	19	[AI+X] 전기 안전 리스크 분석과 사고 예측 AI

- 기본구성은 AI 리터러시 교육과정 개요서를 준용하였으나, 직무에 직접 AI를 활용하는 과정이므로 2.과정내용에 ③ NCS 능력단위요소 열을 추가함

과정 개요서				
1. 과정개요				
과정명				
NCS 능력단위 정보				
과정설명				
학습목표				
학습대상				
과정수준	난이도		NCS Level (1~8)	
	() 초급 () 중급 () 고급		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	
활용도구	SW명	버전	HW명	버전
키워드			① 학습(훈련)시간	
2. 과정내용				
차시	차시명	차시내용	② AI Tool	③ NCS 능력단위요소

[그림 7-3] AI+X 교육과정 개요서 양식



참고문헌

[연구보고서]

- 대한산업안전협회(2024) 산업안전관리분야 산업별역량체계(SQF) 개발(직무맵)
- 디자인·문화콘텐츠산업 인적자원개발위원회(2024) 디자인 산업별 역량체계(SQF)의 직무 역량체계 개발. 한국산업인력공단 국가직무능력표준원
- 자동차산업 인적자원개발위원회(2023) 자동차분야 직무맵 고도화 방안연구
- 전기·에너지·자원산업 인적자원개발위원회(2023) 전기·에너지·자원산업 직무맵
- 전자산업 인적자원개발위원회(2023) 2023년 전자산업 인적자원개발위원회 직무맵 구축 결과
- 전자산업 인적자원개발위원회(2024) 전자기기분야 산업별 역량체계(SQF) 역량인전방안 마련
- 정보기술·사업관리산업 인적자원개발위원회(2025) 2025 IT분야 역량체계 ITSQF 직무기술서
- 정보기술·사업관리산업 인적자원개발위원회(2025) 2025 융합산업분야 역량체계(SQF) 직무기술서
- 조선·해양산업 인적자원개발위원회(2023) 조선·해양플랜트 ISC 직무맵
- 한국고용정보원(2024) 중장기 인력수급 수정전망 2023~2033. 한국고용정보원
- 한국산업인력공단(2023) ISC 직무맵 적정성 분석
- 한국산업인력공단(2024) 산업별 역량체계(SQF) 직무역량체계도
- 한국산업인력공단(2025) 2025 국가기술자격 통계연보
- 한국산업인력공단 국가직무능력표준원(2023) SQF 기반 훈련과정 설계 가이드 (정보기술, 융접, 통신)
- 한국산업인력공단 국가직무능력표준원(2024) SQF 기반 훈련과정 설계 가이드 (전기공사)
- 한국산업인력공단 국가직무능력표준원(2023) SQF 인정 사업 결과 (동양미래대학교, 서일대학교, 가톨릭관동대학교, 한라대학교)
- 한국산업인력공단 국가직무능력표준원(2023) SQF 인정 사업 결과 (한국폴리텍 바이오캠퍼스, 충북도립대학교, 건양대학교)
- 한국산업인력공단 국가직무능력표준원(2024) SQF 인정 사업 결과 (정보기술 산업분야)
- 한국산업인력공단 국가직무능력표준원(2024) SQF 인정 사업 결과 (의약품 산업분야)
- 한국전자정보통신산업협회(2023) 전자기기분야 산업별 역량체계 개발 보고서. 한국산업인력공단
- 환경 인적자원개발위원회(2023) 녹색산업 직무체계(Green Jop Map) 개발 결과
- 한국산업기술진흥원(2025) 유럽의 기술인력 경력인증제도

- 고용노동부(2022) 직무능력은행제
- 서울시50플러스재단(2023) 싱가포르 SkillsFuture의 성과와 시사점: 중간경력자 지원 프로그램 중심
- NZQA(2025) Guide to NCEA
- 한국직업능력개발원(2006) 자격관리주체의 다양화에 따른 학점인정기준 개선에 관한 연구 -텔파이 조사를 중심으로-
- Australian Government Department of Education(2023) National Skills Passport Consultation Paper
- NZQCF(2025) The New Zealand Qualifications and Credentials Framework
- SRDC·SRSA(2021) Research report to support the launch of Skills for Success: Structure, evidence, and recommendations
- 이영민(2021) 국가직무능력표준 활용분야별 적용 기준 실태분석: 직업훈련, 직업교육, 자격분야를 중심으로
- 한국직업능력개발원(2019) 교육 분야 한국형 국가역량체계(KQF) 적용 방안
- 한국산업인력공단(2021) 직무능력은행제 시범사업 운영방안 연구
- 한국직업능력연구원(2021) 직무능력은행제 도입을 위한 제도화 방안(요약본)
- 한국직업능력연구원(2024) 직무능력은행제 정보연계 확대를 통한 활용 제고 방안 연구(요약본)
- 한국직업자격학회(2022) 직업자격정책 방향과 도전과제 -직무능력은행제를 중심으로-
- 한국산업인력공단 직무능력은행 소개
- Clark, Ruth Colvin(2024) E-learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning
- Clark, Ruth Colvin(2012) Scenario-based e-learning: Evidence-based guidelines for online workforce learning
- Duchatelet, Dorothy(2022) Assessment and evaluation of simulation-based learning in higher education and professional training: An introduction
- Konstantina Salagianni(2024) Virtual Reality Training Applications Evaluation Framework Towards Industry's Human-Centricity

[정부 발표자료]

대한민국정부(2025) 이재명정부 123대 국정과제

관계부처 합동(2022) 제4차 자격관리·운영 기본계획(안)(2022~2026)

한국산업인력공단(2024) 대학 교육을 「직무능력은행」에 담기 위한 2024년 국가직무능력표준 교과 인정 신청 공고

고용노동부·한국산업인력공단(2024) 대학 교육을 「직무능력은행」에 담다 24년 국가직무능력표준 교과 인정 가이드

고용노동부(2024) 일학습병행 직종 및 직종별 교육훈련기준(고용노동부 고시 제2024-28호)

[웹사이트]

국가직무능력표준 <https://ncs.go.kr>

산업별 인적자원개발위원회 <https://isckorea.or.kr>

지역인적자원개발위원회 <https://www.hrd4u.or.kr/rsc/>

CQ-Net 과정평가형·일학습병행자격 포털 <https://c.q-net.or.kr/cmn/com/main.do>